

Percepção visual e atenção

PARTE

A percepção visual é de enorme importância em nossa vida diária. Ela permite que nos movimentemos livremente, para ver as pessoas com quem estamos interagindo, ler livros e revistas, admirar as maravilhas da natureza e assistir a filmes e televisão. A percepção visual também é extremamente importante para ajudar a assegurar nossa sobrevivência. Por exemplo, se percebemos mal o quanto os carros estão próximos de nós quando atravessamos a rua, as consequências podem ser fatais. Assim, não é de causar surpresa que uma maior parte do córtex (especialmente os lobos occipitais na parte de trás do cérebro) é dedicada mais à visão do que a qualquer outra modalidade sensorial.

Começaremos considerando o que significa *percepção*: “A aquisição e o processamento da informação sensorial para ver, ouvir, provar ou sentir os objetos no mundo; também guia as ações de um organismo no que diz respeito a esses objetos” (Sekuler & Blake, 2002, p. 621).

A percepção visual parece tão simples e fácil que geralmente a tomamos como certa. Na verdade, ela é muito complexa, e inúmeros processos transformam e interpretam a informação sensorial. Algumas de suas complexidades se tornaram claras quando pesquisadores em inteligência artificial tentaram programar computadores para “perceber” o ambiente. Mesmo quando o ambiente foi artificialmente simplificado (p. ex., consistindo somente de sólidos brancos) e a tarefa era aparentemente fácil (p. ex., decidir quantos objetos estavam presentes), os computadores precisaram de uma programação muito complicada para obter sucesso. Permanece a questão de que nenhum computador consegue combinar mais do que uma fração das habilidades da percepção visual processada por quase todos os adultos humanos.

A literatura sobre percepção visual (especialmente segundo a perspectiva da neurociência cognitiva) vem crescendo rapidamente. Os próximos três capítulos fornecem uma cobertura relativamente detalhada das principais questões. No Capítulo 2, focalizamos os processos básicos envolvidos na percepção visual. Há uma ênfase nos enormes avanços que foram feitos no entendimento dos vários sistemas cerebrais envolvidos. Parece de bom senso presumir que os processos que levam ao reconhecimento do objeto também guiam a visão para a ação. No entanto, veremos que esse pressuposto é excessivamente simplificado. Finalmente, o Capítulo 2 contém uma consideração detalhada de aspectos importantes da percepção visual como percepção da cor, percepção sem consciência e percepção em profundidade.

Uma grande conquista do processamento perceptual é o reconhecimento do objeto, o que envolve a identificação dos objetos no mundo à nossa volta. O foco central do Capítulo 3 está nos processos subjacentes a essa conquista. Inicialmente, discutimos a organização perceptual e como decidimos quais partes do *input* visual estão interligadas formando, portanto, um objeto. A seguir, passamos para as teorias de reconhecimento do objeto, incluindo uma discussão das evidências comportamentais e da neurociência relevantes.

Os mesmos processos de reconhecimento são usados independentemente do tipo de objeto? Essa questão permanece controversa. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que o reconhecimento facial difere em aspectos importantes do reconhecimento de objetos comuns. Assim, o reconhecimento facial é discutido separadamente do reconhecimento de outros objetos.

A parte final do Capítulo 3 é dedicada a outra questão controversa importante, a saber, se os principais processos envolvidos na formação de imagens são os mesmos envolvidos na percepção visual. Como veremos, há boas razões para argumentar que essa controvérsia já foi em grande parte resolvida (ver Cap. 3).

O foco central, no Capítulo 4, está em como processamos um ambiente em constante mudança e conseguimos responder apropriadamente a isso. De maior importância aqui é a nossa habilidade para prever a velocidade e a direção dos objetos e nos movermos na direção que queremos quando caminhamos ou dirigimos. A habilidade de alcançar e pegar objetos também é essencial. Os humanos também são habilidosos na tarefa mais complexa de atribuir um sentido aos movimentos de outras pessoas, e esse é outro tópico discutido no Capítulo 4.

Existem ligações claramente importantes entre percepção visual e atenção. O tópico final discutido no Capítulo 4 refere-se à noção de que podemos precisar *prestar atenção* a um objeto para percebê-lo conscientemente. As falhas de atenção nos impedem, às vezes, de perceber mudanças nos objetos ou a presença de um objeto inesperado.

Questões relacionadas diretamente à atenção são consideradas em detalhes no Capítulo 5. Nesse capítulo, começamos pelos processos envolvidos na atenção focada nas modalidades visual e auditiva. Depois disso, consideramos como usamos os processos visuais quando engajados na tarefa cotidiana de procurar algum objeto (p. ex., um par de meias em uma gaveta). Tem havido grande proliferação na quantidade de pesquisas referentes aos transtornos da atenção visual, e essas pesquisas aumentaram consideravelmente nosso conhecimento a respeito da atenção visual em indivíduos normais. Finalmente, como bem sabemos, pode ser muito difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Concluimos o Capítulo 5 considerando os fatores que determinam até onde temos sucesso fazendo isso.

Em suma, a área que abrange a percepção visual e a atenção está entre as mais excitantes e importantes dentro da psicologia cognitiva e da neurociência cognitiva. Tem havido um tremendo progresso no desvendamento das complexidades da percepção e da atenção durante a última década. Alguns dos frutos mais seletos desses esforços são apresentados nos quatro capítulos que formam esta seção do livro.

Processos básicos na percepção visual

2

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem havido um progresso considerável no entendimento da percepção visual. Grande parte disso se deve aos esforços de neurocientistas cognitivos, graças aos quais temos agora um conhecimento considerável dos sistemas cerebrais envolvidos na percepção visual. Começamos considerando as principais áreas do cérebro envolvidas na visão e nas funções utilizadas em cada área. Em seguida, discutimos as teorias dos sistemas cerebrais na visão. Depois disso, fazemos uma análise detalhada dos aspectos básicos da percepção visual (p. ex., a percepção da cor, a percepção de profundidade) e, finalmente, discutimos se a percepção pode ocorrer na ausência do conhecimento consciente.

O Capítulo 3 concentra-se principalmente nos vários processos envolvidos no reconhecimento de objetos e faces. Por uma questão de clareza, tratamos de um único aspecto da percepção visual em cada seção. Entretanto, na verdade, todos os processos envolvidos na percepção visual interagem entre si.

Os processos visuais específicos que utilizamos dependem muito de para o que estamos olhando e nossos objetivos perceptuais (Hegdé, 2008). Por exemplo, algumas vezes podemos perceber a essência de uma cena natural de forma extremamente rápida (Thorpe et al., 1996). Observadores visualizaram fotografias, algumas das quais continham um animal, por apenas 20 ms. Registros de eletroencefalograma (EEG) (ver Glossário) indicam que a presença de um animal era detectada em aproximadamente 150 ms.

Em contrapartida, olhe para a fotografia apresentada na Figura 2.1 e identifique quantos animais estão presentes. Você provavelmente precisou de vários segundos para realizar essa tarefa. Tenha em mente a diversidade da percepção visual enquanto você lê este e os dois próximos capítulos.

A VISÃO E O CÉREBRO

Nesta seção, consideramos os sistemas cerebrais envolvidos na percepção visual. Boa parte da metade posterior (parte traseira) do córtex é dedicada à visão, e o processamento visual ocorre em aproximadamente 25 áreas cerebrais distintas (Felleman & Van Essen, 1991). Mais especificamente, o córtex visual consiste em todo o córtex occipital e a parte posterior do cérebro e também se estende até os lobos temporal e parietal. Contudo, para compreendermos por completo o processamento visual no cérebro, precisamos primeiro considerar brevemente o que acontece entre o olho e o córtex. Assim, iniciamos por esse aspecto antes de passarmos a discutir o processamento visual no córtex.

**Figura 2.1**

Cena complexa que requer processamento perceptual prolongado para compreendê-la completamente. Estude a figura e identifique os animais nela contidos.

Fonte: Reimpressa de Hedg  (2008). Reproduzida com permiss o de Elsevier.



Weblink:

Estrutura do olho

TERMOS-CHAVE

C lulas ganglionares da retina

C lulas da retina que fornecem o sinal de *output* da retina.

Retinopia

No  o de que h  um mapeamento entre as c lulas receptoras na retina e os pontos na superf cie do c rtex visual.

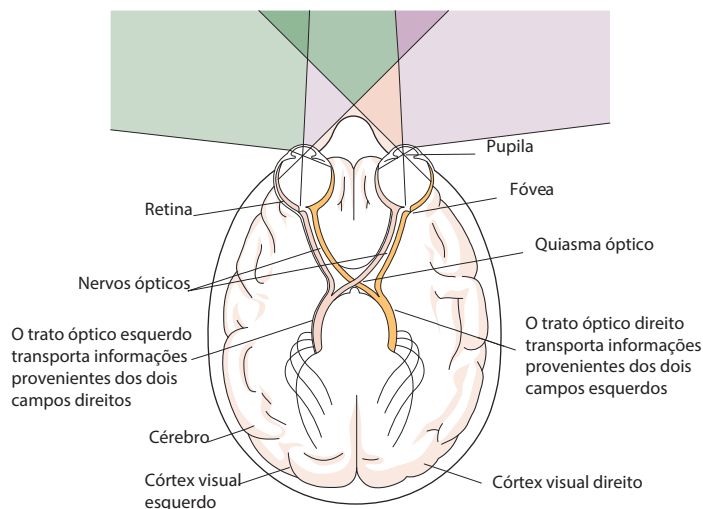
Do olho ao c rtex

Existem dois tipos de c lulas receptoras visuais na retina do olho: cones e bastonetes. Os cones s o usados para vis o das cores e agudeza da vis o (ver se  o seguinte sobre a vis o das cores). H  125 milh es de bastonetes concentrados nas regi es externas da retina. Os bastonetes s o especializados para a vis o em condi  es de pouca ilumina  o. Muitas diferen as entre os cones e os bastonetes originam-se do fato de que uma **c lula ganglionar da retina** recebe *input* de apenas alguns cones, mas de centenas de bastonetes. Dessa maneira, somente os bastonetes produzem muita atividade nas c lulas ganglionares da retina em condi  es de pouca ilumina  o.

O principal caminho entre o olho e o c rtex   a via retina-geniculado-estriado. Essa via transmite informa  es da retina para as  reas V1 e V2 (ambas ser o discutidas brevemente) por meio do n cleo geniculado lateral (LGN) do t lamo. Por exemplo, dois est mulos adjacentes na imagem da retina t m ser o adjacentes em n veis mais elevados dentro desse sistema. O termo t cnico   **retinopia**: c lulas receptoras da retina s o mapeadas em pontos na superf cie do c rtex visual.

Cada olho tem seu pr prio nervo  ptico, e os dois nervos  pticos encontram-se no quiasma  ptico. Nesse ponto, os ax nios das metades externas de cada retina prosseguem at  o hemisf rio do mesmo lado, enquanto os ax nios das metades internas atravessam e v o at  o outro hemisf rio. Em consequ ncia, cada lado do espa o visual   representado dentro do hemisf rio cerebral oposto. Os sinais ent o prosseguem ao longo de dois tratos  pticos dentro do c rebro. Um trato cont m sinais da metade esquerda de cada olho, e o outro, sinais da metade direita (ver Fig. 2.2).

Depois do quiasma  ptico, o trato  ptico prossegue at  o LGN, que faz parte do t lamo. Os impulsos nervosos finalmente atingem a  rea V1 no c rtex visual prim rio dentro do lobo occipital na parte de tr s da cabe a antes de se disseminarem para as  reas corticais visuais pr ximas, tais como a V2.

**Figura 2.2**

Rota dos sinais visuais. Observe que os sinais que atingem o córtex visual esquerdo provêm dos lados esquerdos das duas retinas, e os sinais que atingem o córtex visual direito provêm dos lados direitos das duas retinas.

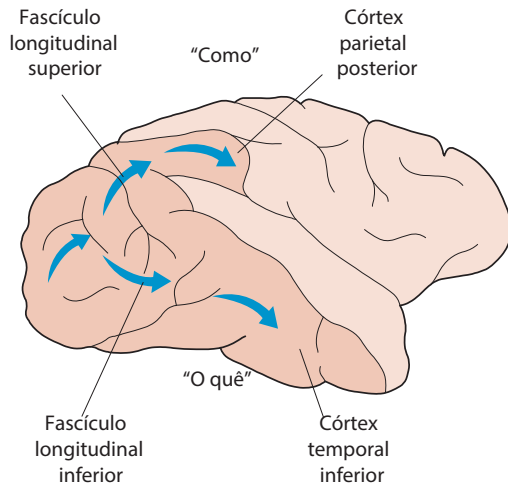
Existem dois canais ou vias relativamente independentes dentro do sistema retina-geniculado-estriado:

1. Via parvocelular (ou P): é mais sensível à cor e aos pequenos detalhes; a maior parte do *input* que recebe provém dos cones.
2. Via magnocelular (ou M): é mais sensível às informações sobre o movimento; a maior parte do *input* que recebe provém dos bastonetes.

Conforme já mencionado, essas duas vias são apenas *relativamente* independentes. De fato, existem numerosas interconexões entre elas, e cada vez mais se torna evidente que o sistema visual é extremamente complexo (Wade & Swanson, 2013). Por exemplo, há um claro entrelaçamento das duas vias na V1 (Nassi & Callaway, 2009; Leopold, 2012). Finalmente, deve-se mencionar que também há uma via coniocelular, mas suas funções ainda não são bem-compreendidas.

Sistemas cerebrais

Conforme mencionado, os neurônios das vias P e M projetam-se principalmente para a V1 no córtex visual primário. O que acontece depois da V1? A resposta é dada na Figura 2.3. Para compreender essa figura, observe que a área V3 em geral está envolvida no processamento das formas; a V4, no processamento das cores; e a V5/MT no processamento do movimento (a seguir, todas serão discutidos em mais detalhes). A via P se associa à via ventral, ou “o quê”, que prossegue até o córtex temporal inferior. Em contrapartida, a via M se associa à via dorsal, ou “como” (anteriormente descrita como a via “onde”), que prossegue até o córtex parietal posterior. As afirmações nas duas últimas sentenças são reflexos muito aproximados de uma realidade complexa. Por exemplo, alguns neurônios parvocelulares se projetam para as áreas visuais dorsais (Parker, 2007).

**Figura 2.3**

As vias ventral (o quê) e dorsal (como) envolvidas na visão têm suas origens no córtex visual primário (V1).

Fonte: Gazzaniga e colaboradores (2008). Copyright ©2009, 2002, 1998. Usada com permissão de W.W. Norton & Company, Inc.

Estudaremos as vias P e M em mais detalhes posteriormente. Por ora, tenhamos três pontos em mente:

1. A via ventral, ou “o quê”, que culmina no córtex temporal inferior, ocupa-se principalmente do processamento da forma e da cor e do reconhecimento dos objetos (ver Cap. 3). Já a via dorsal, ou “como”, que culmina no córtex parietal, ocupa-se mais do processamento do movimento.
2. Não há uma distinção rígida entre os tipos de informação processada pelas duas vertentes. Por exemplo, Gilaie-Dotan e colaboradores (2013b) estudaram pacientes com lesão cerebral limitada à via ventral, ou “o quê”. Esses pacientes tinham amplos prejuízos na percepção do movimento, embora a percepção visual do movimento esteja primariamente associada à via dorsal, ou “como”.
3. Os dois caminhos *não* são totalmente separados. Existem numerosas interconexões entre as vias, ou vertentes, ventral e dorsal (Felleman & Van Essen, 1991; Pisella et al., 2009). Por exemplo, ambas as vertentes se projetam no córtex motor primário (Rossetti & Pisella, 2002).

Conforme já foi indicado, a Figura 2.3 apresenta apenas um esboço do processamento visual no cérebro. Um quadro mais complexo é apresentado na Figura 2.4, que revela três pontos importantes. Em primeiro lugar, as interconexões entre as várias áreas corticais visuais são complicadas. Em segundo, as áreas cerebrais dentro da via, ou vertente, ventral são duas vezes maiores do que as que se encontram na via dorsal. Em terceiro, as células no LGN respondem mais rápido quando um estímulo visual é apresentado seguido pela ativação das células em V1. No entanto, as células são ativadas em várias outras áreas (V3/V3A, MT, MST) muito pouco tempo depois.

Finalmente, observe que a Figura 2.3 é limitada em outros aspectos importantes. Kravitz e colaboradores (2013) propuseram um relato contemporâneo da via ventral (Fig. 2.5). A visão tradicional era de que a via ventral envolvia uma hierarquia em série do simples para o complexo. Em contrapartida, Kravitz defendeu que a via ventral, na verdade, consiste em várias redes recorrentes que se sobrepõem. De importância vital, existem conexões em ambas as direções entre os componentes das redes.

V1 e V2

Começemos por três pontos gerais. Primeiro, para compreender o processamento visual no córtex visual primário (V1; também descrito como BA17) e no córtex visual secundário (V2; também descrito como BA18), precisamos considerar a noção de **campo receptivo**. O campo receptivo para um neurônio é aquela região da retina na qual a luz afeta sua atividade. Campo receptivo também pode se referir ao espaço visual, porque ele é mapeado de uma maneira um a um na superfície da retina.

Segundo, os neurônios frequentemente influenciam um ao outro. Por exemplo, há uma **inibição lateral**, na qual uma redução da atividade em um neurônio é causada pela atividade em um neurônio vizinho. A inibição lateral é útil porque aumenta o contraste nas bordas dos objetos, facilitando a identificação de suas linhas divisórias. O fenômeno do contraste simultâneo depende da inibição lateral (ver Fig. 2.6). Os dois quadrados centrais são fisicamente idênticos, mas o quadrado da esquerda parece mais claro que

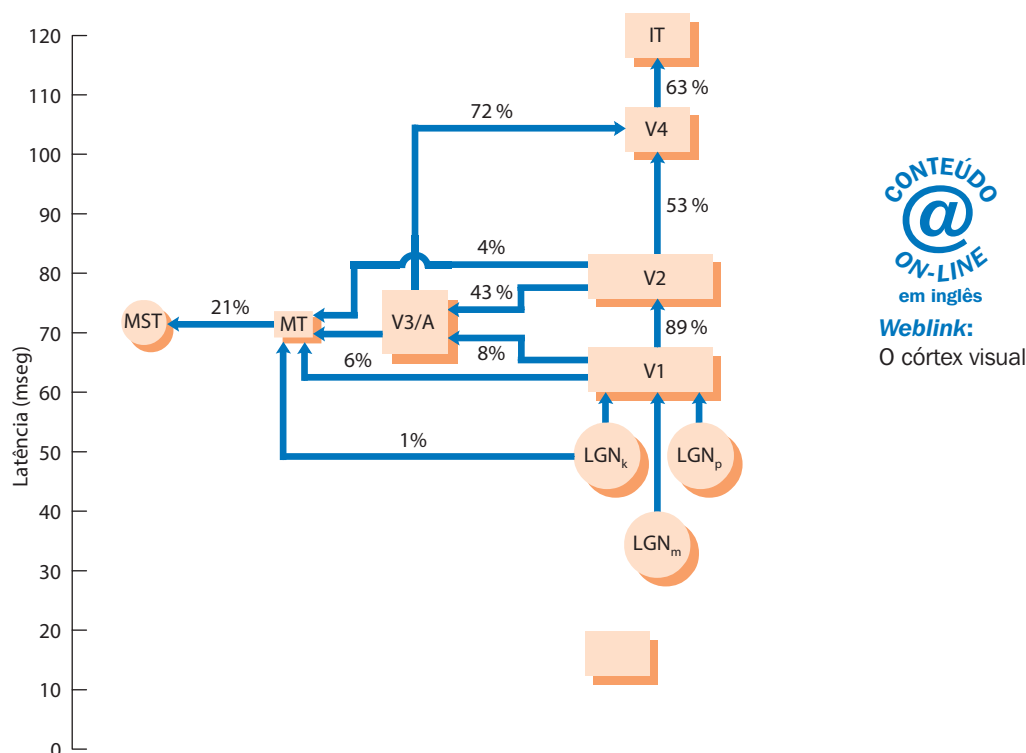
TERMOS-CHAVE

Campo receptivo

Região da retina na qual a luz influencia a atividade de um neurônio particular.

Inibição lateral

Redução da atividade em um neurônio causada pela atividade em um neurônio vizinho.



CONTEÚDO
ON-LINE
em inglês
Weblink:
O córtex visual

Figura 2.4

Algumas características distintivas das maiores áreas corticais visuais. O tamanho relativo dos quadros reflete a área relativa das diferentes regiões. As setas identificadas com porcentagens mostram a proporção das fibras em cada via de projeção. A posição vertical de cada quadro representa a latência da resposta das células em cada área, conforme medido em estudos que registram uma unidade única. IT: córtex temporal inferior; MT: córtex temporal medial ou médio; MST: córtex temporal superior medial. Todas as áreas são discutidas em detalhes no texto.

Fonte: Mather (2009). Copyright ©2009 George Mather. Reproduzida com permissão.

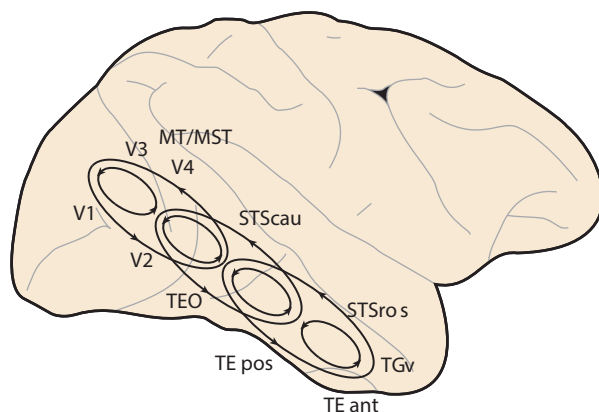
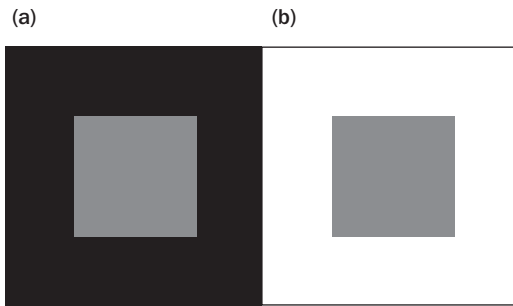


Figura 2.5

Conectividade dentro da via ventral na superfície lateral do cérebro do macaco. As áreas cerebrais envolvidas incluem V1, V2, V3, V4 e o complexo temporal médio (MT)/temporal superior medial (MST), o sulco temporal superior (STS) e o córtex temporal inferior (TE).

Fonte: Kravitz e colaboradores (2013). Reimpressa com permissão de Elsevier.

**Figura 2.6**

O quadrado à direita parece mais escuro que o quadrado idêntico à esquerda devido ao contraste simultâneo que envolve a inibição lateral.

Fonte: Lehar (2008). Reproduzida com permissão do autor.

o da direita. Essa diferença se deve ao contraste simultâneo produzido, porque o entorno do quadrado da esquerda é muito mais escuro que o da direita.

Terceiro, o córtex visual primário (V1) e o córtex visual secundário (V2) ocupam áreas relativamente grandes (ver Fig. 2.4). O processamento visual inicial nessas áreas é bastante extenso. Hedge e Van Essen (2000) encontraram em macacos que um terço das células V2 respondia a formas complexas e a diferenças na orientação e no tamanho.

As áreas V1 e V2 estão envolvidas nos estágios iniciais do processamento visual. No entanto, essa não é a história completa. Existe um procedimento inicial de “varredura *feedforward*” que prossegue pelas áreas visuais, iniciando por V1 e seguindo para V2. Além disso, há uma segunda fase (processamento recorrente), na qual o processamento segue na direção oposta (Lamme, 2006). Pode ocorrer algum processamento recorrente na V1 no espaço de 120 ms a partir do início

do estímulo. Boehler e colaboradores (2008) encontraram maior consciência visual do estímulo quando o processamento recorrente estava fortemente presente (ver Cap. 16).

Especialização funcional

Zeki (1993, 2001) apresentou uma teoria da especialização funcional. De acordo com essa teoria, diferentes áreas corticais são especializadas conforme funções visuais distintas. O sistema visual assemelha-se a uma equipe de trabalhadores, cada qual trabalhando individualmente para resolver a sua parte em um problema complexo. Os resultados de seus trabalhos são, então, combinados para produzir a solução (i.e, uma percepção visual coerente).

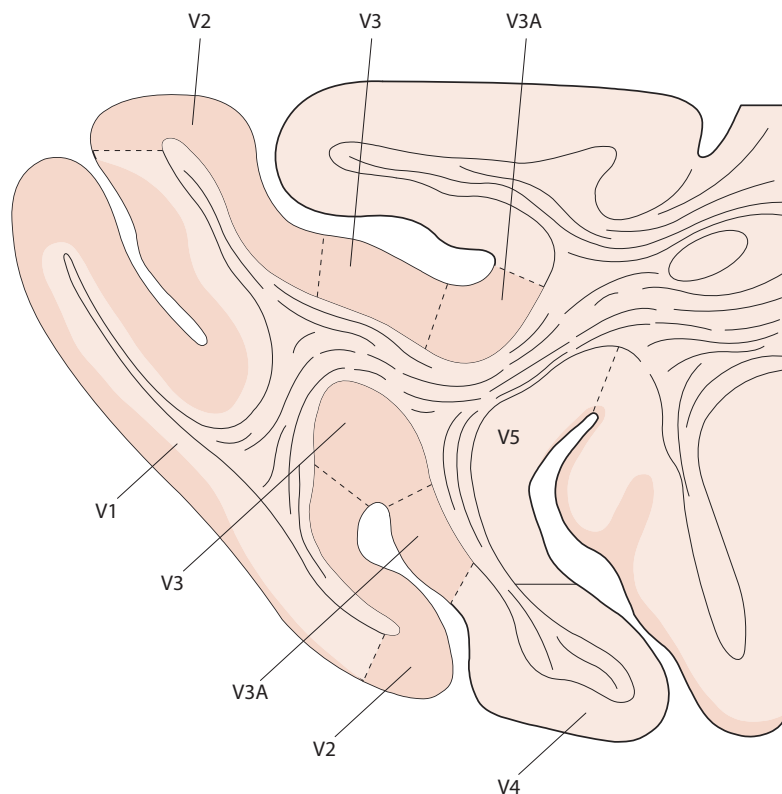
Por que haveria uma especialização funcional no cérebro visual? Zeki (2005) sugeriu duas razões. Primeira, os atributos do objeto ocorrem em combinações imprevisíveis. Por exemplo, um objeto verde pode ser um carro, uma folha de papel, e um carro pode ser vermelho, preto ou verde. Assim, precisamos processar *todos* os atributos de um objeto para percebê-lo com exatidão.

Segunda, o processamento necessário difere consideravelmente entre os atributos. Por exemplo, o processamento do movimento envolve a integração da informação a partir de dois ou mais pontos no *tempo*. Em contrapartida, o processamento da forma ou molde envolve a consideração da relação *espacial* dos elementos entre si em determinado ponto no tempo.

A organização das principais áreas visuais no macaco é apresentada na Figura 2.7. A organização do sistema visual humano assemelha-se muito à do macaco e, portanto, com frequência é feita referência à área V1, V2 humana, e assim por diante.

Eis as principais funções que Zeki (1993, 2005) atribuiu a essas áreas:

- V1 e V2: Estão envolvidas em um estágio inicial do processamento visual; contêm diferentes grupos de células que respondem à cor e à forma.
- V3 e V3A: As células respondem à forma (especialmente as formas de objetos em movimento), mas não à cor.
- V4: A maioria das células da área responde à cor; muitas também respondem à orientação de linha.
- V5: Área especializada no movimento visual. Em estudos com macacos, Zeki identificou que todas as células dessa área respondem ao movimento, mas não à cor. Nos humanos, as áreas especializadas no movimento visual são referidas como MT ou MST.

**Figura 2.7**

Uma seção transversal do córtex visual do macaco.

Fonte: Zeki (1992). Reproduzida com permissão de Carol Donner.

Zeki pressupunha que cor, forma e movimento são processados em partes anatomicamente separadas do córtex visual. Grande parte da evidência original veio de estudos com macacos. As evidências humanas relevantes são consideradas a seguir.

Processamento da forma

Diversas áreas estão envolvidas no processamento da forma em humanos, incluindo as áreas V1, V2, V3 e V4, culminando no córtex inferior temporal (Kourtzi & Connor, 2011). Há evidências de que os neurônios do córtex temporal inferior respondem a categorias semânticas específicas (p. ex., animais, partes do corpo; ver Cap. 3). Existem também fortes evidências de que os neurônios no córtex temporal inferior estão envolvidos no processamento da forma. Em um estudo (Yamane et al., 2008), os neurônios dentro do córtex temporal inferior responderam à forma de objetos tridimensionais. Baldassi e colaboradores (2013) mediram a atividade neuronal no córtex temporal inferoanterior em dois macacos. Muitos neurônios responderam com base em aspectos da forma ou formato (redondo, em forma de estrela, fino horizontal, pontiagudo, fino vertical), em vez de responderem à categoria do objeto.

Se o processamento da forma ocorre em áreas cerebrais diferentes do processamento da cor e do movimento, podemos prever que alguns pacientes teriam uma forma de processamento gravemente prejudicada, mas o processamento da cor e do movimento intacto. Esse *não* parece ser o caso. De acordo com Zeki (1991), uma lesão suficientemente grande para destruir as áreas V3, V4 e o córtex temporal inferior provavelmente destruiria também a área V1. Em consequência, o paciente sofreria de cegueira total, em vez de simplesmente perda da percepção da forma.

Processamento da cor

A hipótese de que a área V4 é especializada no processamento da cor foi testada de várias maneiras. Isso inclui o estudo de pacientes com lesão cerebral; o uso de técnicas de imagem cerebral; e o uso de estimulação magnética transcraniana (TMS; ver Glossário) para produzir uma “lesão” temporária. Discutiremos esses três tipos de estudo um a um.

Suponhamos que a área V4 e áreas relacionadas sejam especializadas no processamento da cor. Nesse caso, pacientes com lesão limitada em tais áreas devem exibir pouca ou nenhuma percepção de cor, associada a uma percepção de forma e movimento normal e à capacidade de enxergar detalhes ínfimos. Isso acontece em alguns pacientes com **acromatopsia** (também conhecida como acromatopsia cerebral).

Bouvier e Engel (2006) realizaram uma metanálise (ver Glossário) envolvendo todos os casos conhecidos de acromatopsia. Uma pequena área do cérebro no interior do córtex occipital ventral (base) na (ou próxima à) área V4 estava lesionada em quase todos os casos. A perda da visão da cor nesses pacientes era com frequência apenas parcial, sugerindo que a V4 não é a única área envolvida no processamento da cor. Além disso, a maioria dos pacientes tinha prejuízos significativos na visão espacial.

Evidências de neuroimagem funcional de que V4 desempenha um papel importante no processamento da cor foram relatadas por Goddard e colaboradores (2011). Observadores assistiram a segmentos de um filme apresentado em cores ou sem cores. Houve substancialmente mais ativação na área V4 ventral com os segmentos em cores. Wade e colaboradores (2002) haviam identificado anteriormente que a área V4 estava envolvida de modo ativo no processamento da cor, mas outras áreas (V1 e V2) também foram ativadas.

Banissy e colaboradores (2012) identificaram que o desempenho de uma tarefa em um estímulo (forma de diamante) era mais rápido quando precedido de um *priming* da mesma cor. Entretanto, esse efeito *priming* não estava mais presente quando a TMS foi administrada na V4. Esse achado ocorreu porque a TMS reduziu o processamento da cor na V4.

Em suma, a área V4 e as áreas adjacentes estão, sem dúvida, alguma envolvidas no processamento da cor. No entanto, a V4 *não* é um “centro das cores”. Em primeiro lugar, a V4 é uma área relativamente grande envolvida no processamento espacial, no processamento da forma e na percepção de profundidade, bem como no processamento da cor (Roe et al., 2012). Em segundo, alguma habilidade de processar a cor está presente na maioria dos indivíduos com acromatopsia e macacos com lesões na V4 (Heywood & Cowey, 1999). Em terceiro, várias áreas externas à V4 (incluindo V1 e V2) também estão envolvidas no processamento da cor.

Processamento do movimento

A área V5 (também conhecida como MT de processamento do movimento) está muito envolvida no processamento do movimento. Estudos de neuroimagem funcional indicam que o processamento do movimento está *associado* à atividade na V5 (ou MT), mas não mostram que a V5 (ou MT) seja *necessária* para a percepção de movimento. Essa questão é abordada por McKeefry e colaboradores (2008), que usaram a TMS para interferir na percepção de movimento. Quando a TMS foi aplicada na V5/MT, produziu uma desaceleração subjetiva da velocidade do estímulo e da capacidade dos observadores de discriminar entre diferentes velocidades.

Evidências adicionais de que a área V5/MT é importante no processamento do movimento provêm de pesquisas sobre pacientes com **aquinetopsia**. Aquinetopsia é uma condição na qual objetos estacionários são percebidos quase normalmente, mas a percepção de movimento é bastante deficiente. Zihl e colaboradores (1983) estudaram

TERMOS-CHAVE

Acromatopsia

Condição que envolve lesão cerebral em que há pouca ou nenhuma percepção de cor, mas a percepção da forma e do movimento está relativamente intacta.

Aquinetopsia

Condição de lesionados cerebrais na qual a percepção de movimento está gravemente prejudicada, embora objetos estacionários sejam percebidos razoavelmente bem.

LM, uma mulher com aquinetopsia que havia sofrido uma lesão bilateral na área do movimento (V5/MT). Ela conseguia localizar objetos estacionários por meio da visão, tinha boa discriminação das cores e sua visão binocular era normal. No entanto, sua percepção de movimento era bastante deficiente:

Ela tinha dificuldade [...] de despejar chá ou café em uma xícara, porque o líquido parecia estar congelado, como uma geleira. Além disso, não conseguia parar de despejar no tempo certo, pois era incapaz de perceber o movimento na xícara (ou em uma panela) quando o líquido subia [...]. Em um aposento onde mais de duas pessoas estavam caminhando [...] “as pessoas estavam de repente aqui ou ali, mas eu não as via se movendo”.

(p. 315)

S. A. Cooper e colaboradores (2012) relataram o caso de uma mulher de 61 anos com aquinetopsia. Ela percebia os objetos estáticos normalmente, mas movimentos suaves das pessoas eram vistos como “quadros congelados”. Pessoas próximas à abertura da porta de um trem pareciam “se mover em câmera lenta”.

A V5 (MT) não é a única área envolvida no processamento do movimento. Também há a área MST (temporal superior medial), que é adjacente e fica logo acima da V5/MT. Vaina (1998) estudou dois pacientes com lesão na área MST. Os dois pacientes tiveram desempenho normal em alguns testes de percepção de movimento, mas exibiram vários problemas relacionados à percepção de movimento. Um dos pacientes, RR, “frequentemente tropeçava nas pessoas, nos cantos e em coisas em seu caminho, sobretudo em objetos em movimento (p. ex., pessoas caminhando)” (Vaina, 1998, p. 498). Esses achados sugerem que a MST está envolvida na orientação visual da caminhada.

Há uma distinção importante entre movimento de primeira ordem e de segunda ordem. Com exibições de primeira ordem, a forma em movimento difere na luminosidade (intensidade da luz refletida) de seu pano de fundo. Por exemplo, a forma pode ser escura, enquanto o pano de fundo é claro. Com exibições de segunda ordem, não há diferença na luminosidade entre a forma em movimento e o pano de fundo. Na vida diária, encontramos exibições de segunda ordem com pouca frequência (p. ex., o movimento da grama causado pelo vento em um campo).

Existe controvérsia se diferentes mecanismos estão subjacentes à percepção do movimento de primeira e segunda ordem. Evidências de que diferentes mecanismos estão envolvidos foram relatadas por Ashida e colaboradores (2007). A apresentação repetida de exibições de primeira ordem levou a uma redução substancial na ativação nas áreas de movimento MT e MST. Essa adaptação ocorreu porque muitos dos mesmos neurônios foram ativados por cada apresentação. Reduções muito semelhantes na ativação nas áreas do movimento ocorreram com apresentações repetidas de exibições de segunda ordem. No entanto, *não* houve evidências de adaptação em MT e MST quando exibições de primeira ordem eram seguidas por exibições de segunda ordem ou vice-versa. A implicação é os dois tipos de *diferentes* conjuntos de neurônios ativados e, dessa forma, provavelmente envolvidos em diferentes processos.

Apoio para a noção de diferentes mecanismos na percepção de movimento de primeira ordem e segunda ordem também foi reportado por Rizo e colaboradores (2008). Eles identificaram 22 pacientes com déficit na percepção de movimento de primeira ordem, mas não de segunda ordem, e um paciente com déficit somente na percepção de movimento de segunda ordem. Essa dupla associação sugere que diferentes processos estão envolvidos na percepção dos dois tipos de movimento.

Entretanto, algumas evidências sugerem que a percepção do movimento de primeira e segunda ordem depende dos mesmos mecanismos. Hong e colaboradores (2012) encontraram respostas seletivas de direção para ambos os tipos de movimento em diver-

nas áreas cerebrais (V1, V2, V3, V3 A, V4 e MT+). Esses achados sugerem que nenhuma dessas áreas é especializada no processamento de apenas um tipo de movimento. O que é mais importante, os padrões de ativação associados à percepção de movimento de primeira e segunda ordem eram semelhantes.

Apoio adicional para a hipótese de um mesmo mecanismo foi relatado por Cowey e colaboradores (2006). Eles interromperam a atividade em V2/V3 ou V5/MT+ por meio de TMS e descobriram que isso originava deficiências na percepção do movimento de primeira e segunda ordem.

Como podemos conciliar os vários achados? A percepção de movimento de primeira e segunda ordem provavelmente depende de mecanismos subjacentes semelhantes (mas não idênticos). Essa hipótese fornece uma explicação potencial para os achados aparentemente inconsistentes nessa área.

O problema da ligação

A abordagem da especialização funcional de Zeki apresenta o problema óbvio de como as informações sobre movimento, cor e forma de um objeto são combinadas e integradas para produzir uma percepção coerente. Esse é o famoso **problema da ligação**, que se refere a “como itens que são codificados por distintos circuitos cerebrais podem ser combinados para percepção, decisão e ação” (Feldman, 2013, p. 1).

Uma abordagem para o problema da ligação é argumentar que existe menos especialização funcional do que Zeki defendia, o que reduziria a complexidade do problema. Por exemplo, Seymour e colaboradores (2009) apresentaram a observadores pontos vermelhos e verdes que giravam no sentido horário ou no anti-horário. A avaliação da atividade cerebral indicou que as conjunções cor-movimento eram processadas em diversas áreas do cérebro, incluindo V1, V2, V3, V3A/B, V4 e V5/MT+. Assim, existe uma ampla ligação das informações de cor e movimento mesmo no início do processamento.

Feldman (2013) defendeu que, na verdade, existem vários problemas da ligação. Há o problema de como as características visuais se agrupam. Outro problema é como juntamos informações com base em sucessivos movimentos oculares para atingir a percepção subjetiva de um mundo visual estável. Dentro do contexto mais amplo mencionado anteriormente, fica claro que muitas linhas de pesquisa diferentes são relevantes. Por exemplo, os observadores precisam decidir quais partes da informação visual disponíveis em determinado momento pertencem ao mesmo objeto. Os gestaltistas propuseram diversas leis para explicar como os observadores fazem isso (ver Cap. 3). Pesquisas sobre atenção seletiva, especialmente a pesquisa sobre a busca visual (detecção de estímulos-alvo entre elementos distratores), também são relevantes (ver Cap. 5). Essas pesquisas mostram o papel importante da atenção seletiva na combinação das características agrupadas no tempo e no espaço.

Uma abordagem para a solução do problema da ligação é a hipótese da ligação por sincronia (p. ex., Singer & Gray, 1995). De acordo com essa hipótese, os detectores que respondem a características de um objeto isolado atuam em *sincronia*, enquanto detectores que respondem a características de objetos separados, não. É digno de nota que a ampla sincronização da atividade neural está associada ao conhecimento visual consciente (p. ex., Melloni et al., 2007; Gaillard et al., 2009).

A hipótese da sincronia é exageradamente simplificada. O processamento visual de um objeto ocorre em áreas do cérebro amplamente distribuídas e prossegue por vários estágios. Isso torna implausível que seja atingida uma sincronia precisa. Outro problema é que, com frequência, dois ou mais objetos são apresentados ao mesmo tempo. Na hipótese da sincronia, pareceria difícil manter separado o processamento desses objetos. Guttman e colaboradores (2007) sugeriram uma hipótese alternativa fundamentada na noção de que a percepção depende de padrões da atividade neural ao longo do tempo em vez de uma sincronia precisa.

TERMO-CHAVE

Problema da ligação

O problema de integrar os diferentes tipos de informação para produzir uma percepção visual coerente.

Em suma, existem vários problemas da ligação, a maioria dos quais é difícil de resolver (Feldman, 2013). Entretanto, ocorreram progressos. A atenção seletiva, sem dúvida alguma, desempenha um papel importante. A ligação das características está associada, geralmente, à atividade sincronizada em diferentes áreas do cérebro, mas a associação com frequência é imprecisa. Também há o problema de explicar *por que* e *como* ocorre a atividade sincronizada.

Avaliação

A teoria da especialização funcional de Zeki tem sido merecidamente influente. É uma tentativa ambiciosa de fornecer uma estrutura teórica simples dentro da qual se possa compreender uma realidade notavelmente complexa. Conforme será discutido posteriormente, a hipótese de Zeki de que o processamento do movimento em geral prossegue de forma um tanto independente de outros tipos de processamento visual tem recebido apoio considerável.

Há três principais limitações na abordagem teórica de Zeki. Em primeiro lugar, as várias áreas cerebrais envolvidas no processamento visual são menos especializadas do que é implicado pela teoria. Heywood e Cowey (1999) consideraram a porcentagem de células em cada área do córtex cerebral que responde seletivamente a várias características do estímulo (ver Fig. 2.8). As células de várias áreas respondem a orientação, disparidade e cor. Foi encontrada especialização somente no que diz respeito à resposta à direção do movimento do estímulo em MT.

Em segundo, o processamento visual inicial nas áreas V1 e V2 é mais amplo do que foi sugerido por Zeki. Como vimos anteriormente, Hedg e e van Essen (2000) encontraram que muitas células V2 respondiam a formas complexas.

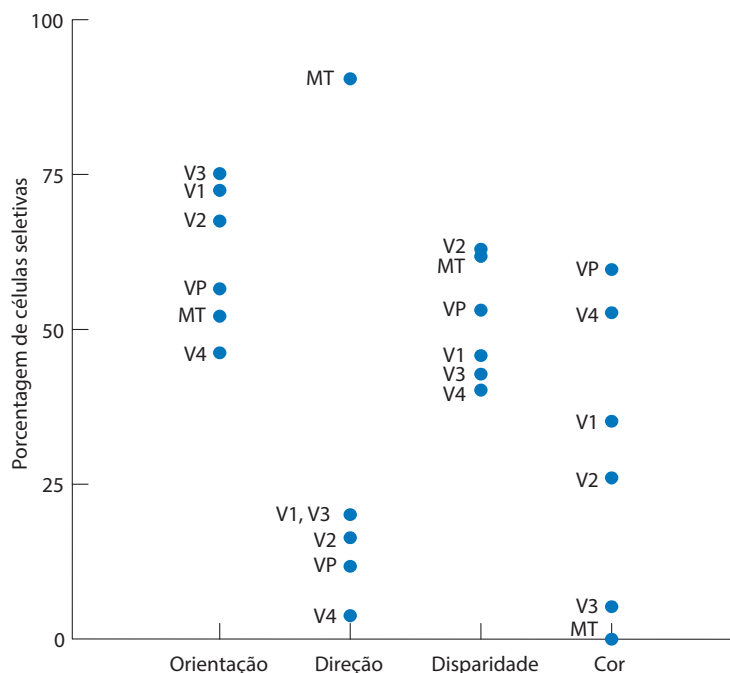


Figura 2.8

Porcentagem de células em seis diferentes áreas visuais corticais que respondem seletivamente a orientação, direção do movimento, disparidade e cor.

Fonte: Heywood e Cowey (1999).

Em terceiro, Zeki e colaboradores ainda não resolveram o problema da ligação. Para fazer justiça, provavelmente existem vários problemas da ligação e ninguém os resolveu ainda. No entanto, tudo indica que a atenção seletiva é a de maior importância (Feldman, 2013).

DOIS SISTEMAS VISUAIS: PERCEPÇÃO E AÇÃO

Eis aqui uma questão fundamental na pesquisa da visão: quais são as principais funções do sistema visual? Historicamente, a resposta popular era que o sistema visual nos proporciona uma representação interna (e em geral consciente) do mundo externo.

Milner e Goodale (p. ex., 1995, 2008) defenderam que existem dois sistemas visuais, cada um exercendo uma função ou um propósito diferente. A visão teórica desses autores representa um desenvolvimento das interpretações anteriores (p. ex., Bridgeman et al., 1979). Em primeiro lugar, existe o sistema visão-para-percepção (ou “o quê”), fundamentado na **corrente ventral** ou via ventral (ver Figs. 2.3 e 2.5). Esse é um sistema em que pensamos imediatamente quando consideramos a percepção visual. É o sistema que usamos quando decidimos se um objeto à nossa frente é um gato ou um búfalo ou quando admiramos uma paisagem magnífica. Assim, ele é usado para a identificação dos objetos.

Em segundo, existe o sistema visão-para-ação (ou “como”), fundamentado na **corrente dorsal** ou via dorsal (ver Fig. 2.3), que é usado para a ação visualmente guiada. Esse sistema é empregado quando corremos para rebater uma bola no jogo de tênis. Também é o sistema empregado quando pegamos um objeto. Quando pegamos um objeto, é importante que calculemos sua orientação e posição em relação a nós. Uma vez que observadores e objetos frequentemente se movimentam em relação uns aos outros, a orientação e a posição precisam ser avaliadas de imediato antes de ser iniciado o movimento.

As principais diferenças entre esses dois sistemas foram resumidas por Milner (2012, p. 2289):

O papel principal da corrente dorsal é fornecer uma orientação visual *bottom-up* do encadeamento de nossos movimentos. Em contrapartida, a corrente ventral, com a informação *top-down* da memória visual e semântica, fornece representações perceptuais que podem servir a reconhecimento, pensamento visual, planejamento e memória.

Schenk e McIntosh (2010) identificaram quatro características principais das duas correntes desse processamento:

1. A corrente ventral está subjacente à visão para a percepção, enquanto a corrente dorsal está subjacente à visão para a ação.
2. A codificação da corrente ventral é **alocêntrica** (centrada no objeto; independente da perspectiva do observador), enquanto a codificação da corrente dorsal é **egocêntrica** (centrada no corpo; dependente da perspectiva do observador).
3. As representações na corrente ventral são mantidas no longo prazo, enquanto as da corrente dorsal são de curta duração.
4. O processamento na corrente ventral geralmente leva ao conhecimento consciente, enquanto o mesmo não acontece com o processamento na corrente dorsal.

Finalmente, existem duas outras diferenças consideradas teoricamente entre os dois sistemas visuais. Primeiro, o processamento na corrente dorsal é *mais rápido* do que na corrente ventral. Segundo, o processamento na corrente ventral depende mais

TERMOS-CHAVE

Corrente ventral

Parte do sistema de processamento visual envolvida na percepção e no reconhecimento do objeto e na formação das representações perceptuais.

Corrente dorsal

Parte do sistema de processamento visual mais envolvida na ação guiada visualmente.

Codificação alocêntrica

Codificação visual que é independente da perspectiva do observador.

Codificação egocêntrica

Codificação visual que depende da perspectiva do observador.

do *input* da fôvea (a parte central da retina usada para detectar detalhes) do que o processamento na corrente dorsal.

Achados: pacientes com lesão cerebral

A teoria de Milner e Goodale pode ser analisada por meio do estudo de pacientes com lesão cerebral. Pacientes com lesão na via dorsal devem ter a visão para a percepção razoavelmente intacta, mas a visão para a ação gravemente prejudicada. O padrão oposto, de visão para a ação intacta, mas a visão para a percepção prejudicada, deve ser encontrado em pacientes com lesão na via ventral. Assim, deve haver uma dupla dissociação (ver Glossário).

De relevância para a teoria é o fato de que pacientes com **ataxia óptica** têm lesão no córtex parietal posterior (ver Fig. 2.9). Pacientes com ataxia óptica têm dificuldade para realizar movimentos precisos que sejam visualmente guiados, embora sua visão e habilidade de mover os braços esteja intacta na essência. Perenin e Vighetto (1988) identificaram que pacientes com ataxia óptica apresentavam grande dificuldade em girar a mão apropriadamente quando tinham de alcançar um objeto e enfiar a mão em uma abertura grande à sua frente. Esses achados coincidem com a teoria, porque uma lesão na corrente dorsal deve prejudicar a ação guiada visualmente.

Nem todos os pacientes com ataxia óptica se encaixam no quadro simples descrito no parágrafo anterior. Em primeiro lugar, regiões um pouco diferentes do córtex parietal posterior estão associadas aos movimentos de alcance e preensão (Vesia & Crawford, 2012) e alguns pacientes têm mais problemas com um tipo de movimento do que com outro.

Em segundo, alguns pacientes com ataxia óptica não têm problemas graves com todos os aspectos das ações visualmente guiadas. Por exemplo, Jakobson e colaboradores (1991) estudaram uma paciente, VK, que tinha dificuldade para pegar objetos apesar de seu planejamento *inicial* da ação estar essencialmente intacto.

Em terceiro, Pisella e colaboradores (2009) defenderam que a noção de que pacientes com ataxia óptica têm percepção visual intacta, mas ações visualmente guiadas prejudicadas é muito simplificada. Quando os pacientes tiveram acesso ao *feedback*

TERMO-CHAVE

Ataxia óptica

Condição na qual existem problemas com a realização de movimentos guiados visualmente, apesar da percepção visual razoavelmente intacta.

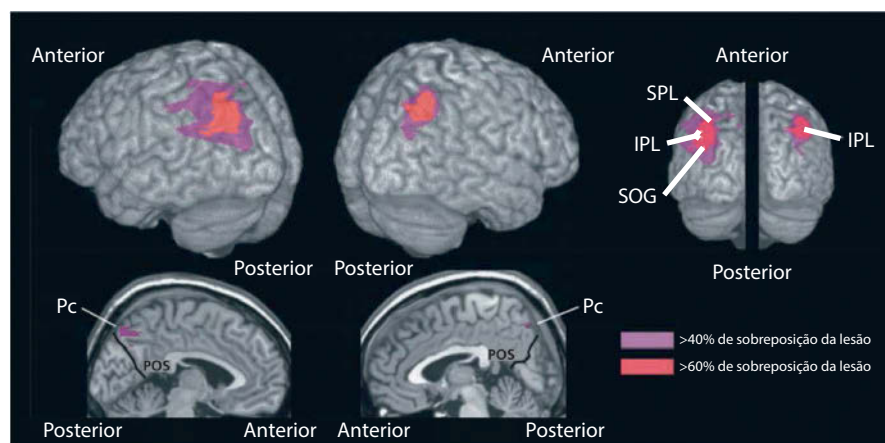


Figura 2.9

Sobreposição de lesões (roxo: > 40% de sobreposição; rosa: > 60% de sobreposição) em pacientes com ataxia óptica. SPL: lóbulo parietal superior; IPL: lóbulo parietal inferior; SOG: giro occipital superior; Pc: pré-cúneo.

Fonte: Vesia e Crawford (2012). Reimpressa com permissão de Springer.

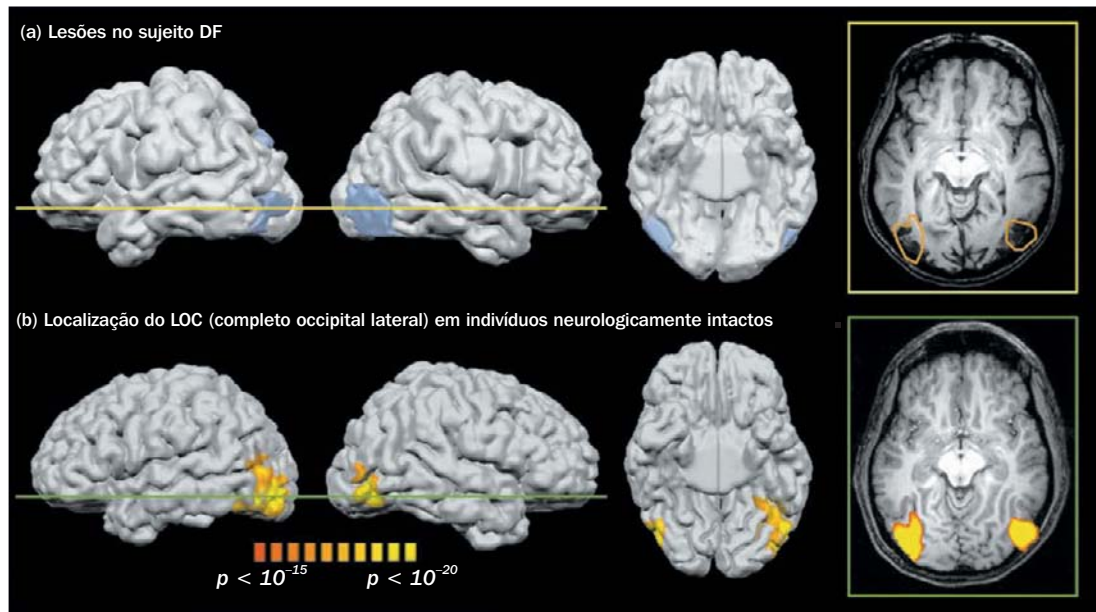


Figura 2.10

(a) Lesão no complexo occipital lateral de DF dentro da corrente ventral, apresentada em azul; (b) localização do complexo occipital lateral em indivíduos normais.

Fonte: James e colaboradores (2003). Reimpressa com permissão da Oxford University Press.

visual da própria mão, somente exibiram problemas com ação visualmente guiada na visão *periférica*. Houve muito menos evidência de ação visualmente guiada prejudicada na visão *central*, o que é compatível com as evidências que indicam que muitos atáxicos ópticos podem dirigir com eficiência.

E quanto aos pacientes com lesão somente na corrente ventral? De relevância, nesse caso, são alguns pacientes com **agnosia da forma visual**, uma condição que envolve problemas graves com o reconhecimento de objetos, embora a informação visual atinja o córtex visual (ver Cap. 3). Provavelmente, a pessoa com agnosia da forma visual mais estudada é a paciente DF. James e colaboradores (2003) identificaram que sua lesão cerebral se localizava na via ou corrente ventral (ver Fig. 2.10). DF não apresentava ativação maior na corrente ventral quando eram apresentados desenhos de objetos do que quando eram apresentados desenhos compostos de linhas embaralhadas. No entanto, ela mostrava altos níveis de ativação na corrente dorsal quando pegava objetos.

Apesar de ter atividade visual razoável, DF não conseguia identificar desenhos de objetos comuns. No entanto, ela “conseguia alcançar e pegar com precisão um lápis orientado em diferentes ângulos” (Milner et al., p. 424).

Em outro estudo (Goodale & Milner, 1992), DF segurou um cartão em sua mão e olhou para um bloco circular no qual foi cortada uma fenda. Ela não conseguiu posicionar o cartão de modo que ele pudesse se encaixar na fenda, o que sugere habilidades perceptuais deficientes. No entanto, DF teve bom desempenho quando movimentou a mão para frente e inseriu o cartão na fenda.

Dijkerman e colaboradores (1998) avaliaram o desempenho de DF em várias tarefas quando foram apresentados vários objetos de cores diferentes. Houve dois achados principais. Primeiro, ela não conseguiu distinguir com precisão entre os objetos coloridos, sugerindo problemas com o reconhecimento de objetos por causa da lesão na corrente ventral.

TERMO-CHAVE

Agnosia da forma visual

Condição na qual existem problemas graves na percepção da forma (o que o objeto é), mas habilidade razoável para produzir ações guiadas visualmente com precisão.

Segundo, DF alcançou e tocou os objetos com tanta precisão quanto indivíduos saudáveis usando informações sobre suas posições em relação ao próprio corpo. Isso sugere que sua habilidade para usar informações visuais para guiar a ação usando a corrente dorsal estava em grande parte intacta.

Goodale e colaboradores (1994) deram duas tarefas a DF. Uma envolvia distinguir entre duas formas com contornos irregulares, e a outra envolvia segurar essas formas firmemente entre os dedos polegar e indicador. DF teve um desempenho muito fraco na primeira tarefa que envolvia percepção visual. No entanto, Goodale e colaboradores concluíram que ela “não tinha dificuldade para colocar seus dedos nos pontos de oposição apropriados durante a preensão” (p. 604).

Himmelbach e colaboradores (2012) argumentaram que essa conclusão é injustificada. Os autores reanalisaram o desempenho de DF com base nos dados de Goodale e colaboradores (1994) e o compararam com o de 20 controles sadios (ver Fig. 2.11). O desempenho de DF na tarefa de agarrar foi substancialmente inferior ao dos controles. Achados similares foram obtidos quando o desempenho de DF em outras tarefas de agarrar e alcançar foi comparado ao de controles. Assim, DF teve mais dificuldades na ação visualmente guiada do que se acreditava.

Em suma, há diferenças fascinantes (e teoricamente importantes) na percepção visual e na ação visualmente guiada entre pacientes com a forma visual de agnosia e aqueles com ataxia óptica. Contudo, o quadro não é assim tão simples. Ambos os tipos de paciente têm problemas com a percepção visual e com a ação visualmente guiada. Isso complica a tarefa de dar um sentido coerente aos achados.

Ilusões visuais

Existem centenas de estudos das ilusões visuais. A ilusão de Müller-Lyer (ver Fig. 2.12) é uma das mais famosas. A linha vertical à esquerda parece mais longa do que a da direita. Na verdade, entretanto, elas são do mesmo comprimento, como pode ser confirmado com o uso de uma régua!

Outra ilusão muito conhecida é a ilusão de Ebbinghaus (ver Fig. 2.13). Nessa ilusão, o círculo central rodeado por círculos menores parece maior do que um círculo central do mesmo tamanho rodeado por círculos maiores. De fato, os dois círculos centrais são do mesmo tamanho.

Existem inúmeras outras ilusões visuais. Sua existência nos oferece um paradoxo intrigante. Como a espécie humana tem obtido tanto sucesso, considerando que nossos processos perceptuais visuais são aparentemente muito propensos ao erro?

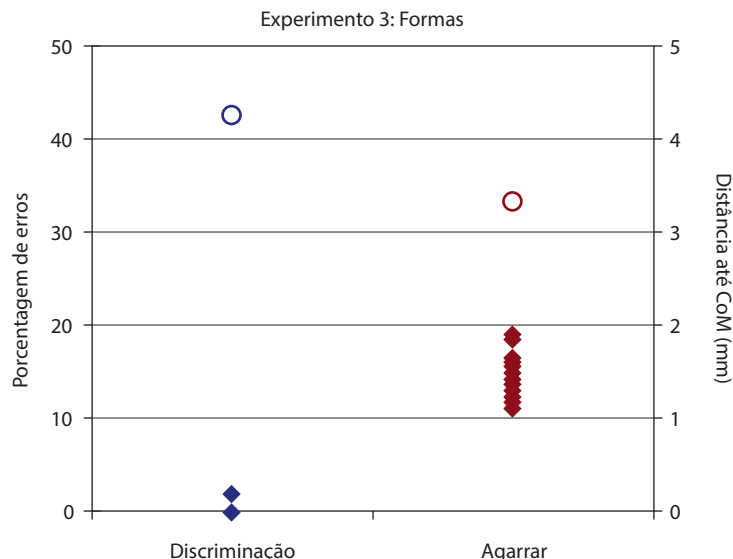


Figura 2.11

Porcentagem de erros cometidos por DF ao discriminar e agarrar formas irregulares (círculos abertos) e por controles sadios (diamantes preenchidos).

Fonte: Himmelbach e colaboradores (2012). Reimpressa com permissão de Elsevier.



Exercício interativo:
Müller-Lyer

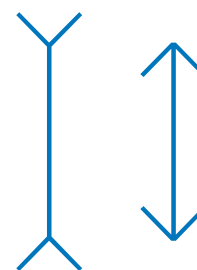


Figura 2.12

A ilusão de Müller-Lyer.

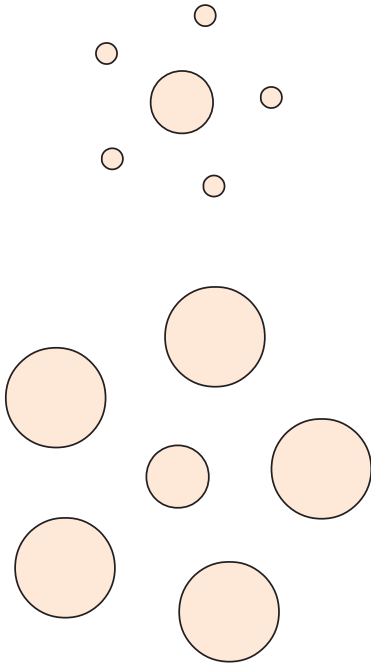


Figura 2.13
A ilusão de Ebbinghaus.

Milner e Goodale (1995) ofereceram uma explicação simples. Eles argumentaram que a maioria dos estudos sobre as ilusões visuais envolvia o sistema da visão para a percepção. No entanto, usamos preponderantemente o sistema da visão para a ação quando caminhamos perto de um precipício ou desviando de carros. Milner e Goodale defenderam que o sistema da visão para a ação provê informações precisas sobre nossa posição em relação aos objetos. Essas ideias produzem uma previsão dramática: ações (p. ex., apontar, agarrar) usando o sistema da visão para a ação não devem ser afetadas pela ilusão de Müller-Lyer, Ebbinghaus e muitas outras ilusões visuais.

Achados

Bruno e colaboradores (2008) realizaram uma metanálise (ver Glossário) de 33 estudos envolvendo a ilusão de Müller-Lyer em que observadores *apontavam* rapidamente para uma das figuras. Esses estudos foram concebidos para envolver o sistema da visão para a ação, e o efeito médio da ilusão foi de 5,5%.

Para fins de comparação, Bruno e colaboradores (2008) consideraram 11 estudos usando procedimentos-padrão (p. ex., estimativas verbais do comprimento) e envolvendo o sistema da visão para a percepção. Nesse caso, o efeito médio da ilusão foi de 22,4%. O achado de que o efeito médio da ilusão foi *quatro* vezes maior nos estudos anteriores apoia claramente o modelo da percepção-ação. No entanto, o modelo parece *não* prever qualquer efeito de ilusão com a tarefa de apontar rápido.

Também foi relatado apoio para a abordagem dos dois sistemas com a ilusão da face oca. Nessa ilusão, uma máscara oca realista se parece com um rosto normal (ver Fig. 2.14; visitar o *website*: www.richardgregory.org/experiments). Króliczac e colaboradores (2006) colocaram um alvo (um ímã pequeno) na máscara da face ou em uma face normal. Eis as duas das tarefas:

1. Desenhar a posição-alvo (usando o sistema da visão para a percepção).
2. Dar uma pancadinha rápida com o dedo até o alvo (usando o sistema da visão para a ação).

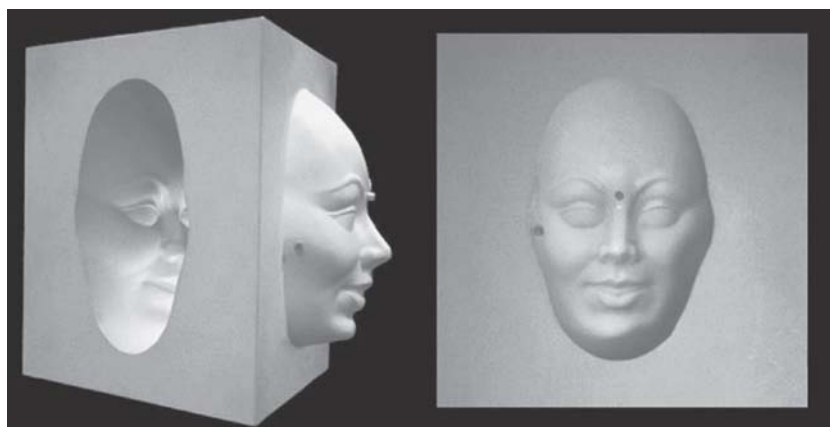


Figura 2.14
Esquerda: face normal e oca com pequenos ímãs-alvo na testa e na bochecha da face normal; direita: visão frontal da máscara oca que aparece como uma face ilusória projetando-se.

Fonte: Króliczac e colaboradores (2006). Reimpressa com permissão de Elsevier.



Weblink:

Ilusão da face oca

Króliczak e colaboradores (2006) constataram que havia um forte efeito de ilusão quando os observadores desenhavam a posição do alvo. Entretanto, o desempenho dos observadores era muito preciso (i.e., sem ilusão) quando eles faziam um movimento de pancadinha. Os dois achados ocorreram conforme previsto teoricamente.

Nesse estudo, houve uma terceira condição na qual os observadores faziam um movimento *lento* de apontar com o dedo para o alvo. O desempenho esperado seria preciso nessa condição, porque envolvia o uso do sistema da visão para a ação. No entanto, o efeito ilusório foi muito forte. Por que isso? De acordo com Króliczak e colaboradores (2006), as ações podem envolver o sistema da visão para a percepção, bem como o sistema da visão para a ação quando precedidas por processos cognitivos conscientes.

Problemas mais sérios para a abordagem original dos dois sistemas têm se acumulado nos últimos anos. Com versões tridimensionais das ilusões visuais, as ações realizadas pelos observadores incluem agarrar e apontar. As evidências discutidas anteriormente (Bruno et al., 2008) mostraram que *apontar* na figura de Müller-Lyer estava associado a um efeito ilusório bastante reduzido.

No entanto, a situação é mais complexa com a tarefa de *agarrar*. Franz e Gegenfurtner (2008) revisaram as evidências de estudos que se detêm na ilusão de Müller-Lyer. O efeito ilusório médio foi de 11,2% com as tarefas perceptuais comparado a 4,4% com orientação visual total do movimento da mão. Contudo, o movimento de agarrar que ocorreu sem que o observador conseguisse monitorar o movimento de sua mão estava associado a um efeito ilusório de 9,4%. Esses achados provavelmente ocorreram porque a programação da ação envolvida no movimento de agarrar requer a corrente ventral.

Ação: planejamento + respostas motoras

Já vimos que não é inteiramente exato alegar que a visão para a ação depende quase sempre da corrente dorsal. Milner e Goodale (2008) defenderam que a maioria das tarefas em que os observadores agarram um objeto envolve algum processamento na corrente ventral, além da corrente dorsal. O envolvimento da corrente ventral é especialmente provável nas seguintes circunstâncias:

- É necessário memória (p. ex., existe um intervalo de tempo entre a liberação do estímulo e o início do movimento de agarrar).
- Há tempo disponível para planejar o movimento seguinte (p. ex., Króliczak et al., 2006).
- É necessário planejar o movimento a ser feito.
- A ação não é praticada ou é desajeitada.

Evidências de que o envolvimento da memória pode aumentar o envolvimento da corrente ventral na ação visualmente guiada foram reportadas por Milner e colaboradores (2003). Dois pacientes com ataxia óptica (envolvendo lesão da corrente dorsal) fizeram movimentos de alcançar e agarrar imediatamente (ou em poucos segundos) após a liberação do objeto-alvo. Surpreendentemente, o desempenho dos pacientes foi *melhor* quando dependida da memória. De acordo com Milner e colaboradores, os pacientes se saíram melhor na condição da memória porque usaram seu sistema ventral intacto.

Como regra geral, as ações mais provavelmente envolvem o fluxo ventral quando estão ligadas a processos cognitivos conscientes. Isso pode ser testado ao distinguirmos entre o movimento de agarrar *efetivo* e o de agarrar *apropriado* (Creem & Profitt, 2001). Por exemplo, podemos agarrar uma escova de dentes efetivamente por suas cerdas, mas a forma apropriada seria pegá-la pelo cabo. Creem e Profitt argumentaram que o mo-

vimento apropriado de agarrar envolve acessar o conhecimento armazenado a respeito do objeto e, portanto, requer o sistema ventral. Conforme previsto, agarrar de forma apropriada era muito mais afetado adversamente do que o agarrar efetivo quando havia prejuízo na habilidade dos participantes de recuperar o conhecimento sobre o objeto.

Van Doorn e colaboradores (2007) forneceram evidências de que a corrente ventral está envolvida no planejamento da ação. Foi apresentada aos participantes uma haste de vários comprimentos fazendo parte de uma figura de Müller-Lyer (ver Fig. 2.12). Eles decidiam se pegavam a haste de ponta a ponta usando uma preensão com uma mão ou duas mãos (decisão que envolvia planejamento). Os participantes escolheram uma preensão com duas mãos com mais frequência quando as aletas apontavam para fora do que quando apontavam para dentro e, portanto, esse aspecto de seu comportamento foi influenciado pela ilusão. Entretanto, o tamanho máximo de sua preensão não foi afetado pela ilusão. Os processos visuais que guiavam a seleção da ação (planejamento) pareciam envolver o fluxo ventral, enquanto os que guiavam a programação motora não envolviam.

Canal-Bruland e colaboradores (2013) obtiveram evidências de que alguns dos efeitos com ilusões visuais dependem de alterações aparentemente menores na tarefa. Os participantes em dois experimentos usando uma versão com uma cauda da ilusão de Müller-Lyer estimavam a distância até o ponto extremo da haste ou arremessavam um saco com feijões até aquele ponto. Quando os participantes se posicionavam na base da ilusão, os efeitos usuais observados eram: houve um efeito de ilusão nas estimativas verbais (percepção), mas não para arremessar (ação). No entanto, houve efeitos de ilusão comparáveis em ambas as medidas quando os participantes se colocaram a 1,5 m atrás da base da ilusão. As razões exatas para essa diferença nos achados não estão claras.

Corrente dorsal: conhecimento consciente?

Lembre-se de que a abordagem dos dois sistemas inclui a hipótese de que o processamento do fluxo dorsal não é acessível à consciência. É difícil testar essa hipótese devido às dificuldades de separar as contribuições relativas dos fluxos dorsal e ventral na maioria das tarefas que envolvem a ação visualmente guiada. Suponhamos, no entanto, que usamos uma tarefa muito fácil, tal como alcançar um alvo, ao mesmo tempo evitando obstáculos (p. ex., dois bastões). Milner (2012) revisou pesquisas que indicam que essa tarefa pode ser realizada unicamente pelo fluxo dorsal e na ausência do conhecimento consciente. Discutiremos brevemente as evidências relevantes.

McIntosh e colaboradores (2004) usaram uma tarefa de evitação de obstáculos (ver Fig. 2.15). Eles testaram um paciente do sexo masculino, VE, que havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) no hemisfério direito. Em consequência, ele teve extinção (ver Glossário), ligada ao conhecimento consciente muito prejudicado, de um estímulo apresentado a seu campo visual esquerdo na presença de outro estímulo apresentado a seu campo visual direito. VE teve plena noção de um bastão apresentado como obstáculo a seu campo visual esquerdo, mesmo quando alegou não tê-lo visto. Assim, seu comportamento de alcançar foi influenciado pela informação visual da qual ele não estava consciente.

As evidências de que o fluxo dorsal é crucial no comportamento de alcançar são apoiadas por outra pesquisa (revisada por Milner, 2012). Por exemplo, Schindler e colaboradores (2004) encontraram dois pacientes com ataxia óptica (envolvendo dano extenso à corrente dorsal) que não apresentavam a capacidade de variar seu comportamento de alcançar para evitar os obstáculos.

Roseboom e Arnold (2011) apresentaram a indivíduos normais estímulos visuais seguidos por uma máscara, para impedir que fossem vistos. Apesar da total ausência de

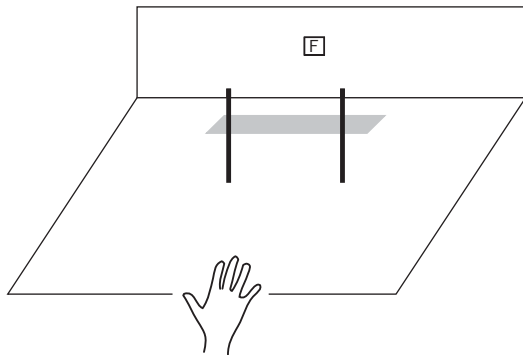


Figura 2.15

Tarefa de evitação do obstáculo, que requeria que o participante movesse sua mão para alcançar a zona-alvo (um pedaço de fita cinza). Uma ou duas varetas foram colocadas entre a posição inicial da mão e a zona-alvo para atuarem como obstáculos.

Fonte: Extraída de McIntosh e colaboradores (2004). The Royal Society. Reimpressa com permissão.

conhecimento consciente da orientação dos estímulos apresentados, eles, no entanto, aprenderam a orientar seu movimento de agarrar de forma razoavelmente apropriada. Assim, a ação visualmente guiada pode ocorrer na ausência do conhecimento consciente e com o uso provável da corrente dorsal.

Você pode estar se sentindo um pouco confuso agora. Afinal de contas, quando alcança para pegar um objeto, em geral, você tem pleno conhecimento consciente dele, de algum obstáculo e da posição de sua mão. No entanto, aparentemente, esse conhecimento consciente não é *essencial* para a ação visualmente guiada, mas pode ser muito útil. Por exemplo, mesmo que os participantes de Roseboom e Arnold (2011) tenham apresentado um desempenho muito acima do acaso, seu desempenho ainda era acentuadamente inferior ao que teria sido se os estímulos fossem visíveis.

Avaliação global

A abordagem teórica de Milner e Goodale foi muito influente. Sua hipótese central de que existem dois sistemas visuais (“o quê” e “como”) é provavelmente correta. Essa hipótese recebeu apoio de dois tipos de pesquisa. Em primeiro lugar, estudos em pacientes com ataxia óptica (danos à corrente dorsal) e agnosia visual (danos à corrente ventral) produziram a dupla dissociação prevista. Em segundo, estudos envolvendo as ilusões visuais com frequência produziram o achado surpreendente (mas previsto teoricamente) de que o desempenho fundamentado na ação (p. ex., apontar, às vezes agarrar) é quase imune aos efeitos ilusórios. Em suma, a hipótese de que o processamento na corrente ventral não é acessível à consciência recebeu apoio razoável.

Quais são as limitações da abordagem dos dois sistemas? Em primeiro lugar, há muita ênfase na independência dos dois sistemas, em vez de em suas interações. Cloutman (2013, p. 251) revisou as evidências e concluiu que “a informação é transferida diretamente entre as duas vias em múltiplos estágios e localizações ao longo de suas trajetórias”.

Em segundo, e relacionado ao primeiro ponto, existe o problema delicado de *como* ocorrem essas interações dada a natureza muito diferente do processamento visual nas duas correntes. Uma explicação possível é fornecida pela abordagem de “estrutura e preenchimento” – o processamento rápido e grosseiro na corrente dorsal fornece a “estrutura” para o processamento mais lento e preciso na corrente ventral (o “preenchimento”) (Chen et al., 2007).

Em terceiro, a noção original (desde então abandonada por Milner e Goodale, 2008) de que a ação visualmente guiada depende de forma quase total da corrente dorsal é incorreta. A corrente dorsal é provavelmente usada sozinha ou com um envolvimento mínimo da corrente ventral apenas quando um indivíduo desempenha ações rudimentares para alvos simples (Shenk & McIntosh, 2010). A corrente ventral parece estar envolvida sempre que o planejamento e a programação da ação são necessários.

Em quarto, a alegada dupla dissociação entre a ataxia óptica e a agnosia visual para a forma não é nítida. Alguns pacientes com agnosia visual para a forma têm problemas sérios com a ação visualmente guiada, bem como com a visão para percepção (Himmelbach et al., 2012). Além disso, alguns pacientes com ataxia óptica têm percepção visual prejudicada para estímulos apresentados à visão periférica, bem como ação visualmente guiada deficiente (Pisella et al., 2009).

Em quinto, com frequência é difícil fazer previsões sólidas a partir da teoria. Isso se dá porque a maioria das tarefas visuais requer o uso das duas vias de processamento, e alterações sutis na natureza da tarefa podem influenciar seu uso relativo (p. ex., Canal-Bruland et al., 2013).

VISÃO DA COR

Por que se desenvolveu a visão da cor? Afinal de contas, se você vê um filme antigo em preto e branco na televisão, pode facilmente extrair sentido das imagens em movimento. Uma razão para isso é que a cor frequentemente faz um objeto se destacar de seu fundo, tornando mais fácil a distinção entre figura e fundo. Os camaleões conseguem mudar de cor de forma muito sensível para se misturarem com seu entorno imediato, o que reduz as chances de serem detectados pelos predadores.

Outra razão é que a percepção da cor ajuda a reconhecer e classificar os objetos. Por exemplo, isso é muito útil quando decidimos se uma fruta está verde, madura ou madura demais. A codificação preditiva (que envolve o processamento dos componentes imprevistos do *input* sensorial) também é relevante (Huang & Rao, 2011). Ela nos permite focar rapidamente algum aspecto do sinal visual emitido (p. ex., descoloração) discrepante das previsões baseadas na fruta madura.

Antes de irmos adiante, é necessário considerar o significado da palavra “cor”. Há três qualidades principais associadas à cor.

1. *Matiz*: a cor em si e o que distingue vermelho de amarelo ou de azul.
2. *Brilho*: a intensidade percebida da luz.
3. *Saturação*: permite determinar se uma cor é viva ou pálida; essa qualidade é influenciada pela quantidade de branco presente.

Teoria tricromática

Os cones na retina são especializados para a visão da cor. Os receptores dos cones contêm fotopigmentos sensíveis à luz que lhes permitem responder a ela. Segundo a teoria tricromática (três cores), existem três tipos diferentes de receptores de cone. Um tipo é especialmente sensível à luz com comprimento de onda curto e responde mais aos estímulos percebidos como azul. Um segundo tipo de receptor de cone é mais sensível à luz de comprimento de onda médio e responde bastante aos estímulos vistos de um modo geral como amarelo-verde. O terceiro tipo de receptor de cone responde mais à luz de comprimento de onda longo, como o proveniente de estímulos percebidos como laranja-vermelho.



Weblink:

Percepção da cor

De que modo vemos as outras cores? Segundo a teoria, a maior parte dos estímulos ativa dois ou todos os três tipos de cones. A cor que percebemos é determinada pelos níveis *relativos* de estimulação de cada tipo de cone.

Muitas formas de deficiência da percepção das cores são compatíveis com a teoria tricromática. A maioria dos indivíduos com deficiência na percepção das cores tem **dicromacia**, na qual uma classe de cones está ausente. Na deuteranopia, os cones com comprimento de onda médio (verde) estão ausentes; na protanopia, os cones com comprimento de onda longo (vermelho) estão ausentes; e na tritanopia, os cones com comprimento de onda curto (azul) estão ausentes.

Por que a evolução nos equipou com três tipos de cones? Esse é um sistema muito eficiente – conseguimos discriminar milhões de cores, mesmo com tão poucos tipos de cones. Observe, no entanto, que muitas espécies de animais têm mais de três tipos de cones, portanto a visão efetiva das cores pode ser obtida de várias maneiras.

Processos oponentes

A teoria tricromática não explica o que acontece *após* a ativação dos receptores de cones. Também não explica as **pós-imagens negativas**. Se você fixa o olhar em uma cor por vários segundos e depois desloca o olhar para uma superfície branca, verá uma pós-imagem negativa na cor complementar (as cores complementares produzem branco quando combinadas). Por exemplo, um quadrado verde produz uma pós-imagem vermelha, enquanto um quadrado azul produz uma pós-imagem amarela.

Hering (1878) explicou as pós-imagens negativas. Segundo ele, existem três tipos de processos oponentes no sistema visual. Um tipo de processo oponente (canal vermelho-verde) produz a percepção do verde quando responde de uma maneira e do vermelho quando responde da maneira oposta. Um segundo tipo de processo oponente (canal azul-amarelo) produz a percepção do azul ou do amarelo da mesma maneira. O terceiro tipo de processo oponente (canal acromático) produz a percepção do branco em um extremo e do preto no outro.

Qual é o valor de ter esses três processos oponentes? Existem evidências (p. ex., Tailor et al., 2000; Lee et al., 2002) de que as três dimensões associadas aos processos oponentes fornecem representações maximamente *independentes* da informação da cor. Em consequência, os processos oponentes fornecem uma codificação muito eficiente dos estímulos cromáticos.

Várias linhas de pesquisa apoiam a noção dos processos oponentes. Em primeiro lugar, as células oponentes foram identificadas em macacos (DeValois & DeValois, 1975). Em segundo, a teoria explica as pós-imagens negativas. A visão prolongada de uma cor (p. ex., vermelho) produz um extremo de atividade no processo oponente relevante. Quando a atenção é, então, dirigida para uma superfície branca, o processo oponente se move para seu outro extremo, produzindo a pós-imagem negativa.

A existência de processos oponentes também explica alguns tipos de deficiência na percepção das cores. A deficiência para vermelho-verde ocorre quando os cones de comprimento de onda alto ou médio estão danificados ou ausentes e, portanto, o canal vermelho-verde não pode ser usado. A deficiência para azul-amarelo ocorre quando os indivíduos que não têm cones de comprimento de onda curto não conseguem fazer uso efetivo do canal azul-amarelo.

Teoria do processo dual

Hurvich e Jameson (1957) propuseram uma teoria do processo dual combinando as ideias discutidas até aqui. Os sinais provenientes dos três tipos de cones identificados

TERMOS-CHAVE

Dicromacia

Deficiência na visão das cores na qual uma das três classes de cones está ausente.

Pós-imagem negativa

Percepção ilusória da cor complementar de uma cor que acabou de ser fixada; o verde é a cor complementar do vermelho e o azul é a cor complementar do amarelo.



Weblink:

Teste de cegueira de cores

Weblink:

Pós-imagens das cores

Weblink:

Processos oponentes

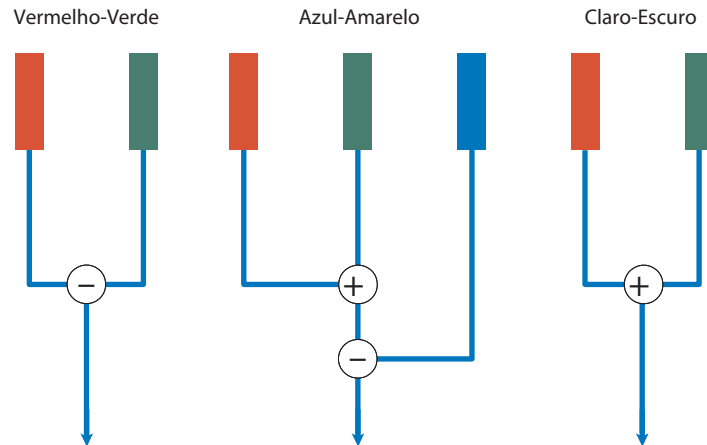
**Figura 2.16**

Diagrama esquemático dos primeiros estágios do processamento de cores neutras. Três classes de cones (vermelho = longo; verde = médio; azul = curto) abastecem três “canais”. O canal acromático (claro-escuro) recebe *input* oponente não espectralmente das classes de cones longos e médios. Os dois canais cromáticos recebem *inputs* oponentes espectralmente para criar os canais vermelho-verde e azul-amarelo.

Fonte: Mather (2009). Copyright ©2009 George Mather. Reproduzida com permissão.

pela teoria tricromática são enviados para as células oponentes (ver Fig. 2.16). Existem três canais. O canal acromático (sem cor) combina a atividade dos cones com comprimento de onda médio e longo. O canal azul-amarelo representa a diferença entre a soma dos cones com comprimento de onda médio e longo, por um lado, e os cones com comprimento de onda curto por outro lado. A direção da diferença determina se é vista a cor azul ou a amarela. Finalmente, o canal vermelho-verde representa a diferença entre os níveis de atividade nos cones de comprimento de onda médio e longo. A direção dessa diferença determina se é percebida a cor vermelha ou a verde.

Avaliação

Há um grande apoio experimental à teoria do processo oponente. Entretanto, ela é extremamente simplificada (Solomon & Lennie, 2007; Conway et al., 2010). Por exemplo, as proporções dos diferentes tipos de cones variam de forma considerável entre os indivíduos, mas, surpreendentemente, isso tem pouco efeito na percepção das cores. Segundo, a organização dos tipos de cones no olho é bastante *aleatória*. Isso parece estranho porque presumivelmente dificulta que os processos oponentes da cor funcionem de maneira eficaz. Em suma, os processos envolvidos na visão das cores são muito mais complicados do que se acreditava.

TERMOS-CHAVE

Constância da cor

Tendência de um objeto ser percebido como tendo a mesma cor sob condições de visão amplamente variada.

Iluminante

Fonte de luz que ilumina uma superfície ou um objeto.

Constância da cor

Constância da cor é a tendência que uma superfície ou objeto tem de ser percebido como tendo a mesma cor quando os comprimentos de onda contidos no **iluminante** (a fonte de luz que ilumina uma superfície ou um objeto) mudam. O fenômeno da constância da cor indica que a visão da cor *não* depende unicamente dos comprimentos de onda da luz refletida pelos objetos. Saiba mais sobre a constância da cor no YouTube: This Is Only Red, com Vsauce.

Por que a constância da cor é importante? Suponhamos que não tivéssemos constância da cor. A cor aparente dos objetos familiares mudaria dramaticamente com as alterações nas condições de iluminação. Isso tornaria muito difícil reconhecer os objetos de forma rápida e com exatidão.

Normalmente, não parece difícil obter níveis razoáveis de constância da cor em nosso cotidiano. Na verdade, porém, essa é uma aquisição muito impressionante. Dê uma olhada no objeto da Figura 2.17. Provavelmente, você irá reconhecê-lo de imediato como uma caneca azul. Se olhar mais de perto, no entanto, várias outras cores também podem ser identificadas na caneca. Os comprimentos de onda da luz dependem da caneca, do iluminante e dos reflexos de outros objetos na superfície da caneca.

Como é a constância da cor?

Granzier e colaboradores (2009a) avaliaram a constância da cor sob circunstâncias naturais. Inicialmente, foram apresentados aos observadores seis papéis coloridos semelhantes de modo uniforme na cor e eles aprenderam a nomeá-los. Depois disso, eles tentaram identificar os papéis individuais apresentados em vários locais fechados e ao ar livre, que diferiam substancialmente em termos de condições de iluminação.

O principal achado de Granzier e colaboradores (2009a) foi que 55% dos papéis foram identificados corretamente. Isso pode parecer inexpressivo. No entanto, representa um bom desempenho, dadas as similaridades entre os papéis e as grandes diferenças nas condições de iluminação.

Reeves e colaboradores (2008) defenderam que é importante distinguir entre nossa experiência subjetiva e nosso julgamento sobre o mundo. Por exemplo, quando você caminha na direção de uma fogueira, *subjetivamente* aumenta cada vez mais a sensação de calor. No entanto, o quão quente você *julga* que é o calor do fogo provavelmente não mudará. Reeves e colaboradores encontraram altos níveis de constância da cor quando os observadores faziam julgamentos sobre a semelhança *objetiva* dos dois estímulos vistos sob diferentes iluminantes. Entretanto, níveis muito mais baixos de constância da cor foram obtidos quando os observadores avaliaram a semelhança *subjetiva* do matiz e da saturação dos dois estímulos. Assim, podemos usar nosso sistema visual *de forma flexível*.

Presume-se com frequência que a constância da cor deve ser melhor quando os observadores são apresentados a estímulos naturais tridimensionais, em vez de a cenas simples bidimensionais. Os primeiros estímulos fornecem informações muito mais ricas, o que deve reforçar a constância da cor. Na prática, esse não é o caso (Foster, 2011). Por exemplo, de Almeida e colaboradores (2010) encontraram níveis comparavelmente altos de constância da cor com estímulos bi e tridimensionais. Essa diferença não significativa pode ter ocorrido porque os observadores prestavam atenção apenas em uma pequena fração da informação potencialmente disponível nos estímulos tridimensionais.

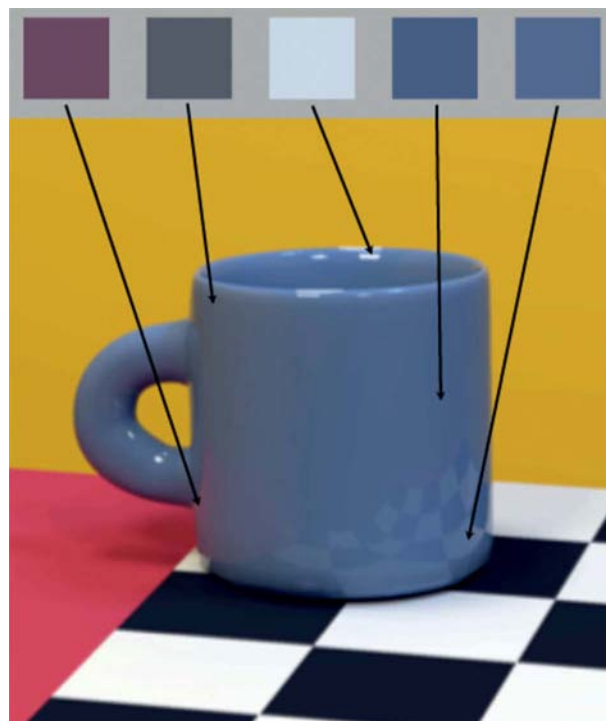


Figura 2.17

Fotografia de uma caneca mostrando a enorme variação nas propriedades da luz refletida pela superfície da caneca. As etiquetas no alto da figura mostram os valores da imagem a partir das localizações indicadas pelas setas.

Fonte: Brainard e Maloney (2011). Reimpressa com permissão da Association for Research in Vision and Ophthalmology.



Weblink:

Constância da cor

Estimativa da iluminação da cena

Os comprimentos de onda da luz refletida de um objeto são muito influenciados pela natureza do iluminante (fonte de luz). Se os observadores puderem fazer estimativas precisas do iluminante, isso levaria a altos níveis de constância da cor. Os observadores algumas vezes fazem uso efetivo das informações sobre o iluminante. No entanto, normalmente são muito insensíveis às mudanças na iluminação (Foster, 2011).

Evidências de que os observadores fazem uso frequente das estimativas da iluminação foram relatadas por Granzier e colaboradores (2009b). Os observadores estimaram a cor de uma lâmpada com base na luz refletida da cena que ela iluminava. Eles também julgaram a cor de uma superfície dentro da cena (para avaliar a constância da cor). Ocorreram dois achados principais. Primeiro, as estimativas dos observadores sobre a cor da superfície foram muito mais precisas do que suas estimativas da cor do iluminante (i.e., a lâmpada). Segundo, não houve correlação entre a exatidão das estimativas dos observadores sobre a cor da lâmpada e a da superfície. Esses achados sugerem que a constância da cor *não* depende das estimativas sobre o iluminante.

Contraste das cores do local

Land (p. ex., 1986) apresentou sua teoria retinex, de acordo com a qual percebemos a cor de uma superfície comparando sua capacidade de refletir comprimentos de onda de luz curtos, médios e longos contra a das superfícies adjacentes. Em outras palavras, fazemos uso do contraste das cores do local.

Kraft e Brainard (1999) colocaram vários objetos (p. ex., um tubo enrolado em folha de alumínio, uma pirâmide, um cubo) em uma caixa. Sob condições de visão total, a constância da cor foi de 83% mesmo com grandes alterações na iluminação. O fator mais importante foi o contraste local. Quando o contraste local não pôde ser usado, a constância da cor caiu para 53%.

Outro fator importante foi o contraste global, no qual as respostas dos cones da superfície do alvo são comparadas às da cena visual inteira. Quando os observadores não puderam usar o contraste global ou local, a constância da cor caiu para 39%. Quando os observadores também não receberam informações na forma de reflexos das superfícies brilhantes, a constância da cor caiu para 11%.

Foster e Nascimento (1994) desenvolveram as ideias de Land, transformando-as em uma teoria influente fundamentada no contraste local e envolvendo relações cones-excitação. Podemos ver a natureza de sua grande descoberta considerando um exemplo simples. Suponhamos que houvesse dois iluminantes e duas superfícies. Se a superfície 1 levasse os cones de comprimento de onda longo ou vermelho a responder *três vezes* mais com o iluminante 1 do que com o iluminante 2, então a mesma diferença de três vezes também seria encontrada com a superfície 2. Assim, a *relação* das respostas dos cones seria essencialmente invariável com diferentes iluminantes. Em consequência, podemos usar informações sobre as relações cones-excitação para eliminar os efeitos do iluminante e assim aumentar a constância da cor.

Há muito apoio à noção de que as relações cones-excitação são importantes (Foster, 2011). Por exemplo, Nascimento e colaboradores (2004) obtiveram evidências que sugerem que o nível de constância da cor apresentado em diferentes condições pode ser previsto com base nas relações cones-excitação.

A teoria de Foster e Nascimento (1994) fornece um relato elegante de como a constância da cor independente da iluminação funciona em ambientes visuais relativamente simples. No entanto, ela é de valor limitado quando o ambiente visual é mais complexo (Brainard & Maloney, 2011). Por exemplo, a constância da cor para um objeto pode ser dificultada por causa dos reflexos de outros objetos (ver Fig. 2.7) ou porque há

diversas fontes de iluminação ao mesmo tempo. A teoria não fornece uma explicação completa de como os observadores lidam com tais condições.

Efeitos de familiaridade

A constância da cor é influenciada por nosso conhecimento das cores familiares dos objetos (p. ex., bananas são amarelas). Em um estudo feito por Hansen e colaboradores (2006), os observadores viam fotografias de frutas e ajustavam sua cor até que parecessem cinza. Houve um ajustamento excessivo. Por exemplo, uma banana ainda parecia amarelada para os observadores quando, na verdade, ela era cinza, levando-os a ajustar sua cor para um matiz levemente azulado. Assim, os objetos tendem a ser percebidos em sua cor típica mesmo quando a cor real difere disso.

Adaptação cromática

Uma razão pela qual mostramos uma relativa constância de cor se deve à **adaptação cromática**, de acordo com a qual a sensibilidade visual de um observador a determinado iluminante diminui com o tempo. Se você ficar na rua depois de escurecer, pode se impressionar com o tom amarelo da luz artificial nas casas das pessoas. Entretanto, se passar algum tempo em uma sala iluminada por luz artificial, a luz não parecerá amarela.

R. J. Lee e colaboradores (2012) expuseram os observadores a mudanças repentinas de iluminação entre condições da luz do sol e de uma claraboia. Os achados foram complexos, mas alguns aspectos da adaptação cromática ocorreram em aproximadamente 6 s. Esse decréscimo bastante rápido no impacto de uma mudança na iluminação aumenta a constância da cor.

TERMO-CHAVE

Adaptação cromática

Mudanças na sensibilidade visual a estímulos de cor quando a iluminação se altera.

Respostas das células invariantes

Zeki (1983) constatou que, em macacos, as células na área V4 (envolvidas de maneira central no processamento da cor) respondiam fortemente a uma etiqueta vermelha iluminada por uma luz vermelha. No entanto, essas células não respondiam quando a etiqueta vermelha era substituída por uma etiqueta verde, azul ou branca, mesmo que o comprimento de onda refletido dominante fosse percebido em geral como vermelho. Assim, essas células respondiam à cor *real* de uma superfície, em vez de simplesmente aos comprimentos de onda refletidos por ela.

Kusunoki e colaboradores (2006) relataram achados similares aos de Zeki (1983). Eles mediram os efeitos das mudanças na iluminação de fundo nos neurônios na área V4 de macacos. Concluíram que esses neurônios “exibem a propriedade de constância da cor e suas propriedades de resposta são dessa forma capazes de refletir a percepção da cor” (Kusunoki et al., 2006, p. 3047).

Avaliação

A constância da cor é um resultado complexo, e os observadores frequentemente ficam aquém da constância completa. Em vista de sua complexidade, não é de causar surpresa que o sistema visual adote uma abordagem de “união das forças”, na qual vários fatores contribuem para a constância da cor. De especial importância são as relações cones-excitação, que permanecem quase invariantes entre as mudanças na iluminação. Além disso, fatores *top-down*, tais como nossa memória das cores familiares de objetos comuns, também desempenham um papel. Nossa compreensão dos mecanismos cerebrais subjacentes à constância da cor foi reforçada pela descoberta de células em V4 que respondem à constância da cor.

Quais são as limitações da teoria e da pesquisa sobre a constância da cor? Em primeiro lugar, não temos uma teoria abrangente de como os vários fatores se *combinam* para produzir a constância de cor. Em segundo, a maior parte das pesquisas tem focado ambientes visuais relativamente simples e, portanto, os processos envolvidos na tentativa de atingir a constância da cor em ambientes mais complexos são pouco compreendidos. Em terceiro, mais pesquisas são necessárias para compreender por que a extensão da constância da cor depende em grande parte das instruções precisas dadas aos observadores.

PERCEPÇÃO DA PROFUNDIDADE

Uma das principais realizações da percepção visual é a transformação da imagem retiniana bidimensional na percepção de um mundo tridimensional (em 3D), visto em profundidade. É crucial que possamos construir representações em 3D do mundo à nossa volta para que possamos pegar os objetos, decidir se é seguro atravessar a rua, evitar a borda de um penhasco, e assim por diante.

A percepção da profundidade depende em grande parte de inúmeras pistas visuais e outras pistas. Podemos definir uma pista como “uma informação sensorial que dá origem a uma estimativa sensorial” (Ernst & Bühlhoff, 2004, p. 163).

Todas as pistas dão informações *ambíguas* e, portanto, seria imprudente confiar totalmente em uma única delas. Além disso, com frequência, pistas diferentes dão informações conflitantes. Quando você assiste a um filme no cinema ou na televisão, algumas pistas (p. ex., pista estéreo) indicam que tudo o que você vê está a uma mesma distância. Em contrapartida, outras pistas (p. ex., perspectiva, sombras) indicam que alguns objetos estão mais próximos do que outros.

Na vida real, as pistas de profundidade geralmente são fornecidas pelo movimento do observador ou de objetos no ambiente visual. Algumas pistas não são visuais (p. ex., baseadas no tato ou na audição). No entanto, o foco principal, nesse caso, serão as pistas de profundidade visual disponíveis mesmo que o observador e os objetos do ambiente sejam estáticos. Tais pistas podem ser convenientemente divididas em monoculares, binoculares e oculomotoras. As **pistas monoculares** são aquelas que requerem apenas o uso de um olho, embora também possam ser empregadas prontamente quando alguém está com os dois olhos abertos. Essas pistas existem porque o mundo ainda sustenta uma sensação de profundidade quando se está com um olho fechado. As **pistas binoculares** são aquelas que envolvem o uso simultâneo dos dois olhos. Por fim, as **pistas oculomotoras** dependem das sensações de contração dos músculos em torno do olho. O uso destas pistas envolve cinestesia (a sensação muscular).

TERMOS-CHAVE

Pistas monoculares

Pistas de profundidade que podem ser usadas por um olho, mas também podem ser empregadas por ambos os olhos em conjunto.

Pistas binoculares

Pistas de profundidade que requerem que ambos os olhos sejam usados em conjunto.

Pistas oculomotoras

Pistas de profundidade produzidas por contrações musculares dos músculos em torno do olho; o uso dessas pistas envolve cinestesia (também conhecida como a sensação muscular).

Pistas monoculares

As pistas monoculares para a profundidade são algumas vezes chamadas de *pistas pictóricas*, porque são usadas por artistas que tentam criar a impressão de cenas tridimensionais quando pintam sobre telas bidimensionais. Uma dessas pistas é a *perspectiva linear*. As linhas paralelas que apontam de forma direta para além de nós parecem progressivamente mais próximas quando retrocedem na distância (as beiradas de uma estrada). Essa convergência das linhas cria uma forte impressão de profundidade em um desenho bidimensional.

A eficácia da perspectiva linear em desenhos varia como uma função da visão da distância. Podemos ver isso claramente em um desenho do artista holandês Jan Vredeman de Vries (ver Fig. 2.18). Como foi evidenciado por Todorović (2009), esse desenho parece muito estranho quando visto a certa distância, mas cria um efeito 3D eficiente quando visto de muito perto.



Weblink:

Pistas para percepção da profundidade

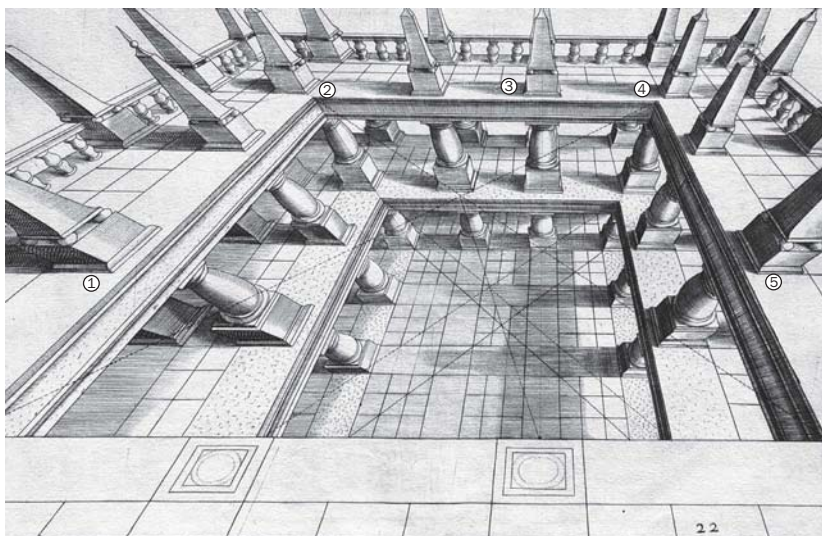


Figura 2.18

Uma gravura de de Vries (1604/1970) na qual a perspectiva linear cria um eficiente efeito tridimensional quando vista de muito perto, mas não a distância.

Fonte: Todorovic (2009). Copyright ©1968 por Dover Publications. Reimpressa com permissão de Springer.

Outra pista monocular é a *textura*. A maioria dos objetos (p. ex., tapetes, estradas pavimentadas com seixos) apresenta textura, e objetos texturizados inclinados na direção oposta a nós têm um **gradiente de textura** (Gibson, 1979; ver Fig. 2.19). Trata-se de um gradiente (índice de mudança) da densidade da textura quando se olha da frente para trás de um objeto inclinado. Sinai e colaboradores (1998) identificaram que os observadores faziam um bom julgamento dos objetos dentro da distância de 7 m quando o piso nesse espaço era uniformemente texturizado. No entanto, as distâncias eram sistematicamente superestimadas quando havia uma lacuna (p. ex., uma vala) no padrão da textura.

O *sombreamento* fornece outra pista monocular de profundidade. Superfícies planas, bidimensionais *não* criam sombras, e, por isso, a existência de sombreamento indica a presença de um objeto tridimensional. Ramachandran (1988) apresentou aos observadores um *display* visual constituído de várias manchas circulares sombreadas, bastante similares. Algumas delas eram iluminadas por certa fonte de luz; e as demais, por uma fonte diferente. Os observadores supuseram incorretamente que o *display* visual era iluminado por uma única fonte de luz. Isso os levou a atribuir diferentes profundidades a diferentes partes do *display* (i.e., alguns “dentes” eram vistos como “protuberâncias”).

Outro tipo de pista é a *interposição*, em que um objeto mais próximo oculta parte de um objeto mais distante. A força dessa pista pode ser vista no quadrado ilusório de Kanizsa (1976) (ver Fig. 2.20). Há uma forte impressão de um quadrado amarelo na frente de quatro círculos violeta, mesmo quando muitos dos contornos dos quadrados brancos estão ausentes.

Outra pista útil é o *tamanho familiar*. Quando sabemos o tamanho do objeto, podemos estimar o tamanho de sua imagem retiniana para fornecer uma estimativa precisa de sua distância. No entanto, podemos enganar se um objeto não estiver em seu tamanho familiar. Ittelson (1951) pediu aos observadores que olhassem para cartas de baralho

TERMO-CHAVE

Gradiente de textura

Índice de mudança na densidade da textura quando se olha da frente para trás um objeto inclinado.

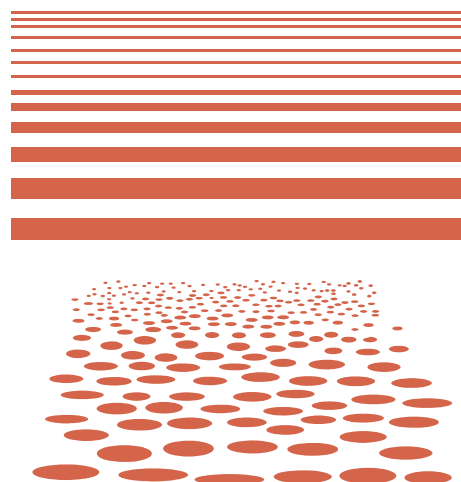


Figura 2.19

Exemplos de gradientes de textura que podem ser percebidos como superfícies quando retrocedem na distância.

Fonte: Bruce e colaboradores (2003).

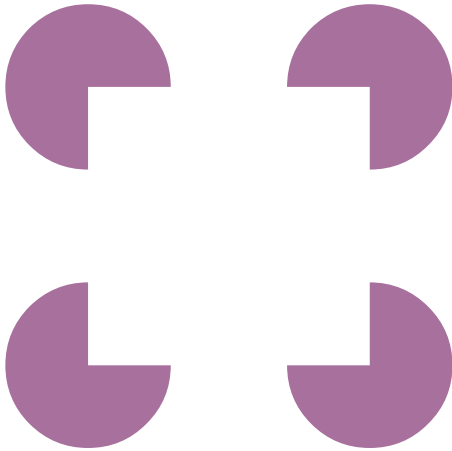


Figura 2.20
Quadrado ilusório de Kaniza (1976).

através de um orifício que os restringia à visão monocular. Foram apresentadas cartas de vários tamanhos a uma distância de 2,28 m. As distâncias percebidas foram determinadas quase inteiramente pelo tamanho familiar – uma carta com a metade do tamanho foi vista como estando a 1,38 m de distância e uma carta com o dobro do tamanho como estando a 4,56 m de distância.

Vamos nos deter agora em uma pista cuja importância curiosa-mente tem sido subestimada: a *turvação* da imagem. Não há turvação no ponto de fixação, e ela aumenta mais rapidamente a distâncias mais próximas do que mais afastadas. O papel desempenhado pela turvação foi esclarecido por Held e colaboradores (2012). Eles argumentaram que a **disparidade binocular** (a pequena diferença nas duas imagens retinianas; discutida melhor posteriormente) é uma pista de profundidade mais útil no ponto de fixação. No entanto, a turvação é mais útil do que a disparidade binocular mais além do ponto de fixação. Os achados de Held e colaboradores foram compatíveis com suas hipóteses (ver Fig. 2.21).

Finalmente, existe a **paralaxe do movimento**, na qual há movimento em uma parte da imagem na retina em relação a outra. Por exemplo, considere o que acontece quando a cabeça de um observador se movimenta. Isso produz um grande movimento aparente dos objetos próximos na direção oposta, mas um pequeno movimento aparente dos objetos distantes na mesma direção. Rogers e Graham (1979) constataram que a paralaxe do movimento pode produzir julgamentos precisos sobre profundidade na ausência de todas as outras pistas.

Pistas como a perspectiva linear, a textura e a interposição permitem que os observadores percebam a profundidade mesmo em exibições tridimensionais. No entanto, muitas pesquisas com apresentações bidimensionais geradas por computador identificaram que a profundidade é com frequência subestimada (Domini et al., 2011). Apresentações bidimensionais fornecem pistas relativas à unidimensionalidade (p. ex., disparidade binocular, acomodação e convergência, todas discutidas a seguir). Essas pistas de unidimensionalidade podem reduzir o impacto das pistas que sugerem profundidade.

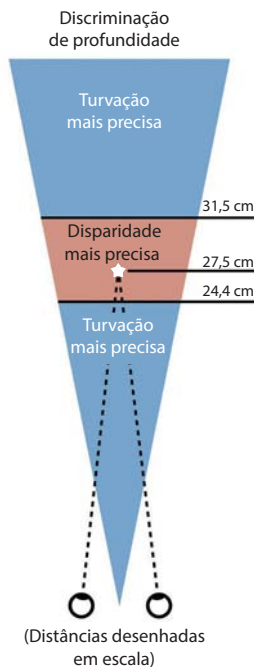


Figura 2.21
Eficácia da turvação e da disparidade binocular como pistas para profundidade a diferentes distâncias de visão.

Fonte: Held e colaboradores (2012). Reimpressa com permissão de Elsevier.

Pistas oculomotoras e binoculares

As pistas pictóricas discutidas até aqui podem ser todas usadas tanto por indivíduos que enxergam apenas com um olho quanto por aqueles com visão normal. A percepção de profundidade também depende de pistas oculomotoras fundamentadas na percepção de contrações dos músculos em torno dos olhos. Uma dessas pistas é a **convergência**, uma pista de profundidade assentada no fato de que os olhos se voltam para dentro em uma extensão maior para focalizar um objeto muito próximo do que para um que está bem distante.

Outra pista oculomotora é a **acomodação**, que se refere à variação na potência óptica produzida por um espessamento do cristalino quando focaliza um objeto próximo.

Convergência e acomodação são ambas limitadas. Em primeiro lugar, cada uma fornece apenas um valor único em determinada situação. Como consequência, podem apenas prover informações acerca da distância de um único objeto por vez. Em segundo, ambas têm valor somente quando julgam a distância de objetos próximos, e, mesmo assim, a informação que fornecem não é muito precisa.

Examinemos agora a pista binocular que é muito mais útil que a acomodação ou a convergência. A disparidade binocular é a pequena diferença ou disparidade existente nas imagens projetadas nas retinas dos dois olhos quando você vê uma cena. Isso

produz **estereopsia**, que é a percepção de profundidade produzida pela disparidade binocular.

A estereopsia é muito potente a curtas distâncias. No entanto, a disparidade ou discrepância nas imagens retinianas de um objeto diminui a um fator de cem quando sua distância do observador aumenta de 2 para 20 m. Assim, a estereopsia rapidamente se torna menos efetiva em maiores distâncias.

Tem-se suposto que as informações estereoscópicas estejam disponíveis nas fases iniciais da percepção visual e sejam usadas no reconhecimento dos objetos. No entanto, evidências contrárias foram reportadas por Bülthoff e colaboradores (1998). O reconhecimento dos observadores de objetos familiares *não* era afetado adversamente quando as informações estereoscópicas eram misturadas. Na verdade, os observadores pareciam não ter consciência de que as informações sobre profundidade estavam misturadas! As expectativas dos observadores acerca da estrutura dos objetos familiares eram mais importantes do que as informações estereoscópicas enganadoras.

Um processo importante em estereopsia é *combinar* as características no *input* apresentado aos dois olhos. Às vezes, cometemos erros ao fazer isso, o que pode produzir várias ilusões e outros efeitos. Considere, por exemplo, os **autoestereogramas** encontrados nos livros *Olho mágico*. Um autoestereograma é uma imagem bidimensional contendo informações de profundidade de modo que parece tridimensional quando vista apropriadamente. Você pode ver um autoestereograma de um tubarão se acessar a entrada da Wikipédia para autoestereograma.

O que acontece com os autoestereogramas é que o mesmo padrão repetitivo em 2D é apresentado a cada olho. Se houver uma dissociação da divergência e acomodação, dois padrões adjacentes formarão um objeto que aparece em uma profundidade diferente ao fundo.

Se você olhar de relance um autoestereograma, verá um padrão bidimensional. Entretanto, se você olhar fixamente para ele e se esforçar para *não* colocá-lo no foco, poderá ver uma imagem tridimensional. Com frequência, ajuda se você segurar o autoestereograma muito próximo do rosto e, então, afastá-lo muito lentamente, ao mesmo tempo evitando que ele entre no foco.

Gómez e colaboradores (2012) questionaram por que alguns indivíduos têm muito mais facilidade do que outros para perceber objetos tridimensionais em autoestereogramas. Eles descobriram que muitas diferenças individuais na disparidade binocular, convergência e acomodação prediziam o sucesso (ou fracasso) com essas imagens.

Parker (2007) revisou pesquisas sobre as áreas do cérebro associadas ao processamento de informações relevantes para a disparidade binocular. Em termos gerais, o processamento da informação para disparidade era mais detalhado e sofisticado na corrente ventral (ver Glossário) do que na corrente dorsal (ver Glossário).

Integração das pistas

Até agora consideramos as pistas de profundidade uma a uma, separadamente. No entanto, em geral temos acesso a várias pistas de profundidade de uma só vez. Isso levanta a questão de como *combinamos* essas diferentes fontes de informação para julgar a profundidade ou a distância. Duas possibilidades são *aditividade* (reunindo informações de todas as pistas) e *seleção* (usando apenas informações de uma única pista) (Bruno & Cutting, 1988). As pistas também podem ser combinadas de formas mais complexas.

Como devemos integrar as informações das pistas para maximizar a precisão de nossa percepção de profundidade? Jacobs (2002) defendeu que devemos atribuir mais peso às pistas confiáveis do que às não confiáveis. Como pistas que são confiáveis em um contexto podem ser menos confiáveis em outro, devemos ser *flexíveis* em nossas avaliações a respeito da confiabilidade da pista.

TERMOS-CHAVE

Disparidade binocular

Pista de profundidade baseada nas duas imagens retinianas quando um observador vê uma cena; é a base para a estereopsia.

Paralaxe do movimento

Pista de profundidade baseada no movimento em parte da imagem retiniana em relação a outra.

Convergência

Pista de profundidade baseada no foco dos olhos voltado para dentro com objetos próximos.

Acomodação

Pista de profundidade baseada nas mudanças na potência óptica produzidas pelo espessamento do cristalino quando um observador focaliza objetos próximos.

Estereopsia

Percepção de profundidade baseada na pequena discrepância nas duas imagens na retina quando uma cena visual é observada (**disparidade binocular**).

Autoestereograma

Imagem bidimensional complexa percebida como tridimensional quando não focalizada por um período de tempo.



Weblink:

Teste de percepção de profundidade

**Weblink:**

Pistas ambíguas sobre profundidade

Essas noções levaram Jacobs (2002) a apresentar duas hipóteses:

1. Pistas menos ambíguas (p. ex., aquelas que fornecem informação consistente) são consideradas mais confiáveis do que as mais ambíguas.
2. Uma pista é considerada confiável se as inferências baseadas nela são compatíveis com as baseadas em outras pistas disponíveis.

A experimentação nessa área se beneficiou dos avanços nas tecnologias da realidade virtual. Esses avanços permitem que os pesquisadores controlem as pistas visuais com muita precisão e forneçam aos observadores ambientes virtuais que possibilitam testes claros das hipóteses.

Achados

Evidências que apoiam a primeira hipótese de Jacobs (2002) foram reportadas por Triesch e colaboradores (2002). Eles usaram uma situação de realidade virtual na qual os observadores monitoravam um objeto definido por cor, forma e tamanho. Em cada ensaio, dois atributos eram duvidosos ou inconsistentes (seus valores mudavam frequentemente). Os observadores associaram um peso cada vez maior à pista confiável ou consistente e menor às pistas duvidosas durante o curso de cada ensaio.

Evidências compatíveis com a segunda hipótese de Jacobs (2002) foram reportadas por Atkins e colaboradores (2001). Eles usaram um ambiente de realidade virtual em que os observadores viam e agarravam cilindros elípticos. Havia três pistas sobre a profundidade do cilindro: textura, movimento e **háptica** (relativa ao sentido do tato).

Quando as pistas háptica e de textura indicavam a mesma profundidade do cilindro, mas a pista do movimento indicava uma profundidade diferente, os observadores faziam uso crescente da pista de textura e uso decrescente da pista de movimento. Quando as pistas háptica e de movimento indicavam a mesma profundidade do cilindro, mas a pista da textura não, os observadores se baseavam de forma crescente na pista de movimento, em vez de na pista de textura. Assim, qualquer pista visual relacionada à pista háptica era preferida, e essa preferência aumentava com a prática.

A maior parte das pesquisas sugere que os observadores integram informações das pistas de acordo com a noção de aditividade, uma vez que levam em conta a maioria ou todas as pistas (Landy et al., 2011). Entretanto, eles associam um peso adicional às pistas mais confiáveis. Essas condições certamente se aplicam aos inúmeros estudos nos quais havia apenas pequenos conflitos entre as informações fornecidas por cada pista.

O que acontece quando duas ou mais pistas estão em forte conflito? Como veremos, os observadores normalmente se baseiam de forma preponderante (ou mesmo exclusiva) em apenas uma pista. Assim, a percepção de profundidade dos observadores está fundamentada na estratégia de seleção, conforme definida por Bruno e Cutting (1988). Isso faz sentido. Suponha que uma pista sugira que um objeto está a 10 m de distância e outra sugira que ele está a 90 m. Provavelmente, não está correto tirar a média e decidir que o objeto está a 50 m de distância! Usamos a estratégia de seleção no cinema – as pistas de perspectiva e textura são usadas para produzir um efeito tridimensional, enquanto ignoramos as pistas (p. ex., disparidade binocular) que indicam que tudo na tela está a uma mesma distância de nós.

Evidências relevantes foram reportadas por Girshick e Banks (2009) em um estudo sobre o efeito de duas pistas (disparidade binocular e gradientes de textura) na percepção inclinada. Quando havia um pequeno conflito entre as informações fornecidas pelas pistas, os observadores usavam as informações de ambas. Quando havia um grande conflito, no entanto, a inclinação percebida era determinada exclusivamente por uma das

TERMO-CHAVE**Háptico**

Relativo ao sentido do tato.

pistas (disparidade binocular ou gradiente de textura). É importante mencionar que os observadores não tinham conhecimento consciente do grande conflito entre as pistas.

Já discutimos as formas pelas quais os observadores combinam informações de pistas diferentes. Até que ponto essa combinação de pistas produz um desempenho ótimo (i.e., percepção de profundidade precisa)? Lovel e colaboradores (2012) abordaram essa questão. Em seu estudo, eles exploraram os efeitos da disparidade binocular e do sombreamento na percepção de profundidade. De um modo geral, a disparidade binocular era a pista mais informativa da profundidade, mas esses pesquisadores testaram os efeitos de torná-la menos confiável durante os ensaios. As informações das pistas foram combinadas idealmente, com os observadores atribuindo de forma consistente um peso maior às pistas confiáveis do que às não confiáveis.

Knill e Saunders (2003) estudaram o uso das pistas sobre textura e estéreo nos julgamentos da inclinação da superfície. As informações sobre a textura se tornam cada vez mais úteis conforme aumenta a inclinação, e os pesquisadores previram que os observadores fariam mais uso das pistas sobre textura com inclinações maiores. Sua previsão foi confirmada. Knill e Saunders também encontraram diferenças individuais interessantes no peso atribuído às pistas sobre textura e estéreo. As pistas sobre textura recebiam um peso muito maior por parte dos indivíduos mais capazes de usar tais pistas e o mesmo aconteceu com as pistas sobre estéreo. De modo geral, os observadores combinaram informações sobre estéreo e textura de maneira próxima ao ideal.

Avaliação

Muito já foi aprendido a respeito das numerosas pistas que os observadores usam para fazer uma estimativa da profundidade ou da distância. Informações provenientes de diferentes pistas sobre profundidade normalmente são combinadas para produzir uma percepção precisa da profundidade. Isso com frequência acontece de forma aditiva, com informações de todas as pistas combinadas. No entanto, existem várias situações (p. ex., quando diferentes pistas colidem fortemente) nas quais uma pista domina as outras.

Como defendeu Jacobs (2002), atribuímos mais peso às pistas que dão informações confiáveis e compatíveis com as fornecidas por outras pistas. Além disso, o peso que atribuímos a uma pista é flexível – algumas vezes tomamos conhecimento de uma pista que era confiável no passado e já não é mais. De modo geral, as pistas são avaliadas para produzir uma percepção precisa de profundidade.

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, passamos a maior parte de nosso tempo estimando a distância em contextos nos quais inúmeras pistas estão presentes e não há grandes conflitos entre elas. Em contrapartida, os ambientes de laboratório frequentemente fornecem apenas algumas pistas, e essas pistas dão informações muito discrepantes. A falta de familiaridade dos ambientes de laboratório pode algumas vezes causar um desempenho abaixo do ideal pelos observadores e reduzir a generalização à vida diária (Landy et al., 2011).

Em segundo, presume-se em geral que as informações que os observadores obtêm de pistas únicas são precisas. No entanto, esse pressuposto raramente é testado. Em terceiro, os observadores aprendem razoavelmente rápido quais pistas são mais e quais são menos confiáveis. A avaliação da confiabilidade envolve a comparação da eficácia das diferentes pistas, e os processos complexos envolvidos não são bem-compreendidos.

Constância do tamanho

Constância do tamanho é a tendência de determinado objeto de parecer do mesmo tamanho independentemente de suas imagens retinianas serem grandes ou pequenas. Por

TERMO-CHAVE

Constância do tamanho

Os objetos são percebidos como tendo determinado tamanho, independentemente do tamanho da imagem retiniana.



Website:

Constância do tamanho

exemplo, se alguém caminha em sua direção, a imagem retiniana dessa pessoa aumenta progressivamente, mas seu tamanho parece continuar o mesmo.

Por que exibimos constância do tamanho? Muitos fatores estão envolvidos. Contudo, a distância aparente de um objeto é especialmente importante quando julgamos seu tamanho. Por exemplo, um objeto pode ser considerado grande mesmo que sua imagem retiniana seja muito pequena se ele estiver muito distante. Assim, existem conexões próximas entre os julgamentos do tamanho e da distância. Muitos outros fatores têm influência em até que ponto é observada a constância do tamanho. A seguir, abordamos brevemente alguns desses fatores antes de considerarmos a relação entre a constância do tamanho e a percepção da profundidade.

Achados

Haber e Levin (2001) defenderam que a percepção do tamanho dos objetos normalmente depende mais da *memória* de seu tamanho familiar do que unicamente da informação perceptual referente à sua distância. Eles identificaram que os participantes estimavam os tamanhos dos objetos comuns com grande precisão usando apenas a memória. Então apresentaram aos observadores vários objetos ao alcance próximo (de 0 a 50 m) ou distantes da visão (de 50 a 100 m) e pediram que fizessem julgamentos sobre o tamanho. Os objetos pertenciam a três categorias: (1) aqueles que quase não variam no tamanho ou na altura (p. ex., raquete de tênis, bicicleta); (2) aqueles que variam no tamanho (p. ex., aparelho de televisão, árvore de Natal); e (3) estímulos não familiares (p. ex., objetos ovalados, triângulos).

Que achados esperávamos? Se o tamanho familiar é da maior importância, os julgamentos de tamanho devem ser melhores para objetos de tamanho invariável do que para os de tamanho variável, com os julgamentos de tamanho sendo piores para objetos não familiares. E se a percepção da distância for de extrema importância? As distâncias são estimadas com mais precisão para os objetos próximos do que para os mais distantes, portanto os julgamentos de tamanho devem ser melhores para todas as categorias de objetos ao alcance próximo da visão.

Os achados de Haber e Levin (2001) indicaram a importância do tamanho familiar para a precisão dos julgamentos sobre tamanho (ver Fig. 2.22). No entanto, não podemos explicar a alta precisão dos julgamentos de tamanho com objetos não familiares em termos de tamanho familiar. Observe que a distância da visão não teve praticamente efeito nos julgamentos de tamanho.

Witt e colaboradores (2008) encontraram que bons jogadores de golfe percebiam o buraco como maior do que os jogadores de golfe que não eram tão bons quando davam as tacadas. Também constataram que os jogadores de golfe, diante de uma tacada curta, percebiam o tamanho do buraco como maior do que aqueles que deveriam dar uma tacada longa. Eles concluíram que os objetos parecem maiores quando podemos agir de forma eficiente em relação a eles, o que poderia explicar por que o buraco sempre parece incrivelmente pequeno para o primeiro autor quando joga golfe! Observe, no entanto, que A. D. Cooper e colaboradores (2012) obtiveram evidências sugerindo que esses efeitos envolvem mais a memória do que a percepção.

Van der Hoort e colaboradores (2011) encontraram evidências do **efeito do tamanho corporal**, em que o tamanho de um corpo percebido erroneamente como o próprio influencia os tamanhos percebidos dos objetos no ambiente. Participantes equipados com *head-mounted displays** conectados a câmeras CCTV viram o ambiente pela perspectiva de um boneco (ver Fig. 2.23). O boneco era pequeno ou grande.

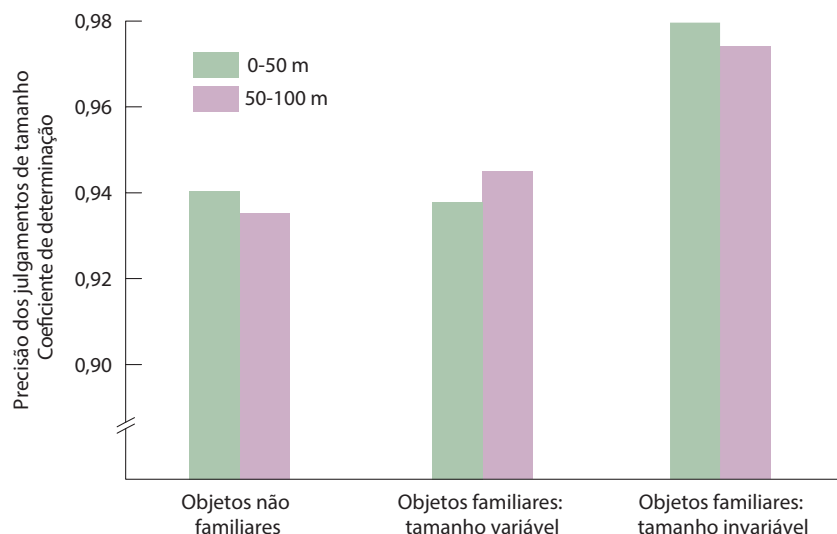
Van der Hoort e colaboradores (2011) constataram que outros objetos eram percebidos como maiores e mais distantes quando o boneco era pequeno do que quando era grande. Esses efeitos eram maiores quando os participantes percebiam erroneamente o corpo

TERMO-CHAVE

Efeito do tamanho corporal

Ilusão na qual a falsa percepção do tamanho do próprio corpo faz o tamanho percebido dos objetos ser julgado de forma errada.

* N. do T.: Dispositivo de vídeo usado na cabeça como um capacete e fones de ouvido, com uma interface por meio da qual o indivíduo experimenta um ambiente de realidade virtual.

**Figura 2.22**

Precisão dos julgamentos de tamanho como uma função de tipo de objeto (não familiar; tamanho variável familiar; tamanho invariável familiar) e distância de visão (0-50 m vs. 50-100 m).

Fonte: Fundamentada em dados de Haber e Levin (2001).

como sendo seu – isso foi obtido ao ser tocado o corpo do participante e do boneco ao mesmo tempo. Assim, a percepção do tamanho e da distância depende em parte de nossa experiência ao longo da vida de ver tudo segundo a perspectiva do nosso corpo.

Agora nos concentraremos nas pesquisas que consideram a relação entre a estimativa do tamanho e a distância percebida. Se os julgamentos do tamanho dependem da distância percebida, não deve ser encontrada constância do tamanho quando a distância *percebida* de um objeto diferir consideravelmente de sua distância *real*. O quarto de Ames proporciona um bom exemplo (Ames, 1952; ver Fig. 2.24). Ele tem uma forma peculiar: as inclinações do piso e a parede do fundo não estão em ângulo reto com as paredes adjacentes. Apesar disso, o quarto de Ames cria a mesma imagem retiniana que um quarto retangular normal quando visto através de um orifício de observação. O fato de uma extremidade da parede do fundo estar muito mais longe do espectador é disfarçado por ela parecer muito mais alta.

O que acontece quando os observadores olham para dentro do quarto de Ames? As pistas que sugerem que a parede do fundo está em ângulo reto com o espectador são tão fortes que os observadores acreditam equivocadamente que dois adultos de pé nos cantos da parede do fundo estão à mesma distância deles. Isso os leva a estimar que o tamanho do adulto mais próximo é muito maior do que o do adulto que está mais longe. (Veja o quarto de Ames no YouTube: Ramachandran – Ames room illusion explained.)

O efeito de ilusão do quarto de Ames é tão grande que um indivíduo que caminha para trás e para frente diante da parede do fundo parece crescer e encolher enquanto se move. Assim, a distância percebida parece guiar o tamanho percebido. No entanto, os observadores têm maior probabilidade de entender o que está acontecendo se o indivíduo for alguém que eles conhecem bem. Certa ocasião, a esposa de um pesquisador chegou no laboratório e o encontrou dentro do quarto de Ames. Sua reação imediata foi gritar: “Nossa, querido, esse quarto está distorcido!” (Ian Gordon, comunicação pessoal).



Weblink:

Ramachandran explica o quarto de Ames

**Figura 2.23**

Esta figura mostra o que os participantes do experimento do boneco podiam ver. Do ponto de vista de um boneco pequeno, objetos como uma mão parecem muito maiores do que quando vistos do ponto de vista de um boneco grande. Isso exemplifica o efeito do tamanho do corpo.

Fonte: Van der Hoort e colaboradores (2011). Public Library of Science. Com a permissão do autor.

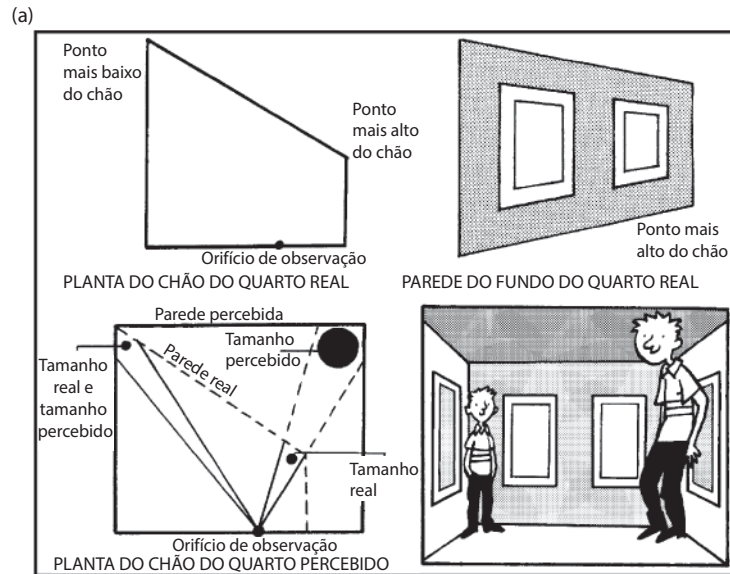


Figura 2.24

(a) Uma representação do quarto de Ames. (b) Um quarto de Ames real mostrando o efeito obtido com dois adultos.

Foto © Peter Endig/dpa/Corbis.

Resultados similares (porém mais extraordinários) foram reportados por Glennerster e colaboradores (2006). Os participantes atravessavam um quarto de realidade virtual enquanto ele se expandia ou se contraía consideravelmente. Mesmo tendo várias informações sobre a paralaxe do movimento e o movimento para indicar que o tamanho do quarto estava mudando, nenhum participante percebeu as mudanças! Ocorreram grandes erros nos julgamentos dos participantes sobre os tamanhos dos objetos a distâncias mais longas. A forte expectativa de que o tamanho do quarto não se alteraria fez a distância percebida dos objetos ser muito imprecisa.

Nguyen e colaboradores (2011) também demonstraram a íntima relação entre a percepção do tamanho e da distância. Eles usaram um ambiente virtual no qual dois bastões eram apresentados em um túnel. Houve ensaios iniciais de treinamento nos quais o

tamanho dos bastões permanecia constante e os observadores julgavam a sua distância. Depois disso, os bastões mudavam de tamanho. Quando os bastões ficavam menores, os observadores superestimavam sua distância, mas a subestimavam quando os bastões ficavam maiores. Assim, o tamanho familiar dos bastões durante o treinamento inicial influenciou fortemente a distância percebida.

Avaliação

A percepção do tamanho e a constância do tamanho dependem principalmente da distância percebida. Algumas das mais fortes evidências para isso provêm de estudos nos quais as percepções equivocadas da distância (p. ex., no quarto de Ames ou em ambientes virtuais) produzem distorções sistemáticas no tamanho percebido. Além disso, a distância percebida pode ser fortemente influenciada pelo tamanho percebido ou familiar. Inúmeros outros fatores influenciam a percepção do tamanho, e mencionamos apenas alguns.

Até agora, faltam teorias compreensíveis dos julgamentos de tamanho. Pouco se sabe sobre a importância relativa dos fatores que influenciam os julgamentos de tamanho ou as circunstâncias nas quais dado fator é mais ou menos influente. E, ainda, não sabemos como os diversos fatores se combinam para produzir julgamentos de tamanho.

PERCEPÇÃO SEM CONSCIÊNCIA

Podemos perceber aspectos do mundo visual sem o conhecimento consciente de que estamos fazendo isso? Em outras palavras, existe algo como percepção inconsciente ou **percepção subliminar** (percepção que ocorre mesmo que o estímulo esteja abaixo do limiar da consciência)? O bom senso sugere que a resposta é “não”. Contudo, existem fortes evidências de que a resposta correta é “sim”. No entanto, precisamos ser cuidadosos quanto aos termos que usamos. Um termostato responde apropriadamente às mudanças na temperatura e, assim, seria possível dizer que ele exibe percepção inconsciente!

Algumas das evidências mais importantes que sugerem que a percepção visual não requer conhecimento consciente provêm de pesquisas com pacientes com **visão cega** (*blindsight*) que apresentam lesão no córtex visual primário (V1). Visão cega “refere-se à rara capacidade de pacientes com lesão na área V1 de desempenhar tarefas visuais [...] mesmo que esses pacientes aleguem não ver conscientemente os estímulos pertinentes” (Ko & Lau, 2012, p. 1401).

A seguir, iniciaremos considerando os pacientes com visão cega. Depois disso, discutiremos evidências de percepção subliminar em indivíduos normais.

Visão cega

Muitos soldados britânicos na Primeira Guerra Mundial que ficaram cegos em razão de ferimentos à bala que destruíram seu córtex visual primário (V1 e BA17) foram tratados por um capitão do Corpo Médico da Armada Real chamado George Riddoch. Esses soldados respondiam ao movimento naquelas partes do campo visual em que alegavam estar cegos (Riddoch, 1917). Tais pacientes sofrem de visão cega, que simplesmente captura a natureza aparentemente paradoxal de sua condição.

Que habilidades perceptuais têm os pacientes com visão cega? Segundo Farah (2001, p. 162): “A detecção e localização da luz e a detecção do movimento estão invariavelmente preservadas em algum grau. Além disso, muitos pacientes conseguem discriminar orientação, forma, direção do movimento e oscilações. Os mecanismos de visão das cores também parecem preservados em alguns casos.”



Weblink:

Ilusões visuais

TERMOS-CHAVE

Percepção subliminar

Processamento visual que ocorre abaixo do nível do conhecimento consciente que pode, no entanto, influenciar o comportamento.

Visão cega

Habilidade de responder apropriadamente a estímulos visuais na ausência da experiência visual consciente em pacientes com lesão no córtex visual primário.

NO MUNDO REAL: PACIENTE DB COM VISÃO CEGA

Grande parte das pesquisas sobre visão cega envolveu o paciente DB. Ele tinha uma área de cegueira na parte inferior de seu canto visual esquerdo em consequência de uma cirurgia que envolveu a remoção de parte de seu córtex visual primário direito (BA17) para aliviar sua enxaqueca grave frequente. DB foi estudado em muitos detalhes na Oxford University por Larry Weiskrantz, que inventou o termo “visão cega”.

DB é um paciente muito importante na pesquisa sobre visão cega (ver Weiskrantz, 2010, para uma visão geral). Em essência, DB conseguia detectar a presença de vários objetos e também indicar sua localização aproximada apontando. Ele também conseguia discriminar entre objetos em movimento e parados e podia distinguir linhas verticais de horizontais. No entanto, as habilidades de DB eram limitadas – ele não conseguia distinguir entre retângulos de diferentes tamanhos ou entre triângulos com lados retos ou curvos. Tais achados sugerem que DB processava somente características de baixo nível dos estímulos visuais e não conseguia discriminar forma.

Vimos que DB apresentava mais habilidades para realizar várias tarefas visuais. Apesar disso, ele não relatou experiência consciente em seu campo de visão cego. De acordo com Weiskrantz e colaboradores (1974, p. 721), “quando lhe foi mostrado um filme de seu julgamento sobre a orientação das linhas [apresentando-as a seu campo visual intacto], ele ficou completamente atônito”.

Campion e colaboradores (1983) indicaram que DB e outros pacientes com visão cega são apenas parcialmente cegos. Eles argumentaram a favor da hipótese da luz difusa, de acordo com a qual os pacientes respondem à luz refletida do ambiente sobre áreas do campo visual que ainda estão funcionando. Entretanto, segundo essa hipótese, DB deveria ter exibido um desempenho visual razoável quando foram apresentados objetos a seu ponto cego (a área onde o nervo óptico atravessa a retina). De fato, no entanto, DB era totalmente incapaz de detectar objetos apresentados a seu ponto cego.

Como é avaliada a visão cega? Há, de um modo geral, duas medidas. Primeiro, existe um teste de escolha forçada no qual os pacientes adivinham (p. ex., estímulo presente ou ausente?) ou apontam para um estímulo que não conseguem ver. Segundo, há relatos subjetivos de pacientes que não conseguem ver estímulos apresentados à sua região cega. A visão cega é definida por uma ausência da percepção visual autorrelatada acompanhada por um desempenho acima do aleatório no teste de escolha forçada.

Não devemos exagerar sobre as habilidades perceptuais preservadas dos pacientes com visão cega. Como indicou Cowey (2004, p. 588), “a impressão algumas vezes é [...] de que a visão cega [...] [é] como a visão normal, despojada de experiência visual consciente. Nada poderia estar mais distante da verdade, pois a visão cega é caracterizada pela discriminação gravemente empobrecida dos estímulos visuais”.

Os pacientes com visão cega normalmente têm lesão extensa no córtex visual primário. No entanto, é provável que o córtex visual primário não contribua *diretamente* para a consciência visual. Ffytche e Zeki (2011) estudaram dois pacientes (FB e GN) com lesões no córtex visual primário. Sua experiência visual no campo cego era degradada em comparação à experiência no campo com visão. Entretanto, o principal achado foi que FB e GN tinham consciência visual dos estímulos apresentados ao campo cego, especialmente quando os estímulos estavam em movimento.

Qual o papel desempenhado pelo córtex visual primário na percepção visual? Sua função principal parece ser processar (e depois transmitir) a informação para centros perceptuais superiores. Em consequência, lesão na área V1 tem efeitos *knock-on* no sistema visual, provocando ativação muito reduzida de áreas de processamento visual subsequente (Silvanto, 2008).

Quais áreas do cérebro têm maior importância na visão cega? Tamietto e colaboradores (2010) forneceram uma parte importante da resposta na pesquisa sobre GY, um paciente do sexo masculino com visão cega. Estímulos de cor cinza apresentados ao seu campo de visão cego influenciaram suas respostas comportamentais a um estímulo percebido conscientemente por seu campo intacto. Esse efeito foi associado à ativação no colículo superior, que se encontra no mesencéfalo, e desaparecia quando estímulos de cor violeta (que produzem muito pouca ativação no colículo superior) eram apresentados. Assim, o colículo superior forma parte de uma rota entre processos sensoriais e motores que estão fora da experiência visual consciente.

Schmid e colaboradores (2010) descobriram em pesquisas com macacos que a visão cega depende em parte do LGN, que recebe informação da retina no processamento visual inicial. Há diferentes projeções do LGN para áreas do córtex visual (BA18 e BA19; ver Fig. 1.4) que desviam do córtex visual primário.

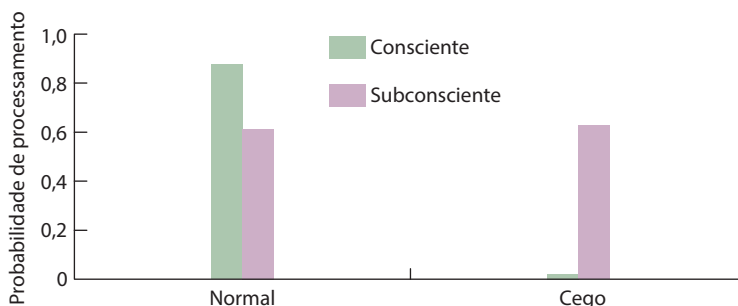
Achados

Seria útil estudar as habilidades perceptuais de pacientes com visão cega *sem* se basear em seus relatos subjetivos (e possivelmente imprecisos) do que conseguem ver no campo cego. Isso foi feito por van der Stigchel e colaboradores (2010). Dois pacientes com visão cega foram instruídos a fazer um movimento ocular na direção de um alvo apresentado a seu campo com visão. O alvo era apresentado sozinho ou ao mesmo tempo que um distrator no campo cego. A direção do movimento do olho era influenciada pela presença do distrator mesmo que os pacientes não estivessem conscientes dele.

GY (discutido anteriormente) é um paciente com visão cega muito estudado. Ele tem uma lesão extensa no córtex visual primário no hemisfério esquerdo e uma zona menor de lesão na área parietal direita causada por um acidente de carro na infância. Em um estudo de Persaud e Cowey (2008), foi apresentado a GY um estímulo na parte superior ou inferior de seu campo visual. Em alguns ensaios (ensaios de inclusão), ele foi instruído a relatar a parte do campo visual à qual o estímulo havia sido apresentado. Em outros ensaios (ensaios de exclusão), foi pedido que GY relatasse o *oposto* de sua localização real (p. ex., “acima” quando era na parte inferior).

O que Persaud e Cowey (2008) encontraram? GY apresentava tendência a responder com a localização *real* em vez de com a localização *oposta* nos ensaios de exclusão e inclusão, sugerindo que ele tinha acesso à informação da localização, mas não conhecimento consciente dela (ver Fig. 2.25). Em contrapartida, indivíduos normais apresentaram uma grande diferença no desempenho em ensaios de inclusão e exclusão, indicando que tinham acesso consciente à informação da localização. Esses achados sugerem que o envolvimento de processos conscientes era muito maior em indivíduos normais do que em GY.

Evidências de que o processamento visual é muito diferente no campo visual intacto e no campo cego foram reportadas por Persaud e colaboradores (2010) em um estudo sobre GY. Eles manipularam os estímulos apresentados a seus campos visuais intacto e “cego” para que seu desempenho, quando julgasse a localização de uma grade vertical, fosse comparável em ambos os campos. Apesar disso, GY indicou conhecimento consciente de muito mais estímulos no campo intacto do que no cego (43% dos ensaios vs. 3%, respectivamente). De maior importância, houve substancialmente mais ativação no córtex pré-frontal e nas áreas parietais dos alvos apresentados ao campo intacto.

**Figura 2.25**

Contribuições estimadas dos processamentos consciente e subconsciente do desempenho de GY nas condições de exclusão e inclusão em seus campos normal e cego.

Fonte: Reimpressão de Persaud e Cowey (2008). Reimpressa com permissão de Elsevier.

Overgaard e colaboradores (2008) deram à sua paciente com visão cega, GR, uma tarefa de discriminação visual. Ela decidia se um triângulo, círculo ou quadrado havia sido apresentado a seu campo cego. Em um experimento, Overgaard e colaboradores usaram uma escala de quatro pontos da consciência perceptual: “imagem clara”; “imagem quase clara”; “vislumbre fraco”; e “não visto”. Em outro experimento, GR indicou com respostas sim/não se havia visto o estímulo.

Consideremos os achados quando foi usada a escala de quatro pontos. Houve uma forte associação entre o nível de consciência perceptual e a precisão do desempenho quando os estímulos foram apresentados ao campo cego. Ela acertou em 100% das vezes quando tinha uma imagem clara, 72% das vezes quando sua imagem era quase clara, 25% das vezes quando tinha um vislumbre fraco e 0% quando o estímulo não era visto. Assim, GR usou a escala de quatro pontos apropriadamente. Quando os dados para “imagem clara” e “imagem quase clara” foram combinados, GR afirmou ter consciência dos estímulos em 54% dos ensaios. Em 83% deles, ela estava correta.

Quando Overgaard e colaboradores (2008) usaram a medida sim/não, GR pareceu ter um nível muito mais baixo de conhecimento consciente dos estímulos no campo cego. Ela indicou que havia visto o estímulo em apenas 21% dos ensaios e acertou em 86% deles. Assim, o uso de um método sensível (i.e., escala de quatro pontos) para avaliar o conhecimento consciente sugere que a visão consciente degradada está subjacente à capacidade dos pacientes com visão cega de desempenho em níveis acima do aleatório nas tarefas visuais. Portanto, a noção de que pacientes com visão cega não têm consciência visual total em seu campo cego pode, algumas vezes, ser incorreta.

O que experimentam os pacientes com visão cega?

É mais difícil do que você possa imaginar identificar exatamente o que os pacientes com visão cega experimentam quando apresentados a estímulos visuais em seu campo cego. Por exemplo, o paciente GY com visão cega descreveu suas experiências como “semelhantes às de um homem com visão normal que, com os olhos fechados contra a luz do sol, consegue perceber a direção do movimento de uma mão acenando à sua frente” (Beckers & Zeki, 1995, p. 56).

Em outra ocasião, GY foi indagado quanto à sua *qualia* (experiências sensoriais). Ele disse: “Isso [a experiência de *qualia*] só acontece em ensaios muito fáceis, quando o estímulo é muito brilhante. Na verdade, não tenho certeza se eu *realmente* tenho *qualia* nesses momentos” (Persaud & Lau, 2008, p. 1048).

Pacientes com visão cega variam em suas habilidades visuais residuais e, portanto, faz sentido atribuir a eles diferentes categorias. Danckert e Rossetti (2005) identificaram três subtipos de visão cega:

1. **Ação-visão cega.** Pacientes que têm alguma habilidade para agarrar ou apontar objetos no campo cego porque apresentam algum uso da corrente de processamento dorsal (“onde”) (ver Fig. 2.3). Baseler e colaboradores (1999) identificaram que GY apresentava ativação na corrente dorsal (mas não na corrente ventral, ou “o quê”) dos estímulos apresentados no campo cego. Esse é o subtipo mais estudado.
2. **Atenção-visão cega.** Pacientes que conseguem detectar objetos e movimento e apresentam uma vaga sensação consciente dos objetos, apesar de relatarem que não conseguem vê-los. Podem fazer algum uso da corrente dorsal e de áreas motoras.
3. **Agnosopsia.** Pacientes que negam qualquer conhecimento consciente dos estímulos visuais. No entanto, exibem alguma habilidade para discriminar forma e comprimento de onda e para usar a corrente ventral.

Weiskrantz (p. ex., 2004) distinguiu entre visão cega tipo 1 e visão cega tipo 2. O tipo 1 (similar à agnosopsia) inclui pacientes com visão cega sem conhecimento consciente dos estímulos visuais apresentados ao campo cego. Em contrapartida, o tipo 2 (similar à atenção-visão cega) inclui pacientes com alguma consciência desse estímulos.

Um exemplo de visão cega tipo 2 foi encontrado no paciente EY, que “percebia um ponto de luz definido”, embora “na verdade não pareça uma luz. Parece não ser nada” (Weiskrantz, 1980). A visão cega tipo 2 se parece suspeitamente com a visão consciente residual. No entanto, pacientes testados muitas vezes podem começar a se basear em evidências indiretas. Por exemplo, a habilidade parcial dos pacientes de adivinhar se um estímulo está se movendo para a esquerda ou para a direita pode depender de alguma consciência vaga dos movimentos de seus próprios olhos.

Ko e Lau (2012) argumentaram que pacientes com visão cega podem ter experiência visual mais consciente do que em geral se acredita. A hipótese principal era a seguinte: “Pacientes com visão cega podem usar um critério incomumente conservador para detecção, resultando em que quase sempre respondam ‘não’ à pergunta ‘você vê alguma coisa?’” (Ko & Lau, 2012, p. 1402). Esse cuidado excessivo pode ocorrer porque a lesão no córtex pré-frontal prejudica a capacidade de determinar apropriadamente o critério para detecção visual. Seu conservadorismo ou precaução excessivos podem explicar por que a experiência visual relatada por pacientes com visão cega é tão discrepante de seu desempenho perceptual com escolha forçada.

O apoio à posição de Ko e Lau (2012) provém do achado de Overgaard e colaboradores (2008) (discutido anteriormente) de que pacientes com visão cega eram excessivamente relutantes em admitir terem visto os estímulos apresentados a seu campo cego. Ko e Lau citam apoio adicional à sua posição em pesquisas que mostram que pacientes que apresentam visão cega frequentemente têm lesão no córtex pré-frontal além de no córtex visual primário.

Avaliação

Há várias razões para que a visão cega seja aceita como um fenômeno genuíno. Em primeiro lugar, a visão cega foi reportada em estudos nos quais problemas potenciais com o uso de relatos verbais subjetivos (e possivelmente distorcidos) aparentemente foram superados (p. ex., Persaud & Cowey, 2008). Em segundo, existem estudos nos quais as evidências da visão cega não dependiam de relatos verbais subjetivos (p. ex., van der



Weblink:

Uma demonstração de visão cega

Stigchel et al., 2010). Em terceiro, há estudos de neuroimagem funcional mostrando que muitos pacientes com visão cega têm ativação predominante ou exclusivamente na corrente dorsal (Danckert & Rossetti, 2005). A relevância disso é que a corrente dorsal está fortemente associada ao processamento não consciente (Milner, 2012). Em quarto, há evidências de processamento subliminar de informação subliminar (conhecido como visão cega efetiva; ver Cap. 15).

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, existem diferenças consideráveis entre os pacientes com visão cega, de modo que vários deles, aparentemente, apresentam algum conhecimento visual consciente em seu campo pretensamente cego.

Em segundo, muitos pacientes com visão cega provavelmente têm mais experiência de consciência visual em seu campo “cego” do que parece por seus julgamentos sim/não a respeito da presença de um estímulo. Isso acontece porque eles são excessivamente cautelosos em alegar ter visto um estímulo (Ko & Lau, 2012; Overgaard, 2012).

Em terceiro, um dos pacientes com visão cega mais estudado, GY, tem conexões das fibras nervosas dentro do sistema visual não presentes em indivíduos normais (Bridge et al., 2008). Isso sugere que alguns processos visuais em pacientes com visão cega podem ser *específicos* a eles. Isso limitaria nossa capacidade de generalizar para os indivíduos normais a partir de tais pacientes.

Percepção subliminar

Em 1957, um pesquisador do mercado publicitário chamado James Vicary relatou fortes evidências da percepção inconsciente. Ele projetou as palavras EAT POPCORN (coma pipoca) e DRINK COCA-COLA (beba Coca-Cola) por uma fração de 1/300 de segundo (muito abaixo do limiar do conhecimento consciente) várias vezes durante a exibição de um filme chamado *Picnic*. Isso supostamente provocou um grande aumento nas vendas de Coca-Cola e pipoca. Entretanto, Vicary admitiu posteriormente que o estudo havia sido fabricado.

Como podemos decidir se um observador percebeu conscientemente um estímulo visual? Segundo Merikle e colaboradores (2001), há dois limiares ou critérios importantes:

1. *Limiar subjetivo*. Define-se como uma falha do indivíduo em relatar ter consciência de um estímulo.
2. *Limiar objetivo*. Define-se por uma incapacidade do indivíduo para tomar decisões precisas de escolha obrigatória sobre um estímulo (p. ex., adivinhar acima do nível do acaso se é ou não uma palavra).

Duas questões surgem com essas medidas dos limiares. Em primeiro lugar, como Reingold (2004, p. 882) apontou, “uma medida válida deve indexar *toda* a informação perceptual disponível para a consciência [...] e somente informação consciente, mas não inconsciente”. Isso não é fácil. Em segundo, é difícil (ou mesmo impossível!) comprovar que a validade de cada medida indica zero consciência. Por exemplo, Lamme (2010) argumentou com respeito ao limiar subjetivo, que limitações de atenção e memória frequentemente fazem os relatos dos observadores omitirem parte de sua experiência consciente.

Achados

Naccache e colaboradores (2002) solicitaram que os participantes decidissem de modo rápido se um dígito-alvo claramente visível era menor ou maior do que cinco. Sem que eles soubessem, um dígito oculto invisível foi apresentado por 29 ms imediatamente an-



Weblink:
Percepção

Weblink:
Kazdin

tes do alvo. O dígito oculto era *congruente* com o alvo (ambos os dígitos no mesmo lado de 5) ou *incongruente*. Em um dos experimentos, uma pista sinalizando a apresentação iminente do dígito-alvo estava presente ou ausente.

Naccache e colaboradores (2002) relataram dois achados principais. No primeiro, não houve evidência de percepção consciente dos dígitos ocultos: nenhum participante relatou ter visto algum deles (medida subjetiva) e seu desempenho quando adivinharam se o dígito oculto estava abaixo ou acima de cinco foi no nível do acaso (medida objetiva). No segundo, o desempenho com os dígitos-alvo foi mais rápido nos ensaios congruentes do que nos incongruentes quando a pista estava presente. Isso indica que ocorreu algum processamento perceptual inconsciente dos dígitos ocultos.

Persaud e McLeod (2008) argumentaram que somente a informação recebida com consciência pode ser usada para controlar nossas ações. Eles apresentaram as letras “b” ou “h” por 10 ms (intervalo curto) ou 15 ms (intervalo longo). Na condição principal, os participantes foram instruídos a responder com a letra *não* apresentada. Assim, por exemplo, se tivessem consciência de que a letra “b” havia sido apresentada, eles deliberadamente *não* diriam “b”, mas “h”, em vez disso. A justificativa era de que os participantes conscientes da letra iriam inibir dizer a letra que foi realmente apresentada. Em contrapartida, aqueles que não estivessem conscientes disso seriam incapazes de inibir.

O que Persaud e McLeod (2008) encontraram? Com o intervalo de apresentação mais longo, os participantes responderam corretamente com a letra não apresentada em 83% dos ensaios. Isso sugere que havia consciência razoável do estímulo. Com o intervalo de apresentação mais curto, os participantes responderam corretamente em apenas 43% dos ensaios (muito abaixo do acaso). Esse achado indica algum processamento do estímulo, mas na ausência da percepção consciente.

Houve pouquíssimas tentativas de comparar as diferentes medidas da percepção consciente dos estímulos visuais. Sandberg e colaboradores (2010) abordaram essa questão. Uma das quatro formas foi apresentada muito brevemente seguida pela ocultação. Inicialmente, os observadores deram uma resposta comportamental (decidindo qual forma havia sido apresentada) seguida por uma das três medidas subjetivas: (1) clareza da experiência perceptual (a Escala de Consciência Perceptual); (2) confiança em sua decisão; ou (3) apostando quantidades variáveis de dinheiro por terem tomado a decisão correta.

O que Sandberg e colaboradores (2010) encontraram? Em primeiro lugar, todas as três medidas indicaram que o desempenho da tarefa acima do nível do acaso podia ocorrer sem consciência. Em segundo, a Escala de Consciência Perceptual indicou a presença de mais experiência consciente do que as outras medidas (sugerindo que essa era a medida mais sensível). Assim, o método ideal para avaliação da experiência consciente é aquele (a Escala de Consciência Perceptual) que pede aos observadores que indiquem *diretamente* o conteúdo de sua experiência.

A pesquisa de Sandberg e colaboradores (2010) sugeriu que a consciência perceptual é gradativa (i.e., existem variações em sua extensão). Isso é sempre assim? Windey e colaboradores (2014) defenderam que não. Em cada ensaio, eles apresentaram muito brevemente aos participantes um dígito colorido. A tarefa era decidir se o dígito era vermelho ou azul (condição de baixo nível) ou se era menor ou maior do que cinco (tarefa de alto nível).

Windey e colaboradores (2014) constataram que a consciência da percepção era gradual com a tarefa de baixo nível. No entanto, ela era do tipo “tudo ou nada” com a tarefa de alto nível. Eles explicaram estes últimos achados da seguinte maneira. De acordo com a teoria do espaço de trabalho global (Baars, 1988), o processamento visual não consciente inicial envolve inúmeros processadores independentes que realizam funções especializadas (p. ex., processamento da cor, processamento do movimento). A posterior consciência perceptual em geral está associada à atividade sincronizada em diversas áreas do cérebro (ver Cap. 16). Essa transformação profunda na atividade cerebral (que

está principalmente associada ao processamento perceptual de alto nível) fornece a base para a percepção consciente do tipo “tudo ou nada”.

Têm sido realizadas muitas pesquisas usando neuroimagem e potenciais relacionados a evento (ERPs; ver Glossário). Essas pesquisas são discutidas em detalhes no Capítulo 16 e incluem estudos de Gaillard e colaboradores (2009), Lamy e colaboradores (2009) e Melloni e colaboradores (2007). Em essência, foi constatado de forma consistente que estímulos dos quais os observadores não estão conscientes produzem ativação em várias áreas do cérebro, conforme previsto pela teoria do espaço de trabalho global. Em um estudo (Rees, 2007), a ativação foi avaliada nas áreas cerebrais associadas ao processamento facial e ao processamento de objetos enquanto figuras de rostos ou casas invisíveis eram apresentadas. A identidade da figura (face vs. casa) podia ser prevista com quase 90% de precisão dos padrões de ativação cerebral. Assim, mesmo estímulos que não são percebidos de forma consciente podem ser processados quase inteiramente pelo sistema visual.

Avaliação

A questão da percepção inconsciente ou subliminar foi muito controversa. Entretanto, existem agora evidências convincentes de sua existência. Algumas dessas evidências são comportamentais (p. ex., Naccache et al., 2002; Persaud & McLeod, 2008), e algumas estão fundamentadas em padrões da atividade cerebral (p. ex., Melloni et al., 2007; Lamy et al., 2009). Ao que parece, pode haver um processamento substancial dos estímulos visuais incluindo até o processamento semântico na ausência de percepção visual consciente.

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, com exceção do estudo de Sandberg e colaboradores (2010), tem havido surpreendentemente pouco interesse na comparação da validade das diferentes medidas subjetivas da percepção consciente. Em segundo, existe a necessidade de mais pesquisas nas quais sejam obtidas medidas comportamentais e de neuroimagem. Isso permitiria melhor compreensão das vantagens e desvantagens relativas de cada tipo de medida como um índice da percepção consciente. Em terceiro, precisamos de mais pesquisas que investiguem a questão de quando a experiência visual consciente é gradativa e quando é “tudo ou nada”.

RESUMO DO CAPÍTULO

- **A visão e o cérebro.** Na retina, existem cones (especializados na visão da cor) e bastonetes (especializados na detecção do movimento). A via retino-geniculado-estriada entre o olho e o córtex é dividida em vias parcialmente separadas P e M. A corrente dorsal (associada à via M) termina no córtex parietal, e a corrente ventral (associada à via P) termina no córtex inferotemporal. De acordo com a teoria da especialização funcional de Zeki, as diferentes partes do córtex são especializadas em funções visuais distintas. Isso é apoiado por achados de pacientes com déficits visuais seletivos (p. ex., acromatopsia, aquinetopsia), mas há muito menos especialização do que pressuposto por Zeki. Existem vários problemas da ligação (integrar as informações distribuídas sobre um objeto para produzir percepção coerente). A atenção seletiva e a atividade sincronizada em diferentes áreas do cérebro contribuem para a resolução dos problemas da ligação.
- **Dois sistemas visuais: percepção e ação.** Milner e Goodale identificaram um sistema de visão para a percepção fundamentado na corrente ventral e um sistema de visão para a ação fundamentado na corrente dorsal. Duplas dissociações previstas foram encontradas entre pacientes com ataxia óptica (lesão na corrente dorsal) e agnosia da forma visual (lesão na corrente ventral). Os efeitos ilusórios encontrados

quando são feitos julgamentos perceptuais (corrente ventral) são com frequência muito reduzidos quando usadas respostas de preensão e de apontar. A ação visualmente guiada se baseia muito mais na corrente ventral do que era reconhecido na versão original da teoria. Além disso, os dois sistemas visuais interagem e combinam entre si muito mais do que foi pressuposto por Milner e Goodale.

- **Visão da cor.** A visão da cor nos ajuda a detectar objetos e a fazer discriminações detalhadas entre eles. Segundo a teoria do processo dual, existem três tipos de receptores de cones e também três tipos de processos oponentes. Essa teoria explica as pós-imagens negativas e vários tipos de deficiência para as cores. A constância da cor ocorre quando uma superfície parece ter a mesma cor quando existe uma mudança no iluminante. Vários fatores estão envolvidos na produção de níveis razoáveis de constância de cor normalmente encontrada. Eles incluem: contraste de cores locais e globais; familiaridade da cor do objeto; adaptação cromática; e relação cone-excitação. Células que demonstram constância da cor foram encontradas na área V4.
- **Percepção da profundidade.** Existem inúmeras pistas monoculares para a profundidade (p. ex., perspectiva linear, textura, tamanho familiar), bem como pistas oculomotoras e binoculares. As pistas são algumas vezes combinadas de uma forma aditiva simples na percepção de profundidade. Entretanto, elas são avaliadas com frequência, sendo atribuído mais peso às pistas confiáveis do que às não confiáveis. Essas avaliações se alteram se uma pista se torna mais ou menos confiável. Caso haja um grande conflito entre duas pistas, a percepção de profundidade é determinada quase exclusivamente por uma das pistas. Há relações estreitas entre os julgamentos de tamanho e distância. Entretanto, a percepção do tamanho também depende de outros fatores, incluindo o tamanho familiar, o tamanho corporal e as interações efetivas.
- **Percepção sem consciência.** Pacientes com lesão extensa na área V1 algumas vezes sofrem de visão cega, uma condição na qual existe alguma capacidade para responder aos estímulos visuais na ausência da percepção visual consciente. Existem vários subtipos de visão cega, com alguns pacientes relatando experiência visual limitada em seu campo “cego”. Há sugestões de que pacientes com visão cega podem ser excessivamente cautelosos quando relatam sua experiência consciente. A percepção subliminar pode ser avaliada com o uso de um limiar subjetivo ou um limiar objetivo mais rigoroso. Há evidências razoáveis da percepção subliminar com a utilização dos dois tipos de limiar. Estudos de neuroimagem e ERP indicam que é possível um extenso processamento visual na ausência da percepção consciente.

LEITURA ADICIONAL

- Foster, D.H. (2011). Colour constancy. *Vision Research*, 51: 674–700. David Foster oferece um conjunto compreensível de teoria e pesquisa sobre a constância da cor.
- Howard, I.P. (2012). *Perceiving in depth, vol. 3: Other mechanisms of depth perception*. Oxford: Oxford University Press. Ian Howard discute diversos fatores que produzem a percepção da profundidade de um jeito compreensível.
- Landy, M.S., Banks, M.S. & Knill, D.C. (2011). Ideal-observer models of cue utilisation. In J. Trommershäuser, J. Kording & M.S. Landy (eds), *Sensory cue integration* (pp. 5–29). Oxford: Oxford University Press. Este capítulo foca em meios pelos quais observadores combinam e integram palpites para aprimorar a percepção da profundidade.

- Milner, A.D. (2012). Is visual processing in the dorsal stream accessible to consciousness? *Proceedings of the Royal Society B*, 279: 2289–98. David Milner apresenta uma pesquisa relevante para a teoria dos dois sistemas da percepção visual, que desenvolveu com Melvyn Goodale.
- Overgaard, M. (2012). Blindsight: Recent and historical controversies on the blindness of blindsight. *Wiley Interdisciplinary Reviews – Cognitive Science*, 3: 607–14. Morten Overgaard discute pontos-chave relacionados à visão cega.
- Wade, N.J. & Swanson, M.T. (2013). *Visual perception: An introduction* (3rd edn). Hove: Psychology Press. Este livro trata dos principais tópicos abordados neste capítulo.

Reconhecimento de objetos e faces

3

INTRODUÇÃO

Todos os dias, dezenas de milhares de vezes, identificamos ou reconhecemos objetos no mundo à nossa volta. Neste exato momento, por exemplo, você tem consciência de estar olhando para este livro. Se erguer os olhos, talvez possa ver uma parede, janelas e outras coisas à sua frente. O reconhecimento de objetos normalmente ocorre tão sem esforço que é difícil acreditar que essa seja, na verdade, uma operação complexa. Evidências dessa complexidade provêm de tentativas de programar computadores para “perceberem” o ambiente. No entanto, nenhum computador é capaz de se equiparar a mais do que uma fração das habilidades perceptuais que quase todo o adulto humano que vê tem.

O que torna a percepção visual tão complexa? Em primeiro lugar, muitos objetos no ambiente se sobrepõem a outros objetos, e assim precisamos identificar onde um termina e onde começa o seguinte. Em segundo lugar, inúmeros objetos (p. ex., cadeiras, árvores) variam muito em suas características visuais (p. ex., cor, tamanho, forma) e, portanto, não é imediatamente óbvio como conseguimos incluir esses estímulos diversos na mesma categoria. Em terceiro lugar, conseguimos reconhecer os objetos em inúmeras orientações. Por exemplo, a maioria dos pratos é redonda. Entretanto, conseguimos identificar um prato com facilidade quando ele se apresenta na forma elíptica.

Podemos ir além da simples identificação dos objetos. Por exemplo, podemos, de modo geral, descrever como se pareceria um objeto se o víssemos a partir de ângulos diferentes e também conhecer seus usos e funções. Em suma, há muito mais questões incluídas no reconhecimento de objetos do que se poderia supor inicialmente (ou do que a visão possa alcançar?).

O que é discutido neste capítulo? O tema dominante é desvelar os mistérios associados ao reconhecimento de objetos *tridimensionais*. No entanto, começaremos com uma discussão de como os padrões *bidimensionais* são reconhecidos.

Depois disso, examinaremos como decidimos quais partes do mundo visual estão associadas e, dessa maneira, formam objetos separados. Esse é um estágio inicial no reconhecimento dos objetos. Depois, teorias gerais do reconhecimento de objetos são avaliadas à luz de estudos de neuroimagem e experimentos comportamentais com indivíduos sadios e pacientes com lesão cerebral.

O reconhecimento facial (que é de importância vital em nossa vida diária) difere em aspectos importantes do reconhecimento de objetos. Por isso, discutiremos o reconhecimento facial em uma seção separada. Finalmente, examinaremos se os processos envolvidos na imaginação visual dos objetos são semelhantes àqueles envolvidos na percepção de objetos. Observe que outras questões relativas ao reconhecimento de objetos (p. ex., percepção de profundidade, constância do tamanho) foram discutidas no Capítulo 2.

TERMO-CHAVE**Reconhecimento de padrões**

Habilidade de identificar ou categorizar padrões bidimensionais (p. ex., letras, impressões digitais).

RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Passamos grande parte de nosso tempo (p. ex., quando estamos lendo) engajados no **reconhecimento de padrões** – a identificação ou categorização de padrões bidimensionais. Muitas pesquisas sobre o reconhecimento de padrões abordaram o tema de como padrões alfanuméricos são reconhecidos. O ponto principal é a *flexibilidade* do sistema perceptual humano. Por exemplo, podemos reconhecer a letra “A” com rapidez e exatidão em meio a grandes variações na orientação, tipo da fonte, tamanho e estilo de redação.

Podemos considerar que os padrões consistem em um conjunto de características ou atributos específicos (Jain & Duin, 2004). Por exemplo, as características principais da letra “A” são duas linhas retas cortadas por uma transversal. Essa abordagem baseada nas características tem a vantagem de que estímulos visuais que variam consideravelmente em tamanho, orientação e detalhes secundários podem ser identificados como exemplos de um mesmo padrão.

Presume-se, em várias teorias das características, que o reconhecimento de padrões envolve o processamento de características específicas seguido por um processamento mais global ou geral para integrar as informações das características. No entanto, o processamento global com frequência *precede* o processamento mais específico. Navon (1977) apresentou a observadores estímulos semelhantes aos exibidos na Figura 3.1. Em um dos experimentos, os observadores decidiam se a letra grande era um “H” ou um “S”; em outros ensaios, eles decidiam se as letras pequenas eram Hs ou Ss.

O que Navon (1977) encontrou? A velocidade do desempenho com as letras pequenas foi consideravelmente reduzida quando a letra grande diferia das letras pequenas. Em contrapartida, a velocidade da decisão quanto à letra grande *não* era influenciada pela natureza das letras pequenas. Portanto, geralmente vemos a floresta (estrutura global) antes das árvores (características), e não o contrário. Acumulam-se evidências de que o sistema visual é concebido de modo que o processamento global ou geral normalmente precede o processamento local ou detalhado (ver posteriormente a seção intitulada “frequência espacial”).

Dalrymple e colaboradores (2009) replicaram esse achado, no qual as letras pequenas eram muito pequenas e muito próximas umas das outras. Entretanto, o processamento foi mais rápido no nível das letras pequenas do que no da letra grande quando as letras pequenas eram maiores e mais espalhadas. Nessa condição, era mais difícil identificar a letra grande. O direcionamento da atenção (i.e., a parte do estímulo visual que é fixada) é outro fator que influencia se o processamento global precede o processamento local (Wagemans et al., 2012b).

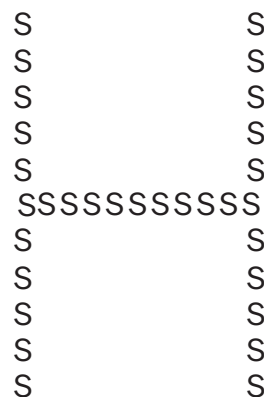


Figura 3.1

O tipo de estímulo usado por Navon (1977) para demonstrar a importância das características globais na percepção.

Detectores de características

Se a apresentação de um estímulo visual leva ao processamento detalhado de suas características básicas, somos capazes de identificar as células corticais envolvidas nesse processamento. Hubel e Wiesel (1962) estudaram as células em várias partes do córtex occipital (na parte de trás do cérebro) envolvidas nos estágios iniciais do processamento visual. Algumas células respondiam de duas maneiras diferentes a um ponto de luz dependendo de qual parte da célula era afetada:

1. Uma resposta “ligar” com uma taxa aumentada de ativação quando a luz estava acesa.
2. Uma resposta “desligar” com a luz causando uma taxa reduzida de ativação.

Hubel e Wiesel (p. ex., 1979) descobriram dois tipos de neurônios no córtex visual primário: células simples e células complexas. As células simples têm regiões de “ligar” e “desligar”, e cada uma é retangular. Essas células respondem preponderantemente a barras escuras em um campo de luz, a barras de luz em um campo escuro ou a bordas retas entre áreas de luz e escuras. Cada célula específica responde intensamente apenas a estímulos de uma orientação particular. Por conseguinte, provavelmente as respostas dessas células são relevantes para a detecção das características.

As células complexas se assemelham às células simples ao responderem maximamente a estímulos em linha reta em uma orientação particular. No entanto, as células complexas apresentam grandes campos receptores e respondem mais a contornos em movimento. Cada célula complexa é ativada por várias células simples que apresentam a mesma preferência de orientação e campos receptores estreitamente sobrepostos (Alonso & Martinez, 1998). Também existem células com inibição terminal. Sua capacidade de resposta depende da extensão e da orientação do estímulo.



Weblink:

Hubel e Wiesel (1962)

NO MUNDO REAL: IMPRESSÃO DIGITAL

Uma forma importante de reconhecimento de padrões no mundo real envolve os especialistas que comparam as impressões digitais de criminosos (a impressão latente) com registros armazenados de impressões digitais. Um sistema de identificação automatizada de impressão digital (*automatic fingerprint identification system* [AFIS]) rastreia as imensas bases de dados (p. ex., o FBI tem as impressões digitais de mais de 60 milhões de indivíduos). Isso produz um pequeno número de possíveis combinações com a impressão digital obtida da cena do crime classificada em termos de semelhança com a impressão digital do criminoso. Os especialistas identificam a impressão digital na base de dados (se houver) que combina com a do criminoso.

O AFIS se concentra nas características em dois níveis. Há três padrões gerais de impressões digitais: *loops*, arcos e espirais (círculos). As impressões digitais também contêm características mais específicas. Temos padrões de cristas e sulcos conhecidos como cristas de fricção nas mãos. De particular importância são as minúcias – os pontos onde uma crista de fricção termina abruptamente ou uma crista se divide em duas ou mais cristas. Os especialistas recebem informações do AFIS, mas também fazem uso de microcaracterísticas (p. ex., a amplitude de cristas particulares).

Você poderá observar algumas das complexidades na identificação da impressão digital decidindo se as duas impressões digitais apresentadas na Figura 3.2 provêm da mesma pessoa. Quatro especialistas em impressão digital concluíram que elas provinham da mesma pessoa, a saber, o terrorista envolvido no ataque terrorista em Madri, em 11 de março de 2004. Na verdade, as impressões digitais são de duas pessoas diferentes. A da esquerda é do terrorista de Madri (Ouhane Daoud), mas a da direita é de Brandon Mayfield, um advogado americano que foi preso por engano.

Achados

Acredita-se comumente que a identificação da impressão digital é muito precisa, com o caso do terrorista de Madri sendo uma rara exceção. De fato, isso não corresponde inteiramente à verdade. Cole (2005) revisou 22 casos da vida real envolvendo falsa identificação por parte de especialistas. Em mais da metade dos casos, a falsa identificação original



Figura 3.2

A identificação errada do FBI do terrorista de Madri. A impressão digital da cena do crime à esquerda. A impressão digital do suspeito inocente (identificado positivamente por vários especialistas em impressões digitais) à direita.

Fonte: Dror e colaboradores (2006). Reproduzida com permissão de Elsevier.

de um especialista foi confirmada por um ou mais especialistas. Dror e colaboradores (2012) pediram que especialistas listassem todas as minúcias em 10 impressões digitais e depois repetissem o exercício alguns meses mais tarde. Somente em 16% das vezes houve concordância total entre suas duas avaliações da mesma impressão digital.

Muitos erros são cometidos por causa da complexidade intrínseca e do caráter incompleto das impressões digitais latentes. No entanto, processos *top-down* também contribuem para os erros de identificação. Muitos des-

ses erros envolvem o viés de confirmação forense, que Kassin e colaboradores (2013, p. 45) definiram como “a classe de efeitos por meio da qual crenças preexistentes, expectativas, motivos e contexto situacional de um indivíduo influenciam a coleta, a percepção e a interpretação das evidências”.

Dror e colaboradores (2006) relataram evidências de viés de confirmação forense. Especialistas julgaram se duas impressões digitais combinavam, tendo sido informados incorretamente de que as impressões eram as que foram associadas de forma errônea pelo FBI às do terrorista de Madri. Sem que os especialistas soubessem, vários anos antes eles haviam julgado essas impressões digitais como uma combinação clara e definitiva. A informação enganosa que lhes foi dada levou 60% dos especialistas a julgarem que as impressões definitivamente não combinavam! Portanto, os processos *top-down* desencadeados pela informação contextual podem distorcer a identificação da impressão digital.

Evidências adicionais do viés de confirmação forense foram relatadas por Langenburg e colaboradores (2009). Eles estudaram os efeitos do contexto (p. ex., supostas conclusões de um especialista respeitado internacionalmente) na identificação da impressão digital. Tanto os especialistas quanto os não especialistas foram influenciados pela informação contextual, mas os não especialistas foram mais influenciados.

Por que os especialistas são melhores do que os não especialistas ao decidirem com exatidão que duas impressões digitais combinam? De acordo com a teoria de detecção de sinal (p. ex., Phillips et al., 2001), existem duas possibilidades. Primeira, os especialistas podem ter uma habilidade excelente para *discriminar* entre as impressões que combinam e as que não combinam. Segunda, eles apresentam um viés de resposta leniente, significando que têm uma forte tendência a responder “combina” a cada par de impressões independentemente de haver uma combinação real. A prova de fogo para a qual a explicação é mais aplicável é o índice de alarme falso – a tendência a responder “combina” incorretamente a pares de impressões semelhantes, mas que não combinam. A boa discriminação está associada a um baixo índice de alarme falso, enquanto um viés de resposta leniente está associado a um alto índice de alarme falso.

Thompson e colaboradores (2014) realizaram um estudo sobre especialistas e novatos usando impressões de uma cena de crime genuína. Os dois grupos responderam “combina” com exatidão aproximada de 70% dos ensaios nos quais havia uma combinação genuína. No entanto, houve uma diferença substancial na taxa de alarmes falsos. Os novatos responderam “combina” incorretamente quando duas impressões eram semelhantes, mas não combinavam, em 57% dos ensaios, comparados a apenas 1,65% no caso dos especialistas. Esses achados indicam que os especialistas têm muito melhor discriminação do que os novatos. Eles também têm um viés de resposta muito mais conservador do que os novatos, significando que são mais relutantes em responderem “combina”.

Todos estes tipos de células estão envolvidos na detecção de características. Entretanto, não devemos exagerar sua utilidade. Essas células fornecem informações *ambíguas*, porque respondem da mesma maneira a estímulos diferentes. Por exemplo, uma célula pode responder igualmente a uma linha horizontal que se move de modo rápido e a uma linha quase horizontal que se move de forma lenta. Precisamos *combinar* as informações provenientes de muitos neurônios para remover as ambiguidades.

A descrição teórica de Hubel e Wiesel precisa ser ampliada para levar em conta o achado de que os neurônios diferem em sua reatividade a diferentes frequências espaciais (ver posteriormente a seção intitulada “Frequência espacial”). Conforme veremos, vários fenômenos na percepção visual dependem dessa reatividade diferencial.

ORGANIZAÇÃO PERCEPTUAL

Provavelmente, seria muito fácil definir quais partes da informação visual disponível estão interligadas e, portanto, formam os objetos se eles estiverem espalhados no espaço. Em vez disso, o ambiente visual é frequentemente complexo e confuso, com muitos objetos se sobrepondo a outros ou ocultando partes suas de nosso campo de visão. Em consequência, pode ser difícil obter uma discriminação perceptual dos objetos visuais.

A primeira tentativa sistemática de estudar essas questões foi feita pelos gestaltistas. Estes eram psicólogos alemães (incluindo Koffka, Köhler e Wertheimer) que emigraram para os Estados Unidos entre as duas grandes guerras. O princípio fundamental dos gestaltistas era a **lei de Prägnanz**, de acordo com a qual normalmente percebemos a organização mais simples possível do campo visual.

A maioria das outras leis dos gestaltistas pode ser incluída na lei de Prägnanz. A Figura 3.3(a) ilustra a lei da proximidade, de acordo com a qual elementos visuais próximos no espaço tendem a ser agrupados. A Figura 3.3(b) mostra a lei da similaridade, de acordo com a qual elementos similares tendem a ser agrupados.

Podemos ver duas linhas se cruzando na Figura 3.3(c) porque, de acordo com a lei da boa continuidade, agrupamos aqueles elementos que requerem as menores mudanças

TERMO-CHAVE

Lei de Prägnanz

Noção de que é percebida a organização mais simples possível do ambiente visual; proposta pelos gestaltistas.

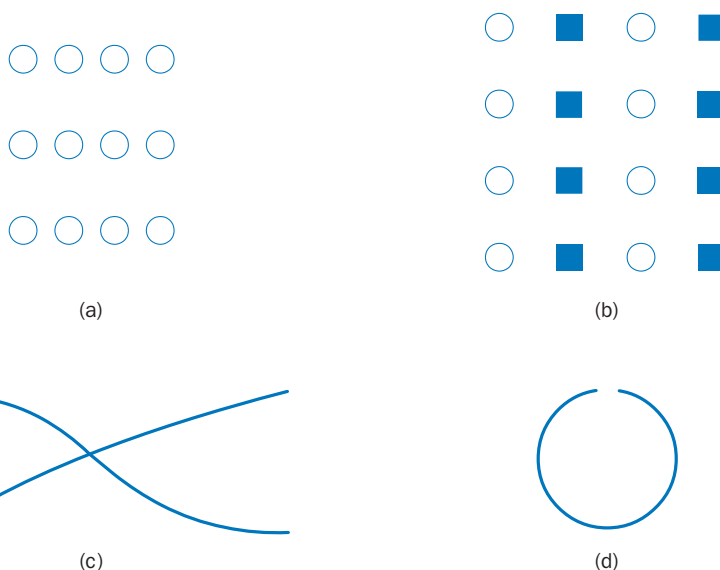


Figura 3.3

Exemplos das leis da Gestalt da organização perceptual: (a) a lei da proximidade; (b) a lei da similaridade; (c) a lei da boa continuidade; e (d) a lei do fechamento.



Weblink:

Leis da Gestalt de organização perceptual

Weblink:

Artigo de Max Wertheimer

TERMO-CHAVE**Discriminação
figura-fundo**

A organização perceptual do campo visual em uma figura (objeto de interesse central) e um fundo (menos importante).

**Weblink:**

Discriminação figura-fundo

ou interrupções em linhas retas ou levemente curvas. Finalmente, a Figura 3.3(d) ilustra a lei do fechamento: as partes que faltam em uma figura são preenchidas para completar a figura (nesse caso, um círculo).

Conforme Wagemans e colaboradores (2012a) assinalaram, é fácil ignorar esse grupo de princípios como “meras curiosidades de um livro didático”. No entanto, os vários princípios agrupados “permeiam praticamente todas as experiências perceptuais, porque determinam os objetos e as partes que as pessoas percebem em seu ambiente” (Wagemans et al., 2012a, p. 1180).

Os gestaltistas enfatizaram a importância da **discriminação figura-fundo** na percepção. Uma parte do campo visual é identificada como a figura, e o restante é tratado como menos importante e, assim, forma o fundo.

De acordo com os gestaltistas, a figura é percebida como tendo uma forma distinta, enquanto o fundo carece de forma. Além disso, a figura é percebida como localizada na frente do fundo, e o contorno que separa a figura do fundo é visto como pertencente à figura. Você pode checar a validade dessas afirmações olhando para a ilusão das faces-cálice (ver Fig. 3.4). Quando o cálice é percebido como a figura, ele parece estar na frente de um fundo escuro. As faces estão na frente de um fundo claro quando formam a figura.

Vários fatores determinam que região é identificada como a figura e qual é identificada como o fundo. As regiões que são convexas (curvadas para fora), pequenas, cercadas e simétricas mais provavelmente serão percebidas como a figura do que as regiões que não têm essas características (Wagemans et al., 2012a). Por exemplo, Fowlkes e colaboradores (2007) estudaram inúmeras imagens naturais sobre as quais os observadores tomavam decisões do tipo figura-fundo. As regiões das figuras tendiam a ser menores e mais convexas do que as regiões do fundo. De modo geral, os achados indicam que as pistas enfatizadas pelos gestaltistas são, de fato, importantes na atribuição da figura-fundo.

Achados

A abordagem dos gestaltistas era limitada, uma vez que eles estudaram preponderantemente figuras artificiais, sendo importante verificar se seus achados se aplicam a estímulos mais realistas. Geisler e colaboradores (2001) usaram figuras para estudar em detalhes os contornos de flores, um rio, etc. O contorno dos objetos pode ser iden-



Figura 3.4

Um desenho ambíguo que pode ser visto como faces ou como um cálice.

tificado muito bem com o uso de dois princípios diferentes daqueles enfatizados pelos gestaltistas:

1. Segmentos adjacentes de um contorno têm, em geral, orientações muito similares.
2. Segmentos de um contorno que estão mais afastados têm, em geral, orientações um pouco diferentes.

Geisler e colaboradores (2001) apresentaram aos observadores dois padrões complexos ao mesmo tempo, e os observadores deveriam decidir qual dos padrões continha um contorno sinuoso. O desempenho na tarefa foi previsto com boa exatidão a partir dos dois princípios fundamentais descritos anteriormente. Esses achados sugerem que usamos nosso conhecimento amplo dos objetos reais quando tomamos decisões sobre os contornos.

Elder e Goldberg (2002) analisaram a estatística dos contornos naturais e obtiveram achados em grande parte compatíveis com as leis da Gestalt. A proximidade era uma pista muito forte quando se decidia quais contornos pertenciam a quais objetos. Além disso, houve uma pequena contribuição da similaridade e da continuidade.

De acordo com os gestaltistas, o agrupamento perceptual é inato ou intrínseco ao cérebro, e, dessa forma, a aprendizagem baseada em experiências passadas é negligenciada. Bhatt e Quinn (2011) revisaram a literatura sobre o agrupamento perceptual em bebês. O achado de que bebês com 3 ou 4 meses de idade mostram agrupamento por continuidade, proximidade e conectividade parece compatível com a posição da Gestalt. No entanto, outros princípios de agrupamento (p. ex., fechamento) eram usados somente mais tarde na infância. Além disso, os bebês com frequência faziam uso *aumentado* de princípios de agrupamento por um período de meses. De modo geral, esses achados indicam que a aprendizagem desempenha um papel importante no agrupamento perceptual.

Palmer e Rock (1994) propuseram um novo princípio denominado **conectividade uniforme** não descoberto pelos gestaltistas. De acordo com esse princípio, uma região conectada que tenha propriedades visuais uniformes (p. ex., contorno, textura, claridade) tende a ser organizada como uma unidade perceptual única. Palmer e Rock identificaram que o agrupamento por conectividade uniforme predominava sobre a proximidade e a similaridade quando esses princípios de agrupamento estavam em conflito. Han e Humphreys (2003) encontraram que o comportamento por conectividade uniforme era mais rápido do que o agrupamento por proximidade apenas quando vários objetos estavam presentes, sugerindo que ele é especialmente importante quando são apresentados vários objetos aos observadores.

De acordo com os gestaltistas, a discriminação figura-fundo ocorre rapidamente e, portanto não deve ser influenciada por processos de atenção. Evidências contrárias foram reportadas por Vecera e colaboradores (2004). Foram mostradas aos observadores duas regiões adjacentes e uma pista visual (um pequeno retângulo foi apresentado a uma das regiões para manipular a atenção). O achado principal foi que independentemente da região que recebia atenção, ela tendia a ser percebida como a figura. Portanto, a atenção pode influenciar o processo de discriminação figura-fundo. Entretanto, Kimchi e Peterson (2008) constataram que o processamento figura-fundo podia ocorrer na ausência de atenção quando os estímulos eram relativamente simples.

Os gestaltistas pressupõem que a discriminação figura-fundo é inata e não depende de experiência passada ou de aprendizagem. Evidências contrárias foram relatadas por Barese e colaboradores (2012). Participantes que sofriam de amnésia (ver Glossário) e controles sadios foram apresentados a vários estímulos, alguns dos quais continham partes de objetos bem-conhecidos (ver Fig. 3.5). Em outros estímulos, as partes dos objetos foram reordenadas. A tarefa era indicar qual região de cada estímulo era a figura.

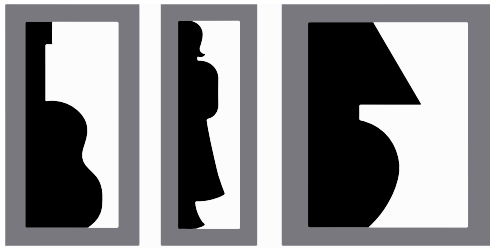
Os controles sadios identificaram as regiões que continham objetos familiares como figura com maior frequência do que aqueles que continham partes reordenadas. Todavia, os pacientes amnésicos (que tinham dificuldade na identificação dos objetos

TERMO-CHAVE

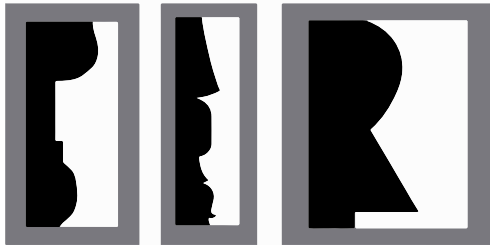
Conectividade uniforme

Noção de que regiões adjacentes no ambiente visual que têm propriedades visuais uniformes (p. ex., cor) são percebidas como uma unidade perceptual única.

Estímulos experimentais: Configurações familiares intactas



Estímulos-controle: Novas configurações parcialmente reordenadas

**Figura 3.5**

A fileira superior mostra formas familiares intactas (da esquerda para a direita: um violão, uma mulher em pé, um abajur). A fileira inferior mostra os mesmos objetos, mas com as partes reordenadas. A tarefa era decidir qual região em cada estímulo era a figura.

Fonte: Barese e colaboradores (2012). Reimpressa com permissão da Oxford University Press.

apresentados) não exibiram diferença entre os dois tipos de estímulos. Portanto, a discriminação figura-fundo não depende apenas de características básicas como convexidade, simetria e proximidade, mas depende também da experiência passada em termos de familiaridade do objeto, e por isso não é totalmente inata.

Os gestaltistas enfatizavam a importância de “ter” uma borda na determinação do que é a figura e o que é o fundo. Pesquisas neurofisiológicas relativamente recentes revelaram ligações diretas entre a discriminação figura-fundo e as respostas de inúmeros neurônios no córtex visual inicial (Layton et al., 2012). Esses neurônios relacionados à posse de uma borda são importantes, porque parecem prover informações de alto nível sobre a figura e o fundo.

Avaliação

Quais são os pontos fortes da abordagem da Gestalt? Em primeiro lugar, os gestaltistas se concentraram nas questões principais – é de importância fundamental entender os processos subjacentes à organização perceptual. Em segundo, quase todas as leis de agrupamento que eles propuseram (assim como a noção de discriminação figura-fundo) resistiram ao teste do tempo. A maioria delas é aplicável a cenas tridimensionais complexas do mundo real, bem como a desenhos bidimensionais. Em terceiro,

a noção de que os observadores percebem a organização mais simples possível do ambiente visual (consagrada na lei de Prägnanz) se revelou proveitosa. Desenvolvimentos teóricos recentes sugerem que o esforço pela simplicidade pode ser de importância central na percepção correta (Wagemans et al., 2012b).

Quais são as limitações da abordagem da Gestalt? Em primeiro lugar, os gestaltistas retiraram em grande parte a ênfase na importância da experiência passada e da aprendizagem na determinação do agrupamento perceptual e da discriminação figura-fundo. Eles praticamente ignoraram até que ponto a organização perceptual depende do conhecimento que os observadores têm das regularidades ambientais. Como assinalaram Wagemans e colaboradores (2012b, p. 1229), os gestaltistas “focaram quase exclusivamente os processos intrínsecos ao organismo percebido [...]. O ambiente em si não interessava [a eles].”

Em segundo lugar, os gestaltistas produziram, sobretudo, *descrições* de fenômenos perceptuais importantes, mas não ofereceram *explicações* adequadas. A lei de Prägnanz oferecia uma explicação potencialmente forte, mas os gestaltistas não a desenvolveram. Diversas explicações teóricas importantes dos fenômenos da Gestalt foram propostas por teóricos mais recentes (Wagemans et al., 2012b). Por exemplo, existe a abordagem bayesiana (Kersten et al., 2004). Essa abordagem “implica uma estimativa racional da estrutura da cena que combine a adequação dos dados de imagem disponíveis com o modelo mental do observador (conhecimento anterior, contexto, etc.)” (Wagemans et al., 2012b, p. 1233).

Um aspecto essencial da abordagem bayesiana é que os observadores respondem a regularidades estatísticas no mundo. Assim, por exemplo, aprendemos até que ponto elementos visuais que estão próximos e/ou são similares pertencem ao mesmo objeto. Além disso, a abordagem bayesiana pressupõe que usamos nosso conhecimento de padrões e objetos quando fazemos a discriminação figura-fundo.

Em terceiro lugar, quase todas as evidências que os gestaltistas apresentaram para seus princípios de organização perceptual foram baseadas em desenhos bidimensionais.

Embora a maior parte desses princípios também se aplique a cenas do mundo real, estas cenas estão frequentemente muito misturadas com partes importantes de objetos escondidos ou ocluídos. Assim, a percepção de cenas do mundo real é geralmente muito mais complexa do que a percepção de desenhos bidimensionais.

Em quarto lugar, os gestaltistas não descobriram todos os princípios da organização perceptual. Já vimos que a conectividade uniforme é um exemplo, mas existem vários outros (Wagemans et al., 2012a). Um deles é o destino comum generalizado (p. ex., quando elementos de uma cena visual se tornam mais claros ou mais escuros juntos, eles tendem a ser agrupados).

Em quinto lugar, a abordagem dos gestaltistas era muito *inflexível*. Eles não reconhecem que o agrupamento perceptual e a discriminação figura-fundo dependem de interações complexas entre processos básicos (e possivelmente inatos) e da experiência passada. Eles também não identificaram que o agrupamento perceptual e a discriminação figura-fundo podem ocorrer no começo do processamento ou mais tarde, dependendo da natureza dos estímulos e da tarefa.

ABORDAGENS DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS

O reconhecimento de objetos (identificação de objetos no campo visual) é de enorme importância se quisermos interagir eficientemente com o mundo que nos rodeia. Nossa cobertura desse tópico importante começará pela consideração de alguns aspectos básicos do sistema visual humano. Depois disso, discutiremos teorias importantes do reconhecimento de objetos.

Frequência espacial

Hegdé (2008) enfatizou que a percepção visual se desenvolve com o tempo, mesmo que possa parecer instantânea. O processamento visual envolvido no reconhecimento de um objeto normalmente tem o processamento grosseiro-para-fino, com o processamento grosseiro ou geral inicial sendo seguido pelo processamento fino ou detalhado. A vantagem desse sistema visual é que podemos perceber cenas visuais em um nível muito geral e/ou em um nível detalhado.

Como ocorre o processamento grosseiro-para-fino? Numerosas células no córtex visual primário respondem a altas frequências espaciais e capturam pormenores na imagem visual. Inúmeras outras células, por sua vez, respondem a baixas frequências espaciais e capturam informações grosseiras na imagem visual. Os detalhes são complexos. No entanto, podemos ver os efeitos da frequência espacial variada comparando imagens que consistem somente em frequência espacial alta ou baixa (ver Fig. 3.6). Baixas frequências espaciais no *input* visual são transmitidas rapidamente para áreas cerebrais de ordem superior pela via rápida magnocelular (discutida no Cap. 2), enquanto altas frequências espaciais são transmitidas mais lentamente pela via parvocelular. Essa diferença na velocidade explica por que o processamento grosseiro normalmente precede o processamento fino.

Achados

Musel e colaboradores (2012) testaram a noção de que o processamento visual normalmente envolve o processamento grosseiro seguido pelo processamento fino. Jovens adultos foram apresentados a cenas internas e externas muito breves (150 ms) evoluindo de grosseiras (baixa frequência



AFE do Local



BFE do Local

Figura 3.6

Versões de alta (AFE) e baixa frequência espacial (BFE) de um local (um prédio).

Fonte: Awasthi e colaboradores (2013).

espacial) para finas (alta frequência espacial) ou vice-versa (vídeos com exemplos podem ser assistidos em DOI.10.1371/journal.pone.0038493). Eles decidiram rapidamente se cada cena era interna ou externa. O desempenho foi mais rápido com a sequência grosseiro-para-fino, sugerindo que o processamento visual de cenas naturais ocorre predominantemente desse modo.

Talvez tenhamos passado a ideia de que o processamento visual de cenas prossegue da mesma forma invariante de grosseiro-para-fino independentemente da tarefa. Na verdade, o processamento visual com frequência exibe considerável *variabilidade*. Pode-se ilustrar isso voltando à descoberta de Navon (1977) de que o processamento global frequentemente precede o processamento local (já discutido). Flevaris e colaboradores (2014) usaram a tarefa de Navon (ver Fig. 3.1), em que a tarefa do participante envolvia focalização no nível global ou local. Parece provável que o processamento global seja mais facilitado por frequências espaciais baixas do que por altas, enquanto ocorre o oposto com o processamento local.

Flevaris e colaboradores (2014) relataram dois achados principais. Primeiro, houve mais ativação de neurônios responsivos a baixas frequências espaciais com a tarefa global do que com a local. Segundo, houve mais ativação dos neurônios responsivos a altas frequências espaciais com a tarefa local. De modo geral, os achados indicam que o processamento visual é flexível e responsivo às demandas da tarefa.

Livingstone (2000) argumentou que um foco nas frequências espaciais pode nos ajudar a explicar por que a *Mona Lisa* pintada por Leonardo da Vinci tem um notório sorriso indefinível. Ela reproduziu imagens da *Mona Lisa* com frequência espacial muito baixa, baixa e alta (ver Fig. 3.7). Como é possível ver, o sorriso da *Mona Lisa* é muito mais óbvio nas duas imagens com baixa frequência espacial. Livingstone assinou que nossa visão central ou foveal é dominada por frequências espaciais mais altas do que nossa visão periférica. Ocorre que “você não consegue perceber o sorriso dela olhando para sua boca. Ela sorri *até* que você olhe para sua boca” (p. 129).

Conclusões

O fato de que os neurônios no córtex visual diferem em sua capacidade de resposta a frequências espaciais altas *versus* baixas é de grande importância para a compreensão da percepção visual. Enfatizamos aqui a relevância dessas respostas diferenciais na explicação do processamento grosseiro-para-fino. Também enfatizamos que o processamento visual é flexível e influenciado pelas demandas da tarefa. Em consequência, a



Figura 3.7

Imagem da *Mona Lisa* revelando frequências espaciais muito baixas (esquerda), frequências espaciais baixas (centro) ou frequências espaciais altas (direita).

Fonte: Livingstone (2000). Com permissão de Margaret Livingstone.

sequência grosseiro-para-fino não é invariante. Observe que as frequências espaciais desempenham um papel importante na compreensão de inúmeros fenômenos na percepção visual, além dos que discutimos aqui.

Teorias do reconhecimento de objetos

Existem inúmeras teorias do reconhecimento de objetos. Antes de discutir essas teorias, discutiremos o reconhecimento de objetos no que diz respeito ao modelo dos dois sistemas de Milner e Goodale (1995, 2008) (discutido no Cap. 2). Eles defenderam que o reconhecimento e a percepção de objetos dependem principalmente da corrente visual ventral. Essa corrente é organizada hierarquicamente (ver Fig. 2.4). O processamento visual basicamente prossegue desde a retina, passando por várias áreas que incluem o núcleo geniculado lateral, V1, V2 e V4, culminando no córtex inferior temporal. Os estímulos que causam a maior ativação neuronal se tornam mais complexos conforme o processamento avança pela corrente ventral. Ao mesmo tempo, os campos receptores das células aumentam progressivamente de tamanho.

Apesar da importância da corrente ventral para o reconhecimento de objetos, a corrente dorsal também está envolvida. Mais especificamente, a corrente ventral está envolvida no processamento visual analítico ou detalhado requerendo atenção, enquanto a corrente dorsal está envolvida no processamento holístico ou global que não depende da atenção (Thoma & Henson, 2011). Farivar (2009) revisou pesquisas que indicam que muitas pistas de formas tridimensionais são processadas exclusivamente dentro da corrente dorsal.

Provavelmente, o teórico mais influente foi David Marr (1982). Em seu modelo computacional, ele defendeu que o reconhecimento de objetos envolve uma série de estágios do processamento e é muito mais complexo do que se pensava anteriormente. Uma avaliação da influência no longo prazo da teorização de Marr é apresentada por Mather (2015).

Marr (1982) afirmava que os observadores constroem uma série de representações (descrições) com informações cada vez mais detalhadas sobre o ambiente visual:

- *Esboço primário*. Proporciona uma descrição bidimensional das principais mudanças de intensidade de luz na produção visual, incluindo informações sobre margens, contornos e saliências.
- *Esboço em 2½D*. Incorpora uma descrição sobre profundidade e orientação das superfícies visíveis, fazendo uso de informações fornecidas pelo sombreamento, pela textura, pelo movimento, pela disparidade binocular, etc. É semelhante ao esboço primário, por ser centrado no observador ou dependente de seu ponto de vista.
- *Representação do modelo 3D*. Descreve tridimensionalmente as formas dos objetos e suas posições relativas, independentemente do ponto de vista do observador.

A abordagem teórica de Marr foi extremamente influente por várias razões. Em primeiro lugar, ele percebeu que o reconhecimento de objetos é consideravelmente mais complexo do que se pensava. Em segundo, Marr desenvolveu um modelo computacional abrangente dos processos envolvidos no reconhecimento de objetos. Isso inspirou muitos teóricos que o sucederam a construir os próprios modelos computacionais. Em terceiro, a distinção de Marr entre representações que dependem do ponto de vista e representações que não dependem do ponto de vista serviu como foco para um corpo de pesquisa substancial (discutido posteriormente).

Uma limitação da abordagem de Marr é que é colocada uma ênfase excessiva no processo *bottom-up*. Marr (1982, p. 101) chegou a admitir que “o processamento *top-down* é por vezes usado e necessário”. Na prática, porém, ele geralmente ignorou



Weblink:

Resumo da teoria de Marr



Irving Biederman. University of Southern California.

o papel desempenhado pelas expectativas e pelo conhecimento na percepção visual. Outra limitação é que “as computações necessárias para produzir modelos de objetos tridimensionais independentes da visão são, agora, consideradas excessivamente complexas por muitos pesquisadores” (Mather, 2015). Esse argumento é apoiado pelo fato de que ninguém até agora foi capaz de gerar modelos tridimensionais da maneira estipulada por Marr.

Teoria do reconhecimento por componentes de Biederman

Irving Biederman (1987) (ver foto) desenvolveu e ampliou a abordagem teórica de Marr em sua teoria do reconhecimento pelos componentes. Sua suposição central era que os objetos consistem de formas ou componentes básicos conhecidos como *geons* (íons geométricos). Exemplos de *geons* são blocos, cilindros, esferas, arcos e cunhas. Segundo Biederman (1987), há aproximadamente 36 *geons* diferentes. Esse número pode ser duvidosamente pequeno para proporcionar descrições de todos os objetos que podemos reconhecer e identificar. No entanto, podemos identificar uma quantidade enorme de palavras no inglês falado, embora haja apenas aproximadamente 44 fonemas na língua inglesa (os sons básicos). A razão disso é que esses fonemas podem ser dispostos em combinações praticamente infinitas. O mesmo acontece com os *geons*. Por exemplo, uma *xícara* pode ser descrita como um arco conectado à lateral de um cilindro. Um balde pode ser descrito pelos mesmos dois *geons*, mas com o arco co-

nectado à parte superior do cilindro.

As características principais da teoria do reconhecimento pelos componentes são apresentadas na Figura 3.8. O estágio que discutimos até agora envolve a determinação dos componentes ou *geons* de um objeto visual e suas relações. Quando essas informações estão disponíveis, elas são combinadas às representações do objeto ou a modelos estruturais armazenados que contêm informações sobre a natureza dos *geons* relevantes, suas orientações, seus tamanhos, etc. A identificação de um objeto visual é determinada por qualquer representação armazenada que melhor se adequar às informações baseadas nos componentes ou no *geon* obtidas do objeto visual.

Conforme indicado na Figura 3.9, o primeiro passo no reconhecimento dos objetos é a extração das bordas, descrita por Biederman (1987, p. 117) da seguinte maneira: “[Há] um estágio inicial de extração das bordas, que responde às diferenças nas características de superfície, ou seja, luminosidade, textura ou cor, fornecendo o traçado de uma linha que descreve o objeto”.

O passo seguinte é decidir como um objeto visual deve ser segmentado para estabelecer suas partes ou seus componentes. Biederman (1987) defendeu que as partes *côncavas* do contorno de um objeto são de particular valor na realização dessa tarefa. Leek e colaboradores (2012) avaliaram os movimentos dos olhos durante o desempenho do reconhecimento de um objeto. Conforme previsto, os movimentos dos olhos eram



Weblink:

Teoria de Biederman

voltados predominantemente na direção das regiões côncavas internas.

O outro elemento importante é decidir que informação das bordas de um objeto permanecem *invariáveis* sob diferentes ângulos de visão. De acordo com Biederman (1987), há cinco dessas propriedades invariantes nas bordas:

- *Curvatura*: pontos em uma curva.
- *Paralelismo*: conjuntos de pontos em paralelo.
- *Coterminação*: extremidades que terminam em um ponto comum.
- *Simetria*: *versus* assimetria.
- *Colinearidade*: pontos que compartilham uma linha comum.

De acordo com a teoria, os componentes, ou *geons*, de um objeto visual são construídos a partir dessas propriedades invariantes. Por exemplo, um cilindro tem bordas curvas e duas bordas paralelas conectando as bordas curvas. Biederman (1987, p. 116) defendeu que as cinco propriedades:

[...] apresentam as propriedades desejáveis de ser invariantes nas mudanças de orientação e podem ser determinadas a partir de apenas alguns pontos em cada borda. Consequentemente, elas permitem que um [componente ou *geon*] primitivo seja extraído com grande tolerância de variações de ponto de vista, oclusões [obstruções] e ruído.

Essa parte da teoria conduz a uma de suas principais previsões, a de que o reconhecimento de objetos geralmente é uma invariância do ponto de vista, o que significa que um objeto pode ser reconhecido com a mesma facilidade a partir de quase todos os ângulos de visão. Observe que Marr (1982) presumia que a representação tridimensional do modelo era invariante em relação ao ponto de vista. Por que é feita essa previsão? O reconhecimento de objetos depende fundamentalmente da identificação dos *geons*, os quais podem ser identificados a partir de inúmeros pontos de vista. Assim, o reconhecimento de um objeto a partir de determinado ângulo de visão só será difícil se um ou mais *geons* estiverem ocultos da visão.

Uma parte importante da teoria de Biederman (1987) com respeito às propriedades invariantes é chamada de princípio da “não acidentalidade”. Segundo esse princípio, as regularidades na imagem visual refletem as regularidades reais (ou não acidentais) no mundo, em vez das características acidentais de determinado ponto de vista. Assim, por exemplo, supõe-se que uma simetria bidimensional na imagem visual indica simetria no objeto tridimensional. O uso do princípio não acidental ocasionalmente conduz ao erro. Por exemplo, uma linha reta em uma imagem visual geralmente reflete uma borda reta no mundo, mas pode não ser (p. ex., uma bicicleta vista de trás).

Como reconhecemos objetos quando as condições não são as ideais (p. ex., um objeto intermediário obscurece parte do objeto-alvo)? Biederman (1987) destacou que os seguintes fatores são importantes em tais condições:

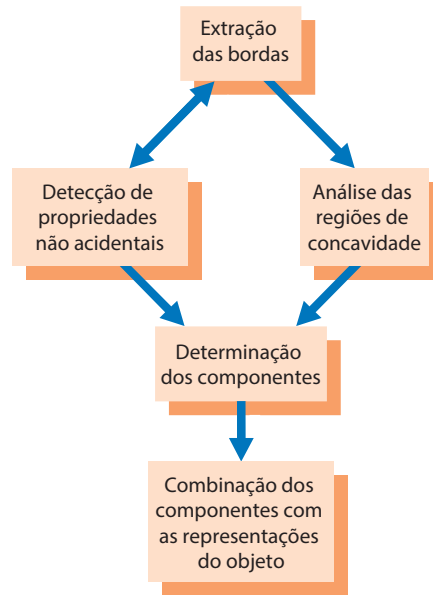


Figura 3.8

Esboço da teoria do reconhecimento pelos componentes de Biederman.

Fonte: Adaptada de Biederman (1987).

- As propriedades invariantes (p. ex., curvatura, linhas paralelas) de um objeto ainda podem ser detectadas mesmo quando somente partes das bordas são visíveis.
- Desde que as concavidades de um contorno sejam visíveis, existem mecanismos que permitem que as partes ausentes de um contorno sejam restauradas.
- Geralmente, há uma quantidade considerável de informações supérfluas disponíveis para o reconhecimento de objetos complexos, e, assim, eles ainda podem ser identificados quando alguns *geons* ou componentes estão faltando. Por exemplo, uma girafa pode ser identificada unicamente a partir de seu pescoço.

Achados

Vogels e colaboradores (2001) avaliaram a resposta dos neurônios de um indivíduo no córtex temporal inferior a mudanças em um *geon* comparada a alterações no tamanho de um objeto sem mudanças no *geon*. Alguns neurônios responderam mais a mudanças no *geon* do que às alterações no tamanho do objeto, proporcionando, assim, algum apoio para a realidade dos *geons*.

Uma previsão essencial da teoria do reconhecimento pelos componentes é que o reconhecimento de objetos é geralmente invariante em relação ao ponto de vista do observador. Biederman e Gerhardstein (1993) testaram essas previsões em um estudo em que um objeto a ser nomeado era antecedido por uma pré-exposição (*priming*). O objeto era nomeado quando havia uma mudança angular de 135° entre as duas visões do objeto da mesma forma que quando as duas visões eram idênticas, apoiando, assim, a previsão.

Biederman e Gerhardstein (1993) usaram objetos familiares. Esses objetos foram encontrados a partir de diversos pontos de vista, o que facilita a tarefa de lidar com diferentes pontos de vista. Não causou surpresa quando Tarr e Bülthoff (1995) obtiveram achados diferentes ao usar *novos* objetos e dar aos observadores a oportunidade de praticar o reconhecimento desses objetos a partir de pontos de vista específicos. O reconhecimento dos objetos dependeu do ponto de vista, com o desempenho sendo melhor quando foram usados pontos de vista familiares.

De acordo com a teoria, o reconhecimento de objetos depende mais de informações sobre a borda do que sobre a superfície (p. ex., cor). Entretanto, Sanocki e colaboradores (1998) assinalaram que os processos de extração da borda têm menos probabilidade de produzir o reconhecimento preciso de objetos quando estes são apresentados no contexto de outros objetos, em vez de isoladamente. Isso ocorre porque pode ser difícil decidir que bordas pertencem a que objeto quando diversos deles são apresentados em conjunto.

Sanocki e colaboradores (1998) apresentaram brevemente aos observadores objetos na forma de desenhos de linha ou fotografias coloridas, e esses objetos foram exibidas de forma isolada ou dentro de um contexto. O reconhecimento de objetos foi muito pior com os desenhos das bordas do que com as fotografias em cores, especialmente quando foram apresentados dentro do contexto. Assim, Biederman (1987) exagerou o papel dos processos de extração com base na borda no que diz respeito ao reconhecimento de objetos.

Como pode ser visto na Figura 3.8, a teoria enfatiza fortemente os processos *bottom-up* no reconhecimento de objetos. Entretanto, os processos *top-down* que dependem de fatores como expectativa e conhecimento com frequência são importantes, especialmente quando o reconhecimento do objeto é difícil (Viggianno et al., 2008: esse estudo será discutido em breve).

Avaliação

A teoria do reconhecimento por componentes de Biederman (1987) tem sido muito influente. Ela fornece uma resposta para o enigma de como identificamos os objetos ape-

sar das diferenças substanciais entre os integrantes de uma categoria quanto a sua forma, tamanho e orientação. A suposição de que *geons* ou componentes semelhantes aos *geons* estão envolvidos no reconhecimento visual de objetos é plausível. Além disso, as concavidades e as bordas são da maior importância no reconhecimento de objetos.

Quais são as limitações dessa abordagem teórica? Em primeiro lugar, ela focaliza primariamente processos *bottom-up* desencadeados de forma direta pela produção do estímulo. Fazendo isso, negligencia a importância dos processos *top-down* fundamentados na expectativa e no conhecimento (discutidos em seguida).

Em segundo lugar, a teoria explica apenas discriminações perceptuais muito pouco sutis. Explica em parte como decidimos se o animal à nossa frente é um cão ou um gato, mas não como decidimos se é uma raça particular de cão ou gato. Essa questão é discutida a seguir.

Em terceiro lugar, a teoria pressupõe que o reconhecimento de objetos em geral envolve a combinação da representação de um estímulo independentemente do ponto de vista do observador, com informações sobre o objeto armazenadas na memória de longo prazo. Como será discutido a seguir, existem inúmeras exceções a essa previsão.

Em quarto lugar, a noção de que os objetos consistem em *geons* invariantes é muito inflexível. Conforme assinalado por Hayward e Tarr (2005, p. 67), “você pode pegar praticamente qualquer objeto, colocar sobre ele uma lâmpada e chamá-lo de abajur [...], quase tudo na imagem pode constituir uma característica em condições apropriadas”.

O ponto de vista influencia o reconhecimento do objeto?

Forme uma imagem visual de uma bicicleta. A sua imagem provavelmente envolveu uma visão lateral na qual ambas as rodas podem ser vistas de forma clara. Podemos usar esse exemplo para discutir uma controvérsia no reconhecimento de objetos. Considere um experimento em que se mostra a alguns participantes a fotografia de uma bicicleta na visão típica (ou canônica) como em sua imagem visual, enquanto outros receberam uma fotografia da mesma bicicleta vista de trás e de cima. Aqueles que receberam a visão típica identificariam o objeto como uma bicicleta mais rapidamente do que os outros?

Abordaremos essa questão logo em seguida. Antes disso, precisamos focar os dois termos-chave mencionados. Se o reconhecimento de objetos for igualmente rápido e fácil não importando o ângulo de visão, ele é uma *invariante em relação ao ponto de vista*. Todavia, se o reconhecimento for mais rápido e mais fácil quando os objetos são vistos a partir de determinados ângulos, então o reconhecimento do objeto é *centrado no observador* ou *dependente do ponto de vista*. Também precisamos distinguir entre categorização (p. ex., o objeto é um cão?) e identificação (p. ex., o objeto é um *poodle*?), o que requer discriminações dentro da categoria.

Achados

Milivojevic (2012) revisou pesquisas comportamentais nessa área. O reconhecimento de objetos geralmente não é influenciado por sua orientação quando é necessária *categorização*. Assim, ele parece em grande parte invariante em relação ao ponto de vista com a categorização. Entretanto, o reconhecimento de objetos é significativamente mais lento quando a orientação de um objeto difere de seu ponto de vista canônico ou típico quando é necessária *identificação*. Assim, ela é centrada no observador no caso da identificação.

Pesquisas que apoiam essas conclusões foram relatadas por Hamm e McMullen (1998). Mudanças no ponto de vista não tiveram efeito no reconhecimento de objetos quando era necessária categorização (p. ex., decidir que um objeto era um carro). No entanto, houve claros efeitos da mudança do ponto de vista quando foi necessária a identificação (p. ex., decidir se um objeto era um táxi).

A maioria das pesquisas (p. ex., Biederman & Gerhardstein, 1993; Tarr & Bülthoff, 1995; Hamm & McMullen, 1998) designadas para testar se o reconhecimento de objetos é centrado no observador ou no objeto usou medidas comportamentais (em especial os tempos de reação). No entanto, efeitos pequenos ou inexistentes da orientação do objeto nos tempos de reação *não* provam que a orientação não teve efeito no processamento interno. Milivojevic e colaboradores (2011) investigaram essa questão. Uma letra ou um dígito em diversas orientações foram apresentadas aos participantes, e eles foram instruídos a classificar cada estímulo como uma letra ou um dígito.

O que Milivojevic e colaboradores (2011) encontraram? Em primeiro lugar, houve apenas pequenos efeitos da orientação do objeto na velocidade e na exatidão da classificação. Em segundo, houve efeitos relativamente grandes da orientação nos potenciais relacionados ao evento (ERPs; ver Glossário). Mais especificamente, os componentes iniciais dos ERPs eram maiores quando o estímulo não era apresentado na vertical. Esses componentes pareciam refletir o processamento de características de nível inferior e a classificação do objeto. Assim, a orientação do objeto teve pouco efeito no desempenho da tarefa, embora tenha claramente afetado vários processos cognitivos. Dessa forma, processos centrados no observador estavam envolvidos mesmo que a velocidade da classificação *não* dependesse da orientação do objeto.

Pesquisas com neuroimagem contribuíram para entendimento a respeito do reconhecimento de objetos (Milivojevic, 2012). Com tarefas de categorização, a ativação cerebral é, em grande parte, muito semelhante, independentemente da orientação do objeto. Entretanto, a orientação influencia a atividade cerebral no *começo* do processamento, indicando que o processamento inicial é dependente do ponto de vista.

Com tarefas de identificação, há uma ativação normalmente maior de áreas no interior do córtex temporal inferior quando os objetos não estão em sua orientação típica ou canônica (Milivojevic, 2012). Esse achado não causa surpresa, dado que o córtex temporal inferior está muito envolvido no reconhecimento de objetos (Peissig & Tarr, 2007). Ao que parece, identificação requer processamento adicional quando um objeto está em uma orientação incomum; isso pode envolver o processamento mais detalhado de suas características.

Com tarefas de identificação, a *aprendizagem* é com frequência um fator importante. Por exemplo, o reconhecimento de faces familiares é menos influenciado por mudanças na visão do que o reconhecimento de faces não familiares. Zimmermann e Eimer (2013) apresentaram faces não familiares em 640 ensaios. O reconhecimento de faces foi dependente do ponto de vista durante a primeira metade dos ensaios. Depois disso, quando as faces foram se tornando cada vez mais familiares por meio da aprendizagem, o reconhecimento de faces se tornou mais invariante em relação ao ponto de vista. Mais informações sobre cada face estavam armazenadas na memória de longo prazo como uma função da aprendizagem, o que facilitou o acesso rápido à memória visual independentemente da orientação facial.

Hayward (2012) discutiu muitas pesquisas pertinentes. Ele concluiu que “as evidências sugerem fortemente que a via visual ventral, que é considerada a base para a compreensão do objeto visual, forma representações dos objetos centradas no observador” (p. 1159). Por que isso é assim? A razão mais provável é que os custos do processamento resultante da criação de representações invariantes em relação ao ponto de vista são muito grandes.

Córtex temporal inferior

O córtex temporal inferior (especialmente sua porção anterior) é de importância crucial no reconhecimento visual de objetos (Peissig & Tarr, 2007). Evidências de que ele é especialmente importante no reconhecimento de objetos foram fornecidas por Leopold e Logothetis (1999) e Blake e Logothetis (2002). Macacos do gênero *macaca* foram

apresentados a um estímulo visual diferente para cada olho e indicaram qual estímulo percebiam. Isso é conhecido como rivalidade binocular (ver Glossário). O achado principal foi que a correlação entre a atividade neural e a percepção do macaco foi maior em estágios posteriores do processamento visual. A ativação de somente 20% dos neurônios em V1 (córtex visual primário) estava associada à percepção. Todavia, era de 90% em áreas visuais superiores como o córtex temporal inferior e o sulco temporal superior.

Esses achados revelam uma *associação* entre ativação neuronal no córtex temporal inferior e percepção, mas isso fica aquém da demonstração de uma relação *causal*. Essa lacuna foi preenchida por Afraz e colaboradores (2006). Eles treinaram dois macacos do gênero *macaca* para decidirem se estímulos visuais degradados eram faces ou não faces. Em alguns ensaios, foi aplicada microestimulação em neurônios seletivos para faces dentro do córtex temporal inferior. Isso aumentou muito o número de decisões sobre faces tomadas pelos macacos. Portanto, esse estudo mostra uma relação causal entre a atividade de neurônios seletivos para faces no córtex temporal inferior e na percepção de faces.

Suponha que avaliamos a atividade neuronal no córtex temporal inferior enquanto são apresentados aos observadores diversos objetos em vários ângulos, tamanhos, etc. Há duas dimensões principais das respostas neuronais em tal situação: *seletividade* e *invariância* ou tolerância (Ison & Quiroga, 2008). Neurônios que respondem fortemente a um objeto visual, mas de modo fraco (ou não respondem) a outros objetos têm alta seletividade. Neurônios que respondem quase tão fortemente a um objeto, independentemente de sua orientação, tamanho, etc., têm alta invariância ou tolerância.

Em termos gerais, neurônios temporais inferiores (TI) que têm alta invariância ou tolerância parecem consistentes com as teorias que alegam que o reconhecimento de objetos é invariante em relação ao ponto de vista. De forma similar, neurônios TI que têm baixa invariância parecem se adequar a teorias que alegam que o reconhecimento de objetos é dependente do ponto de vista. Entretanto, devemos ser cuidadosos. Conforme assinalado por Hayward (2012, p. 1158), “neurônios invariantes em relação ao ponto de vista podem refletir uma estrutura da estrutura verdadeiramente centrada no objeto, mas também podem apenas ter conexões excitatórias com muitos neurônios diferentes específicos para o ponto de vista (funcionando, assim, como parte de uma rede baseada no ponto de vista)”.

Os neurônios no córtex temporal têm alta ou baixa invariância? Logothetis e colaboradores (1995) realizaram um estudo clássico no qual macacos foram apresentados repetidamente a objetos não familiares. A reatividade de muitos neurônios TI era dependente do ponto de vista, ou seja, era maior quando um objeto foi apresentado em um ponto de vista familiar do que quando foi apresentado em um ponto de vista não familiar.

Booth e Rolls (1998) identificaram que alguns neurônios TI apresentam alta invariância, e outros, baixa invariância. Os macacos inicialmente passaram algum tempo brincando com objetos novos em suas gaiolas. Depois disso, Booth e Rolls apresentaram fotografias tiradas de diferentes pontos de vista desses objetos, registrando, ao mesmo tempo, a atividade neuronal no sulco temporal superior. Eles encontraram que 49% dos neurônios responderam preponderantemente a visões específicas, e apenas 14% produziram respostas invariantes em relação ao ponto de vista. Contudo, os neurônios invariantes em relação ao ponto de vista podem ser mais importantes para a percepção de objetos do que seus números limitados poderiam sugerir. Booth e Rolls mostraram que havia informações potencialmente suficientes nos padrões de ativação desses neurônios para discriminar com precisão entre os objetos apresentados.

Qual é a relação entre seletividade e invariância ou tolerância nos neurônios TI? A primeira tentativa sistemática de dar uma resposta foi de Zoccolan e colaboradores (2007). Houve uma correlação *negativa* moderada entre seletividade e tolerância em relação ao objeto. Dessa forma, alguns neurônios respondem a muitos objetos em vários tamanhos e orientações diferentes, enquanto outros respondem principalmente a um

objeto isolado em uma variação limitada de pontos de vista. Por que seletividade e invariância estão negativamente relacionadas? Talvez nossa capacidade de executar tarefas visuais, que variam desde a identificação muito precisa até a categorização muito ampla de objetos, seja facilitada pelo fato de termos neurônios com padrões muito diferentes de reatividade a estímulos em mudança.

Alguns neurônios exibem o que parece ser uma seletividade impressionante. Em um estudo sobre humanos, Quiroga e colaboradores (2005) encontraram um neurônio no lobo temporal medial que respondia fortemente a fotos de Jennifer Aniston (a atriz de *Friends*), mas quase não respondia a fotos de outros rostos famosos ou outros objetos. Surpreendentemente, esse neurônio *não* respondeu a Jennifer Aniston com Brad Pitt! Outros neurônios responderam especificamente a uma pessoa famosa diferente (p. ex., Julia Roberts) ou a um prédio famoso (p. ex., a Sidney Opera House).

Uma interpretação possível desses achados é que o conhecimento de uma pessoa (p. ex., Jennifer Aniston, sua avó) é armazenado em um único neurônio. Isso é incrivelmente improvável. Quiroga e colaboradores (2005) estudaram um número extremamente pequeno entre aproximadamente 1 milhão de neurônios ativados por determinado estímulo visual. É absolutamente improvável que apenas um único neurônio no lobo temporal medial responda a Jennifer Aniston. Se fosse esse o caso, então uma lesão nesse neurônio eliminaria todo nosso conhecimento sobre essa atriz. É muito mais provável que nosso conhecimento de, digamos, Jennifer Aniston, esteja armazenado em “relativamente poucos neurônios, totalizando milhares ou talvez até menos” (Quiroga et al., 2013, p. 34).

A maioria dos estudos discutidos nesta seção usou macacos. Isso foi feito porque as técnicas invasivas envolvidas só podem ser usadas em espécies não humanas. Presume-se de modo geral (mas talvez incorretamente) que os processos visuais básicos são similares nos humanos e nos macacos.

Processos *top-down*

Até mais recentemente, a maioria dos teóricos (p. ex., Biederman, 1987) que estudam o reconhecimento de objetos enfatizava os processos *bottom-up*. Apoio evidente para essa ênfase pode ser encontrado na natureza hierárquica do processamento visual – durante o curso do processamento visual, neurônios localizados na parte mais alta da hierarquia respondem a estímulos progressivamente mais complexos. Como assinalaram Yardley e colaboradores (2012, p. 4):

Tradicionalmente, tem-se considerado que o reconhecimento visual de objetos é mediado por uma corrente *bottom-up* hierárquica que processa uma imagem analisando de modo sistemático seus elementos individuais e retransmitindo essa informação para as áreas seguintes até que a forma global e a identidade sejam determinadas.

A explicação tradicional focaliza uma hierarquia de alimentação direta dos estágios de processamento, a qual progride desde o córtex visual inicial até o córtex temporal inferior. Entretanto, evidências anatômicas sugerem que essa é uma supersimplificação considerável. Há um número aproximadamente igual de neurônios de projeção para frente e para trás na maior parte do sistema visual (Wyatte et al., 2012; Gilbert & Li, 2013). Em essência, os neurônios de projeção para trás estão associados ao processamento *top-down*.

Existe uma questão importante relativa a *quando* os processos *top-down* têm seus efeitos. Os processos *top-down* podem ocorrer somente *depois* do reconhecimento do objeto e podem estar relacionados ao processamento semântico de objetos já reconhecidos. De outra forma (e de maior interesse teórico), os processos *top-down* (talvez envolvendo o córtex pré-frontal) podem ocorrer *antes* do reconhecimento do objeto e serem

necessários para que ocorra o reconhecimento. Antes de discutirmos achados de pesquisa relevantes, observe que os processos *top-down* apresentam maior probabilidade de ter impacto relevante no reconhecimento de objetos quando os processos *bottom-up* são relativamente pouco informativos (p. ex., estímulos degradados, estímulos apresentados rapidamente).

Achados

Evidências do envolvimento de processos *top-down* na percepção visual foram obtidos por meio de pesquisa com figuras ambíguas, tendo pelo menos duas interpretações diferentes. Goolkasian e Woodberry (2010) apresentaram aos participantes figuras ambíguas imediatamente precedidas por *primes* relevantes para uma interpretação (ver Fig. 3.9). O achado principal foi que os *primes* influenciaram sistematicamente a interpretação das figuras ambíguas por meio de processos *top-down*.

Bar e colaboradores (2006) apresentaram brevemente aos participantes desenhos de objetos que foram, então, disfarçados para dificultar seu reconhecimento. Ocorreu ativação no córtex orbitofrontal (parte do córtex pré-frontal) 50 ms *antes* da ativação em regiões do córtex temporal relacionadas ao reconhecimento. Essa ativação orbitofrontal

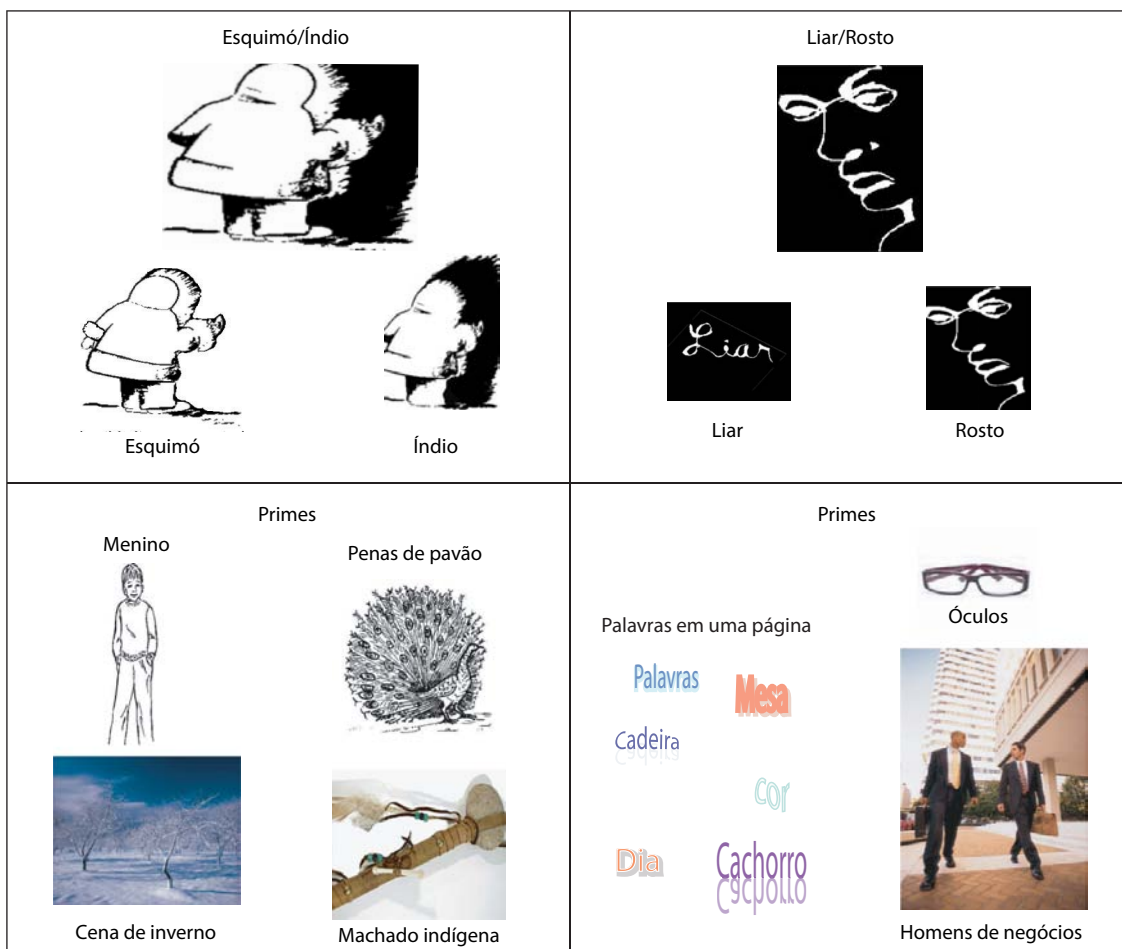


Figura 3.9

Figuras ambíguas (p. ex., esquimó/índio, liar/rosto) foram precedidas de *primes* (p. ex., cena de inverno, machado indígena) relevantes para uma interpretação da figura seguinte.

Fonte: Goolkasian e Woodberry (2010). Reproduzida com permissão de Psychonomic Society 2010.

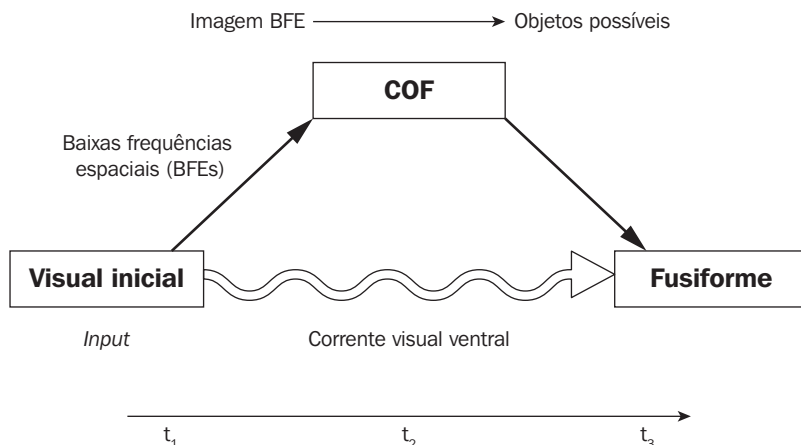


Figura 3.10

Nesta versão modificada da teoria de Bar e colaboradores (2006), presume-se que o reconhecimento de objetos envolve duas rotas diferentes: (1) uma rota descendente, na qual a informação prossegue rapidamente até o córtex orbitofrontal (COF), que, por sua vez, é envolvido na geração de previsões sobre a identidade do objeto; (2) uma rota ascendente usando a corrente visual ventral mais lenta.

Fonte: Yardley e colaboradores (2012). Reproduzida com permissão de Springer.

previa o sucesso no reconhecimento do objeto e, portanto, parecia importante para que ocorresse seu reconhecimento. Houve menos envolvimento do córtex orbitofrontal no reconhecimento de objetos quando o reconhecimento foi fácil (apresentação mais longa e não disfarçada).

Bar e colaboradores (2006) concluíram que os processos *top-down* no córtex orbitofrontal são mais importantes quando o reconhecimento é difícil do que quando é fácil. Eles apresentaram um modelo no qual o reconhecimento de objetos depende de processos *top-down* envolvendo o córtex orbitofrontal e de processos *bottom-up* envolvendo a corrente visual ventral (ver Fig. 3.10).

Evidências mais fortes de que processos *top-down* no córtex pré-frontal desempenham um papel direto no reconhecimento de objetos foram relatadas por Viggiano e colaboradores

(2008). Os participantes observavam fotografias desfocadas e não desfocadas de objetos vivos ou não vivos sob quatro condições: (1) estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS; ver Glossário) aplicada ao córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo; (2) rTMS aplicada ao córtex pré-frontal dorsolateral direito; (3) rTMS fictícia (não havia campo magnético); e (4) base de referência (sem rTMS).

O que Viggiano e colaboradores (2008) encontraram? Em primeiro lugar, a rTMS aplicada ao córtex dorsolateral esquerdo ou direito retardou o tempo de reconhecimento do objeto. Em segundo lugar, a rTMS não teve efeito no tempo de reconhecimento do objeto com fotografias não desfocadas. Esses achados sugerem que os processos *top-down* estão diretamente envolvidos no reconhecimento de objetos quando as informações sensoriais disponíveis para os processos *bottom-up* são limitadas.

Suponha que apresentemos fotografias de objetos (p. ex., caixa de correio, trator) a um dos olhos ao mesmo tempo em que apresentamos padrões de ruído com alto contraste ao outro olho para suprimir a consciência visual do objeto. Suponha também que cada fotografia foi precedida por uma pista verbal válida (i.e., indicando que o objeto estava para ser apresentado), uma pista verbal inválida (i.e., indicando um objeto incorreto a ser apresentado) ou nenhuma pista. Não ficaríamos muito impressionados se os observadores se saíssem melhor ao julgarem o objeto que havia sido apresentado quando foram usadas pistas válidas – as pistas válidas podem simplesmente ter influenciado mais seus julgamentos a respeito da experiência visual do que a percepção em si.

Uma abordagem alternativa poderia, em princípio, fornecer evidências mais surpreendentes de que os processos *top-down* influenciam processos perceptuais básicos. Em essência, um estímulo suprimido é apresentado em alguns ensaios, mas não há estímulo em outros. Os observadores decidem se um estímulo foi apresentado ou não. A principal previsão é de que pistas válidas devem levar a um desempenho superior na detecção do estímulo, ao contrário de pistas inválidas.

Lupyan e Ward (2013) realizaram um estudo com base nas ideias discutidas anteriormente. Foi dito aos observadores que o estímulo suprimido seria um círculo ou um quadrado ou que não haveria pista. O que foi apresentado era um círculo, um quadrado,

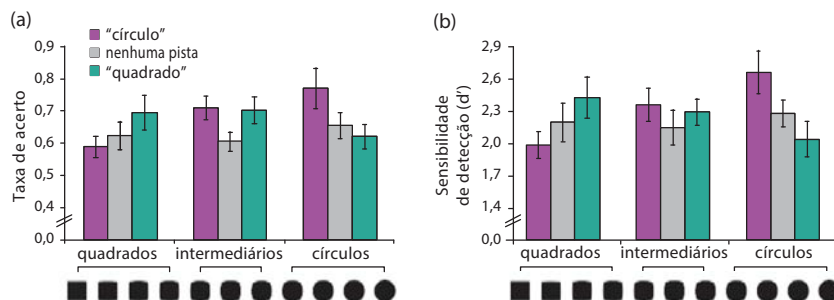


Figura 3.11

(a) Taxas de acerto e (b) sensibilidade de detecção para formas geométricas como uma função de forma (quadrado, intermediário, círculo) e pista (círculo, nenhuma pista, quadrado). O desempenho foi melhor quando a pista era válida (combinava com a forma seguinte).

Fonte: Lupyan e Ward (2013). © National Academy of Sciences. Reproduzida com permissão.

uma forma intermediária entre um círculo e um quadrado ou nenhum estímulo. O desempenho dos observadores foi significativamente melhor quando foram usadas pistas válidas (em vez de inválidas) (ver Fig. 3.11). Dessa forma, os processos *top-down* desencadeados pelos rótulos verbais ativaram informações sobre a forma e influenciaram a detecção visual básica.

Avaliação

Os processos *top-down* frequentemente influenciam a percepção visual e o reconhecimento de objetos, e não apenas julgamentos pós-perceptuais. Como assinalaram Yardley e colaboradores (2012, p. 1), “durante nossas tentativas de interpretar o mundo à nossa volta, a percepção se baseia no conhecimento existente tanto quanto na informação que está sendo recebida”. Observe, no entanto, que a influência dos processos *top-down* é geralmente maior quando os estímulos visuais estão degradados.

No que diz respeito ao futuro, é de importância central que se compreenda melhor como interagem os processos *bottom-up* e *top-down*. Essas interações provavelmente ocorrem em vários níveis dentro do sistema visual. No entanto, os fatores que determinam se e onde elas ocorrem são, em grande parte, desconhecidos.

RECONHECIMENTO DE FACES

Existem várias razões para dedicar uma seção separada ao reconhecimento de faces. Em primeiro lugar, reconhecer faces é de enorme importância para nós. Geralmente, identificamos as pessoas por suas faces. Procure formar a imagem visual de alguém importante em sua vida. A imagem dessa pessoa provavelmente contém informações bastante detalhadas mais sobre sua face e suas características especiais do que sobre sua psique.

Em segundo lugar, o reconhecimento de faces parece diferir em aspectos importantes de outras formas de reconhecimento de objetos. Em consequência, as teorias de reconhecimento de objetos têm um valor limitado na explicação do reconhecimento de faces, sendo necessárias abordagens teóricas dedicadas especificamente ao reconhecimento de faces.

Em terceiro lugar, agora conhecemos bem os processos envolvidos no reconhecimento de faces. Uma das razões é a diversidade das pesquisas – isso inclui estudos comportamentais, estudos de pacientes com lesão cerebral e estudos de neuroimagem.

TERMOS-CHAVE

Processamento holístico

Processamento que envolve a *integração* das informações de um objeto total (especialmente faces).

Efeito de inversão de face

O achado de que faces são muito mais difíceis de reconhecer quando apresentadas de cabeça para baixo; o efeito de inversão é menos acentuado (ou ausente) com os objetos.

Efeito parte-todo

O achado de que parte de uma face é reconhecida mais facilmente quando apresentada no contexto de uma face completa do que isoladamente.

Reconhecimento de faces *versus* reconhecimento de objetos

Em que aspectos o reconhecimento de faces difere do reconhecimento de objetos? É importante salientar que o reconhecimento de faces envolve mais o **processamento holístico**. O processamento holístico envolve uma forte integração das informações de um objeto total focando as relações entre as características e também as características em si. O processamento holístico de rostos é mais eficiente e mais confiável do que o processamento das características. Ele é *mais rápido*, porque as características faciais são processadas em paralelo, em vez de uma a uma. Na verdade, ele é tão rápido que rostos familiares podem, em geral, ser reconhecidos em menos de meio segundo (Bruce & Young, 1986). Ele é mais *confiável*, porque as características faciais individuais (p. ex., tonalidade da pele, formato da boca) estão sujeitas à mudança.

Evidências de que o processamento holístico é mais usado com faces do que com objetos provêm de estudos sobre o **efeito de inversão de faces** (McKone et al., 2007; Bruyer, 2011). O efeito de inversão de faces é o achado de que faces são muito mais difíceis de identificar quando apresentadas invertidas ou de cabeça para baixo do que na vertical. Em contraste, os efeitos adversos da inversão são, com frequência, muito menores com objetos e em geral desaparecem rapidamente com a prática (McKone et al., 2007). Contudo, as evidências são mistas. Diamond e Carey (1986) identificaram que especialistas em cães mostravam um efeito de inversão de tamanho comparável para fotografias de raças de cães tanto quanto para faces. Em pesquisa similar, Rossion e Curran (2010) encontraram que especialistas em carros tinham um efeito de inversão muito menor para carros do que para faces. Entretanto, aqueles com maior *expertise* apresentaram um efeito de inversão maior para carros do que aqueles com menor *expertise*.

Mais evidências em apoio à noção de que faces são especiais provêm do **efeito parte-todo**, que é o achado de que é mais fácil reconhecer parte de uma face quando ela é apresentada dentro de uma face completa do que isoladamente. Farah (1994) estudou esse efeito. Os participantes foram apresentados a desenhos de faces ou casas, e associavam um nome a cada face e cada casa. Então, eram apresentados a faces e casas completas ou a apenas uma característica única (p. ex., boca, porta da frente). O desempenho do reconhecimento para partes da face foi muito melhor quando a face completa era apresentada em vez de uma característica única. Esse é o efeito parte-todo. Entretanto, o desempenho do reconhecimento para características da casa era muito semelhante quando a imagem estava completa e quando se apresentava apenas uma característica.

Mais evidências sugerindo que faces são processadas holisticamente foram reportadas por Richler e colaboradores (2011) usando faces compostas. As faces compostas são constituídas por uma metade superior e uma metade inferior que podem ou não ser da mesma face. Os participantes do estudo decidiam se as metades superiores de duas faces compostas sucessivas eram as mesmas ou diferentes. O desempenho foi pior quando as metades inferiores das duas faces compostas eram diferentes. Esse efeito da face composta sugere que as pessoas não conseguem ignorar as metades inferiores e, assim, o processamento das faces compostas é holístico.

Se o reconhecimento de faces depende fortemente do processamento holístico, podemos esperar que indivíduos que são em especial bons nesse processamento tenham habilidade superior para o reconhecimento de faces. Isso é exatamente o que Richler e colaboradores (2011) encontraram.

Em suma, há evidências que apoiam a noção de que o reconhecimento de faces e de objetos envolve processos diferentes. Entretanto, as questões são complexas e muitas outras pesquisas relevantes são discutidas a seguir. É de particular importância se as diferenças de processamento entre faces e outros objetos ocorrem, porque existe algo especial em relação a faces ou porque temos acentuadamente mais *expertise* com faces do que com alguma categoria de objetos.



Weblink:

Ilusão de Thatcher

Prosopagnosia

Consideremos pacientes com lesão cerebral com processamento de faces gravemente prejudicado. Se tais pacientes invariavelmente também tivessem grande prejuízo no processamento de objetos, isso sugeriria que os dois tipos de processamento são similares. Contudo, se o processamento de faces diferisse de modo substancial do processamento de objetos, esperaríamos encontrar alguns indivíduos com lesão cerebral com processamento de faces gravemente prejudicado, mas não com processamento de objetos. Tais indivíduos existem. Eles sofrem de **prosopagnosia**, proveniente das palavras gregas para “face” e “sem conhecimento”.

Prosopagnosia é uma condição heterogênea, com os problemas referentes ao reconhecimento de faces e objetos variando entre os pacientes. Essa condição pode ser causada por dano cerebral (prosopagnosia adquirida) ou ocorrer sem alguma lesão cerebral óbvia (prosopagnosia desenvolvimental). Observe que parece haver poucos casos (ou nenhum) de prosopagnosia pura.

Apesar de sua deficiência no reconhecimento consciente de faces, os prosopagnósticos frequentemente mostram evidências de reconhecimento encoberto (processamento de faces sem conhecimento consciente). Por exemplo, Simon e colaboradores (2011) mostraram faces familiares e não familiares a um prosopagnóstico, PS, que apresentava

TERMO-CHAVE

Prosopagnosia

Condição preponderantemente causada por lesão cerebral na qual existe prejuízo grave no reconhecimento de faces, mas muito menos prejuízos no reconhecimento de objetos; também conhecida como cegueira facial.

NO MUNDO REAL: HEATHER SELLERS

Até 2% da população sofre de prosopagnosia ou cegueira facial. Podemos compreender os profundos problemas que eles experimentam na vida diária examinando o caso de Heather Seller (ver foto). (Você pode assistir no YouTube: *You don't look like anyone I know*.) Ela é uma mulher norte-americana que sofre de prosopagnosia e escreveu sobre suas experiências em um livro de 2010 intitulado *You don't look like anyone I know*. Quando era criança, ela se perdeu de sua mãe em uma mercearia. Quando os funcionários da loja reuniram mãe e filha, Heather inicialmente não reconheceu a mãe. Observe, no entanto, que Heather Sellers não tem problemas relevantes com todas as formas de reconhecimento visual: a habilidade para reconhecer objetos é essencialmente normal.

Heather Sellers também tem dificuldades para reconhecer a própria face. Quando criança, achava muito difícil encontrar seu rosto nas fotografias da escola. Como adulta, ela admite: “Algumas vezes, quando estou em um elevador cheio, com espelhos à volta, e uma mulher se move, tento sair do caminho. Então, eu me dou conta ‘oh, essa mulher sou eu’.” Tais experiências fizeram dela uma pessoa muito ansiosa.

Surpreendentemente, Heather Sellers já estava com mais de 30 anos quando percebeu que sofria de prosopagnosia. Por que isso levou tanto tempo? Em essência, ela identifica outras pessoas se baseando no corte de cabelo, no tipo corporal, no vestuário, na voz e no modo de andar. No entanto, isso não impediu que ela ficasse seriamente embaraçada com suas frequentes falhas em reconhecer pessoas que ela conhece bem. Ela também deixava alguns amigos zangados porque passava reto por eles. Mais surpreendentemente ainda, ela por vezes não reconhecia o próprio marido! Segundo Heather Sellers, “não ser capaz de saber seguramente quem são as pessoas – dá uma sensação de fracasso o tempo todo”.



Heather Sellers. © Patricia Roehling.

ausência de reconhecimento consciente de faces familiares. Apesar disso, PS apresentou mais ativação em uma área cerebral associada ao processamento facial (a área facial fusiforme, discutida posteriormente) quando faces familiares foram exibidas, do que faces não familiares. Dessa forma, as faces foram processadas aquém do nível do conhecimento consciente.

Por que os prosopagnósticos têm reconhecimento de faces muito pobre, mas reconhecimento de objetos razoável? Uma explicação é que eles possuem um transtorno do reconhecimento específico para faces envolvendo lesão em uma área do cérebro especializada no processamento de faces. Outra explicação é que o reconhecimento de faces é muito mais difícil do que o reconhecimento de objetos. O reconhecimento de faces envolve a distinção entre integrantes da mesma categoria (i.e., faces). Todavia, o reconhecimento de objetos frequentemente envolve apenas a identificação da categoria relevante (p. ex., gato, carro). De acordo com esse ponto de vista, os prosopagnósticos teriam desempenho fraco se fosse necessário fazer julgamentos perceptuais detalhados com objetos.

Achados

Busigny e colaboradores (2010b) testaram as duas explicações anteriores. O desempenho no reconhecimento visual de um paciente prosopagnóstico do sexo masculino, GG, foi comparado ao de controles sadios para várias categorias de objetos: pássaros, barcos, carros, cadeiras e faces. Em cada ensaio, era apresentado aos participantes um estímulo-alvo pertencendo a uma dessas categorias, seguido por dois estímulos da mesma categoria (alvo + distrator). Os participantes indicavam o que foi visto previamente.

Os achados desse estudo são apresentados na Figura 3.12. GG foi tão preciso quanto os controles com cada categoria não face. No entanto, ele foi substancialmente menos preciso com faces do que os controles (67% vs. 94%, respectivamente). Assim, GG parece ter mais um prejuízo específico para faces do que uma inabilidade geral para reconhecer estímulos complexos.

Busigny e colaboradores (2010a) encontraram evidências de pesquisas anteriores sugerindo que pelo menos 13 prosopagnósticos tinham níveis essencialmente normais de reconhecimento de objetos, apesar do reconhecimento de faces muito precário. Entretanto, eles identificaram duas limitações com essa pesquisa. Em primeiro lugar, a dificuldade das decisões de reconhecimento que os pacientes tinham de tomar não era manipulada sistematicamente e era difícil de avaliar. Em segundo, a abordagem mais informativa é medir a velocidade das decisões de reconhecimento, bem como sua exatidão. Isso não foi feito nesses estudos anteriores.

Busigny e colaboradores (2010a) eliminaram essas limitações em seu estudo de PS, uma mulher prosopagnóstica. Eles manipularam a similaridade entre itens-alvo e distratores em uma tarefa de reconhecimento de objetos e registraram os tempos de



Weblink:

Prosognosia

Weblink:

Vídeo de um prosopagnóstico

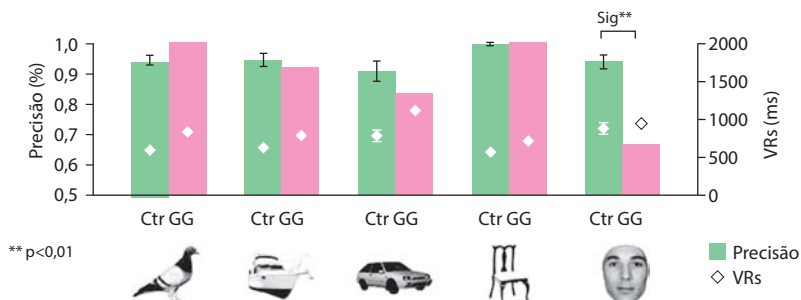


Figura 3.12

Precisão e velocidade do reconhecimento (VR) de objetos para pássaros, barcos, carros, cadeiras e faces pelo paciente GG e por controles sadios (Ctrl).

Fonte: Busigny e colaboradores (2012b). Reproduzida com permissão de Elsevier.

reação e os índices de erro. O aumento no grau de similaridade entre os alvos e distra-tores aumentava os índices de erro na mesma proporção em PS e nos controles sadios. Entretanto, PS teve um desempenho muito fraco em uma tarefa de reconhecimento de faces mesmo quando a tarefa era muito fácil para os controles sadios.

Suponhamos que o reconhecimento de faces e o reconhecimento de objetos envol-vam áreas cerebrais um pouco diferentes. Então, poderíamos esperar encontrar pacientes com reconhecimento de objetos prejudicado, mas reconhecimento de faces intacto. Existe algum apoio a essa expectativa. Moscovitch e colaboradores (1997) estudaram CK, um homem com agnosia para objetos (reconhecimento de objetos prejudicado). Ele teve de-sempenho tão bom quanto os controles no reconhecimento de faces, independentemente de se tratar de uma fotografia, uma caricatura ou um desenho, contanto que estivesse na vertical e as características internas estivessem nos lugares corretos.

Por que o reconhecimento de faces é tão deficiente nos prosopagnósicos? Uma explicação popular é que eles têm grande dificuldade com o processamento holístico. Busigny e colaboradores (2010b) testaram essa explicação em experimentos com o pa-ciente prosopagnóstico GG em um estudo citado anteriormente. GG não apresentou os efeitos de inversão facial ou de face composta. Assim, ele não percebia faces individuais holisticamente, uma habilidade necessária para a percepção precisa das faces indivi-duais. Todavia, o reconhecimento de objetos individuais não requer processamento ho-lístico e, portanto, o desempenho de GG estava intacto em relação a esses objetos.

Evidências adicionais de processamento holístico deficiente para faces em proso-pagnósicos foram relatadas por Van Belle e colaboradores (2011). Em uma condição, os observadores podiam ver apenas uma parte de uma face por vez (p. ex., olho, boca) – isso foi feito para restringir o processamento holístico. Nessa condição, o desempenho no reco-nhecimento de faces por um prosopagnóstico, GG, foi comparável ao dos controles sadios. Como era esperado, ele teve um desempenho muito pior do que os controles sadios quando a face completa estava acessível e, portanto, o processamento holístico era possível.

Área facial fusiforme

Se as faces são processadas diferentemente de outros objetos, poderíamos esperar en-contrar regiões cerebrais especializadas para o processamento facial. A **área facial fusi-forme** no córtex temporal ventral (ver Fig. 3.13) foi identificada (como seu nome implica) como uma região assim. Duas principais linhas de pesquisa apoiam o envolvimento dessa área no processamento facial. Em primeiro lugar, essa área frequentemente está lesionada em pacientes com prosopagnosia (Kanwisher & Yovel, 2006).

TERMO-CHAVE

Área facial fusiforme

Área que está associada ao processamento facial. O termo é um tanto equivocado, uma vez que a área também está associada ao processamento de outras categorias de objetos.

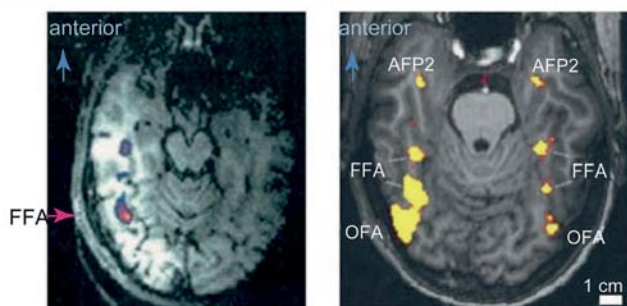


Figura 3.13

Regiões seletivas de faces, incluindo a área facial anterior (AFP2), a área facial fusiforme (FFA) e a área facial occipital (OFA).

Fonte: Weiner e Grill-Spector (2012). Reproduzida com permissão de Elsevier.

Em segundo lugar, estudos de neuroimagem indicam que a ativação na área facial fusiforme é normalmente maior para faces do que para outros objetos. Por exemplo, Downing e colaboradores (2006) apresentaram aos participantes faces, cenas e 18 categorias de objetos (p. ex., ferramentas, frutas e vegetais). A área facial fusiforme respondeu de forma significativamente mais forte a faces do que a outras categorias de estímulo.

A realidade é mais complexa do que foi sugerido até aqui. Pacientes com prosopagnosia frequentemente têm lesão na área facial occipital (ver Fig. 3.13) e também (ou em vez de) na área facial fusiforme. Tais achados levaram Gainotti e Marra (2011) a argumentar que o processamento facial envolve uma *rede* que inclui aquelas duas áreas, em vez de ser localizado na área facial fusiforme.

Também são encontradas complexidades em estudos de neuroimagem do reconhecimento de faces. Pesquisas sugeriram a existência de várias áreas cerebrais que respondem de maneira seletiva a faces (ver Fig. 3.13). Kanwisher e colaboradores (1997) encontraram que apenas 80% de seus participantes mostravam maior ativação dentro da área facial fusiforme para faces do que para outros objetos. Por que, no entanto, tantos especialistas alegaram que a área facial fusiforme é de importância central no processamento facial? Uma razão é o uso de critérios lenientes na hora de decidir se a ativação em resposta a faces ocorre na área facial fusiforme (Weiner & Grill-Spector, 2012). Por exemplo, dados individuais podem indicar o envolvimento de várias áreas diferentes, mas a combinação dos dados com frequência exagera o papel da área facial fusiforme.

Em suma, a área facial fusiforme está definitivamente envolvida no processamento facial e no reconhecimento de faces para a maioria dos indivíduos (se não todos). No entanto, a noção de que o processamento facial está *localizado* nessa área é incorreto. É muito mais provável que o processamento facial envolva uma rede cerebral que inclui a área facial fusiforme, além da área facial occipital (Atkinson & Adolphs, 2001). Também é importante notar que a área facial fusiforme é ativada quando os indivíduos estão processando inúmeros tipos de objetos que não sejam faces.

Hipótese da *expertise*

Gauthier e Tarr (2002) defenderam que muitos achados que apontam diferenças importantes entre o processamento facial e o de objetos não devem ser levados ao pé da letra (perdão!). Eles salientaram que temos muito mais *expertise* no reconhecimento de faces do que de integrantes individuais de outras categorias. Isso os levou a propor a hipótese da *expertise*. Segundo essa hipótese, o cérebro e os mecanismos de processamento supostamente específicos para faces também estão envolvidos no processamento e no reconhecimento dos integrantes de uma categoria de objeto para a qual temos *expertise*. Assim, a área facial fusiforme pode mais apropriadamente ser chamada de “área de *expertise* fusiforme”.

Por que a *expertise* é tão importante na determinação de como processamos faces e objetos? Uma resposta viável é a de que ela leva a maior processamento holístico. Por exemplo, especialistas em jogo de xadrez podem muito rapidamente entender de forma coerente (se engajam no processamento holístico) quando visualizam uma posição de xadrez porque conseguem usar seu conhecimento relevante armazenado (ver Cap. 12). Quatro predições principais provêm da hipótese da *expertise*:

1. O processamento holístico ou de configuração não é único para faces, mas deve ser encontrado para quaisquer objetos de *expertise*.
2. A área facial fusiforme deve ser altamente ativada quando os observadores reconhecem os integrantes de uma categoria para a qual têm *expertise*.

3. Crianças pequenas devem demonstrar menos evidências de processamento holístico de faces do que crianças maiores e adultos.
4. Se o processamento de faces e objetos de *expertise* envolve processos similares, então os objetos de *expertise* devem interferir no processamento de faces.

Achados

A primeira hipótese é plausível. Wallis (2013) tomou um modelo de reconhecimento de objetos e considerou que os efeitos na percepção iriam prever uma exposição prolongada a determinada categoria de estímulo. Em essência, o modelo previa que muitos fenômenos associados ao processamento de faces (p. ex., processamento holístico, efeito de inversão) seriam encontrados com *qualquer* categoria de estímulo para a qual o indivíduo tinha *expertise*. A apresentação simultânea repetida das mesmas características (p. ex., nariz, boca, olhos) aumenta gradualmente o processamento holístico. Wallis concluiu que um único modelo de reconhecimento de objetos pode explicar tanto o reconhecimento de objetos quanto o de faces.

Kundel e colaboradores (2007) apresentaram a médicos mamografias que mostravam (ou não mostravam) câncer de mama. Os médicos mais experientes normalmente fixaram de forma quase imediata no câncer, o que sugeria que eles estavam usando processos holísticos muito rápidos. Entretanto, McKone e colaboradores (2007) revisaram estudos sobre a influência da *expertise* para objetos não-face nos efeitos de inversão e compostos discutidos anteriormente. Lembremos que se acredita que esses dois efeitos envolvem processamento holístico e de configuração. A *expertise* em geral não levava a nenhum dos dois efeitos. Contudo, outros estudos, incluindo os realizados por Rossion e Curran (2010) e Diamond Carey (1986), reportaram evidências de que a *expertise* relacionada a objetos que não eram faces está associada ao processamento holístico.

McKone e colaboradores (2007) revisaram evidências relacionadas à segunda hipótese. Houve uma tendência modesta para que a área facial fusiforme fosse mais ativada pelos objetos de *expertise* do que por outros objetos. No entanto, foram encontrados mais efeitos de ativação de objetos de *expertise* fora da área facial fusiforme do que dentro dela.

Foi reportado apoio mais forte para a segunda hipótese por Bilalié e colaboradores (2010). Especialistas em xadrez e novatos realizaram várias tarefas envolvendo peças desse jogo. O principal achado foi que os especialistas tiveram maior ativação do que os novatos na área facial fusiforme em todas as condições. No entanto, as faces provocavam maior ativação na área facial fusiforme do que *displays* de xadrez para cada um dos grupos (especialistas ou novatos). McGugin e colaboradores (2012) identificaram que a ativação para estímulos de carros dentro da área facial fusiforme era maior em participantes com maior *expertise* em carros.

Se a área facial fusiforme está ligada à *expertise*, poderíamos esperar que seu tamanho aumentasse durante a infância e o início da idade adulta. Essa expectativa foi confirmada: o tamanho da área facial fusiforme aumenta substancialmente durante o desenvolvimento (Wallis, 2013).

Evidências relativas à terceira hipótese foram discutidas por Crookes e McKone (2009). A maioria das pesquisas sugere que crianças pequenas apresentam alguma evidência de processamento holístico de faces, mas também que esse processamento aumenta durante o curso do desenvolvimento. No entanto, Crookes e McKone assinalaram que é difícil interpretar a maioria dos achados, porque houve uma falha geral em adequar a dificuldade da tarefa entre as faixas etárias. Quando eles adotaram as medidas necessárias para superar esse problema, os níveis adultos de processamento holístico foram apresentados por crianças de 7 anos ou menos.



Exercício interativo:
Bruce e Young

Evidências que apoiam a quarta hipótese foram reportadas por McKeff e colaboradores (2010). Especialistas em carros e novatos procuraram alvos de faces entre as distrações. Os distratores consistiam em carros e faces ou relógios e faces. Os especialistas em carros foram mais lentos que os novatos quando procuravam faces entre os carros, mas os dois grupos não diferiram quando procuravam faces entre os relógios. A *expertise* em carros e a *expertise* em faces provavelmente interferiam uma na outra porque usam os mesmos processos (ou similares).

Avaliação

Existe apoio para a hipótese da *expertise* no que diz respeito a todas as quatro hipóteses. No entanto, até onde cada uma delas tem suporte permanece controverso. Uma das razões principais para isso é que é quase impossível avaliar o nível de *expertise* com exatidão ou controlá-lo. Muitos teóricos adotaram posições extremas, argumentando que todas as diferenças de processamento entre faces e outros objetos decorrem de diferenças de *expertise* ou que, então, nenhuma. É inteiramente possível que muitas (mas não todas) as diferenças de processamento entre faces e outros objetos decorram de maior *expertise* com faces. Isso implicaria que faces são especiais, mas menos do que é frequentemente assumido.

Abordagens teóricas

Foram propostos diversos modelos e teorias de processamento e reconhecimento de faces. Focaremos o modelo de Bruce e Young (1986), porque tem sido a abordagem teórica de reconhecimento de faces mais influente:

O modelo de Bruce e Young é constituído por oito componentes (ver Fig. 3.14):

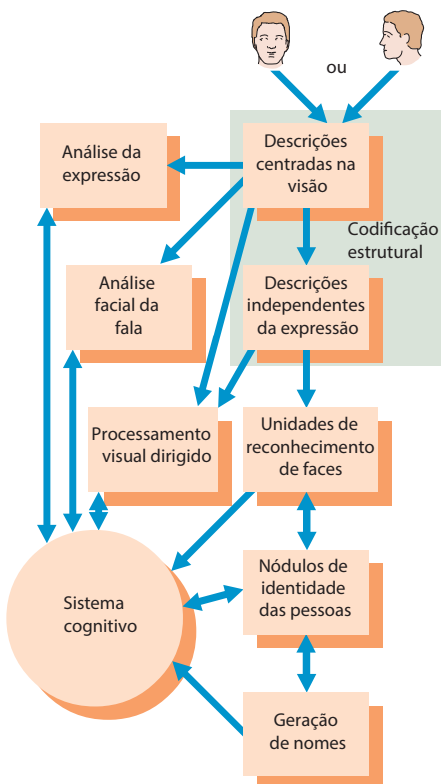
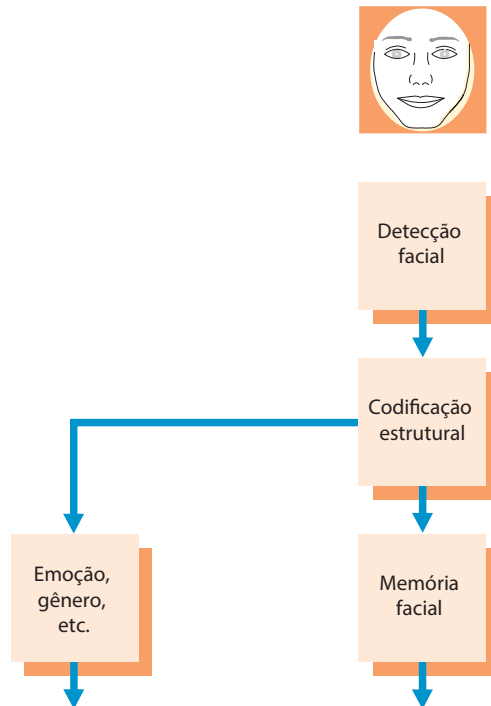


Figura 3.14
O modelo de reconhecimento de faces apresentado por Bruce e Young (1986).

1. **Codificação estrutural.** Produz várias descrições ou representações das faces.
2. **Análise da expressão.** Os estados emocionais das pessoas são inferidos a partir de sua expressão facial.
3. **Análise facial da fala.** A percepção da fala é auxiliada pela observação dos movimentos labiais da pessoa que fala.
4. **Processamento visual dirigido.** Informações faciais específicas são processadas seletivamente.
5. **Unidades de reconhecimento de faces.** Contêm informações estruturais sobre faces conhecidas; essas informações enfatizam os aspectos menos mutáveis das faces e estão em um nível consideravelmente abstrato.
6. **Nódulos de identidade pessoal.** Fornecem informações sobre os indivíduos (p. ex., ocupação, interesses).
7. **Geração de nomes.** O nome de uma pessoa é armazenado separadamente.
8. **Sistema cognitivo.** Contém informações adicionais (p. ex., as faces atraentes da maioria dos atores); influencia quais outros componentes recebem atenção.

Que previsões resultam desse modelo? Em primeiro lugar, deve haver diferenças importantes no processamento de faces familiares e não familiares. Mais especificamente, vários componentes (unidades de reconhecimento facial, nódulos de identidade pessoal, geração de nomes) estão envolvidos apenas no processamento de faces familiares. Em consequência disso, é muito mais fácil reconhecer faces familiares do que

**Figura 3.15**

Versão simplificada do modelo de Bruce e Young (1986) de reconhecimento facial. A detecção facial é seguida do processamento da estrutura facial, que é, então, combinada com uma representação na memória (memória facial). A representação perceptual da face também pode ser usada para o reconhecimento da expressão facial e a discriminação de gênero.

Fonte: Duchaine e Nakayama (2006). Reproduzida com permissão de Elsevier.

não familiares. Esse é especialmente o caso quando, por exemplo, uma face é vista por um ângulo incomum ou em condições incomuns de iluminação.

Em segundo lugar, consideremos o processamento da identidade facial (quem é a pessoa?) e da expressão facial (o que ela está sentindo?). Rotas de processamento *separadas* estão envolvidas no componente essencial para processamento da expressão facial, que é a análise da expressão. A ideia principal é que uma rota de processamento (percepção da identidade facial) está envolvida com aspectos relativamente imutáveis das faces, enquanto a outra rota (expressão facial) lida com aspectos que apresentam mais mudanças.

Em terceiro, quando olhamos para uma face familiar, as informações de familiaridade da unidade de reconhecimento facial devem ser acessadas em primeiro lugar. Isso é seguido pelas informações sobre essa pessoa (p. ex., ocupação) a partir do nódulo de identidade pessoal e, a seguir, seu nome, a partir do componente de geração de nomes. Como resultado disso, é possível achar uma face familiar sem ser capaz de lembrar mais nada sobre a pessoa, ou lembrar-se de informações pessoais sem ser capaz de lembrar-se de seu nome. Entretanto, uma face nunca deve levar à lembrança do nome de uma pessoa na ausência de outras informações.

Se você teve dificuldades com as complexidades do modelo de Bruce e Young (1986), a ajuda está disponível. Duchaine e Nakayama (2006) produziram uma versão simplificada que inclui um estágio adicional de detecção facial (ver Fig. 3.15). Nesse estágio inicial, os observadores decidem se o estímulo é uma face. A importância desse estágio pode ser percebida pela referência a um prosopagnóstico chamado Edward, que tinha reconhecimento facial extremamente prejudicado. Apesar de seus problemas com estágios posteriores do reconhecimento facial, ele detectava faces tão rapidamente quanto indivíduos sadios (Duchaine & Nakayama, 2006).

NO MUNDO REAL: RECONHECIMENTO DE FACES NÃO FAMILIARES

Dê uma olhada nas 40 faces exibidas na Figura 3.16. Quantos indivíduos diferentes você acha que são apresentados? Tenha a própria resposta antes de continuar a leitura.

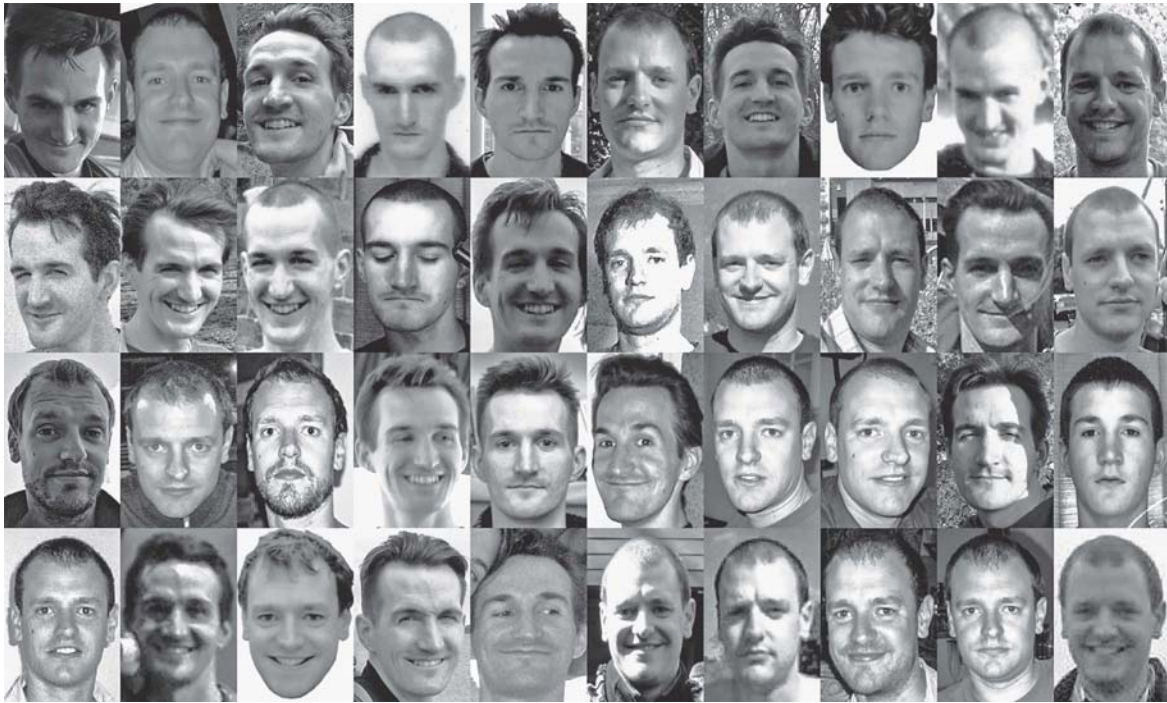


Figura 3.16

Quarenta fotografias a serem separadas em pilhas para cada um dos indivíduos representados.

Fonte: Jenkins e colaboradores (2011). Reproduzida com permissão de Elsevier.

Em um estudo realizado por Jenkins e colaboradores (2011; discutido a seguir), usando um agrupamento de estímulos similares, os participantes acharam, em média, que foram apresentados 7,5 indivíduos diferentes. O número real do agrupamento usado por Jenkins e colaboradores, e também para o que é apresentado na Figura 3.16, é, na realidade apenas dois.

Os dois indivíduos (A e B) estão ordenados conforme mostrado no agrupamento:

A B A A A B A B A B

A A A A A B B B A B

B B B A A A B B A A

B A B A A B B B B B

No estudo realizado por Jenkins e colaboradores (2011), mencionado anteriormente, foram apresentadas aos participantes britânicos 40 fotografias de faces. Eles classificaram as fotografias em uma pilha separada para cada pessoa apresentada nas fotografias. Essas consistiam em 20 fotografias de duas celebridades holandesas praticamente desconhecidas dos britânicos. Em média, os participantes consideraram que o número de indivíduos diferentes representados era quase *quatro* vezes maior que o número real.

Em outro experimento, Jenkins e colaboradores (2011) pediram que participantes holandeses realizassem exatamente a mesma tarefa. Para esses participantes, as faces eram familiares. Os achados foram muito diferentes daqueles do experimento anterior. Quase todos desempenharam a tarefa perfeitamente: classificaram as fotografias em duas pilhas com 20 fotografias de uma celebridade em cada pilha.

Em um terceiro experimento, Jenkins e colaboradores (2011) apresentaram 400 fotografias que consistiam de 20 fotografias, cada uma de 20 indivíduos não familiares. Os participantes avaliavam a atratividade de cada face. Houve mais variabilidade nas avaliações da atratividade *dentro* do que entre os indivíduos. Em outras palavras, houve grandes diferenças na atratividade avaliada entre duas fotografias de uma mesma pessoa. Como se pôde observar, com frequência celebridades bonitas parecem surpreendentemente pouco atrativas quando fotografadas de forma inesperada na vida diária.

Qual o significado desses achados? Em primeiro lugar, existe *variabilidade* considerável para a mesma pessoa nas imagens faciais, o que explica por que diferentes fotografias do mesmo indivíduo não familiar parecem de indivíduos diferentes. Em segundo, os achados também significam que as fotografias de passaporte têm valor limitado. Em terceiro, os achados ajudam a explicar as dificuldades que testemunhas têm na identificação de uma pessoa responsável por um crime (ver Cap. 8). Em quarto, somos muito melhores quando reconhecemos que fotografias diferentes de um indivíduo familiar são da mesma pessoa, porque temos muitas informações relevantes sobre esse indivíduo.

Achados

Segundo o modelo, existem várias razões para que seja mais fácil reconhecer faces familiares do que não familiares. No entanto, é especialmente importante que tenhamos muito mais informações estruturais sobre faces familiares. Essas informações (associadas às unidades de reconhecimento facial) relacionam-se a aspectos relativamente imutáveis das faces e se acumulam aos poucos, com familiaridade crescente, para determinada face. Como se pode ver, as diferenças entre o reconhecimento facial familiar e o não familiar talvez sejam ainda maiores do que foi presumido por Bruce e Young (1986).

O que pode ser feito para melhorar a identificação de faces não familiares? Podemos usar a média das imagens entre as várias fotografias do mesmo indivíduo (Jenkins & Burton, 2011). Isso reduz o impacto daqueles aspectos da imagem que variam entre as fotografias de um indivíduo. Conforme previsto, Jenkins e Burton constataram que a identificação fundamentada na média das imagens se tornava cada vez mais precisa conforme aumentava o número de fotografias que contribuíam para essas imagens.

A segunda previsão é que diferentes rotas estão envolvidas no processamento da identidade e da expressão facial. Haxby e colaboradores (2000) concordaram. Eles defenderam que o processamento de aspectos mutáveis das faces (em especial, expressões) ocorre preponderantemente no sulco temporal superior. Existe algum apoio para essa previsão. Fox e colaboradores (2001) encontraram que pacientes com lesão na rede de reconhecimento facial tinham a percepção da identidade prejudicada, mas não a percepção da expressão. Entretanto, um paciente com lesão no sulco temporal superior tinha prejuízo na percepção da expressão, mas percepção da identidade relativamente intacta.

No entanto, as duas rotas são inteiramente independentes. Os julgamentos da expressão facial são fortemente influenciados por informações irrelevantes sobre a identidade, o que indica que, em certa medida, existe uma interdependência das duas rotas (Schweinberger & Soukup, 1998). Contudo, julgamentos da identidade facial não foram influenciados pela emoção expressada. Fitousi e Wenger (2013) constataram que a independência das duas rotas dependia da tarefa precisa. Havia duas tarefas: (A) responder positivamente se a face tivesse determinada identidade *e* determinada emoção (p. ex., face alegre pertencendo a Keira Knightley); (B) responder positivamente se a face tivesse determinada identidade *ou* determinada emoção (p. ex., rosto alegre ou Keira Kni-

ghtley ou ambos). Houve evidências de processamento independentemente da identidade e da expressão com a tarefa (A), mas não com a tarefa (B).

A rota da expressão facial é mais complexa do que foi imaginado por Bruce e Young (1986). Uma lesão em determinadas regiões do cérebro pode afetar o reconhecimento de algumas emoções mais do que de outras. Por exemplo, uma lesão na amígdala produz maior déficit no reconhecimento de medo e raiva do que de outras emoções (Calder & Young, 2005). Padrões similares específicos para as emoções foram obtidos quando pacientes com lesão cerebral tentaram reconhecer as mesmas emoções a partir das vozes (Calder & Young, 2005). Young e Bruce (2011) admitiram que não esperavam que os déficits no reconhecimento de emoções fossem específicos para algumas delas.

A terceira previsão é que nós sempre resgatamos informações pessoais (p. ex., ocupação) sobre uma pessoa *antes* de lembrarmos seu nome. Young e colaboradores (1985) pediram às pessoas que registrassem os problemas que experimentaram no reconhecimento de faces. Houve 1.008 desses incidentes, mas as pessoas *nunca* relataram ter dado nome a uma face enquanto não sabiam nada mais sobre aquela pessoa. Em contraste, houve 190 ocasiões em que alguém se lembrava de uma quantidade razoável de informações sobre uma pessoa, mas não seu nome, o que também é previsto pelo modelo. Finalmente, também conforme previsto, houve 233 ocasiões em que uma face desencadeava sensação de familiaridade, mas incapacidade de pensar em outra informação relevante a respeito da pessoa.

Apesar desses achados, a noção de que os nomes são *sempre* lembrados após as informações pessoais é provavelmente muito rígida. Calderwood e Burton (2006) pediram a fãs da série de televisão *Friends* que se lembrassem do nome ou da ocupação dos personagens principais quando eram apresentados seus rostos. Os nomes foram lembrados mais rapidamente do que as ocupações, sugerindo que os nomes podem, às vezes, ser lembrados antes das informações pessoais. Contudo, é possível que outras informações pessoais (p. ex., personagem em *Friends*) tenham sido lembradas mais rápido do que as informações sobre o nome.

Avaliação

Young e Bruce (2011) apresentaram uma avaliação muito útil do próprio modelo. No lado positivo, o modelo adotava uma perspectiva ampla enfatizando a enorme gama de informações que podem ser extraídas das faces. Além disso, esse modelo estava além de seu tempo na identificação dos principais processos e estruturas envolvidos no processamento e no reconhecimento facial. Finalmente, Bruce e Young (1986) fizeram uma excelente tentativa de indicar as principais diferenças no processamento de faces familiares e não familiares.

O modelo tinha várias limitações. Primeira, a noção de que a expressão facial é processada separadamente da identidade facial é supersimplificada e, com frequência, incorreta. Segunda, a análise da expressão é muito mais complexa do que era presumido no modelo. Terceira, como admitiram Bruce e Young (2011), eles estavam errados em excluir de seu modelo a percepção do olhar. Os sinais dados pelo olhar são muito valiosos para nós em vários aspectos, incluindo o fornecimento de informações úteis de para onde a outra pessoa está direcionando a atenção. Quarta, a suposição de que a informação sobre o nome é sempre acessada depois das informações pessoais sobre as faces pode ser excessivamente rígida.

Diferenças individuais

Bruce e Young (1986) focaram os fatores gerais envolvidos no reconhecimento facial. No entanto, muito pode ser aprendido sobre o reconhecimento facial focando as diferenças individuais, conforme já vimos na discussão a respeito dos prosopagnósicos.

Russell e colaboradores (2009) focaram quatro “super-reconhecedores”, que tinham uma habilidade de reconhecimento facial excepcionalmente boa. Seu desempenho foi de nível muito alto em várias tarefas que envolviam o reconhecimento facial (p. ex., identificando pessoas famosas em fotografias tiradas muitos anos antes de terem se tornado famosas).

Russell e colaboradores (2012) indicaram que o reconhecimento facial depende mais do que o reconhecimento de objetos das informações da reflexão na superfície (a forma como a superfície de um objeto reflete e transmite luz), mas menos de informações sobre a forma. Isso sugere que os super-reconhecedores podem ser especialmente proficientes no uso de informações da reflexão na superfície. Na verdade, entretanto, eles eram simplesmente melhores do que outras pessoas no uso da reflexão na superfície e de informações sobre a forma.

Fatores genéticos provavelmente ajudam a explicar a existência de super-reconhecedores. Wilmer e colaboradores (2010) estudaram o reconhecimento facial em gêmeos monozigóticos e idênticos (compartilhando 100% dos genes) e gêmeos dizigóticos (compartilhando apenas 50%). O desempenho no reconhecimento facial de gêmeos idênticos foi muito mais similar entre si em comparação ao de gêmeos fraternos, indicando que a habilidade de reconhecimento facial é influenciada em parte por fatores genéticos.

IMAGÉTICA VISUAL

Feche os olhos e imagine o rosto de alguém muito importante em sua vida. Qual foi sua experiência? Muitas pessoas dizem que a formação de imagens visuais é como “ver com os olhos da mente”, sugerindo que existem semelhanças importantes entre imaginação e percepção. A imagética visual normalmente é considerada como uma forma de experiência, significando que ela tem fortes ligações com a consciência. No entanto, também é possível considerar a imaginação como uma forma de representação mental (um símbolo cognitivo interno representando alguns aspectos da realidade externa) (p. ex., Pylyshyn, 2002). Não teríamos necessariamente conhecimento consciente das imagens na forma de representações mentais. Apesar de sua importância, a questão de se a imaginação envolve consciência de modo obrigatório atraiu relativamente pouco interesse direto na pesquisa (Thomas, 2009).

Se (como se presume com frequência) imagética e percepção visual forem similares, por que não as confundimos? Na verdade, algumas pessoas sofrem de alucinações com o que acreditam que seja percepção visual ocorrendo na ausência do estímulo ambiental apropriado. Na **síndrome de Anton** (“negação da cegueira”), pessoas cegas não estão conscientes de que são cegas e podem confundir imaginação com percepção real. Goldenberg e colaboradores (1955) descreveram um paciente em quem quase todo o córtex visual primário foi destruído. Apesar disso, ele gerava imagens visuais tão vívidas que eram confundidas com percepção genuína. Bridge e colaboradores (2012) estudaram um homem jovem, SBR, que também não tinha praticamente córtex visual primário, mas não estava sofrendo da síndrome de Anton. Ele tinha imagética visual vívida e seu padrão de ativação cortical, quando engajado na imagética visual, era muito similar ao de controles sadios.

Alguns outros pacientes têm a **síndrome de Charles Bonnet**, definida como “alucinações visuais complexas consistentes ou periódicas que ocorrem em indivíduos visualmente prejudicados com habilidade cognitiva intacta” (Yacoub & Ferruci, 2011, p. 421). Um paciente relatou a seguinte alucinação: “Há cabeças de homens e mulheres do século XVII, com lindos cabelos. Perucas, eu acho. Todos eles muito desaprovadores” (Santhouse et al., 2000, p. 2057). Observe, no entanto, que os pacientes estão geralmente conscientes de que as alucinações não são reais, portanto elas são, de fato, pseudoalucinações.

TERMOS-CHAVE

Síndrome de Anton

Condição encontrada em algumas pessoas cegas na qual elas interpretam equivocadamente a imagética visual como percepção visual.

Síndrome de Charles Bonnet

Condição na qual indivíduos com doença ocular formam alucinações visuais vívidas e detalhadas, por vezes confundidas com percepção visual.

Pacientes com a síndrome de Charles Bonnet têm atividade aumentada nas áreas cerebrais especializadas para o processamento visual quando estão alucinando (Ffytche et al., 1998). Além disso, alucinações em cores estavam associadas à atividade aumentada em áreas especializadas no processamento das cores.

Na percepção visual, os processos *bottom-up* inibem a ativação em partes do córtex visual (p. ex., BA37). Os processos *bottom-up* empobrecidos na síndrome de Charles Bonnet permitem a ativação espontânea em áreas associadas à produção de alucinações (Kazui et al., 2009).

Qualquer pessoa (sem doença ocular) que sofre de alucinações visuais provavelmente não permanecerá por muito tempo em liberdade. Como evitamos a confusão de imagens e percepções? Uma das razões é que, em geral, sabemos que estamos *deliberadamente* construindo imagens, o que não é o caso com a percepção. Outra razão é que as imagens contêm muitos menos detalhes do que a percepção. Harvey (1986) constatou que as pessoas classificavam suas imagens visuais de faces como similares a fotografias das quais a nitidez das margens e bordas foi removida.

Por que a imagética visual é útil?

Que função é servida pela imagética visual? Segundo Moulton e Kosslyn (2009, p. 1274), a imaginação “nos permite responder perguntas ‘e se’, tornando explícitas e acessíveis as prováveis consequências de estar em uma situação específica ou realizando uma ação específica”. Por exemplo, motoristas de carro podem usar a imaginação para *prever* o que irá acontecer se fizerem determinada manobra. Os melhores jogadores de golfe usam a imaginação mental para *prever* o que aconteceria se eles dessem certa tacada.

Teorias da imaginação

Kosslyn (p. ex., 1994, 2005) apresentou uma teoria muito influente baseada na hipótese de que a imagética visual se parece com a percepção visual. Ela é conhecida como teoria da antecipação perceptual, porque os mecanismos usados para gerar imagens envolvem processos usados para antecipar a percepção dos estímulos.

De acordo com a teoria, as imagens visuais são **representações descritivas** – elas são como imagens de desenhos nos quais objetos e suas partes são organizados no espaço. Mais especificamente, as informações dentro de uma imagem são organizadas no espaço, como informações dentro de um percepto. Assim, por exemplo, uma imagem visual de uma mesa com um computador e um gato dormindo em baixo dela seria organizada de modo que o computador estivesse no alto da imagem e o gato na parte inferior.

Em que área do cérebro são formadas as representações descritivas? Kosslyn defendeu que elas são criadas no córtex visual primário (BA17) e córtex visual secundário (BA18) em um *buffer* visual. O **buffer visual** é um reservatório de curto prazo somente para as informações visuais. Esse reservatório é muito importante na percepção visual e na imagética visual. Também há uma “janela de atenção” que seleciona partes do *buffer* visual e envia informações a outras áreas cerebrais para processamento posterior.

Na percepção, o processamento no *buffer* visual depende primariamente da estimulação *externa*. Entretanto, as imagens visuais no *buffer* visual dependem de informações não pictóricas armazenadas na memória de longo prazo. As informações sobre as formas estão armazenadas no lobo temporal inferior, enquanto as representações espaciais estão armazenadas no córtex parietal posterior (ver Fig. 3.17). Em termos gerais, a percepção visual envolve, sobretudo, o processamento *bottom-up*, enquanto a imagética visual depende do processamento *top-down*.

Pylyshyn (p. ex., 2002) defendeu que a imagética visual é muito menos como a percepção visual do que presumido por Kosslyn. Segundo sua teoria proposicional,



Weblink:

Laboratório de Kosslyn

TERMOS-CHAVE

Representações descritivas

Representações (p. ex., imagens visuais) que se parecem com figuras nas quais os objetos dentro delas estão organizados espacialmente.

Buffer visual

Na teoria de Kosslyn, um reservatório da memória visual de curto prazo.

o desempenho em tarefas de imaginação mental *não* envolve representações descritivas ou pictóricas. Ao contrário, o que está envolvido é o conhecimento tácito (conhecimento inacessível ao conhecimento consciente). Conhecimento tácito é o “conhecimento de *como as coisas se pareceriam* para os sujeitos em situações como aquelas nas quais eles se imaginam” (Pylyshyn, 2002, p. 161). Assim, os participantes que recebem uma tarefa de imaginação se baseiam no conhecimento relevante armazenado, e não em imagens visuais.

A natureza exata do conhecimento tácito supostamente envolvido na imagética visual não está clara porque Pylyshyn não forneceu uma explicação muito explícita. Contudo, não há razão aparente dentro dessa teoria para que o córtex visual inicial estivesse envolvido durante a formação de imagens.

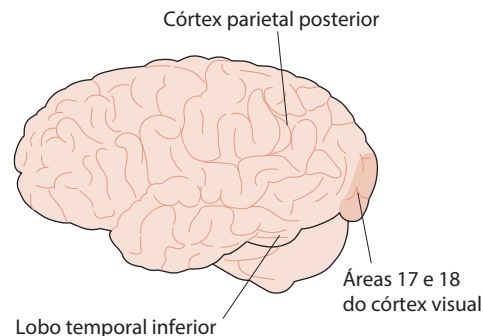


Figura 3.17

Localizações aproximadas do *buffer* visual em BA17 e BA18 de memórias de longo prazo de formas no lobo temporal inferior, e de representações espaciais no córtex parietal posterior, de acordo com a teoria da antecipação de Kosslyn e Thompson (2003).

Imaginação se parece com percepção

Se percepção visual e imagética visual envolvem processos similares, elas devem influenciar uma à outra. Deve haver efeitos *facilitadores* se os conteúdos da percepção e da imaginação forem os mesmos, mas efeitos de *interferência* se eles forem diferentes.

Pearson e colaboradores (2008) encontraram evidências de facilitação. Eles estudaram a **rivalidade binocular** – quando dois estímulos diferentes são apresentados um a cada olho, apenas um é conscientemente percebido em dado momento. Se um dos dois estímulos é apresentado um pouco antes do outro, isso aumenta as chances de que ele seja percebido na situação de rivalidade binocular. Pearson e colaboradores descobriram isso quando os observadores inicialmente perceberam uma grade vertical verde ou uma grade horizontal vermelha. Esse efeito de facilitação foi maior quando a orientação da grade, sob condições de rivalidade binocular, era a mesma que a orientação inicial e menos quando havia uma grande diferença na orientação.

Pearson e colaboradores (2008) também consideraram o que acontecia quando a grade inicial era *imaginada* em vez de percebida. O padrão de facilitação na rivalidade binocular era notavelmente similar ao observado quando a grade inicial foi percebida.

No que se refere à interferência, consideraremos um estudo de Baddeley e Andrade (2000). Os participantes avaliaram a vivacidade das imagens visuais ou auditivas sob condições de controle (sem tarefa adicional) ou enquanto era realizada uma segunda tarefa. Essa segunda tarefa envolvia processos visuais/espaciais ou processos verbais (contar em voz alta repetidamente de 1 a 10). A tarefa visual/espacial reduzia a vivacidade da imagem visual mais do que da auditiva, porque os mesmos mecanismos estavam envolvidos na tarefa visual/espacial e em tarefas de imagética visual.

Segundo Kosslyn (1994, 2005), grande parte do processamento associado à imagética visual ocorre no córtex visual inicial (BA17 e BA18), embora várias outras áreas também estejam envolvidas. Kosslyn e Thompson (2003) avaliaram inúmeros estudos de neuroimagem. Tarefas envolvendo imagética visual foram associadas à ativação do córtex visual inicial em metade delas. Os achados foram mais frequentemente significativos quando a tarefa envolvia a inspeção dos detalhes finos das imagens, quando a tarefa focava a forma de um objeto, em vez de em um objeto em movimento, e quando foram usadas técnicas sensíveis de imagem cerebral.

Ganis e colaboradores (2004) compararam padrões de ativação cerebral na percepção e na imagética visual. Foram detectados dois achados principais. Primeiro, houve uma extensa sobreposição nas áreas cerebrais associadas à percepção e à imaginação.

TERMO-CHAVE

Rivalidade binocular

Quando dois estímulos diferentes são apresentados um a cada olho, somente um estímulo é visto; o estímulo visto se alterna com o tempo.



Exercício interativo:

Kosslyn – imaginação mental

Atividade de pesquisa:

Kosslyn

**Figura 3.18**

Slezak (1991, 1995) pediu que os participantes memorizassem uma destas imagens. Eles então se imaginavam rotando a imagem em um ângulo de 90° no sentido horário e relatavam o que viam. Nenhum deles relatou ver as figuras que podem ser vistas claramente se você girar a página em um ângulo de 90° no sentido horário.

Fonte: Imagem da esquerda extraída de Slezak (1995), imagem do centro extraída de Slezak (1991), imagem da direita reproduzida de Pylyshyn (2003), com permissão de Elsevier e do autor.

Isso ocorreu especialmente nas áreas frontal e parietal, talvez porque percepção e imaginação envolvem processos de controle similares.

Em segundo lugar, a imagética visual estava associada à ativação em apenas algumas áreas cerebrais envolvidas na percepção visual. Kosslyn (2005) estimou que tarefas de imagética visual estão associadas à ativação em aproximadamente dois terços das áreas cerebrais ativadas durante a percepção.

Imaginação não se parece com percepção

Dê uma olhada na Figura 3.18, constituídas pelos contornos de três objetos. Comece pelo objeto à esquerda e forme uma imagem clara. Depois feche os olhos, mentalmente gire a imagem em um ângulo de 90° no sentido horário e decida o que você vê. Então repita o exercício com os outros objetos. Finalmente, gire o livro 90°. Você achou fácil identificar os objetos quando os percebia, mesmo que provavelmente não tenha os identificado quando apenas imaginou girá-los.

Slezak (1991, 1995) realizou pesquisas usando estímulos muito similares aos apresentados na Figura 3.18. Nenhum observador relatou ver os objetos. Isso não era uma deficiência de

memória – os participantes que fizeram um esboço da imagem de memória e depois a giraram viam o novo objeto. Assim, a informação contida nas imagens não pode ser usada tão flexivelmente quanto a informação visual.

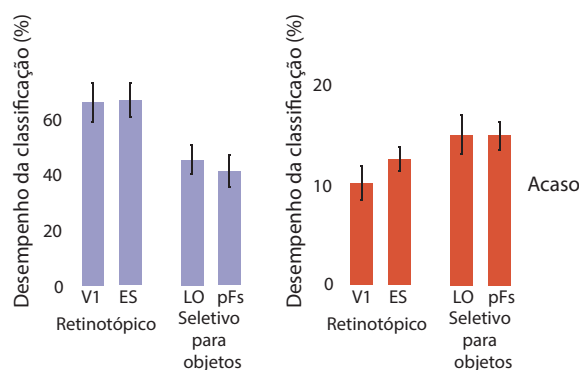
S. H. Lee e colaboradores (2012) encontraram evidências de diferenças relevantes entre imaginação e percepção. Os participantes visualizaram ou imaginaram vários objetos comuns (p. ex., carro, guarda-chuva), e a atividade no córtex visual inicial e em áreas associadas com o processamento visual tardio (regiões seletivas do objeto) foi avaliada. Foram feitas tentativas de identificar quais objetos estavam sendo imaginados ou percebidos com base na ativação dessas áreas.

O que Lee e colaboradores (2012) encontraram? Em primeiro lugar, a ativação em todas as áreas cerebrais avaliadas era consideravelmente maior quando os participantes percebiam, em vez de imaginarem os objetos. Em segundo, os objetos que estavam sendo percebidos ou imaginados podiam ser identificados com precisão além do acaso com base nos padrões de ativação cerebral, exceto para objetos imaginados no córtex visual primário (V1; ver Fig. 3.19).

Em terceiro, o índice de sucesso na identificação de objetos *percebidos* era maior com base na ativação cerebral em áreas associadas ao processamento visual inicial do que nas associadas ao processamento posterior. Contudo, acontecia o oposto no que diz respeito à identificação de objetos *imaginados* (ver Fig. 3.19). Esses achados apontam para uma diferença relevante entre imaginação e percepção: o processamento no córtex visual inicial é muito limitado durante a imaginação de objetos, mas é extremamente importante durante a percepção. A imaginação de objetos depende, sobretudo de processos *top-down* fundamentados no conhecimento do objeto, e não no processamento no córtex visual inicial.

Lesão cerebral

Se percepção e imaginação envolvem os mesmos mecanismos, poderíamos esperar que uma lesão cerebral tivesse efeitos similares na percepção e na imaginação. Com fre-

**Figura 3.19**

Até onde objetos percebidos (lado esquerdo da figura) ou imaginados (lado direito da figura) podem ser classificados com precisão a partir da atividade cerebral no córtex visual inicial e no córtex seletivo para objetos. ES: córtex retinotópico extraextradado; LO: córtex occipital lateral; pFs: sulco fusiforme posterior.

Fonte: S.H. Lee e colaboradores (2012). Reproduzida com permissão de Elsevier.

quência isso se confirma, mas há muitas exceções (Bartolomeo, 2002, 2008). Por exemplo, Moro e colaboradores (2008) estudaram dois pacientes com lesão cerebral com percepção visual intacta, mas imagética visual deficiente. Ambos tinham dificuldades para desenhar objetos de memória, mas conseguiam copiar os mesmos objetos quando era apresentado um desenho.

Esses pacientes (e outros com imagética visual deficiente, mas percepção visual intacta) apresentavam lesão no lobo temporal esquerdo. As imagens visuais são provavelmente geradas a partir de informações sobre conceitos (incluindo objetos) armazenados nos lobos temporais (Patterson et al., 2007). Contudo, o processo de geração não é necessário (ou menos importante) para a percepção visual.

Outros pacientes tinham imagética visual intacta, mas percepção visual deficiente. Esses pacientes geralmente possuem lesão grave no córtex visual primário, como no caso de SBR, discutido anteriormente (Bridge et al., 2012). Outro paciente sofria de síndrome de Anton (negação da cegueira), o que também foi discutido anteriormente (Goldenberg et al., 1995). Zago e colaboradores (2010) relataram achados similares em outro paciente com síndrome de Anton que tinha lesão total no córtex visual primário.

Como podemos interpretar os achados de pacientes com lesão cerebral? Em essência, a percepção visual envolve sobretudo processos *bottom-up* desencadeados pelo estímulo, enquanto a imagética visual envolve primariamente processos *top-down* com base no conhecimento do objeto. Dessa forma, não é de causar surpresa que áreas do cérebro envolvidas no processamento visual inicial sejam mais importantes para a percepção do que para a imaginação. Também não é surpreendente que as áreas cerebrais associadas ao armazenamento da informação sobre objetos visuais sejam mais importantes para a imaginação.

Avaliação

Foram feitos muitos progressos na compreensão da relação entre imagética visual e percepção visual. Existe um forte apoio empírico à noção de que processos similares estão envolvidos na imaginação e na percepção. Por exemplo, imaginação e percepção estão ambas associadas a padrões de atividade cerebral bastante parecidos. Além disso, foram relatados efeitos facilitadores e intervenientes previstos entre tarefas de imaginação e de percepção. Esses achados são mais compatíveis com a teoria de Kosslyn do que com a de Pylyshyn.

Enfocando o lado negativo, percepção visual e imagética visual são menos semelhantes do que presumia Kosslyn. Por exemplo, existem as evidências de neuroimagem reportadas por S. H. Lee e colaboradores (2012) e as frequentes dissociações entre percepção e imaginação encontradas em pacientes com lesão cerebral. O que é preciso no futuro é uma teoria que explique as *diferenças* e as *similaridades* entre imaginação e percepção. Já sabemos que existe um envolvimento diferencial dos processos *bottom-up* e *top-down* na percepção e na imaginação.

RESUMO DO CAPÍTULO

- **Reconhecimento de padrões.** O reconhecimento de padrões envolve o processamento de características específicas e globais. O processamento das características geralmente precede o processamento global, mas há exceções. Foram identificados diversos tipos de células (p. ex., células simples, células complexas, células com inibição terminal) envolvidas no processamento de características. Outras células reativas a diferentes frequências espaciais também são importantes no reconhecimento de padrões e de objetos. Supõe-se com frequência que a identificação da impressão digital é, em geral, muito precisa. Na verdade, existem evidências substanciais do viés de confirmação forense, o qual envolve informações contextuais que distorcem a identificação da impressão digital por meio de processos *top-down*. Especialistas em impressão digital têm maior habilidade do que os novatos para discriminar entre as combinações e não combinações, e também adotam um viés de resposta mais conservador.
- **Organização perceptual.** Os gestaltistas apresentaram vários princípios do agrupamento perceptual e enfatizaram a importância da discriminação entre figura e fundo. Eles defenderam que o agrupamento perceptual e a discriminação entre figura e fundo dependem de fatores inatos. Também defenderam que percebemos a organização mais simples possível do campo visual, uma noção importante que eles não conseguiram desenvolver completamente. Os gestaltistas ofereceram descrições, em vez de explicações. Sua abordagem era inflexível, e eles subestimavam as interações complexas de fatores subjacentes à organização perceptual. Esses pesquisadores negligenciaram o papel da experiência e da aprendizagem na organização perceptual, mas esse descuido foi retificado posteriormente (p. ex., a abordagem bayesiana).
- **Abordagens do reconhecimento de objetos.** O processamento visual geralmente envolve uma sequência de processamento grosseiro-para-fino. Essa sequência ocorre em parte porque frequências espaciais baixas no *input* visual (associado ao processamento grosseiro) são transmitidas para áreas visuais mais elevadas com mais rapidez do que as frequências espaciais altas (associadas ao processamento fino).

Biederman presumia em sua teoria do reconhecimento pelos componentes que os objetos consistem de formas básicas conhecidas como *geons*. Os *geons* de um objeto são determinados pelos processos de extração das bordas que focam as propriedades invariantes das bordas, e a descrição resultante baseada nos *geons* é invariante em relação ao ponto de vista. A teoria de Biederman se aplica primariamente a discriminações categóricas fáceis, enquanto o reconhecimento de objetos é em geral centrado no observador quando a identificação é necessária. Essa teoria também é muito inflexível.

O reconhecimento de objetos é com frequência invariante em relação ao ponto de vista quando é necessária categorização. Entretanto, ele está geralmente centrado no observador quando é necessária identificação complexa (discriminação dentro da categoria). O córtex temporal inferior é de importância crucial no reconhecimento visual de objetos. Alguns neurônios TI parecem dependentes do ponto de vista, enquanto outros são invariantes em relação ao ponto de vista.

Pesquisas com figuras ambíguas indicam que o reconhecimento de objetos frequentemente depende de processos *top-down*. Processos *top-down* com frequência

são necessários para que ocorra o reconhecimento de objetos, especialmente quando o reconhecimento é difícil.

- **Reconhecimento de faces.** O reconhecimento de faces envolve um processamento mais holístico do que o reconhecimento de objetos. O processamento holístico deficiente explica em parte por que pacientes prosopagnósicos têm problemas muito maiores com o reconhecimento de faces do que com o reconhecimento de objetos. As áreas cerebrais envolvidas no reconhecimento de faces (p. ex., área facial fusiforme) podem diferir das que estão envolvidas no reconhecimento de objetos. Isso talvez ocorra em parte porque elas apresentam *expertise* especial com faces – existem algumas evidências de que mecanismos cerebrais e de processamento envolvidos no reconhecimento de faces também são usados no reconhecimento de objetos para os quais temos *expertise*.

O modelo de Bruce e Young pressupõe que existem diferenças importantes no processamento de faces familiares e não familiares, e que o processamento da identidade facial é separado do processamento da expressão facial. A suposição anterior recebe um grande apoio, mas não esta última. Os super-reconhecedores apresentam uma habilidade impressionante no reconhecimento de faces, a qual se deve, em parte, a fatores genéticos específicos das faces.

- **Imagética visual.** A imagética visual é útil porque nos permite prever as consequências visuais da realização de certas ações. De acordo com a teoria da antecipação perceptual de Kosslyn, a imaginação visual se parece muito com a percepção visual. Entretanto, Pylyshyn, em sua teoria proposicional, defendeu que a imagética visual envolve fazer uso do conhecimento tácito e não se parece com a percepção visual.

Imagética visual e percepção visual influenciam uma à outra em aspectos previsíveis segundo a teoria de Kosslyn. Estudos de neuroimagem e estudos de pacientes com lesão cerebral indicam que áreas similares estão envolvidas na imaginação e na percepção. Contudo, as áreas envolvidas no processamento *top-down* (p. ex., lobo temporal esquerdo) são mais importantes na imaginação do que na percepção, e as áreas envolvidas no processamento *bottom-up* (p. ex., o córtex visual inicial) são mais importantes na percepção. Assim, existem semelhanças e diferenças relevantes entre imaginação e percepção.

LEITURA ADICIONAL

- Bruce, V. & Young, A. (2012). *Face perception*. Hove: Psychology Press. Vicki Bruce e Andy Young oferecem uma descrição completa e confiável sobre os conhecimentos atuais da percepção de faces.
- Dror, I.E., Champod, C., Langenburg, G., Charlton, D., Hunt, H. & Rosenthal, R. (2011). Cognitive issues in fingerprint analysis: Inter- and intra-expert consistency and the effect of a “target” comparison. *Forensic Science International*, 208: 10–17. Alguns dos principais problemas que surgem na análise de impressões digitais são expostos por Itiel Dror (grande especialista nessa área) e colaboradores.
- Ganis, G. & Schendan, H.E. (2011). Visual imagery. *Wiley Interdisciplinary Reviews – Cognitive Science*, 2: 239–52. Neste artigo, os autores oferecem uma descrição compreensível dos conhecimentos e entendimentos atuais da imagética visual.
- Hayward, W.G. (2012). Whatever happened to object-centred representations? *Perception*, 41: 1153–62. William Hayward discute importantes problemas teóricos relacionados a como observadores identificam objetos apresentados de diferentes pontos de vista.

- Hummel, J.E. (2013). Object recognition. In D. Reisberg (ed.), *The Oxford handbook of cognitive psychology*. Oxford: Oxford University Press. Este capítulo de John Hummel oferece uma visão compreensível da teoria e da pesquisa sobre o reconhecimento de objetos.
- Reisberg, D. (2013). Mental images. In D. Reisberg (ed.), *The Oxford handbook of cognitive psychology*. Oxford: Oxford University Press. As principais questões envolvendo a imagética visual são discutidas por completo por Daniel Reisberg.
- Wade, N.J. & Swanson, M.T. (2013). *Visual perception: An introduction* (3rd edn). Hove: Psychology Press. Este livro oferece uma boa perspectiva da imagética visual, incluindo o reconhecimento de objetos.
- Wagemans, J., Feldman, J., Gepshtein, S., Kimchi, R., Poemerantz, J.R. & van der Helm, P.A. (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception: II. Conceptual and theoretical foundations. *Psychological Bulletin*, 138: 1218–52. A abordagem teórica dos gestaltistas é comparada com teorias mais contemporâneas de agrupamento perceptivo e discriminação entre figura e fundo.
- Wallis, G. (2013). Toward a unified model of face and object recognition in the human visual system. *Frontiers in Psychology*, 4 (Article 497). Guy Wallis argumenta persuasivamente que a influente noção de que o reconhecimento de faces e objetos envolve diferentes processos pode estar errada.

Percepção, movimento e ação

4

INTRODUÇÃO

A maioria das pesquisas sobre percepção discutidas até aqui neste livro envolveu a apresentação de estímulos visuais e a avaliação de aspectos de seu processamento. O que ainda está faltando (mas é um tema fundamental neste capítulo) é a dimensão do *tempo*. No mundo real, nós nos movimentamos e/ou as pessoas ou objetos do ambiente se movimentam. As mudanças resultantes nas informações visuais disponíveis são muito úteis para garantir que percebamos o ambiente com precisão. A ênfase na mudança e no movimento necessariamente leva a uma consideração da relação entre percepção e ação. Em suma, o foco deste capítulo está em como processamos (e respondemos a) um ambiente em constante mudança visual.

O primeiro tema abordado refere-se à percepção de movimento. Isso inclui a habilidade de nos movimentarmos de forma eficiente dentro do ambiente visual e de prevermos com precisão quando os objetos em movimento nos alcançarão.

O segundo tema refere-se a questões mais complexas: como atuamos de forma apropriada sobre o ambiente e sobre os objetos dentro dele? São relevantes as teorias (p. ex., a teoria da percepção-ação, a abordagem do processo dual) que distinguem entre os processos e os sistemas envolvidos na visão para a percepção e aqueles envolvidos na visão para a ação. Essas teorias foram discutidas no Capítulo 2. Consideramos, aqui, as teorias que fornecem explicações mais detalhadas da visão para a ação e/ou o funcionamento das vias dorsais supostamente subjacentes à visão para a ação.

O terceiro tema enfoca os processos envolvidos na *atribuição de sentido* aos objetos em movimento (especialmente, outras pessoas). Assim, ele difere do primeiro tema em que os estímulos em movimento são considerados principalmente em termos de previsão de quando eles irão nos alcançar. Há uma ênfase na percepção do movimento biológico quando a informação visual disponível é escassa. Também consideramos o papel do sistema de neurônios-espelho na interpretação do movimento humano.

Finalmente, consideramos a extensão em que conseguimos *detectar* as mudanças no ambiente visual com o tempo. Veremos que existem evidências convincentes de que a atenção desempenha um papel importante na determinação de quais aspectos do ambiente são detectados de maneira consciente. Essa questão é discutida no fim do capítulo, porque faz uma ligação útil entre as áreas da percepção visual e da atenção (o tema do próximo capítulo).

PERCEPÇÃO DIRETA

James Gibson (1950, 1966, 1979) apresentou uma abordagem radical da percepção que foi, em grande, parte ignorada na época. A abordagem dominante até 30 anos atrás era de que a função central da percepção visual recaía em permitir identificar ou reconhecer objetos no mundo à nossa volta. Isso frequentemente envolve um processamento cognitivo extenso, o que inclui a relação das informações extraídas do ambiente visual com nosso conhecimento armazenado sobre os objetos (ver Cap. 3).

Gibson argumentou que essa abordagem tem relevância limitada à percepção visual no mundo real. A visão se desenvolveu durante a evolução para permitir que nossos ancestrais respondessem rapidamente ao ambiente (p. ex., para matar animais, evitar precipícios).

Esse autor defendeu que a percepção envolve “manter-se em contato com o ambiente” (1979, p. 239). Isso é suficiente para a maioria dos propósitos, porque as informações disponíveis dos estímulos do ambiente são muito mais ricas do que se acreditava anteriormente. Podemos relacionar a perspectiva de Gibson com o sistema da visão para a ação de Milner e Goodale (1995, 2008) (ver Cap. 2). De acordo com as duas explicações teóricas, há uma íntima relação entre percepção e ação.

Gibson encarava sua abordagem teórica como uma abordagem *ecológica*. Ele enfatizava que a percepção facilita as interações entre o indivíduo e seu ambiente. Mais especificamente, ele apresentou uma teoria direta da percepção:

Quando declaro que a percepção do ambiente é direta, quero dizer que ela não é mediada por imagens *retinianas*, imagens *neurais* ou imagens *mentais*. A *percepção direta* é a atividade de extrair informações do padrão de luz do ambiente. Chamo esse processo de *captação da informação*, que envolve [...] olhar em volta, circular e observar as coisas.

(Gibson, 1979, p. 174)

TERMOS-CHAVE

Arranjo óptico

Padrão estrutural da luz que recai sobre a retina.

Fluxo óptico

Mudanças no padrão de luz que alcança um observador quando existe movimento do observador e/ou do ambiente.

Foco de expansão

Ponto em direção ao qual alguém em movimento está se movendo; ele não parece se mover, mas o ambiente visual à sua volta aparentemente se distancia dele.

Invariantes

Propriedades do arranjo óptico que permanecem constantes mesmo que outros aspectos variem; faz parte da teoria de Gibson.

Consideraremos brevemente as premissas teóricas de Gibson:

- O padrão de luz que alcança o olho é um **arranjo óptico**; ele contém todas as informações visuais do ambiente que atingem o olho.
- O arranjo óptico proporciona informações não ambíguas ou invariantes sobre a configuração dos objetos. Essas informações chegam de muitas formas, incluindo gradientes de textura, padrões de fluxo óptico e *affordance** (todos descritos a seguir).

Gibson preparou filmes de treinamento na Segunda Guerra Mundial descrevendo os problemas enfrentados pelos pilotos enquanto decolavam e aterrissavam. Que informações os pilotos têm disponíveis enquanto realizam essas manobras? Existe um **fluxo óptico** (Gibson, 1950) – as mudanças no padrão de luz que atingem um observador, as quais são criadas quando ele se movimenta ou quando partes do ambiente visual se movimentam. Considere um piloto que se aproxima de uma pista de pouso. O ponto em cuja direção o piloto está se movendo (o **foco de expansão**) parece imóvel, com o resto do ambiente aparentemente se afastando desse ponto (ver Fig. 4.1). Quanto mais alguma parte da pista se distancia desse ponto, maior sua aparente velocidade de movimento.

Posteriormente, discutiremos melhor o fluxo óptico e o foco de expansão. Por enquanto, trataremos de um estudo realizado por Wang e colaboradores. (2012). Eles simularam o padrão do fluxo óptico que seria experimentado se os participantes avançassem em um ambiente estacionário. A atenção foi atraída para o foco de expansão, mostrando, assim, sua importância psicológica.

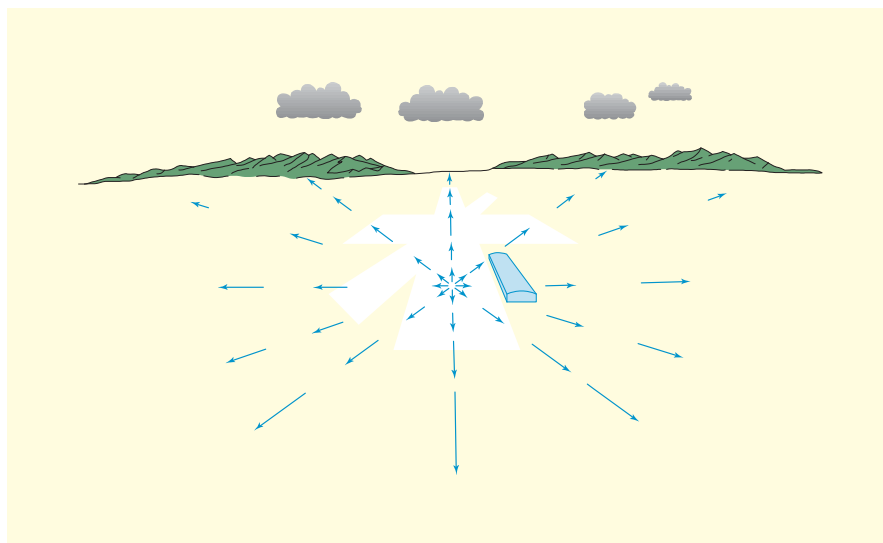
Gibson (1966, 1979) defendeu que certas características de ordem mais elevada da matriz visual (**invariantes**) permanecem inalteradas quando os observadores se movimentam por seu ambiente. O fato de permanecerem as mesmas em diferentes ângulos de visão torna as invariantes de particular importância. O foco de expansão (discutido anteriormente) é uma característica invariante do arranjo óptico.



Weblink:

Teoria de Gibson

*N. de T.: *Affordance* é um termo cunhado por Gibson cujo conceito implica uma possibilidade de ação disponível no entorno de uma pessoa, independentemente da capacidade dessa pessoa de perceber tal possibilidade.



CONTEÚDO
@
ON-LINE
em inglês
Weblink:
Fluxo óptico

Figura 4.1

Campo do fluxo óptico quando um piloto aterrissa, com o foco de expansão no meio.

Fonte: Gibson (1950). Wadsworth, uma parte do Cengage Learning, Inc. © 2014 American Psychological Association. Reproduzida com permissão.

Affordances

Como Gibson explica o papel do significado na percepção? Gibson (1979) declarou que os usos potenciais dos objetos (seus **affordances**) são diretamente perceptíveis. Por exemplo, uma escada “propicia” (*affords*) subir ou descer, e uma cadeira “propicia” sentar. O que Gibson tinha em mente era que “*affordances* são oportunidades para ação que existem no ambiente e não dependem da mente do animal [...], não causam o comportamento, mas simplesmente o tornam possível” (Withagen et al., 2012, p. 251).

A maioria dos objetos dá origem a mais de um *affordance*, com a influência de um *affordance* particular no comportamento, dependendo do estado psicológico atual do espectador. Assim, uma laranja pode ter o *affordance* de comestibilidade para uma pessoa com fome, mas para uma pessoa zangada pode servir de projétil.

O autor tinha pouco a dizer acerca dos processos envolvidos na aprendizagem de quais *affordances* irão satisfazer objetivos particulares. Entretanto, Gibson (1966, p. 51) acreditava que “Os sistemas perceptuais são claramente receptivos à aprendizagem. Seria esperado que um indivíduo, depois da prática, conseguisse se orientar com maior exatidão, ouvir com maior atenção [...] e observar de forma mais perceptiva do que conseguiria antes da prática.”

A noção de *affordances* de Gibson recebeu algum apoio. Di Stasi e Guardini (2007) solicitaram que os observadores julgassem o *affordance* de “escalabilidade” dos degraus de acordo com a variação da altura. A altura do degrau julgada como a mais “escalável” era a que teria envolvido um gasto mínimo de energia.

Gibson argumentou que os *affordances* de um objeto são percebidos diretamente. Pappas e Mack (2008) apresentaram imagens de objetos com rapidez tal que eles não eram percebidos de maneira consciente. No entanto, o principal *affordance* de cada objeto produzia o *priming* motor. Assim, por exemplo, a apresentação de um martelo provocava ativação nas áreas do cérebro envolvidas na preparação para usar um martelo.

Wulf e colaboradores (2013) focalizaram o *affordance* de manipulabilidade. Eles apresentaram aos participantes em cada ensaio uma gravura colorida de um objeto manipulável ou um não manipulável (ver Fig. 4.2). Os participantes realizaram uma tarefa

TERMO-CHAVE

Affordances

Usos potenciais de um objeto, os quais Gibson acreditava serem percebidos diretamente.

**Figura 4.2**

Objetos manipuláveis e não manipuláveis que apresentam características assimétricas semelhantes.

Fonte: Wilf e colaboradores (2013). Reimpressa com permissão.

com tempo de reação simples levantando o braço para realizar um movimento como se fosse alcançá-lo. O principal achado foi que ocorria um início mais rápido da atividade muscular para objetos manipuláveis do que para não manipuláveis. Assim, o *affordance* de manipulabilidade desencadeia atividade rápida no sistema motor.

Outros teóricos apresentaram ideias semelhantes à noção de *affordances* de Gibson. Considere, por exemplo, a teoria da simulação de Barsalou (p. ex., 2009, 2012) (ver Cap. 7). Segundo essa teoria, o sistema motor geralmente está envolvido quando compreendemos o significado de um conceito. Isso amplia a explicação de Gibson, porque Barsalou argumenta que os processos motores podem ser ativados apenas pela apresentação de uma palavra (p. ex., *martelo*) sem que o objeto em si esteja presente.

Avaliação

A abordagem ecológica da percepção tem se mostrado bem-sucedida de várias maneiras. Em primeiro lugar, conforme assinalaram Bruce e Tadmor (2015): “O entendimento

de Gibson de que as *cenais naturais* são o estímulo ecologicamente válido que deve ser usado para o estudo da visão foi de fundamental importância”.

Em segundo, e relacionado a esse ponto, Gibson discordou da ênfase prévia da pesquisa de laboratório tradicional com observadores estáticos que olhavam para apresentações visuais pobres. Em vez disso, ele defendia que as mudanças momento a momento no arranjo óptico fornecem muitas informações úteis.

Em terceiro, Gibson estava muito à frente de seu tempo. Atualmente é aceito (p. ex., Milner & Goodale, 1995, 2008) que existem dois sistemas visuais, um sistema da visão para a percepção e um sistema da visão para a ação. Gibson sustentou que nosso sistema perceptual nos permite responder de forma rápida e com precisão aos estímulos do ambiente sem o uso da memória, e que essas são todas características do sistema da visão para a ação.

Quais são as limitações da abordagem de Gibson? Em primeiro lugar, os processos envolvidos na percepção são muito mais complicados do que foi sugerido por Gibson. Muitas dessas complexidades foram discutidas nos Capítulos 2 e 3.

Em segundo, o argumento de Gibson de que não precisamos pressupor a existência de representações internas (p. ex., memórias do objeto) para entender a percepção é falho. A lógica de sua posição é que “existem invariantes que especificam o rosto de um amigo, um desempenho de Hamlet ou o naufrágio do Titanic, e nenhum conhecimento do amigo, da peça ou da história marítima é necessário para perceber essas coisas” (Bruce et al., 2003, p. 410).

Em terceiro, e relacionado ao segundo ponto, Gibson minimizou muito a importância dos processos *top-down* (fundamentados em nosso conhecimento e nossas expectativas) na percepção visual. Conforme discutido no Capítulo 3, os processos *top-down* são especialmente importantes quando o *input* visual é pobre ou quando estamos observando figuras ambíguas.

Em quarto, as opiniões de Gibson são simplificadas em excesso no que diz respeito aos efeitos do movimento na percepção. Por exemplo, quando nos movemos em direção a um objetivo usamos muito mais fontes de informação do que ele presumia (ver discussão a seguir).

AÇÃO VISUALMENTE GUIADA

A partir de uma perspectiva ecológica, é muito importante compreender como nos movimentamos no ambiente. Por exemplo, que informações usamos quando andamos em direção a determinado alvo? Se quisermos evitar uma morte prematura, precisamos nos assegurar de que não seremos atropelados pelos carros quando atravessamos a rua, e quando dirigimos precisamos evitar bater nos carros que vêm na direção oposta. Se quisermos jogar tênis bem, temos de desenvolver a habilidade de prever exatamente quando e onde a bola irá atingir nossa raquete. A percepção visual desempenha um papel crucial na facilitação da locomoção humana e na garantia de nossa segurança. Os processos principais são discutidos a seguir.

Direcionamento e direção

Quando queremos atingir um alvo (p. ex., um portão no fim de um campo), usamos informações visuais para nos movermos diretamente na direção dele. Gibson (1950) enfatizou a importância do fluxo óptico (discutido anteriormente). Quando alguém está se movendo para frente em linha reta, o ponto em direção ao qual está se movendo (o ponto de expansão) parece imóvel. Entretanto, a área em torno desse ponto parece estar se expandindo.

TERMOS-CHAVE

Campo do fluxo retiniano

Padrões de mudança da luz na retina produzidos pelo movimento do observador em relação ao ambiente, bem como pelo movimento dos olhos e da cabeça.

Cópia da eferência

Cópia interna de um comando motor (p. ex., para os olhos); pode ser usada para comparar o movimento real com o movimento desejado.

**Weblink:**

Demonstrações do fluxo óptico

Gibson (1950) propôs uma hipótese de fluxo radial global, segundo a qual o padrão de fluxo geral ou global especifica o direcionamento de um observador. Se não estivermos nos movendo diretamente para nosso objetivo, podemos usar o foco da expansão e o fluxo óptico (ponto de expansão) para colocar nosso direcionamento em alinhamento com nosso objetivo.

O que discutimos até aqui funciona bem, em princípio, quando aplicado a um indivíduo que está se movendo *direto* do ponto A para o ponto B. No entanto, como você pode imaginar, os problemas se tornam mais complexos quando *não podemos* nos dirigir diretamente para nosso objetivo (p. ex., fazendo uma curva na estrada, evitando obstáculos). Há também outras complexidades, porque os observadores com frequência fazem movimentos com a cabeça e com os olhos, o que altera o fluxo óptico. O **campo do fluxo retiniano** (mudanças no padrão da luz na retina) é determinado por dois fatores:

1. O fluxo linear que contém um foco de expansão.
2. O fluxo rotativo (rotação na imagem na retina) produzido por seguir um caminho curvo e pelos movimentos dos olhos e da cabeça.

Em consequência dessas complexidades, muitas vezes é difícil usar as informações do fluxo retiniano para determinar nosso direcionamento. De particular importância é a **cópia da eferência**, que é “um sinal cerebral interno que informa ao sistema visual comandos para movimentar o olho” (Bridgeman, 2007, p. 924). A informação nesse sinal é usada para compensar os efeitos dos movimentos oculares na imagem retiniana (Chagnaud et al., 2012).

Achados: direcionamento

Gibson enfatizou o papel do fluxo óptico para permitir que as pessoas se movam diretamente até seu objetivo. Muitas evidências indicam que a área temporal superior medial responde fortemente ao fluxo óptico (p. ex., Smith et al., 2006). Evidências mais fortes de que essa área está *causalmente* envolvida no direcionamento foram apresentadas por Britten e van Wezel (1988). Eles produziram vieses na percepção do direcionamento em macacos por meio da estimulação de partes da área temporal superior medial.

Conforme indicado anteriormente, os movimentos do olho e/ou da cabeça dificultam o uso do fluxo óptico de forma eficiente para o direcionamento. Bremmer e colaboradores (2010) consideraram essa questão em macacos do gênero *macaca*, aos quais foram apresentados campos de fluxo visual distorcido simulando os efeitos combinados do próprio movimento e do movimento dos olhos. Seu achado principal foi que inúmeras células na área temporal superior medial são compensadas com sucesso para essa distorção.

De acordo com Gibson, um caminhante tenta fazer o foco de expansão coincidir com a marcha do corpo à frente em linha reta. Suponhamos que um caminhante usasse prismas produzindo um erro de 9° em sua direção visual percebida enquanto caminhava em direção a um alvo. O que aconteceria? O movimento retiniano indicaria que o foco de expansão estava *desalinhado* em comparação com a expectativa do caminhante e, portanto, haveria um processo de correção. Herlihey e Rushton (2012) obtiveram apoio experimental para essa previsão. Também como previsto, os caminhantes negaram que o acesso a informações sobre o movimento retiniano falhou em apresentar uma correção.

Frequentemente, usamos fatores para além das informações do fluxo óptico quando fazemos julgamentos de direcionamento. Isso não causa surpresa, dada a riqueza típica das informações ambientais disponíveis. Van den Berg e Brenner (1994) assinalaram que precisamos de um olho apenas para usar a informação do fluxo óptico. Entretanto, eles constataram que os julgamentos de direcionamento eram mais precisos quando os observadores usavam ambos os olhos. A disparidade binocular (ver Glossário) na condição com os dois olhos fornecia informações adicionais úteis sobre as profundidades relativas dos objetos exibidos.

Gibson assumia que padrões de fluxo óptico gerados pelo movimento são de importância fundamental quando nos direcionamos para um objetivo. No entanto, Hahn e colaboradores (2003) identificaram que o movimento *não* é essencial para a percepção precisa do direcionamento. Foram apresentadas aos observadores duas fotografias de uma cena do mundo real em uma sucessão muito rápida. Os julgamentos do direcionamento foram consideravelmente precisos na ausência de movimento aparente (e, por conseguinte, de informações do fluxo óptico).

Que informações no estudo de Hahn e colaboradores (2003) os observadores usaram para estimar o direcionamento? Snyder e Bischof (2010) defenderam que o *deslocamento* retiniano dos objetos é importante – os objetos mais próximos ao direcionamento mostram menos deslocamento retiniano conforme nos aproximamos do alvo. Snyder e Bischof obtiveram apoio para sua posição e descobriram que os objetos mais próximos do observador eram mais úteis do que os mais afastados.

Apesar dos achados mencionados, Snyder e Bischof (2010) constataram que a informação do deslocamento tinha um valor limitado, porque frequentemente *não* permitia julgamentos precisos do direcionamento. Quando o direcionamento era complexo (p. ex., depois de um caminho com curva), a informação baseada no deslocamento era de pouca ou nenhuma utilidade.

O que podemos concluir a partir desses achados? Snyder e Bischof (2010) argumentaram que as informações sobre a direção são fornecidas por dois sistemas. Um dos sistemas usa as informações sobre o movimento de forma rápida e quase automaticamente (conforme proposto por Gibson). O outro sistema utiliza as informações sobre o deslocamento de forma mais lenta e com mais uso dos recursos de processamento.

Como podemos testar essa explicação teórica? Suponhamos que os participantes realizassem uma segunda tarefa ao mesmo tempo em que fizessem julgamentos sobre o direcionamento. Essa tarefa adicional deve ter pouco ou nenhum efeito nos julgamentos quando informações sobre o movimento estiverem disponíveis e, portanto, o primeiro sistema poderá ser usado. Royden e Hildreth (1999) obtiveram achados que apoiam essa previsão. Em contrapartida, uma tarefa adicional deve prejudicar os julgamentos sobre o direcionamento quando apenas informações sobre o deslocamento estiverem disponíveis. Hahn e colaboradores (2003) constataram que esse era o caso.

Direcionamento: caminho futuro

Wilkie e Wann (2006) defenderam que os julgamentos sobre direcionamento (a direção na qual alguém está se movendo) são de pouca relevância se o indivíduo estiver se movendo por um caminho curvo. Segundo eles, os julgamentos sobre o caminho (identificando pontos futuros ao longo do caminho) são mais importantes. Com caminhos curvos, os julgamentos sobre o caminho eram muito mais precisos do que os julgamentos sobre o direcionamento (média dos erros de 5° e 13°, respectivamente).

Segundo essa análise, podemos esperar que as pessoas (p. ex., motoristas) fixem algum ponto ao longo de seu caminho futuro quando ele for curvo. Essa é a estratégia do caminho futuro (ver Fig. 4.3). Uma estratégia alternativa para os motoristas foi proposta por Land e Lee (1994). Eles alegaram (com evidências apoiadoras) que os motoristas se aproximam de um foco curvo no **ponto tangencial** – o ponto na margem interna da estrada no qual sua direção parece se inverter (ver Fig. 4.3).

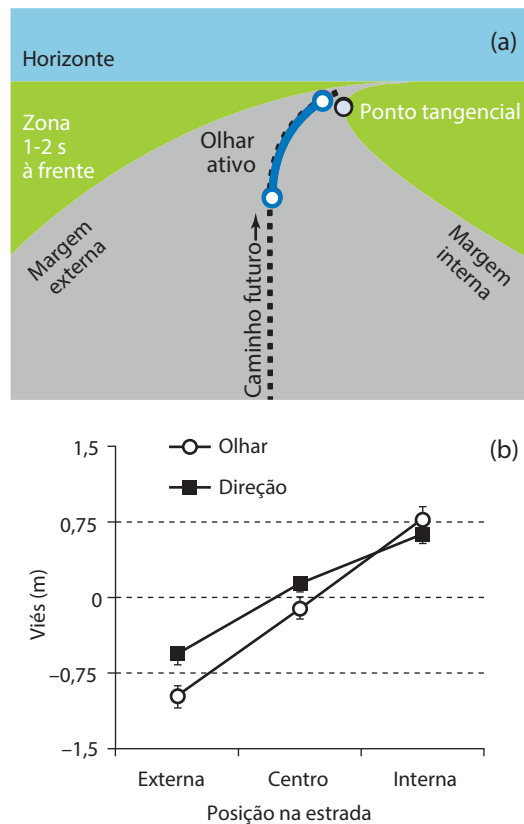
Quais são as vantagens potenciais do uso do ponto tangencial? Em primeiro lugar, ele é fácil de identificar e acompanhar. Em segundo, a curvatura da estrada pode ser prontamente resolvida com o julgamento do ângulo entre o direcionamento e o ponto tangencial.

Kandil e colaboradores (2009) estudaram motoristas contornando curvas na intersecção de uma estrada. Quando os motoristas podiam usar alguma estratégia, eles olhavam muito mais para o ponto tangencial do que para o caminho futuro (75 vs. 14%, respectivamente). Depois disso, os motoristas eram instruídos a usar *somente* a estratégia do

TERMO-CHAVE

Ponto tangencial

Segundo a perspectiva de um motorista, o ponto em uma estrada no qual a direção de sua margem interna parece se inverter.

**Figura 4.3**

Características visuais de uma estrada vista em perspectiva. O ponto tangencial é marcado pelo círculo preenchido na margem interna da estrada, e o caminho futuro desejado é representado pela linha pontilhada. Segundo a teoria do caminho futuro, os motoristas devem olhar ao longo da linha marcada como “olhar ativo”.

Fonte: Wilkie e colaboradores (2010). Reimpressa com permissão de Springer-Verlag.

caminho futuro ou do ponto tangencial. O desempenho na condução era melhor (p. ex., em termos da posição na pista) quando era usada a estratégia do ponto tangencial.

Outra pesquisa indica que o ponto tangencial frequentemente *não* é importante. Wilkie e colaboradores (2010) instruíram os motoristas a dirigirem no centro da estrada, em direção ao lado externo ou ao lado interno da estrada. A direção do olhar dos motoristas foi fortemente influenciada por essas instruções. Em vez de olharem para o ponto tangencial, os motoristas se fixaram em onde queriam estar na estrada aproximadamente 1,36 s depois (estratégia do caminho futuro) (ver Fig. 4.3). Somente os participantes a quem foi dito para usarem a pista rápida (i.e., fazer a curva por dentro) focalizaram mais frequentemente o ponto tangencial.

Mars e Navarro (2012) também argumentaram contra a importância do ponto tangencial. Os participantes em seu estudo, de um modo geral, olhavam para um ponto a aproximadamente 48 cm de distância do ponto tangencial na direção do centro da estrada. Isso correspondia aproximadamente ao ponto por onde passaria a roda interna do carro.

Kountouriotis e colaboradores (2012) reportaram achados adicionais contra a hipótese do ponto tangencial. Segundo essa hipótese, deve ser muito difícil usar informações do ponto tangencial quando a margem *interna* da estrada está degradada ou foi removida. De fato, no entanto, o direcionamento ainda assim era efetivo sob tais condições. De acordo com a hipótese, degradar ou remover a margem *externa* da estrada não deveria prejudicar o direcionamento, porque os motoristas não precisam se fixar naquela

margem para usar informações do ponto tangencial. No entanto, o direcionamento era prejudicado sob tais condições. Em geral, os motoristas se fixavam em pontos na estrada sobre os quais pretendiam passar.

Como podemos compreender os achados aparentemente contraditórios? Lappi e colaboradores (2013) defenderam que os motoristas se fixam no ponto tangencial quando se aproximam e entram em uma curva, mas se fixam no caminho futuro mais além da curva. Um exame detalhado dos dados do estudo de Land e Lee (1994) revelou precisamente essa mudança no padrão das fixações quando os motoristas prosseguiram nas curvas. Lappi e colaboradores (2013) estudaram os movimentos oculares de motoristas enquanto dirigiam ao longo de uma curva prolongada de raio constante formada pela via de ligação até a rodovia. As fixações dos motoristas eram predominantemente no caminho à frente em vez de no ponto tangencial depois dos primeiros segundos (vídeos curtos dos movimentos oculares dos motoristas realizando essa tarefa podem ser encontrados nas informações de apoio ao artigo em 10.1371/journal.pone.0068326).

Por que os motoristas têm tendência a mudar da fixação no ponto tangencial para fixação no caminho à frente enquanto fazem a curva? O ponto tangencial provê informações relativamente precisas. Em consequência, os motoristas podem usá-lo quando existe máxima incerteza sobre a natureza precisa da curva (i.e., quando se aproximam e entram nela). Depois disso, os motoristas podem voltar o foco para o caminho futuro.

Avaliação

A visão de Gibson relativa à importância das informações do fluxo óptico tem sido merecidamente influente. Tais informações são em especial úteis quando os indivíduos podem avançar *diretamente* para seu objetivo em vez de seguirem um caminho curvo ou outro caminho indireto. De fato, as evidências sugerem que o fluxo óptico normalmente é a fonte de informação dominante que determina os julgamentos sobre o direcionamento. A noção de que os indivíduos após um caminho curvo fazem uso do ponto tangencial coincide com a abordagem de Gibson e recebeu algum apoio.

Quais são as limitações da abordagem de Gibson? Em primeiro lugar, os indivíduos que se movem diretamente em direção a um alvo fazem uso do tipo de informações ignoradas por Gibson. Exemplos incluem a disparidade binocular e o deslocamento retiniano dos objetos. Em segundo, o ponto tangencial é usado com relativamente pouca frequência quando os indivíduos se movem ao longo de um caminho curvo. Em geral, eles se fixam em pontos que se encontram ao longo do caminho futuro. Terceiro, em termos gerais, a abordagem de Gibson fornece uma explicação simplificada do direcionamento.

Tempo para o contato

Na vida diária, frequentemente queremos prever o momento em que irá haver contato entre nós e algum objeto. Essas situações incluem aquelas nas quais estamos nos movendo em direção a um objeto (p. ex., uma parede) e nas quais um objeto (p. ex., uma bola) está se aproximando de nós. Podemos avaliar o tempo até o contato dividindo nossa estimativa da distância do objeto por nossa estimativa de sua velocidade. No entanto, isso seria muito complexo e tenderia ao erro, porque as informações sobre a velocidade e a distância não estão *diretamente* disponíveis.

Lee (1976, 2009) argumentou que *não* precisamos avaliar a distância ou a velocidade de um objeto que se aproxima para calcular o tempo até o contato. Contanto que estejamos nos aproximando dele (ou ele de nós) a uma velocidade constante, podemos fazer uso de tau. Tau é definido como o tamanho da imagem retiniana de um objeto dividida por seu índice de expansão. Ele especifica o tempo para o contato com um objeto que está se aproximando – quanto mais rápido o índice de expansão, menos tempo haverá até o contato.

Quando dirigimos, o índice de declínio de tau ao longo do tempo (*tau-dot*) indica se existe tempo suficiente para frear e parar no alvo. Mais especificamente, Lee (1976) defendeu que os motoristas freiam para manter constante o índice de mudança de tau. A hipótese *tau-dot* de Lee está em conformidade com a abordagem de Gibson, porque pressupõe que informações sobre o tempo para o contato estão disponíveis a partir do fluxo óptico. Em outras palavras, os observadores podem avaliar o tempo para o contato a partir de variáveis *diretamente* mensuráveis pelo olho.

A abordagem teórica de Lee (1976, 2009) foi altamente influente. No entanto, tau tem uma aplicabilidade um tanto limitada no mundo real em vários aspectos (Tresilian, 1999):

- Ignora a aceleração na velocidade de um objeto.
- Fornece apenas informações sobre o tempo para o contato com os olhos. No entanto, o que é importante para os motoristas quando freiam para evitar um obstáculo é o tempo para o contato com seu carro. Se usarem tau, eles poderão ter a frente do carro amassada!
- É preciso apenas quando aplicado a objetos esfericamente simétricos: não se deve usá-lo para pegar uma bola de *rugby*!

Achados

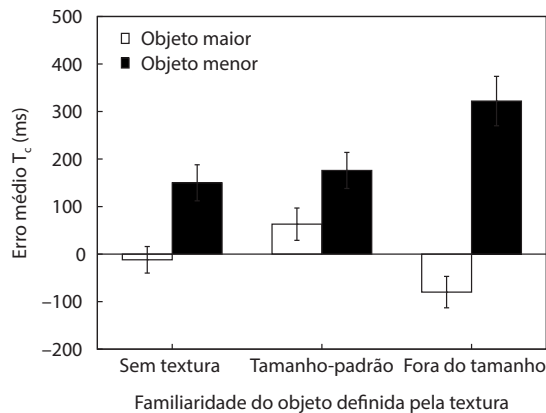
Suponhamos que você apanhe uma bola que está se aproximando. Lee (1976) tinha o pressuposto de que seu julgamento do tempo para o contato dependeria fundamentalmente do índice de expansão da imagem retiniana da bola. Savelsbergh e colaboradores (1993) testaram essa hipótese. Eles manipularam o índice de expansão usando uma bola vazia – seu índice de expansão é menor do que o de uma bola cheia. Conforme previsto, o pico do ato de agarrar ocorreu com mais atraso com a bola vazia. Entretanto, a diferença média foi de apenas 30 ms, enquanto a hipótese de Lee prevê uma diferença de 230 ms. Assim, os participantes usaram fontes de informações adicionais (p. ex., pistas sobre a profundidade) que minimizaram os efeitos de distorção da manipulação do índice de expansão.

Hosking e Crassini (2010) demonstraram de forma convincente que tau *não* é o único fator determinante nos julgamentos do tempo para o contato. Os participantes julgaram o tempo para o contato para objetos familiares (bola de tênis e bola de futebol) apresentados em seu tamanho-padrão ou com seus tamanhos invertidos (p. ex., bola de tênis do tamanho de uma bola de futebol). Hosking e Crassini também usaram esferas pretas não familiares.

Os achados de Hosking e Crassini (2010) são apresentados na Figura 4.4. Os julgamentos do tempo para o contato foram influenciados pelo tamanho familiar. Esse foi especialmente o caso quando o objeto era uma bola de tênis muito pequena, o que levou os participantes a superestimarem o tempo para o contato.

Outro fator que influencia o julgamento sobre o tempo para o contato é a disparidade binocular. Rushton e Wann (1999) usaram uma situação de realidade virtual que envolvia apanhar bolas e manipularam o tau e a disparidade binocular independentemente. Quando o tau indicou o contato com a bola 100 ms *antes* da disparidade binocular, os observadores responderam 75 ms antes. Quando tau indicou o contato 100 ms *após* a disparidade, a resposta foi retardada em 35 ms. Assim, a informação sobre o tau é combinada com a informação sobre a disparidade binocular, de modo que a fonte da informação que especifica o tempo mais curto para o contato recebe o maior peso.

Evidências de que os observadores fazem uso *flexível* da informação quando preveem o tempo para o contato foram discutidas por DeLucia (2013). Ela focalizou o efeito tamanho-chegada: os observadores preveem de forma errônea que um objeto grande que se aproxima vindo de longe irá atingi-los mais rapidamente do que um objeto menor que está se aproximando. Esse efeito ocorre porque os observadores dão mais importância ao tamanho relativo do que ao tau. No entanto, quando os dois objetos se aproximam, os observadores trocam, passando a usar o tau, em vez do tamanho relativo, para julgar

**Figura 4.4**

Erros nos julgamentos sobre o tempo para o contato com o objeto menor e maior como uma função de terem ou não sido apresentados em seu tamanho-padrão, no tamanho inverso (fora do tamanho) ou faltando a textura (sem textura). Os valores positivos indicam que as respostas foram dadas muito tarde, e os valores negativos indicam que foram dadas muito cedo.

Fonte: Hosking e Crassini (2010). Com permissão de Springer Science + Business Media.

qual objeto os atingirá primeiro. Assim, a natureza da informação usada para julgar o tempo para o contato se modifica conforme o objeto se aproxima do observador.

Passemos agora para as pesquisas sobre as decisões de frear dos motoristas. A noção de Lee (1976) de que os motoristas freiam para manter constante o índice de mudança de tau foi testada por Yilmaz e Warren (1995). Os participantes foram solicitados a parar em um sinal em uma tarefa simulada de direção. Como previsto, em geral houve uma redução linear em tau durante a frenada. No entanto, alguns participantes, apresentaram grandes mudanças em tau um pouco antes de frearem, em vez de mudanças graduais.

Tijgat e colaboradores (2008) descobriram que a visão estéreo influencia o comportamento de frear dos motoristas para evitar uma colisão. Os motoristas com visão estéreo fraca começaram a frear mais cedo do que aqueles com visão estéreo normal, e seu pico de aceleração também ocorreu mais cedo. Aqueles com visão estéreo fraca acharam mais difícil calcular as distâncias, o que os fez subestimarem o tempo para o contato. Assim, a decisão de quando frear não depende apenas de tau.

Avaliação

A noção de que tau é usado para fazer julgamentos sobre o tempo para o contato é simples e sofisticada. Existem muitas evidências de que tais julgamentos são, com frequência, muito influenciados por ele. Mesmo quando fatores concorrentes afetam os julgamentos sobre o tempo para o contato, o tau geralmente tem a maior influência sobre esses julgamentos. O tau também é usado com frequência quando os motoristas tomam decisões sobre quando frear.

Quais são as limitações das pesquisas nessa área? Em primeiro lugar, os julgamentos sobre o tempo para o contato em geral são mais influenciados por tau ou *tau-dot* com ambientes visuais relativamente organizados no laboratório do que sob condições mais naturais (Land, 2009).

Em segundo, tau não é o único fator determinante do julgamento sobre o tempo para o contato. Conforme indicado por Land (2009, p. 853), “o cérebro irá aceitar todas as pistas válidas no desempenho de uma ação, e vai avaliá-las de acordo com sua confiabilidade atual”. Como já vimos, essas pistas podem incluir a familiaridade do objeto, a disparidade binocular e o tamanho relativo. É claro que faz sentido usar todas as informações disponíveis dessa maneira.

Em terceiro, a hipótese de tau não explica o valor *emocional* do objeto que se aproxima. No entanto, Brendel e colaboradores (2010) constataram que julgamentos sobre o tempo para o contato eram menores para figuras ameaçadoras do que para figuras neutras. Isso faz sentido em termos evolutivos – poderia ser fatal superestimar quanto tempo um objeto muito ameaçador (p. ex., um leão) levaria para alcançar você!

Em quarto, as hipóteses de tau e *tau-dot* têm âmbito muito limitado. Carecemos de uma teoria abrangente que indique como são combinados e integrados os vários fatores que influenciam os julgamentos sobre o tempo para o contato.

MODELO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Como usamos a informação visual quando queremos realizar uma ação em relação a algum objeto (p. ex., pegar uma xícara de café)? Essa questão recebeu a atenção de Glover (2004) em seu modelo de planejamento e controle. Segundo esse modelo, as pessoas inicialmente usam um sistema de planejamento seguido por um sistema de controle, embora os dois sistemas se justaponham no tempo. Apresentamos, a seguir, as principais características dos dois sistemas:

1. Sistema de planejamento

- É usado principalmente *antes* do início do movimento.
- Seleciona um alvo apropriado (p. ex., uma xícara de café), decide como ele deve ser pego e calcula o tempo do movimento.
- É influenciado por fatores como os objetivos do indivíduo, a natureza do alvo, o contexto visual e vários processos cognitivos.
- É relativamente lento, porque faz uso de uma ampla variedade de informações e é influenciado por processos conscientes.
- O planejamento depende de uma representação visual localizada no lobo parietal inferior, com processos motores nos lobos frontais e gânglios basais (ver Fig. 4.5). O lobo parietal inferior está envolvido na integração das informações sobre o objeto e o contexto com o planejamento motor para permitir o uso de ferramentas e do objeto.

2. Sistema de controle

- É usado durante a realização de um movimento.
- Garante que os movimentos sejam precisos, fazendo os ajustes necessários com base no *feedback* visual. A cópia de eferência (ver Glossário) é usada para comparar o movimento real com o desejado. A **propriocepção** (sensação relacionada à posição do próprio corpo) também está envolvida.
- É influenciado pelas características espaciais do objeto-alvo (p. ex., tamanho, forma, orientação), mas não pelo contexto à sua volta.
- É relativamente rápido, porque faz uso de poucas informações e não é suscetível à influência consciente.
- O controle depende de uma representação visual localizada no lobo parietal superior combinada com processos motores no cerebelo (ver Fig. 4.5).

TERMO-CHAVE

Propriocepção

Forma de sensação que torna o indivíduo consciente da posição e da orientação das partes de seu corpo.

Segundo o modelo de planejamento e controle, a maior parte dos erros na ação humana é proveniente do sistema de planejamento. Em contraste, o sistema de controle geralmente assegura que as ações sejam precisas e atinjam seu objetivo. Muitas ilusões visuais ocorrem por causa da influência do *contexto visual*. De acordo com o modelo, a informação sobre o contexto visual é usada apenas pelo sistema de planejamento. Assim, as respostas às ilusões visuais devem ser, em geral, imprecisas se dependerem do sistema de controle.

Em suma, Glover (2004) afirmou que o planejamento *independente* e os sistemas de controle estão envolvidos na produção de ações para os objetos. Um pressuposto fundamental é que esses dois sistemas estão localizados em diferentes regiões cerebrais no lobo parietal.

Existem semelhanças entre o modelo de planejamento e controle e o modelo dos dois sistemas de Milner e Goodale (ver Cap. 2). Em essência, seu sistema de visão para a ação se parece com o sistema de controle de Glover e seu sistema de visão para a percepção se sobrepõe ao sistema de planejamento de Glover. No entanto, Glover (2004) focalizou mais o processamento das *mudanças* que ocorrem durante a realização de uma ação. Além disso, existem diferenças entre os modelos quanto às principais áreas cerebrais envolvidas.

Achados: áreas cerebrais

Os pressupostos dos modelos de que diferentes áreas cerebrais estão envolvidas no planejamento e no controle foram testados em vários estudos de neuroimagem. Glover e colaboradores (2012) usaram uma condição de planejamento (preparar-se para alcançar e pegar um objeto, mas permanecer parado) e uma condição-controle (alcançar imediatamente o objeto). O planejamento envolvia uma rede cerebral incluindo o sulco intraparietal médio e a área parietal medial posterior. O controle envolvia uma rede cerebral independente incluindo o lobo parietal superior, o cerebelo e o giro supramarginal (ver Fig. 4.6). Praticamente não houve sobreposição nas áreas cerebrais ativadas durante os processos de planejamento e controle. Esses achados, de grande importância, apoiam amplamente o modelo de Glover (2004).

Estudos de neuroimagem não nos permitem mostrar que o desempenho da tarefa *necessariamente* envolve determinada área cerebral. Essa questão pode ser abordada por meio do uso de estimulação magnética transcraniana (TMS; ver Glossário) para produzir “lesões” temporárias em uma área limitada do cérebro. Glover e colaboradores (2005) aplicaram TMS ao lobo parietal superior quando os participantes pegavam um objeto que mudava de tamanho. Segundo o modelo, o lobo parietal superior está envolvido no processo de controle e, portanto, esse processo deve ter sido abalado pela TMS. Isso é precisamente o que Glover e colaboradores (2005) encontraram.

Striener e colaboradores (2011) aplicaram TMS ao lobo parietal inferior e superior dos participantes enquanto eles estavam planejando alcançar e tocar um alvo. De acordo com o modelo, a influência perturbadora da TMS no desempenho da tarefa deveria ter sido maior quando aplicada ao lobo parietal inferior do que ao lobo parietal superior. Na verdade, houve um efeito muito mais perturbador com TMS aplicada ao lobo parietal superior.

Como podemos explicar esses achados? Striener e colaboradores (2011) aceitaram que o lobo parietal inferior pode ser necessário para algumas funções do processo de planejamento (p. ex., escolha do objetivo da ação, escolha do alvo para a ação). Entretanto, seus achados sugeriram que ele *não* está envolvido na programação da ação detalhada.

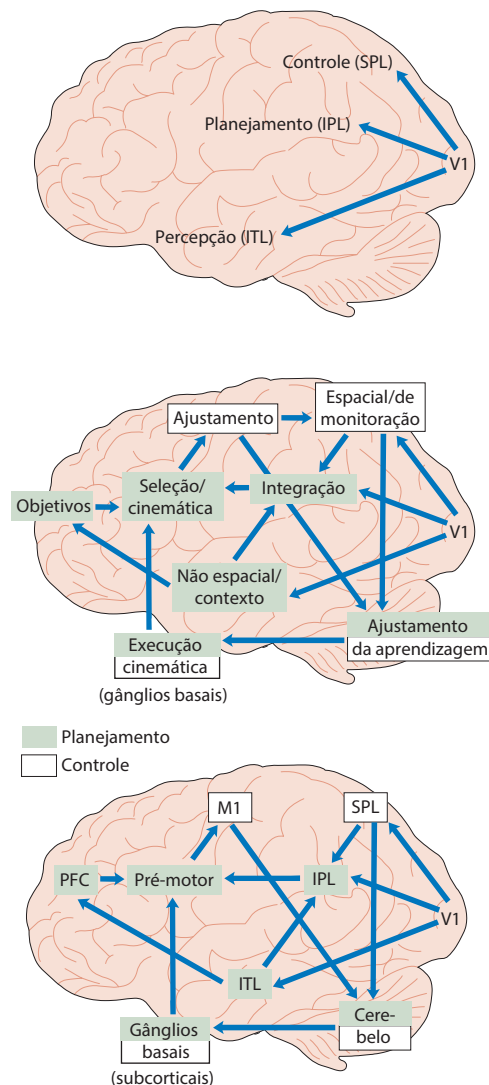


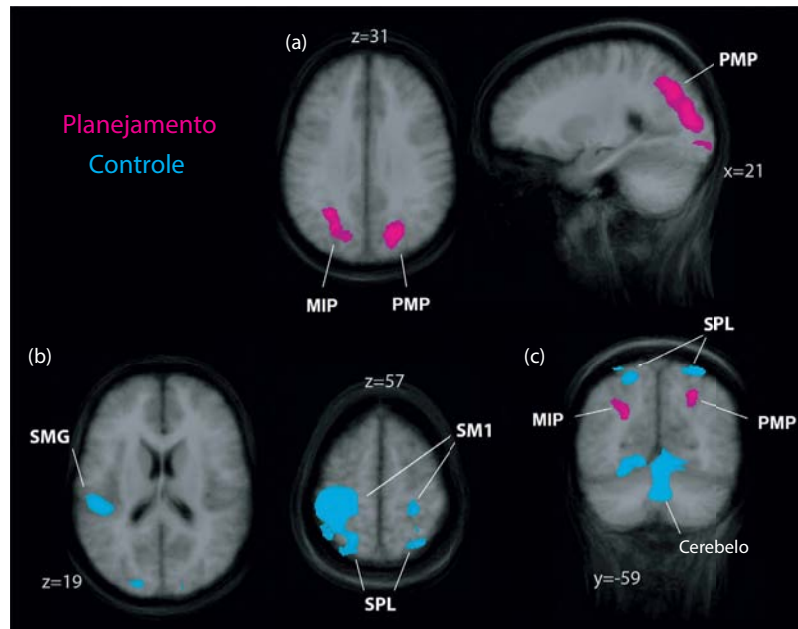
Figura 4.5

Áreas cerebrais envolvidas nos sistemas de planejamento e controle na teoria de Glover. IPL: lobo parietal inferior; ITL: lobo temporal inferior; M1: córtex motor primário; PFC: córtex pré-frontal; SPL: lobo parietal superior.

Fonte: Glover (2004). Copyright © Cambridge University Press. Reproduzida com permissão.

TERMO-CHAVE**Apraxia ideomotora**

Condição causada por lesão cerebral na qual os pacientes têm dificuldade para planejar e executar movimentos aprendidos.

**Figura 4.6**

(a) Áreas do cérebro associadas ao planejamento (MIP: sulco intraparietal médio; PMP: área parietal medial posterior); (b) áreas do cérebro associadas ao controle (SMG: giro supramarginal; SM1: área sensório-motora primária; SPL: lobo parietal superior); (c) separação das regiões de planejamento e controle nos lobos parietais posteriores.

Fonte: Glover e colaboradores (2012). Reimpressa com permissão de Wiley.

Segundo o modelo, pacientes com lesão no lobo parietal inferior devem ter grandes problemas com o planejamento da ação. Pacientes com **apraxia ideomotora** com frequência têm lesão no lobo parietal inferior, embora outras áreas do cérebro também estejam envolvidas em muitos casos. Mutha e colaboradores (2010) encontraram que pacientes com apraxia ideomotora eram deficientes na iniciação dos movimentos na direção do alvo. No entanto, conseguiam alcançar um alvo com precisão. Esses achados sugerem que seus problemas se concentravam mais no planejamento do que no controle da ação.

De acordo com o modelo, pacientes com lesão no lobo parietal superior devem ter problemas particulares com o controle da ação. Lesão no córtex parietal superior ou posterior com frequência produz ataxia óptica (ver Glossário), em que há prejuízos graves na capacidade de fazer movimentos precisos apesar da percepção visual intacta (ver Cap. 2).

Gréa e colaboradores (2002) estudaram IG, uma paciente com ataxia óptica. Ela teve desempenho tão bom quanto os controles normais ao alcançar e pegar um objeto estacionário. No entanto, teve desempenho muito mais fraco quando o alvo saltava subitamente para uma nova localização. Esses achados sugerem que IG tinha lesão no sistema de controle. Blangero e colaboradores (2008) encontraram que CF, um paciente com ataxia óptica, era muito lento para corrigir seu movimento em direção a um alvo que subitamente mudava de localização. Esse achado sugere que seu sistema de controle estava lesionado. Além disso, CF teve desempenho mais lento quando apontava na direção de alvos estacionários na visão periférica. Blangero e colaboradores concluíram que CF era deficiente no processamento da localização das mãos e na detecção da localização do alvo no caso de alvos periféricos.

**Interactive exercise:**

Controle do planejamento

Achados: processos

De acordo com o modelo, os processos cognitivos são mais usados pelo sistema de planejamento do que pelo sistema de controle. Evidências que apoiam foram relatadas por Glover e Dixon (2002). Os participantes alcançavam um objeto sobre o qual estavam escritas as palavras GRANDE ou PEQUENO. Presumia-se que o impacto dessas palavras no comportamento de alcançar refletiria o envolvimento do sistema cognitivo. No início do alcance (sob a influência do sistema de planejamento), o aperto do ato de agarrar foi maior para objetos com a palavra GRANDE sobre eles. Mais adiante no movimento de alcance (sob a influência do sistema de controle), esse efeito foi menor. Dessa forma, os achados estavam em conformidade com o modelo.

Segundo Glover (2004), o planejamento da ação envolve processamento consciente seguido pelo rápido processamento não consciente durante o controle da ação. Esses supostos teóricos podem ser testados solicitando-se aos participantes que realizem uma segunda tarefa enquanto executam uma ação na direção de um objeto. No entanto, Hesse e colaboradores (2012) encontraram planejamento e tarefa perturbados na segunda tarefa quando os participantes faziam movimentos de pegar na direção dos objetos. Por conseguinte, planejamento e controle podem ambos exigir recursos de atenção.

De acordo com o modelo do planejamento e controle, nossas ações iniciais na direção de um objeto (determinadas pelo sistema de planejamento) são geralmente menos precisas do que as subsequentes (influenciadas pelo sistema de controle). Os achados relevantes para essa previsão são heterogêneos, com alguns estudos relatando evidências contrárias. Danckert e colaboradores (2002) discutiram os achados de um estudo sobre o comportamento de agarrar na ilusão de Ebbinghaus (ver Fig. 2.13). Não houve evidência de qualquer efeito ilusório (com base no apertamento máximo do ato de agarrar) mesmo no início do movimento.

Uma hipótese central do modelo de planejamento e controle é que o contexto visual influencia apenas o sistema de planejamento. Mendoza e colaboradores (2006) testaram essa hipótese usando a ilusão de Müller-Lyer (ver Fig. 2.12). Os participantes apontavam para a extremidade de uma linha horizontal isolada, com as cabeças de flecha apontando para dentro ou para fora. De importância fundamental, esse estímulo visual, de um modo geral, mudou entre o planejamento inicial dos participantes e seus movimentos em direção a ele. As pontas de flechas levaram a erros no movimento independente de terem estado presentes durante o planejamento ou controle do movimento *on-line*. Esses achados sugerem que os processos envolvidos no planejamento e controle são menos diferentes do que era presumido dentro do modelo de planejamento e controle.

Roberts e colaboradores (2013) solicitaram que os participantes fizessem movimentos rápidos de alcance para uma figura de Müller-Lyer. A visão esteve disponível somente durante os primeiros 200 ms do movimento ou nos últimos 200 ms. De acordo com o modelo de Glover, o desempenho deveria ter sido mais preciso com a visão tardia do que com a visão precoce. Na verdade, os achados foram o inverso. Dessa forma, o contexto visual teve um grande efeito sobre os processos de controle tardio.

Avaliação

O modelo de planejamento e controle se mostrou bem-sucedido em vários aspectos. Em primeiro lugar, o modelo desenvolve a hipótese comum de que os movimentos motores em direção aos objetos envolvem processos sucessivos de planejamento e controle. Em segundo, muitas pesquisas envolvendo neuroimagem e TMS apoiam a hipótese de que áreas no córtex parietal inferior e superior são importantes para o planejamento e controle, respectivamente. Em terceiro, a hipótese dentro do modelo de que processos *cog-*

nitivos estão envolvidos no planejamento da ação parece correta. Áreas do cérebro como o córtex pré-frontal dorsolateral, o cíngulo anterior e a área motora suplementar estão envolvidas no planejamento da ação e de muitas tarefas cognitivas (Serrien et al., 2007).

Quais são as limitações do modelo? Primeiro, os sistemas de planejamento e controle interagem de forma complexa quando um indivíduo realiza uma ação. Assim, a sequência proposta de planejamento seguido pelo controle é muito organizada. Na prática, com frequência é difícil saber quando o planejamento para e o controle começa (Ramenzoni & Riley, 2004).

Segundo, o sistema de planejamento envolve vários processos diferentes: “determinação do objetivo; identificação e seleção do alvo; análise dos *affordances* do objeto [usos potenciais do objeto]; tempo; e computação das propriedades métricas do alvo, tais como tamanho, forma, orientação e posição em relação ao corpo” (Glover et al., 2012, p. 909). Essa diversidade lança dúvida sobre a hipótese de que existe só um sistema de planejamento.

Terceiro, a noção de que ações baseadas no planejamento são com frequência menos precisas do que as baseadas no controle é, muitas vezes, incorreta. Vários fatores complexos determinam que processo está associado a ações mais precisas (Roberts et al., 2013).

Quarto, o modelo refere-se mais aos movimentos corporais do que aos movimentos dos olhos. Entretanto, a coordenação dos movimentos dos olhos e do corpo é muito importante para movimentos precisos.

Quinto, as hipóteses do modelo referentes às áreas do cérebro primariamente associadas ao planejamento e controle são dúbias (Striemer et al., 2011).

PERCEPÇÃO DO MOVIMENTO HUMANO

Somos muito bons na interpretação dos movimentos das outras pessoas. Podemos decidir muito rapidamente se alguém está caminhando, correndo ou mancando. Nosso foco aqui se concentra em duas questões principais. Em primeiro lugar, o quanto somos bem sucedidos na interpretação do movimento humano com informações visuais muito limitadas? Em segundo, os processos envolvidos na percepção do movimento humano diferem dos envolvidos na percepção do movimento em geral? Em terceiro, se a resposta à segunda pergunta for afirmativa, precisamos considerar por que a percepção do movimento humano é especial.

Nos parágrafos a seguir, nosso foco será essencialmente na percepção do movimento humano. No entanto, existem muitas semelhanças entre a percepção do movimento humano e o movimento animal. O termo “movimento biológico” é usado quando nos referimos à percepção do movimento animal em geral.

Percepção do movimento humano

Não é de causar surpresa que possamos interpretar os movimentos de outra pessoa. Suponhamos, no entanto, que foram apresentadas a você exibições de pontos de luz, como foi feito inicialmente por Johansson (1973). Os atores estavam vestidos inteiramente de preto, com luzes presas às suas articulações (p. ex., pulsos, joelhos, tornozelos). Eles foram filmados movimentando-se por uma sala escura de modo que só as luzes fossem visíveis aos observadores que assistiam ao filme (ver Fig. 4.7 e Johansson: Motion Perception, part 1, no YouTube). Você acha que veria com precisão uma pessoa em movimento nessas circunstâncias? Johansson constatou que os observadores percebiam com precisão a pessoa em movimento com apenas seis luzes e um segmento curto do filme.



Weblink:

Sites sobre movimento biológico

Weblink:

Johansson: Motion Perception part 1

Pesquisas posteriores produziram evidências ainda mais impressionantes de nossa capacidade de perceber o movimento humano com informações muito limitadas. Em um estudo (Johansson et al., 1980), observadores que assistiam a uma exibição com pontos de luz por apenas um quinto de segundo percebiam o movimento humano sem dificuldade aparente. Em outro estudo usando exibições com pontos de luz, Runeson e Frykholm (1983) pediram que atores realizassem ações naturalmente ou como se fossem membros do sexo oposto. Os observadores identificaram de forma correta o gênero do ator em 85% das vezes quando ele agia naturalmente e em 75% das vezes na condição simulada.

Processos bottom-up ou top-down?

Johansson (1975) defendeu que a capacidade de perceber o movimento biológico é *inata*, descrevendo o processo envolvido como “espontâneo” e “automático”. Foi relatado apoio a essa noção por Simion e colaboradores (2008) em um estudo com recém-nascidos com idade entre 1 e 3 dias. Esses bebês preferiam olhar para uma exibição que mostrava movimento biológico, em vez de para uma que não mostrava. Surpreendentemente, Simion e colaboradores usaram pontos de luz de galinhas, com as quais os recém-nascidos não tinham experiência prévia. Esses achados sugerem que a percepção do movimento biológico envolve processos basicamente *bottom-up*.

Entretanto, ocorrem mudanças na percepção biológica durante a infância. Pinto (2006) identificou que bebês de 3 meses de idade eram igualmente sensíveis ao movimento em humanos, gatos e aranhas com pontos de luz. Aos 5 meses, no entanto, os bebês eram mais sensíveis a exibições do movimento humano. Assim, o sistema visual do bebê se torna cada vez mais especializado para a percepção do movimento humano.

Thornton e colaboradores (2002) mostraram que a percepção do movimento humano pode exigir *atenção*. Observadores detectaram a direção do movimento de uma figura de um caminhante com pontos de luz integrada a elementos mascarados. Havia duas condições ocultas: (1) máscara misturada (cada ponto simulava o movimento de um ponto da figura do caminhante); (2) máscara aleatória (cada ponto se movia aleatoriamente). A condição da máscara misturada era mais complicada, porque era mais difícil distinguir entre o caminhante com pontos de luz e a máscara. Essa tarefa foi realizada de forma isolada ou com uma tarefa com demanda de atenção (condição de tarefa dual).

O que Thornton e colaboradores (2002) encontraram? Na condição da tarefa dual, a capacidade dos observadores para identificar corretamente a direção do movimento do caminhante era muito prejudicada apenas quando as máscaras misturadas eram usadas (ver Fig. 4.8). Assim, os processos *top-down* (p. ex., atenção) podem ser de máxima importância na detecção do movimento humano quando a informação visual está degradada (i.e., com a máscara misturada).

Thompson e Parasuraman (2012) revisaram pesquisas sobre o papel da atenção na percepção do movimento biológico. Era mais provável que fosse exigida atenção quan-

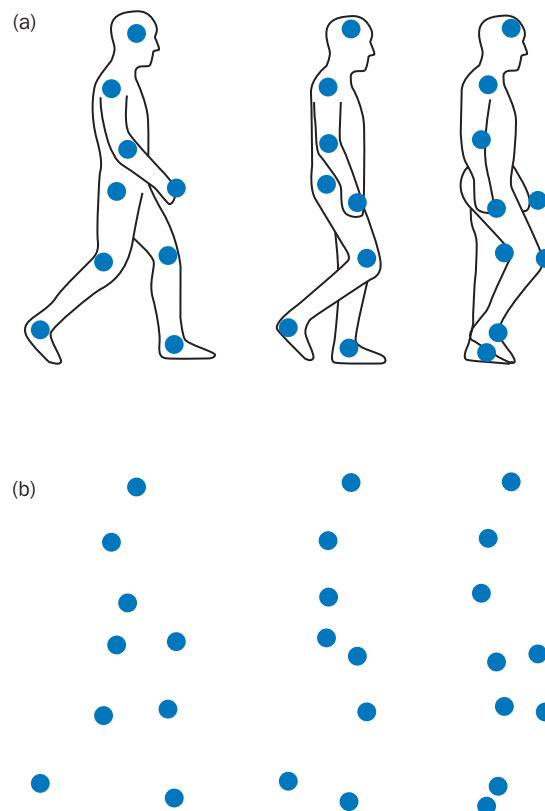


Figura 4.7

Sequências de pontos de luz (a) com o caminhante visível e (b) com o caminhante não visível.

Fonte: Shiffrar e Thomas (2013). Com permissão dos autores.

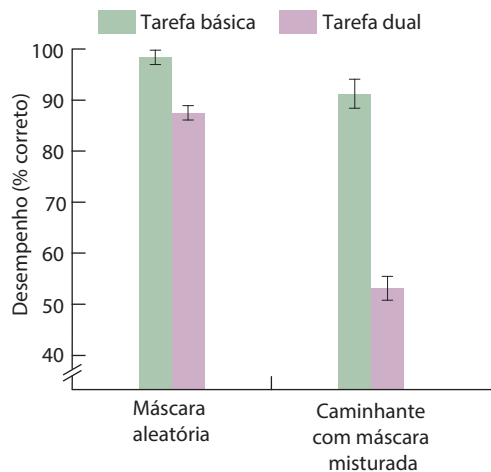


Figura 4.8

Porcentagem de detecções corretas da direção do movimento de um caminhante (esquerda ou direita) como uma função entre a presença de uma máscara aleatória, ou máscara misturada, e a presença (condição da tarefa dual) ou a ausência (tarefa básica) de demanda de uma tarefa secundária. O desempenho foi pior com o caminhante com a máscara misturada na condição da tarefa dual.

Fonte: Thornton e colaboradores (2007). Reimpressa com permissão de Pion Limited, London, www.pion.co.uk.

do a informação visual disponível era ambígua ou quando informações concomitantes estavam presentes. Em suma, aspectos básicos da percepção do movimento humano e biológico podem ser inatos. No entanto, essa percepção melhora durante o desenvolvimento do bebê. Além disso, são necessários processos de atenção e outros processos descendentes quando a tarefa é relativamente complexa e/ou as condições de visualização são ruins.

A percepção do movimento humano é especial?

Muitas evidências comportamentais sugerem que somos melhores na detecção do movimento humano do que do movimento em outras espécies (Shiffar e Thomas, 2013). Cohen (2002) usou exhibições com pontos de luz para avaliar a sensibilidade dos participantes ao movimento humano, de um cão e de uma foca. O desempenho foi melhor com o movimento humano e pior com o movimento da foca. O mesmo padrão de desempenho foi observado com o uso de treinadores de focas e treinadores de cães como participantes.

Assim, o fator principal provavelmente não é apenas o nível da experiência visual. O que ocorre é que somos mais sensíveis à observação de movimentos que se assemelham a nosso próprio repertório de ações.

Também podemos abordar a questão da excepcionalidade da percepção do movimento humano ao considerarmos o cérebro.

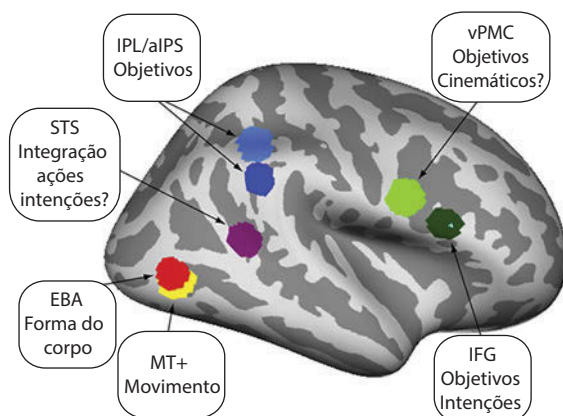


Figura 4.9

Regiões do cérebro envolvidas na observação da ação (IPL: lobo parietal inferior; aIPS: sulco intraparietal anterior; vPMC: córtex ventral pré-motor; STS: sulco temporal superior; EBA: sulco temporal extraestriado; IFG: giro frontal inferior; MT+: área sensível ao movimento).

Fonte: Thompson e Parasuraman (2012). Reimpressa com permissão de Elsevier.

Importantes áreas cerebrais associadas à percepção do movimento humano são apresentadas na Figura 4.9. O sulco temporal superior é de particular importância no reconhecimento das ações humanas. Outra área essencial é o giro frontal inferior, que está envolvido no processamento da descoberta dos objetivos das ações observadas.

Muitas evidências apontam para o papel fundamental do sulco temporal superior na percepção do movimento biológico. Grossman e colaboradores (2005) aplicaram estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS; ver Glossário) em um sulco temporal superior para produzir uma “lesão temporária”. Isso causou uma redução substancial na sensibilidade dos observadores ao movimento biológico.

O sulco temporal superior é mais importante na detecção do movimento biológico do que de outros tipos de movimentos? Muitas evidências sugerem que sim. Gilaie-Dotan e colaboradores (2013a) consideraram os efeitos do volume da substância cinzenta no sulco temporal superior na detecção do movimento. Esse volume correlacionava-se positivamente com a detecção de movimento biológico, mas não com movimento não biológico.

Virji-Babul e colaboradores (2008) compararam a atividade cerebral quando observadores assistiam a exibições de pontos de luz do movimento humano e de objetos. A atividade cerebral era muito semelhante em ambos os casos durante os primeiros 200 ms. Depois disso, no entanto, a observação do movimento humano estava associada a mais atividade no lobo temporal (incluindo o sulco temporal superior) do que a observação do movimento de objetos.

As evidências de que os processos envolvidos na percepção do movimento biológico diferem dos processos na percepção do movimento de objetos provêm em geral do estudo de pacientes com lesão cerebral. Vaina e colaboradores (1990) estudaram um paciente, AF. Ele teve fraco desempenho em tarefas básicas de movimento, mas se saiu relativamente bem na determinação do movimento biológico de exibições de pontos de luz. Todavia, Saygin (2007) identificou, em pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) com lesão nas áreas temporal superior e frontal pré-motora, que a percepção do movimento biológico deles estava mais prejudicada do que a do movimento não biológico.

Por que a percepção do movimento biológico é especial?

Há três formas principais de explicar a natureza especial da percepção do movimento biológico (Shiffar & Thomas, 2013). Primeiro, o movimento biológico é o único tipo de movimento visual que os humanos podem *reproduzir* tão bem quanto percebem. Segundo, a maioria das pessoas passa mais tempo percebendo e tentando atribuir um sentido ao movimento das outras pessoas do que de qualquer outra forma de movimento visual. Terceiro, os movimentos das outras pessoas são uma fonte muito rica de informação social e emocional.

Começaremos pela primeira razão (que será discutida em mais detalhes na próxima seção). A relevância das habilidades motoras para a percepção do movimento biológico foi demonstrada por Price e colaboradores (2012). Eles estudaram indivíduos com a síndrome de Asperger, uma condição que envolve problemas graves na comunicação social e frequentemente prejuízo nos movimentos. Os indivíduos com síndrome de Asperger tiveram desempenho muito pior do que os controles normais na percepção do movimento biológico e em testes de habilidades motoras. De maior importância, as habilidades motoras deficientes estavam fortemente associadas à percepção motora biológica prejudicada.

Serino e colaboradores (2010) estudaram pacientes com hemiplegia (paralisia) em um dos braços. Foram apresentadas a eles animações com pontos de luz de um braço esquerdo ou direito, e eles nomeavam a ação que estava sendo realizada. Sua capacidade de identificar os movimentos de braços era muito pior quando o braço animado correspondia a seu braço paralisado do que quando apresentado o outro braço. Assim, a lesão em partes pertinentes do córtex motor pode reduzir a sensibilidade de um indivíduo às sutilezas do movimento humano.

Cabe ressaltar que não deve ser exagerada a importância do envolvimento motor na compreensão das ações dos outros. Por exemplo, um indivíduo, DC, que nasceu sem os membros superiores, identificava ações manuais apresentadas em vídeos e fotografias tão bem quanto os controles (Vannuscorps et al., 2013). Contudo, ele apresentava deficiências no reconhecimento de animações com pontos de luz de ações manuais quando faltavam informações visuais importantes (i.e., a parte do corpo envolvida).

Vejamos agora a segunda razão listada anteriormente. Jacobs e colaboradores (2004) estudaram a capacidade dos observadores de identificar caminhantes nas exibições com pontos de luz. Seu desempenho era muito melhor quando o caminhante era observado previamente por 20 horas ou mais por semana do que alguém observado por cinco horas ou menos por semana. Portanto, a experiência visual apresentava um efeito substancial na sensibilidade ao movimento biológico.

Quanto à terceira razão listada, Charlie Chaplin mostrou de forma convincente que os movimentos corporais podem comunicar informações sociais e emocionais. Atkinson e colaboradores (2004) estudaram a capacidade dos observadores de identificar várias emoções apresentadas em exibições com pontos de luz. O desempenho foi especialmente alto (em torno de 80%) para medo, tristeza e felicidade. Nossa capacidade de identificar emoções a partir de exibições com pontos de luz é determinada em parte pela velocidade do movimento (Barliya et al., 2013). Indivíduos zangados caminham rápido, enquanto indivíduos com medo ou tristes caminham muito lentamente.

Podemos mostrar o papel dos fatores sociais na detecção do movimento humano por meio do estudo de indivíduos com habilidades de interação social gravemente prejudicadas. Adultos com transtornos do espectro autista (ver Glossário) são muito inferiores aos indivíduos normais na detecção do movimento humano em exibições com pontos de luz, mas não diferem nas tarefas de controle (Shiffar & Thomas, 2013).



Weblink:

Sistema de neurônios-espelho

Sistema de neurônios-espelho

Pesquisas com macacos na década de 1990 originaram uma nova abordagem teórica para a compreensão do movimento biológico. Por exemplo, Gallese e colaboradores (1996) avaliaram a atividade cerebral nos macacos em duas situações: (1) os macacos *realizavam* determinada ação (p. ex., agarrar); e (2) os macacos *observavam* outro macaco realizar a mesma ação. O achado principal foi que 17% dos neurônios na área F5 do córtex pré-motor eram ativadas em ambas as situações. Eles os denominaram “neurônios-espelhos”.

Achados como os de Gallese e colaboradores (1996) levaram os teóricos a proporem um **sistema de neurônios-espelho**. O sistema de neurônios-espelhos consiste de neurônios que são ativados quando outro animal realiza a mesma ação. O sistema supostamente facilita a imitação e a compreensão das ações dos outros. A noção de um sistema de neurônios-espelhos tem sido usada para explicar aspectos da compreensão humana da fala (ver Cap. 9).

A identificação de um sistema de neurônios-espelhos em macacos originou um grande interesse em encontrar um sistema similar nos humanos. Molenberghs e colaboradores (2012a) relataram uma metanálise (ver Glossário) baseada em 125 estudos com humanos. Os achados mais importantes foram fundamentados em estudos “clássicos” nos quais os participantes observavam imagens visuais ou ações humanas e/ou executavam ações motoras. As regiões do cérebro mais associadas ao sistema de neurônios-espelho incluíam o giro frontal inferior e o lobo parietal inferior (ver Fig. 4.10). De forma animadora, essas áreas cerebrais são os equivalentes humanos das áreas mais associadas ao sistema de neurônios-espelho nos macacos.

Os estudos revisados por Molenberghs e colaboradores (2012a) mostram que as mesmas áreas do cérebro estão envolvidas na percepção do movimento e produção da ação. No entanto, ainda é preciso demonstrar que os mesmos *neurônios* são ativados ao se observar um movimento ou ao realizá-lo. Mukamenl e colaboradores (2010) identificaram neurônios em várias áreas do cérebro (p. ex., a área motora complementar) que respondem à percepção e à execução de ações de agarrar com a mão.

Antes de prosseguirmos, observe que o termo “sistema de neurônios-espelho” é um tanto equivocado. Geralmente, presume-se que os neurônios-espelho desempenham um papel no entendimento de *por que* outra pessoa está realizando certas ações e na decisão de *o que* são essas ações. No entanto, os neurônios-espelho *não* fornecem uma codificação motora exata das ações observadas. Como foi espirituosamente observado por Williams (2013, p. 2692): “Se fosse tão simples assim, eu poderia me tornar um patinador olímpico ou um concertista de piano!”.

TERMO-CHAVE

Sistema de neurônios-espelho

Neurônios que respondem a ações realizadas pelo indivíduo ou por outras pessoas; acredita-se que esses neurônios auxiliam na imitação e na compreensão das ações de outras pessoas.

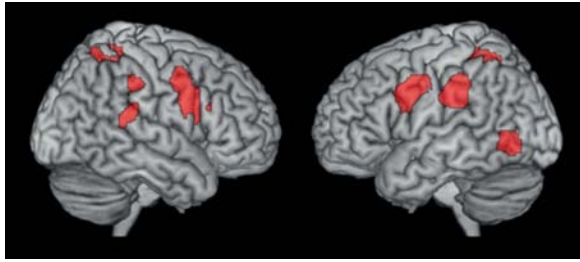


Figura 4.10

Áreas do cérebro associadas ao sistema de neurônios-espelho em uma metanálise de estudos clássicos (definidos no texto). As áreas cerebrais envolvidas incluíam o lobo parietal inferior, o giro frontal inferoposterior, o córtex pré-motor ventral, o córtex pré-motor dorsal, o lobo parietal superior, o giro temporal médio e o cerebelo.

Fonte: Molenberghs e colaboradores (2012a). Reimpressa com permissão de Elsevier.

Achados

Geralmente, áreas dentro sistema de neurônios-espelho são ativadas quando alguém observa as ações de outra pessoa (Cook et al., 2014). Entretanto, essa é apenas uma evidência *correlacional* – não mostra que o sistema de neurônios-espelho é *necessário* para a imitação. Mengotti e colaboradores (2013) consideraram essa questão. Eles aplicaram TMS em áreas no interior do sistema de neurônios-espelho para afetar o seu funcionamento. Conforme previsto, isso prejudicou a capacidade dos participantes de imitar as ações de outra pessoa.

Pesquisas mostram que os neurônios-espelho estão envolvidos no entendimento de *por que* alguém está realizando determinadas ações. Por exemplo, considere um estudo de Umiltà e colaboradores (2001). Eles usaram duas condições principais: em uma das condições, a ação do experimentador direcionada para um objeto era completamente visível para os macacos participantes. Na outra condição, os macacos viam a mesma ação, mas a parte mais importante estava oculta por uma tela. Antes de cada ensaio, os macacos viam o experimentador colocar alguma comida atrás da tela para que eles soubessem o que o experimentador estava alcançando.

O que Umiltà e colaboradores (2001) encontraram? Em primeiro lugar, mais da metade dos neurônios-espelho testados apresentava descarga na condição oculta. Em segundo, quase metade dos neurônios-espelho apresentava descarga na condição oculta de forma tão intensa quanto na condição totalmente visível. Em terceiro, Umiltà e colaboradores usaram uma terceira condição que era a mesma que a condição oculta, exceto que os macacos sabiam que nenhuma comida havia sido colocada atrás da tela. Em termos das ações do experimentador, essa condição era idêntica à condição oculta. No entanto, os neurônios-espelho com descarga na condição oculta *não* apresentavam descarga nessa condição. Assim, o *significado* das ações observadas determinava a atividade no interior do sistema de neurônios-espelho.

Iacoboni e colaboradores (2005) argumentaram que nossa compreensão das intenções por trás das ações de outra pessoa é com frequência auxiliada levando em conta o *contexto*. Por exemplo, alguém pode gritar muito alto com outra pessoa porque está zangado ou porque estão atuando em uma peça teatral. Iacobini e colaboradores investigaram se o sistema de neurônios-espelho nos humanos era sensível ao contexto usando as seguintes condições:

1. *Condição de intenção*. Havia vídeos de duas cenas envolvendo um bule de chá, uma xícara, biscoitos, um pote, etc. – uma cena mostrava os objetos antes de serem usados (contexto de beber) e a outra mostrava os objetos depois de terem sido usados (contexto de limpeza). Era mostrada uma mão pegando a xícara de forma diferente em cada cena.

2. *Condição de ação.* As mesmas ações de pegar eram mostradas como na condição de intenção. Entretanto, o contexto não era exibido, portanto era impossível compreender a intenção da pessoa que pegava a xícara.

Houve mais atividade no sistema de neurônios-espelho na condição de intenção do que na de ação. Isso sugere que o sistema de neurônios-espelho está envolvido na compreensão das intenções que se encontram por trás das ações observadas – foi apenas na condição de intenção que os participantes conseguiram entender *por que* a pessoa estava pegando a xícara.

Lingnau e Petris (2013) argumentaram que compreender as ações de outra pessoa com frequência envolve processos *cognitivos* relativamente complexos, além de processos mais simples que ocorrem dentro do sistema de neurônios-espelho. Eles apresentaram a dois grupos de participantes as mesmas exibições com pontos de luz mostrando ações humanas e pediram que um dos grupos identificasse o objetivo de cada ação. Áreas no córtex pré-frontal (que estão associadas a processos cognitivos de nível elevado) foram mais ativadas quando era requerida a identificação do objetivo. Compreender os objetivos de outra pessoa a partir de suas ações parece envolver processos cognitivos mais complexos do que aqueles que ocorrem diretamente dentro do sistema de neurônios-espelho.

Avaliação

Vários achados importantes emergiram das pesquisas. Em primeiro lugar, nossa habilidade de perceber o movimento humano ou biológico com informações visuais muito limitadas é impressionante. Em segundo, as áreas cerebrais envolvidas na percepção do movimento humano diferem um pouco das envolvidas na percepção do movimento em geral. Em terceiro, a percepção do movimento humano é especial, porque é o único tipo de movimento que podemos perceber e reproduzir. Em quarto, há algum apoio para noção de um sistema de neurônios-espelho que nos permite imitar e compreender os movimentos das outras pessoas.

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, ainda há muito a ser descoberto sobre como os processos *bottom-up* e *top-down* e descendentes interagem quando percebemos o movimento biológico.

Em segundo, algumas alegações sobre o sistema de neurônios-espelho são claramente exageradas. Por exemplo, Eagle e colaboradores (2007, p. 131) defenderam que o sistema de neurônios-espelho sugere “a simulação automática, inconsciente e não inferencial no observador das ações, emoções e sensações executadas e expressas pelo observado”. Na verdade, a compreensão dos objetivos de outra pessoa a partir de suas ações envolve *mais* do que esses processos do sistema de neurônios-espelho (Lingnau & Petris, 2013). Como defendeu Csibra (2008, p. 443), é mais provável que “[neurônios-espelho] *reflitam* a compreensão da ação do que contribuam para ela”.

Em terceiro, é improvável que o sistema de neurônios-espelho explique todos os aspectos da compreensão da ação. Conforme assinalaram Gallese e Sinigaglia (2014, p. 200), a compreensão da ação “envolve a representação de a quais [...] objetivos a ação está direcionada; identificar quais crenças, desejos e intenções especificam as razões que explicam por que a ação aconteceu; e reconhecer como essas razões estão ligadas ao agente e à sua ação”.

Em quarto, a definição de “neurônios-espelho” é variável. Esses neurônios respondem a observação e execução das ações. No entanto, há discordâncias quanto a se as ações envolvidas devem ser as mesmas ou apenas similares de uma forma mais ampla (Cook et al., 2014).

CEGUEIRA À MUDANÇA

Vimos até aqui, neste capítulo, que um ambiente com mudanças visuais fornece informações valiosas. Por exemplo, permite que nos movimentemos na direção apropriada e



Weblink:

Demonstração de cegueira à mudança

que entendamos de forma coerente o mundo à nossa volta. Nesta seção, no entanto, descobriremos que nosso sistema perceptual nem sempre responde de maneira apropriada às mudanças no ambiente visual.

Dê uma olhada à sua volta (vamos lá!). Imaginamos que você tem uma forte impressão de ver um quadro vívido e detalhado da cena visual. Em consequência, você provavelmente está confiante de que poderia detectar de imediato qualquer mudança relativamente grande no ambiente visual. Na verdade, nossa capacidade de detectar tais mudanças é com frequência muito menos expressiva do que isso.

Cegueira à mudança, que é “a surpreendente falha em detectar uma mudança visual substancial” (Jensen et al., 2011, p. 529), é o principal fenômeno que iremos discutir. Também abordaremos o fenômeno relacionado da **cegueira por desatenção**, que é “a falha em perceber um objeto inesperado, mas completamente visível quando a atenção é desviada para outros aspectos de uma exibição” (Jensen et al., 2011, p. 529).

Suponha que você está assistindo a um vídeo no qual estudantes vestidos de branco passam uma bola um para o outro. Em determinado momento, uma mulher com o traje de um gorila preto caminha direto para a câmera, olha para ela, bate no peito e se afasta (ver Fig. 4.11). No total, ela fica na tela durante 9 s. Você provavelmente tem certeza absoluta de que identificaria a figura do gorila quase de imediato. Simons e Chabris (1999) realizaram um experimento semelhante ao que acabou de ser descrito (ver o vídeo em www.simonslab.com/videos.html). De modo inesperado, 50% dos observadores falharam completamente em perceber a presença do gorila! Esse é um exemplo surpreendente de cegueira por desatenção.

A pesquisa original sobre cegueira por desatenção foi realizada por Mack e Rock (1998). Em seus primeiros experimentos, os observadores fixavam o olhar no ponto de intersecção dos dois braços de uma cruz apresentada por 200 ms e tinham que decidir qual braço era mais longo. No terceiro ou quarto ensaio, um estímulo crítico (p. ex., um ponto colorido) era apresentado inesperadamente em um dos quadrantes da cruz a 2,3° do ponto de fixação. Em média, 25% dos observadores não detectavam o estímulo crítico, fornecendo, assim, evidências de cegueira por desatenção.

Em uma pesquisa posterior, Mack e Rock (1998) apresentaram o estímulo crítico no ponto de fixação e centraram a cruz a aproximadamente 2° da fixação. Eles esperavam que apresentando a tarefa dessa maneira, isso eliminaria a cegueira por desatenção. O que aconteceu, no entanto, foi que os índices de detecção do estímulo crítico caíram para 40 a 60%! Como Mack e Rock interpretaram esse achado? Eles argumentaram que

TERMOS-CHAVE

Cegueira à mudança

Falha em detectar várias mudanças (p. ex., em objetos) no ambiente visual.

Cegueira por desatenção

Falha em detectar um objeto inesperado aparecendo no ambiente visual.



Weblink:

Demonstração de cegueira por desatenção

Weblink:

Gorilas incluídos



Figura 4.11

Imagem mostrando uma mulher vestida de gorila no meio de um jogo de bola.

Fonte: Simons e Chabris (1999). Figura fornecida por Daniel Simons, www.theinvisiblegorilla.com.

os objetos no ponto de fixação geralmente são o foco da atenção. No entanto, quando a tarefa (i.e., comparar os braços de uma cruz) requer que a focalização da atenção se afaste da fixação, a atenção aos objetos na fixação é ativamente inibida.

Tem havido mais pesquisas sobre cegueira à mudança do que sobre cegueira por desatenção. Por que a cegueira à mudança é um fenômeno importante?

- Os achados sobre a cegueira à mudança são surpreendentes e contraintuitivos e, portanto, requerem novo pensamento teórico.
- As pesquisas sobre a cegueira à mudança esclareceram muito o papel da atenção na percepção da cena. Isso explica por que ela é discutida no fim do capítulo final sobre percepção e imediatamente antes do capítulo sobre atenção.
- Os experimentos sobre cegueira à mudança lançaram luz sobre os processos subjacentes ao nosso conhecimento consciente do mundo visual.
- Enquanto a maioria dos estudos sobre percepção considera os processos visuais aplicados a estímulos únicos, os estudos sobre cegueira à mudança focalizam processos dinâmicos ao longo do tempo.

Cegueira à mudança na vida diária

Sem dúvida alguma, você já experimentou cegueira à mudança no cinema causada por erros não intencionais na continuidade, quando uma cena foi rodada mais de uma vez. Por exemplo, considere o filme de James Bond, *Operação Skyfall*. Em uma das cenas, Bond está em um carro que está sendo seguido por um carro branco. Misteriosamente, esse carro fica preto na cena seguinte e depois volta a ser branco! Em *Avatar*, há uma cena em que a trança da princesa Neytiri está em suas costas e, na cena seguinte, está sobre seu ombro direito.

Cegueira para a cegueira à mudança

Com frequência exageramos quanto à nossa habilidade de detectar mudanças visuais. Em um estudo de Levin e colaboradores (2002), os observadores assistiram a vários vídeos envolvendo duas pessoas conversando em um restaurante. Em um dos vídeos, os pratos mudaram de vermelhos para brancos, e em outro uma echarpe usada por uma delas desapareceu. Esses vídeos haviam sido usados previamente por Levin e Simons (1997), que constataram que nenhum de seus participantes detectou qualquer mudança.

Levin e colaboradores (2002) perguntaram a seus participantes se eles achavam que teriam notado as mudanças se não fossem alertados previamente. Um total de 46% argumentou que teriam percebido a mudança na cor dos pratos, e 78%, a echarpe que desapareceu. Levin e colaboradores usaram o termo **cegueira para a cegueira à mudança** para descrever nossas crenças incrivelmente otimistas sobre nossa habilidade de detectar mudanças visuais.

O que causa a cegueira para a cegueira à mudança? Os processos visuais básicos nos fornecem informações claras e detalhadas apenas perto do ponto de fixação. No entanto, usamos processos *top-down* para “preencher as lacunas”. Isso cria a ilusão de que podemos ver a cena visual inteira claramente e em detalhes (Freeman & Simoncelli, 2011; ver Cap. 5 e Fig. 5.10).

Outras razões para a cegueira para a cegueira à mudança foram identificadas por Loussouarn e colaboradores (2011). A cegueira para a cegueira à mudança era mais comum quando os observadores eram levados a acreditar que o tempo que gastavam para detectar mudanças era curto e seu sucesso percebido na detecção das mudanças era alto. Dessa forma, a cegueira para a cegueira à mudança depende, em parte, da confiança excessiva.

TERMO-CHAVE

Cegueira para a cegueira à mudança

Tendência dos observadores a superestimarem muito até que ponto conseguem detectar mudanças visuais e, assim, evitar a cegueira à mudança.

Cegueira à mudança *versus* cegueira por desatenção

A cegueira à mudança e a cegueira por desatenção são semelhantes uma vez que ambas envolvem uma falha em detectar algum evento visual que aparece em plena vista. Também existem algumas semelhanças importantes entre os processos subjacentes à cegueira à mudança e à cegueira por desatenção. Por exemplo, as falhas de atenção com frequência (mas *nem sempre*) desempenham um papel importante ao causar ambas as formas de cegueira.

Apesar dessas semelhanças, há diferenças importantes entre os dois fenômenos (Jensen et al., 2011). Primeiro, consideremos os efeitos de instruir os observadores a olharem para objetos inesperados ou mudanças visuais. A detecção do alvo nos paradigmas da cegueira à mudança ainda pode ser difícil mesmo com essas instruções. Em contraste, a detecção do alvo nos paradigmas da cegueira por desatenção se torna trivialmente fácil. Segundo, a cegueira à mudança envolve *memória* para que os estímulos pré-mudança e pós-mudança possam ser comparados, enquanto a cegueira por desatenção, não. Terceiro, a cegueira por desatenção ocorre quando a atenção do observador está engajada em uma tarefa que exige atenção (p. ex., contar os passos entre os jogadores), o que não é o caso com a cegueira à mudança.

Em suma, é necessário um processamento mais complexo para o sucesso do desempenho das tarefas na cegueira à mudança do que das tarefas na cegueira por desatenção. Mais especificamente, os observadores devem se engajar com sucesso em *cinco* processos separados para que ocorra a detecção de mudança (Jensen et al., 2011).

1. O observador deve prestar atenção na localização da mudança.
2. O estímulo visual pré-mudança na localização da mudança deve ser codificado e transformado em memória.
3. O estímulo visual pós-mudança na localização da mudança deve ser codificado e transformado em memória.
4. As representações pré e pós-mudança devem ser comparadas.
5. A discrepância entre as representações pré e pós-mudança devem ser reconhecidas em nível consciente.

No mundo real, com frequência estamos conscientes das mudanças no ambiente visual porque detectamos os sinais de movimento que acompanham a mudança. As formas de impedir que os observadores detectem os sinais de movimento incluem fazer a mudança durante uma sacada (movimento rápido dos olhos), fazer a mudança durante um curto intervalo temporal entre o estímulo original e o alterado ou fazer a mudança durante um piscar de olhos.

O que causa cegueira à mudança?

Não há uma resposta única (ou simples) à pergunta: “O que causa cegueira à mudança?”. A principal razão é que (como acabamos de ver) a detecção da mudança requer a realização com sucesso de cinco diferentes processos.

A cegueira à mudança frequentemente depende de processos de atenção. Em geral, prestamos atenção a regiões de uma cena que mais provavelmente contém informações interessantes ou importantes. Identifique a diferença entre as imagens na Figura 4.12. Os observadores levam um tempo médio de 10,4 s para fazer isso com o primeiro par de imagens, mas só 2,6 s com o segundo par (Rensink et al., 1997). A altura do corrimão é de interesse marginal, enquanto a posição do helicóptero é de interesse central.

Hollingworth e Henderson (2002) estudaram o papel da atenção na cegueira à mudança. Eles registraram os movimentos dos olhos enquanto observadores olhavam para uma cena visual (p. ex., cozinha, sala de estar) por vários segundos. Considerou-se

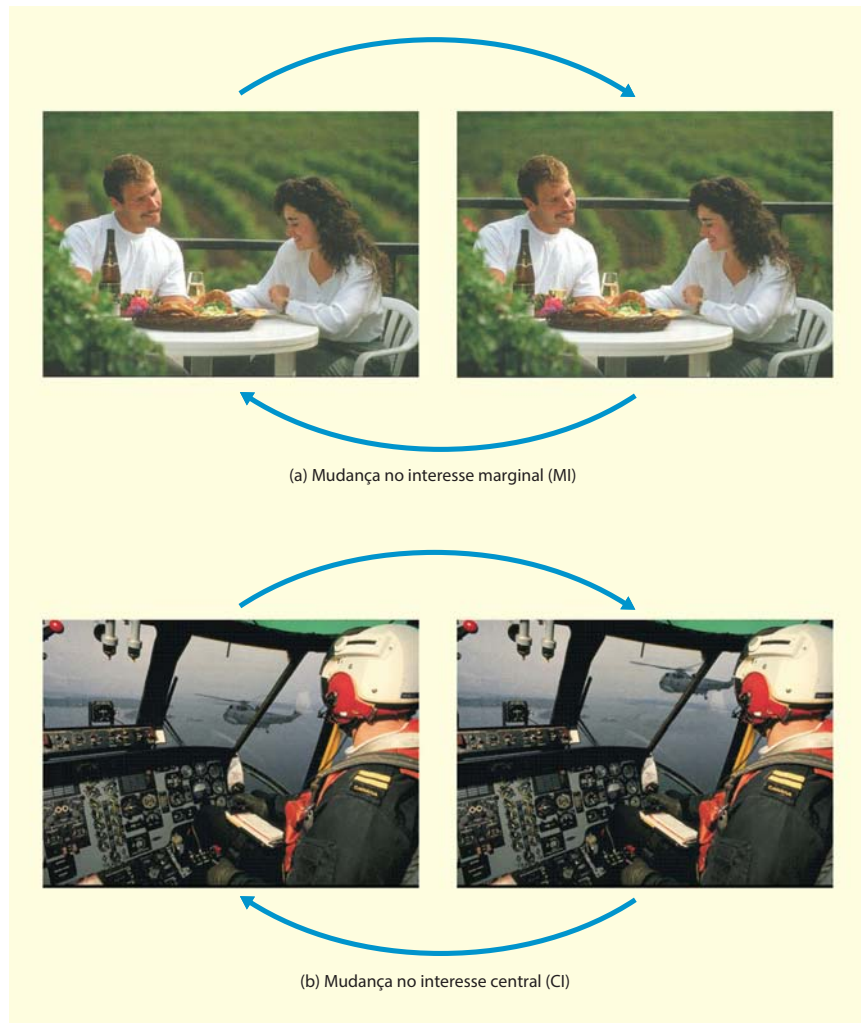


Figura 4.12

(a) O objeto que é mudado (o corrimão) passa por uma alteração na localização comparável à do objeto que é modificado (o helicóptero) em (b). Entretanto, a mudança é muito mais fácil de ver em (b) porque o objeto que mudou é mais importante.

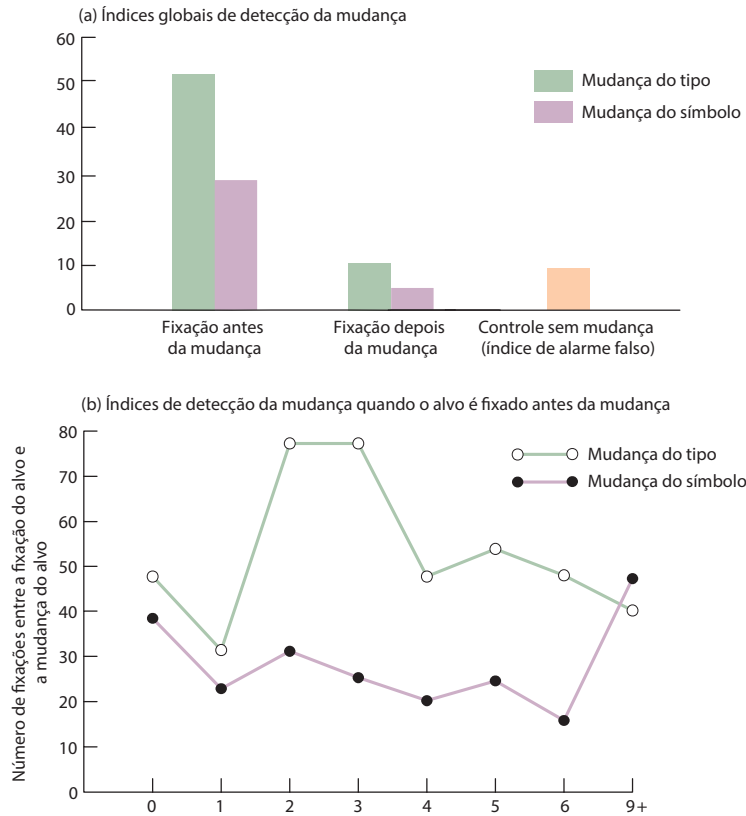
Fonte: Rensink e colaboradores (1997). Copyright © 1997 por SAGE. Reimpressa com permissão de SAGE Publications.

que o objeto fixado em determinado momento estava recebendo atenção. Dois tipos de mudanças poderiam ocorrer em cada cena visual:

1. *Mudança do tipo* – em que o objeto era substituído por um objeto de uma categoria diferente (p. ex., um prato foi substituído por uma travessa).
2. *Mudança do símbolo* – em que um objeto era substituído por um objeto da mesma categoria (p. ex., um prato foi substituído por um prato diferente).

O que Hollingworth e Henderson (2002) encontraram? Em primeiro lugar, a detecção da mudança era muito maior quando o objeto modificado havia sido fixado *antes* da mudança (ver Fig. 4.13a). Houve muito poucas evidências de que os observadores conseguiram detectar com precisão mudança em objetos não fixados antes da mudança.

Em segundo, houve cegueira à mudança em 60% dos objetos fixados antes de terem sido mudados. Assim, prestar atenção ao objeto que seria modificado era necessário (mas não suficiente) para detecção da mudança.

**Figura 4.13**

(a) Porcentagem de detecção correta da mudança como uma função da forma de mudança (tipo vs. símbolo) e do momento da fixação (antes vs. depois da mudança); também o índice de alarme falso quando não havia mudança. (b) Porcentagem média de detecção correta da mudança como uma função do número de fixações entre a fixação do alvo e a mudança (tipo vs. símbolo).

Fonte: Hollingworth e Henderson (2002). Copyright © 2002 American Psychological Association. Reproduzida com permissão.

Em terceiro, Hollingworth e Henderson (2002) estudaram o destino dos objetos fixados algum tempo antes de serem mudados. O número de fixações em outros objetos ocorrendo depois da última fixação no objeto a ser mudado não teve efeito sistemático na detecção da mudança (ver Fig. 4.13b). Por conseguinte, as representações visuais dos objetos duram algum tempo depois de receberem atenção.

Em quarto, a detecção da mudança foi muito melhor quando houve uma mudança na *tipo* de objeto do que quando foi meramente trocado um objeto por outro de uma mesma categoria (mudança do símbolo) (ver Fig. 4.13b). Isso faz sentido, uma vez que mudanças no tipo são mais profundas e óbvias.

Os observadores que apresentam cegueira à mudança se lembram do objeto mudado? Busch (2013) aplicou um teste de memória de reconhecimento nos participantes que apresentavam cegueira à mudança ou à detecção da mudança. Mesmo aqueles que apresentavam cegueira à mudança manifestaram alguma memória para objetos pré-mudança e pós-mudança. Isso significa que o objeto mudado foi processado até certo ponto mesmo na ausência de detecção da mudança.

Pode ocorrer cegueira à mudança porque os observadores não conseguem *comparar* as representações pré e pós-mudança da exibição visual. Evidências de que informações úteis sobre a representação pré-mudança ainda podem estar disponíveis mesmo

quando existe cegueira à mudança foram relatadas por Angelone e colaboradores (2003). Em um experimento, os observadores assistiram a um videoclipe no qual a identidade do ator central mudava. Isso foi seguido por fotografias de quatro indivíduos, um dos quais era o ator pré-mudança.

Angelone e colaboradores (2003) compararam o desempenho em uma tarefa *line-up* de observadores que detectaram ou não detectaram que a identidade do ator havia mudado. Aqueles que apresentaram cegueira à mudança tiveram um desempenho tão bom quanto aqueles que apresentaram detecção da mudança (53 vs. 46%, respectivamente).

Varakin e colaboradores (2007) ampliaram a pesquisa anterior em um estudo no mundo real em que uma pasta de arquivo era trocada por uma diferente de cor branca enquanto os olhos dos participantes estavam fechados. No entanto, alguns participantes que apresentavam cegueira à mudança se lembravam da cor das pastas pré e pós-mudança e, assim, falharam em comparar as duas cores. Outros participantes que apresentavam cegueira à mudança tinham pouca memória para as cores pré e pós-mudança e, assim, falharam em representar essas duas informações na memória.

Landman e colaboradores (2003) argumentaram que, inicialmente, formamos representações detalhadas das cenas visuais. No entanto, essas representações decaem rapidamente ou são substituídas por estímulos subsequentes. Foi apresentado aos observadores um conjunto de oito retângulos (alguns horizontais e alguns verticais) seguidos 1.600 ms depois por um segundo conjunto de oito retângulos. A tarefa era decidir se algum dos retângulos havia mudado a orientação.

Houve pouca cegueira à mudança desde que a atenção dos observadores fosse direcionada para o retângulo que poderia mudar dentro de 900 ms da apresentação do primeiro conjunto. Landman e colaboradores (2003) concluíram que podemos ter acesso a informações bastante detalhadas sobre a cena visual atual por quase 1 s. No entanto, é importante que o que percebemos atualmente não seja perturbado pelo que percebemos a seguir. Essa perturbação ocorre quando há *substituição* da cena anterior pela atual. Uma consequência dessa substituição é que frequentemente exibimos cegueira à mudança.

Busch e colaboradores (2009) defenderam que devemos distinguir dois tipos de detecção de mudança: (1) *perceber* que houve uma mudança sem o conhecimento consciente de qual objeto mudou; e (2) *ver* o objeto que mudou. Busch e colaboradores usaram potenciais relacionados a evento (ERPs; ver Glossário). Os componentes do ERP relacionados à atenção seletiva e ao processamento consciente das mudanças visuais foram associados a ver, mas não a perceber. Muitas pesquisas são problemáticas em razão de uma falha em distinguir claramente entre perceber e ver.

Howe e Webb (2014) argumentaram que perceber frequentemente ocorre quando os observadores detectam uma mudança *global* em uma cena visual. Foi apresentado aos observadores um conjunto de 30 discos (15 vermelhos e 15 verdes). Em alguns ensaios, três discos da mesma cor mudaram de vermelho para verde ou vice-versa. Em 24% dos ensaios, os observadores detectaram que o conjunto havia mudado sem que fossem capazes de identificar os discos que haviam mudado. Assim, houve com frequência a percepção da mudança global sem que fossem vistos os objetos que haviam mudado.

Finalmente, Fischer e Whitney (2014) propuseram uma nova abordagem teórica que pode ajudar a compreender melhor a cegueira à mudança. Eles argumentaram que a precisão perceptual é sacrificada até certo ponto para que possamos ter uma percepção contínua e estável de nosso ambiente visual. Os observadores relataram a orientação percebida de grades brancas e pretas apresentadas com vários segundos de diferença. O principal achado foi que a orientação percebida de uma grade foi tendenciosa na direção da grade prévia mesmo quando ela havia sido apresentada 10 s antes. A ênfase do sistema visual na estabilidade perceptual pode inibir nossa habilidade de detectar mudanças dentro da cena visual.

NO MUNDO REAL: É MÁGICA!

Os mágicos se beneficiaram ao longo dos anos com os fenômenos da cegueira à mudança e cegueira por desatenção (Kuhn & Martinez, 2012). Muitas pessoas acham que os mágicos nos enganam, porque a mão é mais rápida do que os olhos. Em geral, essa *não* é a razão principal. A maioria dos truques de mágica envolve um *desvio*, cujo propósito “é disfarçar o método e, assim, impedir que a plateia o detecte enquanto ainda está vivenciando o efeito” (Kuhn & Martinez, 2012, p. 2).

Muitas pessoas acreditam que o desvio implica que o mágico manipule a atenção da plateia para longe de alguma ação fundamental para o sucesso do truque. Com frequência, isso procede, mas a realidade é, algumas vezes, mais complexa. Kuhn e Findlay (2010) estudaram a cegueira por desatenção usando um truque que envolve o desaparecimento de um isqueiro, apresentado em um vídeo (ver Fig. 4.14). O mágico segura um isqueiro com a mão esquerda e o acende. Ele então finge que leva a chama com a mão direita enquanto olha para a mão. Quando revela que sua mão direita está vazia, ele deixa o isqueiro em sua mão esquerda cair no colo em plena visualização.

Kuhn e Findlay (2010) obtiveram três achados principais. Primeiro, dos participantes que detectaram a queda, 31% estavam fixando de perto a mão esquerda quando o isqueiro caiu. No entanto, 69% estavam fixando a alguma distância e, assim, detectaram a queda na visão periférica (ver Fig. 4.15). A distância média entre a fixação e a queda foi a mesma naqueles que detectaram a queda na visão periférica e naqueles que não a detectaram. Terceiro, o tempo necessário *após* a queda para fixar na mão esquerda foi muito menor nos participantes que usaram a visão periférica para detectar a queda do que os que não conseguiram detectá-la (650 vs. 1.712 ms).

O que esses achados significam? A queda do isqueiro pode ser detectada pela atenção aberta (atenção direcionada para o ponto de fixação) ou pela atenção encoberta (atenção direcionada para longe do ponto de fixação). A atenção encoberta foi efetiva de modo surpreendente, porque o sistema visual humano consegue detectar prontamente um movimento na visão periférica (ver Cap. 2).

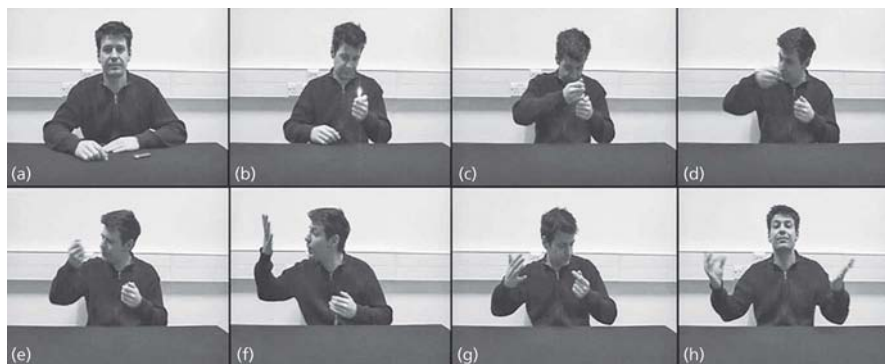
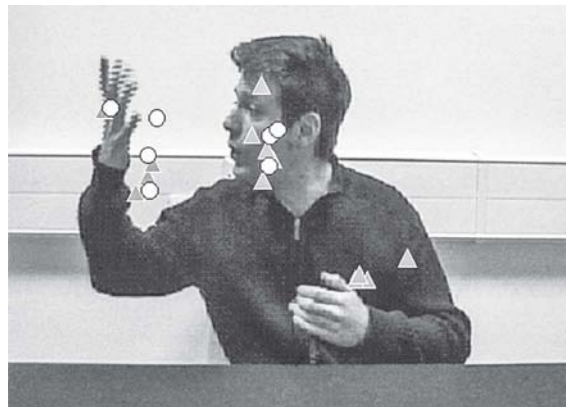


Figura 4.14

Sequência de eventos no truque de desaparecimento do isqueiro: (a) o mágico segura um isqueiro com a mão esquerda e (b) o acende; (c) e (d) finge que pega a chama com a mão direita e (e) gradualmente a afasta da mão que segura o isqueiro; (f) ele revela que sua mão direita está vazia, enquanto deixa o isqueiro cair no colo; (g) o mágico dirige seu olhar para a mão esquerda e (h) revela que essa mão também está vazia e que o isqueiro desapareceu.

Fonte: Kuhn e Findlay (2010). Reimpressa com permissão de Taylor e Francis.



▲ Participantes que detectaram a queda

○ Participantes que não detectaram a queda

Figura 4.15

Pontos de fixação dos participantes no momento da queda do isqueiro para aqueles que detectaram a queda (triângulo) e aqueles que não detectaram a queda (círculos).

Fonte: Kuhn e Findlay (2010). Reimpressa com permissão de Taylor e Francis.

Muitos estudos (incluindo Kuhn e Findlay, 2010) mostram o papel da cegueira por desatenção causada pelo desvio nos truques de mágica (Kuhn & Martinez, 2012). No entanto, há uma diferença importante entre desvio e cegueira por desatenção, conforme geralmente estudado (Kuhn & Tatler, 2011). A maioria dos estudos sobre cegueira por desatenção (p. ex., Simons & Chabris, 1999) requer uma tarefa que provoca distração para reduzir a probabilidade dos observadores detectarem o novo objeto. As pesquisas sobre desvio são mais impressionantes e realistas uma vez que não é necessário um elemento explícito de distração para produzir cegueira por desatenção.

Smith e colaboradores (2012) estudaram a cegueira à mudança usando um truque de mágica no qual uma moeda era passada de uma mão para a outra e depois caía sobre a mesa. A tarefa dos participantes era adivinhar se a moeda cairia com a cara ou a coroa voltada para cima (ver *on-line* em <http://dx.doi.org/10.1068/p7092>). A moeda foi trocada durante um ensaio crítico de 1 centavo de libra para 2 centavos de libra, 50 centavos de libras para 10 centavos de libras ou 25 centavos de dólar para meio dólar. Todos os participantes fixaram a moeda durante todo o tempo em que ela estava visível, mas 88% ou mais não conseguiram detectar que a moeda havia mudado! Assim, a cegueira à mudança pode ocorrer mesmo que o objeto fundamental seja fixado. De maneira mais específica, é possível prestar atenção a um objeto sem que alguma das características irrelevantes para a tarefa atual seja processada completamente.

O que causa cegueira por desatenção?

Como assinalaram Jensen e colaboradores (2011), a detecção de um objeto inesperado em estudos de cegueira por desatenção de modo geral depende em grande parte da probabilidade de que ele atraia a atenção. Dois fatores são de especial importância:

1. A semelhança do objeto inesperado com o estímulo relevante para a tarefa.
2. Os recursos de processamento disponíveis para o observador.

Discutimos anteriormente o surpreendente achado (Simons & Chabris, 1999) de que 50% dos observadores não conseguiram detectar uma mulher vestida de gorila.



Weblink:

Vídeos de mágica

A semelhança (ou a dessemelhança) foi um fator, uma vez que o gorila era preto, enquanto os membros do time cujos passes os observadores contavam estavam vestidos de branco. Simons e Chabris realizaram outro experimento no qual os observadores contavam os passes feitos pelos membros do time vestido de branco ou do time vestido de preto.

O que Simons e Chabris (1999) encontraram? A presença do gorila foi detectada por apenas 42% dos observadores quando o time que recebia atenção era o vestido de branco, replicando, dessa forma, os achados anteriores. No entanto, a presença do gorila foi detectada por 83% dos observadores quando o time que recebia atenção era o vestido de preto. Isso mostra a importância da semelhança entre o estímulo inesperado (gorila) e os estímulos relevantes para a tarefa (os membros do time que recebia atenção).

Os achados de Simons e Chabris (1999) indicam a importância da semelhança nas *características* dos estímulos (p. ex., cor) entre o estímulo da tarefa e o objeto inesperado. Most (2013) argumentou que a semelhança em termos de *categoria semântica* também era importante. Os participantes acompanharam números (2, 4, 7, 9) ou letras (A, H, L, U). No ensaio decisivo, um estímulo inesperado (a letra E ou o número 3) era visível por 7 s. De importância crucial, a letra e o número eram visualmente idênticos, exceto por serem imagens espelhadas um do outro. O que interessava era a porcentagem de observadores que perceberam o objeto inesperado.

O que Most (2013) encontrou? Houve muito menos cegueira por desatenção quando o objeto inesperado pertencia à mesma categoria que os objetos acompanhados (ver Fig. 4.16). Assim, a cegueira por desatenção pode depender dos conjuntos atencionais fundamentados em categorias semânticas (p. ex., letras, números).

Richards e colaboradores (2012) estudaram os efeitos da capacidade da memória de trabalho (relacionada à disponibilidade de recursos de processamento e controle atencional; ver Glossário) na cegueira por desatenção. Indivíduos com alta capacidade de memória de trabalho tinham menos probabilidade de exibir cegueira por desatenção do que aqueles com escores baixos.

Os achados de Richards e colaboradores (2012) sugerem que cegueira por desatenção ocorre por recursos atencionais insuficientes. No entanto, essa não é a história completa. Eitam e colaboradores (2013) apresentaram aos observadores estímulos muito simples: um círculo colorido rodeado por um anel de cor diferente. O desempenho foi quase perfeito quando os observadores tentaram identificar ambas as cores, indicando que eles tinham recursos de processamento para prestar atenção em ambos os estímu-

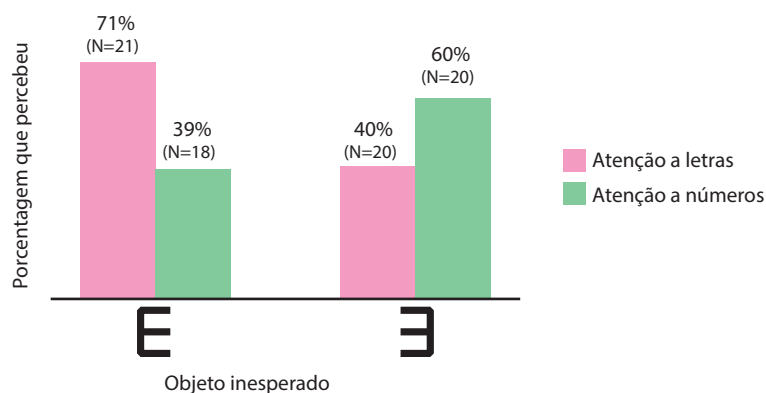


Figura 4.16

Porcentagem de participantes que detectaram um objeto inesperado. Quando foi um E, mais participantes detectaram quando estavam prestando atenção a letras do que quando prestavam atenção a números. Ocorreu o contrário quando o objeto inesperado se parecia com 3.

Fonte: Most (2013). © 2011 Springer-Verlag. Reimpressa com permissão do editor.

los. Entretanto, os achados foram muito diferentes quando eles foram instruídos a focar apenas o círculo ou o anel. Nessa condição, houve clara evidência de cegueira por desatenção, com 20% dos observadores não conseguindo identificar a cor irrelevante para a tarefa. Assim, a cegueira por desatenção pode depender mais do conjunto atencional do que da disponibilidade de recursos de processamento.

Avaliação

Cegueira à mudança e cegueira por desatenção são fenômenos importantes que ocorrem na vida diária (p. ex., cinema, truques de mágica). A maior parte das pesquisas indica que os processos atencionais são importantes, mas também são necessárias distinções mais finas (p. ex., entre atenção aberta e encoberta). As pesquisas têm identificado de forma crescente as várias formas em que pode ocorrer cegueira à mudança, incluindo uma falha em comparar as representações do objeto pré e pós-mudança. Cegueira por desatenção se deve principalmente a conjuntos atencionais que reduzem o processamento de estímulos irrelevantes à tarefa não incluídos no conjunto.

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, tem havido uma falha geral em distinguir entre a detecção da mudança que envolve *ver* a mudança e a detecção da mudança que envolve somente *perceber* uma mudança.

Em segundo, são necessários cinco processos para detecção da mudança que envolve ver ocorrer e, portanto, a falha em algum desses processos deve originar cegueira à mudança. No entanto, apenas alguns estudos (p. ex., Varakin et al., 2007) tentaram distinguir claramente entre esses motivos potenciais para a cegueira à mudança.

RESUMO DO CAPÍTULO

- **Introdução.** A dimensão do tempo é de importância fundamental na percepção visual. As mudanças na informação visual produzidas conforme nos movimentamos no ambiente e/ou os objetos no ambiente se movimentam promovem a percepção precisa e facilitam ações apropriadas.
- **Percepção direta.** Gibson defendeu que percepção e ação estão intimamente interligadas. Segundo sua teoria direta, o movimento de um observador cria fluxo óptico, que proporciona informações úteis sobre o direcionamento. As invariantes, que permanecem as mesmas quando as pessoas se movem no ambiente, são de particular importância. Os usos dos objetos (seus *affordances*) eram percebidos diretamente. Gibson subestimou a complexidade do processamento visual e o reconhecimento do objeto, e simplificou demais os efeitos do movimento na percepção.
- **Ação visualmente guiada.** A percepção do direcionamento depende em parte das informações do fluxo óptico. No entanto, há complexidades, porque o fluxo retiniano é determinado pelos movimentos dos olhos e da cabeça, bem como pelo fluxo óptico. Os julgamentos de direcionamento também são influenciados pela disparidade binocular e pelo deslocamento retiniano dos objetos conforme nos aproximamos deles.

O direcionamento preciso dos caminhos curvos (p. ex., dirigir contornando uma curva) algumas vezes envolve a focalização no ponto tangencial (p. ex., o ponto na margem interna da estrada no qual sua direção parece se inverter). Entretanto, ele com frequência envolve a fixação em um ponto ao longo do caminho futuro.

O cálculo do tempo para o contato com um objeto algumas vezes parece depender de tau (o tamanho da imagem retiniana dividido pelo índice de expansão do objeto). Contudo, ele apenas provê informações quando os objetos se movem em velocidade constante. Os observadores frequentemente fazem uso de fontes adicionais de informação (p. ex., disparidade binocular, tamanho familiar, tamanho relativo) quando estimam o tempo para o contato.

- **Modelo de planejamento e controle.** O modelo de planejamento e controle distingue entre um sistema de planejamento lento usado principalmente antes do início do movimento e um sistema de controle rápido, usado durante a execução de um movimento. Segundo o modelo, o planejamento está associado ao lobo parietal inferior, enquanto o controle depende do lobo parietal superior. A definição de “planejamento” é muito ampla, e a noção de que o planejamento sempre precede o controle é demasiadamente simplificada. Há várias exceções à expectativa teórica de que ações fundamentadas no controle serão mais precisas do que as fundamentadas no planejamento.
- **Percepção do movimento humano.** O movimento humano é percebido mesmo quando somente está disponível uma informação visual deficiente. A percepção do movimento humano e biológico envolve processos *bottom-up* e *top-down*, com este último mais provavelmente sendo usado com *input* visual prejudicado. A percepção do movimento humano é especial, porque podemos produzir, bem como perceber, as ações humanas e porque dedicamos tempo considerável a atribuir um sentido a elas. Considera-se com frequência que nossa habilidade de imitar e compreender o movimento humano depende de um sistema de neurônios-espelho, incluindo áreas cerebrais como as regiões frontais inferiores, o córtex pré-motor dorsal e ventral e o lobo parietal inferior e superior. O sistema de neurônios-espelho é importante. Entretanto, foram feitas alegações exageradas em relação a seu papel na percepção do movimento humano.
- **Cegueira à mudança.** Há evidências convincentes dos fenômenos de cegueira por desatenção e cegueira à mudança. A atenção (encoberta e aberta) é o fator determinante mais importante, ocorrendo cegueira por desatenção ou cegueira à mudança. Provavelmente, a cegueira por desatenção seja encontrada em especial quando o objeto inesperado é dessemelhante aos estímulos da tarefa. São necessários cinco diferentes processos para detecção de mudança, e a falha de qualquer um desses processos pode causar cegueira à mudança. Há uma distinção importante entre ver um objeto mudado e perceber que ocorreu alguma mudança. A ênfase do sistema visual na percepção estável contínua provavelmente desempenha um papel para que nos tornemos suscetíveis à cegueira à mudança.

LEITURA ADICIONAL

- Bruce, V. & Tadmor, Y. (2015, in press). Direct perception: Beyond Gibson's (1950) direct perception. In M.W. Eysenck & D. Groome (eds), *Cognitive psychology: Revisiting the classic studies*. London: SAGE. A abordagem de Gibson sobre a percepção e a ação é avaliada em detalhes por Vicki Bruce e Yoav Tadmor.
- Cook, R., Bird, G., Catmur, C., Press, C. & Heyes, C. (2014). Mirror neurons: From origin to function. *Behavioral and Brain Sciences*, 37: 177–241. Richard Cook e colaboradores discutem a provável função (ou funções) do sistema de neurônios-espelho.
- Glover, S., Wall, M.B. & Smith, A.T. (2012). Distinct cortical networks support the planning and online control of reaching-to-grasp in humans. *European Journal of Neuroscience*, 35: 909–15. Scott Glover e colaboradores apresentam uma atualização de seu modelo de planejamento e controle.
- Jensen, M.S., Yao, R., Street, W.N. & Simons, D.J. (2011). Change blindness and inattention blindness. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 2: 529–46. As semelhanças e diferenças entre cegueira à mudança e cegueira por desatenção são discutidas de forma completa neste artigo.

- Lee, D.N. (2009). General tau theory: Evolution to date. *Perception*, 38: 837–50. David Lee expõe sua abordagem teórica para a percepção do movimento, desenvolvida a partir da teoria de Gibson.
- Rensink, R.A. (2013). Perception and attention. In D. Reisberg (ed.), *The Oxford handbook of cognitive psychology*. Oxford: Oxford University Press. A relação entre percepção e atenção (incluindo cegueira à mudança e cegueira por desatenção) é discutida em sua extensão por Ronald Rensink.
- Shiffrar, M. & Thomas, J.P. (2013). Beyond the scientific objectification of the human body: Differentiated analyses of human motion and object motion. In M. Rutherford and V. Kuhlmeier (eds), *Social perception: Detection and interpretation of animacy, agency, and intention*. Cambridge, MA: MIT Press/Bradford Books. Este capítulo oferece uma visão sobre o que é conhecido a respeito da percepção do movimento biológico.

Atenção e desempenho

INTRODUÇÃO

A atenção é absolutamente valiosa na vida diária. Usamos a atenção para evitar sermos atropelados pelos carros quando atravessamos a rua, para procurar objetos perdidos e para realizar duas tarefas ao mesmo tempo. A palavra “atenção” tem vários significados. Entretanto, ela normalmente se refere à *seletividade* do processamento, como foi enfatizado por William James (1890, pp. 403-4).

Atenção é [...] a posse pela mente, de forma clara e vívida, de um entre vários objetos ou sequências de pensamentos que parecem simultaneamente possíveis. Sua essência é constituída pela focalização, pela concentração e pela consciência.

William James (1890) distinguiu entre os modos de atenção “ativos” e “passivos”. A atenção é ativa quando controlada de forma *top-down* pelos objetivos ou pelas expectativas do indivíduo. Todavia, a atenção é passiva quando controlada de forma *bottom-up* por estímulos externos (p. ex., um ruído alto). Essa distinção ainda é importante na teorização recente (p. ex., Corbetta & Shulman, 2002; Corbetta et al., 2008) e será discutida mais adiante neste capítulo.

Também há uma distinção importante entre atenção focalizada e atenção dividida. Estuda-se a **atenção focalizada** (ou atenção seletiva) apresentando aos indivíduos dois ou mais estímulos ao mesmo tempo e instruindo-os a responder a apenas a um deles. Um exemplo de atenção focalizada é um predador que segue a pista de um animal em um rebanho. O trabalho sobre a atenção focalizada ou seletiva nos indica com que eficácia podemos selecionar certos estímulos e evitar sermos distraídos por estímulos que não estão relacionados à tarefa.

A **atenção dividida** também é estudada apresentando-se pelo menos dois estímulos ao mesmo tempo. No entanto, ela difere da atenção focalizada uma vez que os indivíduos são instruídos a prestar atenção (e a responder) a todos os estímulos. A atenção dividida também é conhecida como multitarefa, uma habilidade cada vez mais importante no mundo de hoje, 24 horas por dia! Os estudos da atenção dividida proporcionam informações úteis sobre nossas limitações de processamento e sobre a capacidade dos mecanismos da atenção.

Há outra distinção importante, desta vez entre a atenção *externa* e *interna*. Atenção externa se refere a “seleção e modulação da informação sensorial”, enquanto atenção interna se refere a “seleção, modulação e manutenção da informação gerada internamente, como as regras das tarefas, respostas, memória de longo prazo ou memória de trabalho” (Chun et al., 2011, p. 73). É provável que a conexão com o modelo de memória de trabalho de Baddeley (p. ex., 2007; ver Cap. 6) seja especialmente importante. O componente executivo central da memória de trabalho está envolvido no controle da atenção e desempenha um papel importante na atenção interna e na atenção externa.

Muitas pesquisas sobre a atenção apresentam duas limitações. Em primeiro lugar, a ênfase tem sido na atenção externa e não na interna. Em segundo, na maioria dos estudos em laboratório, os participantes prestam atenção ao que é determinado pelas instruções do experimentador. Ao passo que, no mundo real, prestamos atenção preponderantemente ao que é determinado por nossos objetivos e estados emocionais.

TERMOS-CHAVE

Atenção focalizada

Situação na qual os indivíduos tentam prestar atenção a apenas uma fonte de informação, ignorando outros estímulos; também conhecida como atenção seletiva.

Atenção dividida

Situação na qual duas tarefas são realizadas ao mesmo tempo; também conhecida como multitarefas.

**Weblink:**

Uma revisão do efeito da cocktail party

Weblink:

Estudo sobre a cocktail party

TERMOS-CHAVE**Problema da cocktail party**

Dificuldades envolvidas em prestar atenção a uma voz quando duas ou mais pessoas estão falando ao mesmo tempo.

Tarefa de escuta dicótica

Uma mensagem auditiva diferente é apresentada a cada ouvido, e a atenção deve ser dirigida para uma delas.

Sombreamento

Repetição de uma mensagem auditiva palavra por palavra como ela é apresentada, enquanto uma segunda mensagem auditiva também é apresentada; é uma versão da **tarefa de escuta dicótica**.

Dois tópicos relacionados à atenção são discutidos em outros capítulos. A cegueira à mudança, que mostra as ligações íntimas entre atenção e percepção, é examinada no Capítulo 4, e a consciência (incluindo sua relação com a atenção) é discutida no Capítulo 16.

ATENÇÃO AUDITIVA FOCALIZADA

Muitos anos atrás, o cientista britânico Colin Cherry ficou fascinado pelo **problema da cocktail party**, isto é, como conseguimos acompanhar apenas uma conversa quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo? Como veremos, a resposta a essa pergunta não é simples.

Os ouvintes enfrentam dois problemas separados quando tentam prestar atenção a uma voz entre muitas (McDemott, 2009). Em primeiro lugar, existe o problema da *discriminação sonora*: a partir da mistura de sons que chegam a seus ouvidos, o ouvinte tem de decidir quais estão associados e quais não estão. Em segundo, depois de feita a discriminação, o ouvinte precisa direcionar a atenção para a *fonte sonora de interesse* e ignorar as outras.

Alguma indicação das complexidades da discriminação sonora é fornecida pelas tentativas de desenvolver programas de reconhecimento de voz baseados em máquinas. Tais programas têm um desempenho quase perfeito quando se trata da fala de apenas um indivíduo em um ambiente silencioso. No entanto, eles geralmente têm fraco desempenho quando várias fontes de som estão presentes ao mesmo tempo (Shen et al., 2008).

McDermott (2009) apontou que, frequentemente, a segmentação auditiva é muito mais difícil que a segmentação visual (i.e., decidir quais são as características visuais que pertencem a quais objetos; ver Cap. 9). Em primeiro lugar, há uma sobreposição considerável dos sinais provenientes de diferentes fontes sonoras na cóclea, enquanto os objetos visuais tendem a ocupar diferentes regiões da retina.

Em segundo lugar, cada fonte sonora se soma ao sinal que chega aos ouvidos. Entretanto, os objetos mais próximos tendem a bloquear os outros com sinais visuais que chegam à retina. Imagine como seria muito mais difícil focalizar um único objeto visual se todos os objetos fossem transparentes!

Há outra questão relacionada à atenção auditiva focalizada. Quando os ouvintes conseguem prestar atenção a um estímulo auditivo, o quanto é(são) processado(s) estímulo(s) a que ele não presta atenção? Como veremos, foram propostas várias respostas diferentes para essa pergunta.

Cherry (1953) realizou uma pesquisa muito influente para tratar das questões discutidas até aqui (ver Eysenck, 2015, para uma avaliação detalhada de sua pesquisa). Ele usou uma **tarefa de escuta dicótica**, na qual uma mensagem auditiva diferente é apresentada a cada ouvido, de modo que o ouvinte normalmente presta atenção a apenas uma. Uma vez que pode ser difícil assegurar que os ouvintes prestem atenção de forma consistente à mensagem-alvo, Cherry fez uso do **sombreamento**, no qual a mensagem a que o participante presta atenção é repetida em voz alta conforme ela foi apresentada.

Cherry (1953) descobriu que os ouvintes resolviam o problema da *cocktail party* fazendo uso das diferenças entre as características físicas dos *inputs* auditivos (p. ex., sexo de quem está falando, a intensidade de sua voz, sua localização). Quando Cherry apresentou duas mensagens na mesma voz a ambos os ouvidos de uma só vez (eliminando, assim, as diferenças físicas), os ouvintes acharam muito difícil separar as duas mensagens com base somente nas diferenças de significado.

Cherry (1953) constatou que muito poucas informações pareciam extraídas da mensagem a que o participante não prestava atenção. Os ouvintes raramente notavam

quando a mensagem era falada em uma língua estrangeira ou em fala invertida. Todavia, as mudanças físicas (p. ex., um som puro) eram quase sempre detectadas. A conclusão de que as informações que não recebem atenção praticamente não são processadas foi apoiada por Moray (1959). Ele identificou que havia pouca memória para palavras que não haviam recebido atenção, mesmo quando apresentadas 35 vezes cada.

Onde está o gargalo? Seleção inicial versus tardia

Como podemos explicar o que acontece quando somos apresentados a dois ou mais estímulos auditivos ao mesmo tempo? Muitos psicólogos afirmaram que temos um processamento em gargalo. Da mesma forma como um gargalo na estrada (p. ex., onde ela é especialmente estreita) pode causar congestionamento no tráfego, um gargalo no sistema de processamento pode limitar seriamente nossa habilidade de processamento de dois ou mais estímulos simultâneos. No entanto, um processamento em gargalo pode ser muito útil quando resolvemos um problema de *cocktail party* já que ele permite aos ouvintes processarem somente a voz desejada.

Onde está localizado o gargalo? Segundo Broadbent (1958), um filtro (gargalo) no início do processamento permite a entrada de informações de um estímulo ou mensagem com base em suas características físicas. O outro estímulo permanece por pouco tempo em um *buffer* sensorio e depois é descartado, a não ser que rapidamente seja dada atenção a ele (ver Fig. 5.1). Em suma, Broadbent defendeu que existe uma seleção inicial.

Treisman (1964) propôs que a localização do gargalo é mais flexível do que Broadbent sugeriu (ver Fig. 5.1). Ela indicou que os ouvintes iniciam pelo processamento com base em pistas físicas, padrão silábico e palavras específicas, prosseguindo com processos fundamentados na estrutura gramatical e no significado. Se houver capacidade insuficiente de processamento para permitir a análise integral do estímulo, os processos posteriores são omitidos.

Treisman (1964) também argumentou que os processos *top-down* (p. ex., expectativas) são importantes. Os ouvintes que executam a tarefa de sombreamento por vezes dizem uma palavra que foi apresentada dentre os estímulos não atendidos. Essas rupturas ocorrem principalmente quando a palavra no canal não atendido é muito provável no contexto da mensagem atendida.

Deutsch e Deutsch (1963) estavam no outro extremo de Broadbent (1958). Eles defenderam que *todos* os estímulos são totalmente analisados, com o estímulo mais importante ou relevante determinando a resposta. Essa teoria coloca o processamento em gargalo muito mais próximo do fim da resposta do sistema de processamento do que a teoria de Broadbent (ver Fig. 5.1). Em suma, eles argumentaram a favor da seleção tardia.

Achados: estímulo não atendido

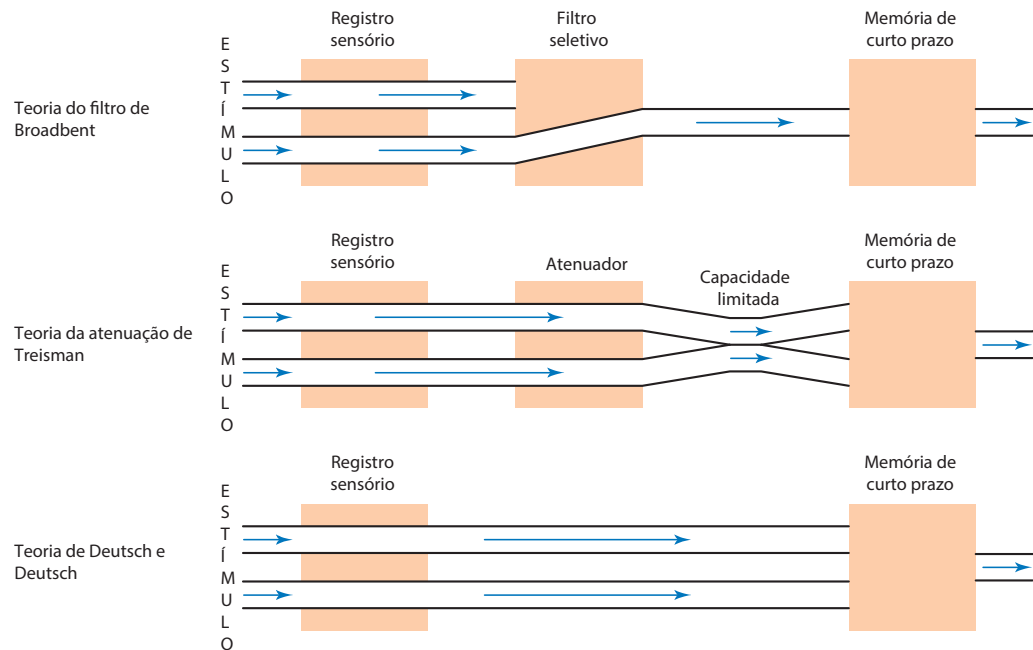
A abordagem de Broadbent sugere que deve haver pouco ou nenhum processamento de mensagens auditivas não atendidas. Em contraste, a abordagem de Treisman sugere que a quantidade de processamento de mensagens auditivas não atendidas é flexível, e a abordagem de Deutsch e Deutsch implica um processamento praticamente completo de tais mensagens. Como veremos, as evidências sugerem que ocorre algum processamento das mensagens não atendidas, mas menos do que com aquelas às quais se prestou atenção.

Treisman e Riley (1969) pediram aos ouvintes que sombreassem uma de duas mensagens auditivas. Eles interrompiam o sombreamento e davam uma batida quando detectavam um alvo em cada mensagem. Muito mais palavras-alvo foram detectadas na mensagem sombreada.



Atividade de pesquisa:

Treisman

**Figura 5.1**

Comparação entre a teoria de Broadbent (acima), a teoria de Treisman (meio) e a teoria de Deutsch e Deutsch (abaixo).

Bentin e colaboradores (1995) apresentaram palavras diferentes a cada ouvido e instruíram os ouvintes a prestarem atenção somente às palavras no ouvido esquerdo ou no ouvido direito. Ocorreram dois achados principais. Primeiro, houve evidência de que as palavras não atendidas haviam recebido algum processamento semântico. Segundo, a extensão do processamento semântico foi menor para as palavras não atendidas do que para as atendidas.

O processamento de palavras na mensagem não atendida é frequentemente aumentado se elas têm significado especial para o ouvinte. Li e colaboradores (2011) pediram aos ouvintes que sombreassem uma mensagem enquanto palavras distratoras eram apresentadas ao ouvido não atento. Mulheres insatisfeitas com seu peso cometeram mais erros no sombreamento do que as não insatisfeitas quando foram apresentadas palavras relacionadas a peso (p. ex., *gordo*, *volumoso*, *magro*) ao ouvido não atento. Esse aumento nos erros no sombreamento reflete o maior processamento de palavras relacionadas a peso por mulheres insatisfeitas com o peso.

Nosso próprio nome tem significado muito especial para nós. Não é de causar surpresa que os ouvintes frequentemente detectam seu próprio nome quando ele é apresentado na mensagem não atendida (Moray, 1959). Conway e colaboradores (2001) encontraram que a probabilidade de detecção do próprio nome na mensagem não atendida depende da capacidade da memória de trabalho (Cap. 6; ver Glossário). Participantes com baixa capacidade tinham maior probabilidade de detectar o próprio nome do que indivíduos com alta capacidade (65 vs. 20%, respectivamente), porque tinham menos controle da atenção.

Coch e colaboradores (2005) pediram aos ouvintes que prestassem atenção a duas fontes de estímulos auditivos e detectassem alvos apresentados em cada uma delas. Potenciais relacionados a evento (ERPs; ver Glossário) foram registrados para fornecer uma medida da atividade do processamento. Os ERPs registrados 100 ms após a apresentação do alvo eram maiores quando os alvos eram apresentados na fonte de estímulos atendida do que quando eram apresentadas na fonte de estímulos não atendida. Isso su-

gere que havia mais processamento dos alvos atendidos do que dos alvos não atendidos. Achados similares foram reportados em vários estudos anteriores (ver Talsma e Kok, 2002, para maiores detalhes).

Frequentemente, é difícil interpretar a maior ativação cerebral para estímulos auditivos atendidos do que para não atendidos. Isso reflete o maior processamento para estímulos atendidos e/ou processamento suprimido ou inibido para estímulos não atendidos. Horton e colaboradores (2013) investigaram essa questão. Os ouvintes ouviam mensagens de voz separadas apresentadas a cada ouvido com instruções para prestar atenção ao ouvido esquerdo ou ao direito. Houve maior atividade cerebral associada à mensagem captada em várias áreas do cérebro (especialmente 90 ms após a apresentação do estímulo). É importante salientar que essa diferença ocorreu porque houve um aumento do processamento da mensagem atendida combinado à *supressão* da mensagem não atendida.

Achados: problema da *cocktail party*

Já foi comprovada a dificuldade de elaborar sistemas de reconhecimento automático da fala que possam separar com precisão uma voz de várias outras que estejam falando ao mesmo tempo (Shen et al., 2008). Como os humanos conseguem fazer isso e, dessa forma, resolver o problema da *cocktail party*? Em termos gerais, há fatores *bottom-up* e fatores *top-down*. Como já vimos, Cherry (1953) identificou que eram usadas diferenças físicas (p. ex., sexo de quem está falando, a intensidade da voz) de forma muito eficiente para prestar atenção a uma voz entre duas. No entanto, quando há várias vozes falando ao mesmo tempo, a tarefa do ouvinte se torna muito mais difícil.

Shamma e colaboradores (2011) assinalaram que, em geral, todas as características sonoras de uma fonte estarão presentes quando ela estiver ativa e, ausentes, quando ela estiver em silêncio. Eles se referem a essa tendência como *coerência temporal*. Se os ouvintes conseguem identificar pelo menos uma característica distintiva da voz-alvo, eles podem, então, distinguir outras características sonoras dela por meio da coerência temporal.

Existem muitos casos nos quais a coerência temporal e outras pistas *bottom-up* são insuficientes para produzir discriminação dos sons. Em tais casos, podem ser usados os processos *top-down*. A importância provável dos processos *top-down* é indicada pela existência de extensos caminhos descendentes desde o córtex auditivo até as áreas cerebrais envolvidas no processamento auditivo inicial (Robinson & McAlpine, 2009). Vários fatores *top-down* que dependem do conhecimento e/ou das expectativas dos ouvintes podem facilitar a discriminação de duas mensagens de voz. Por exemplo, é mais fácil perceber uma mensagem-alvo com precisão se suas palavras formarem sentenças, em vez de constituídas por sequências aleatórias de palavras (McDermott, 2009).

A familiaridade com a voz-alvo também é muito importante. A precisão da percepção do que uma pessoa está dizendo no contexto de várias outras vozes será muito maior se os ouvintes já tiverem ouvido essa voz de maneira isolada (McDermott, 2009).

Marozeau e colaboradores (2010) avaliaram os efeitos de fatores *top-down* na habilidade de acompanhar uma melodia em presença de notas irrelevantes. Músicos tiveram melhor desempenho do que não músicos, mostrando, assim, a influência da *expertise* e do conhecimento na discriminação de sons. Marozeau e colaboradores aumentaram ou diminuíram a quantidade da sobreposição de sons entre a melodia-alvo e os outros sons. Foi mais fácil acompanhar a melodias na condição da sobreposição crescente, porque essa condição permitia que os ouvintes identificassem a melodia logo no começo.

Mesgarani e Chang (2012) estudaram participantes com vários eletrodos implantados para permitirem o registro direto da atividade no interior do córtex auditivo. Os participantes ouviam duas mensagens diferentes (uma com voz masculina, outra com

voz feminina) apresentadas ao mesmo ouvido com instruções para prestar atenção a apenas uma delas. As respostas dentro do córtex auditivo revelaram “as características espectrais [baseadas nas frequências sonoras] e temporais evidentes da voz à qual era prestada atenção, como se os sujeitos estivessem ouvindo unicamente aquela pessoa” (Mesgarani & Chang, 2012, p. 233).

Golumbic e colaboradores (2013) assinalaram que as pessoas em *cocktail parties* reais conseguem potencialmente usar informações *visuais* para acompanhar o que um indivíduo em particular está dizendo. Os participantes ouviam duas mensagens simultâneas (uma com voz masculina e outra com voz feminina), tendo sido instruídos sobre a qual delas deveriam prestar atenção. O processamento da mensagem que recebia atenção era reforçado quando os participantes podiam assistir a um filme daquele indivíduo falando enquanto ouviam a mensagem. Isso provavelmente ocorreu porque o estímulo visual facilitava prestar atenção à mensagem daquele indivíduo.

Em suma, os ouvintes humanos geralmente conseguem realizar a tarefa complexa de selecionar uma mensagem de voz entre várias. Vários processos *bottom-up* e *top-down* estão envolvidos. Muito do que acontece dentro do sistema auditivo é uma situação do tipo “o vencedor leva tudo”, em que o processamento de um estímulo auditivo (o vencedor) suprime a atividade cerebral de todos os outros estímulos (os perdedores) (Kurt et al., 2008).

ATENÇÃO VISUAL FOCALIZADA

Tem havido um número consideravelmente maior de pesquisas relativas à atenção visual do que à atenção auditiva. Por que isso? O principal motivo é que a visão é a modalidade mais importante entre nossos sentidos, com mais córtex dedicado a ela do que a qualquer outra modalidade sensorial. Além disso, costumava ser mais fácil controlar com precisão os tempos de apresentação dos estímulos visuais do que dos estímulos auditivos. No entanto, em consequência dos avanços tecnológicos, esse já não é mais o caso.

Nesta seção, examinaremos quatro aspectos principais. Em primeiro lugar, como é a atenção visual focalizada? Em segundo, o que é selecionado na atenção visual focalizada? Em terceiro, o que acontece com os estímulos visuais aos quais não prestamos atenção? E em quarto, quais são os principais sistemas envolvidos na atenção visual? Na próxima seção, discutiremos o que o estudo dos distúrbios visuais nos ensinou sobre a atenção visual.

Holofotes, lentes *zoom* ou múltiplos holofotes?

Olhe à sua volta no cômodo em que você está e preste atenção a algum objeto interessante. Agora responda à seguinte pergunta: Sua atenção visual é como um holofote? Um holofote ilumina uma área relativamente pequena, pouco pode ser visto fora de seu feixe de luz e ele pode ser direcionado para focalizar qualquer outro objeto. Tem sido argumentado que o mesmo vale para a atenção visual (p. ex., Posner, 1980).

Outros psicólogos (p. ex., Eriksen & St James, 1986) argumentaram que a atenção visual é mais flexível do que o sugerido pela analogia dos holofotes. Segundo eles, a atenção visual se parece com uma lente *zoom*. Podemos deliberadamente aumentar ou reduzir a área de atenção focal da mesma forma como uma lente *zoom* pode ser ajustada para alterar a área que ela abrange. Isso faz sentido. Por exemplo, quando dirigimos um carro, é aconselhável que prestemos atenção ao maior campo visual possível para podermos antecipar algum perigo. No entanto, quando identificamos um perigo potencial, focalizamos ele para evitar uma colisão.



Weblink:

Psychology Experiment
Building Language

Uma terceira abordagem teórica é ainda mais flexível. Segundo a teoria dos holofotes múltiplos (p. ex., Awh & Pashler, 2000), podemos apresentar **atenção separada**, na qual a atenção é dirigida para duas ou mais regiões do espaço não adjacentes uma à outra. A atenção separada pode economizar recursos de processamento, porque, assim, evitaríamos prestar atenção a regiões irrelevantes do espaço visual existente entre duas áreas relevantes.

A noção de atenção separada revelou-se controversa. Jans e colaboradores (2010) defenderam que a atenção é com frequência muito influente na determinação da ação motora. Se conseguíssemos prestar atenção de forma simultânea a dois objetos separados no espaço, isso provavelmente iria interferir na eficiência da ação. Contudo, não há fortes evidências de que prestar atenção ao mesmo tempo a dois objetos separados necessariamente perturbaria a ação. Cave e colaboradores (2010) discordaram de Jans e colaboradores. Eles argumentaram que a flexibilidade oferecida pela atenção separada pode, muitas vezes, ser vantajosa e não problemática.

TERMO-CHAVE

Atenção separada

Direcionamento da atenção para duas (ou mais) regiões não adjacentes do espaço visual.

Achados

LaBerge (1983) obteve achados que apoiam o modelo das lentes *zoom*. Foram apresentadas palavras formadas por cinco letras, e um estímulo-alvo requeria que fosse dada uma resposta rápida imediatamente após a exibição da palavra. Esse sinal podia aparecer na posição espacial de qualquer uma das letras. Na condição do feixe de luz estreito, os participantes categorizaram a letra do meio. Na condição do feixe de luz amplo, eles categorizaram a palavra inteira.

LaBerge (1983) esperava que a resposta ao alvo fosse mais rápida quando o mesmo recaísse dentro do feixe de luz atencional do que quando não se encontrasse naquela localização. Conforme previsto, a lente *zoom* foi focada estritamente na terceira letra na condição de *zoom* restrito, mas não de condição do *zoom* amplo (ver Fig. 5.2).

Müller e colaboradores (2003) também apoiaram a teoria da lente *zoom*. Em cada ensaio, os observadores viam quatro quadrados em um semicírculo, e era sugerido que prestassem atenção a um deles, a dois ou a todos os quatro. Quatro objetos foram então apresentados (um em cada quadrado), e os participantes decidiam se um alvo (p. ex., um círculo branco) estava entre eles. A ativação cerebral nas áreas visuais iniciais era

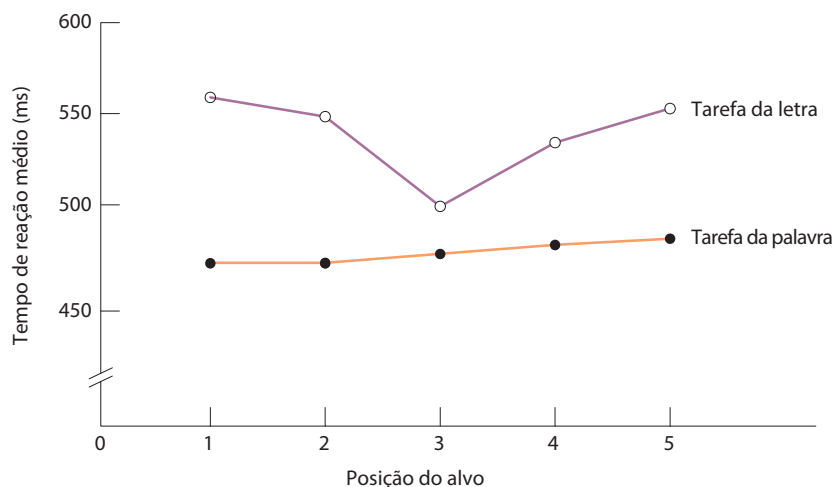
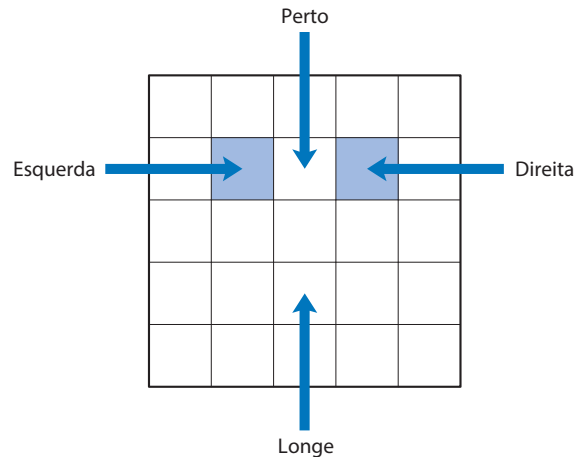


Figura 5.2

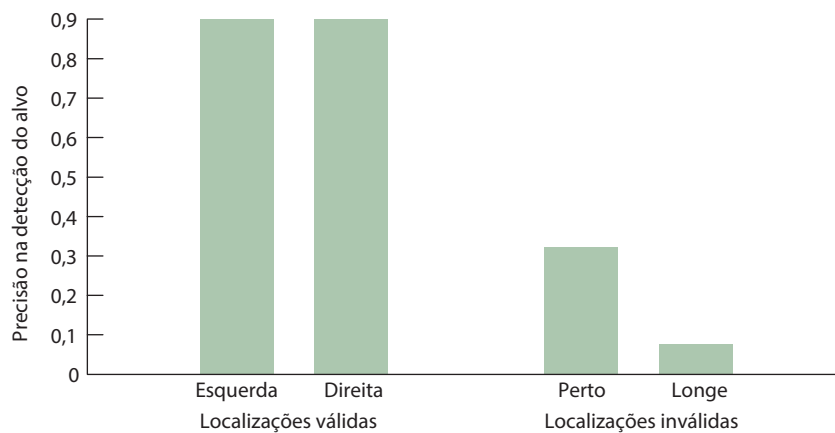
Tempo de reação médio para o estímulo-alvo como uma função de sua posição. O alvo era apresentado no momento em que uma série de letras era exibida.

Fonte: Dados de LaBerge (1983).

(a) Disposição da dica principal



(b) Precisão na detecção do alvo

**Figura 5.3**

(a) As áreas sombreadas indicam as localizações sugeridas pelas dicas; as localizações perto e longe não são sugeridas. (b) Probabilidade de detecção do alvo nas localizações válidas (esquerda ou direita) e inválidas (perto ou longe). A partir de informações de Awh e Pashler (2000).

mais generalizada quando a região de atenção era grande (i.e., atenção a todos os quatro quadrados) e mais limitada quando era pequena (i.e., atenção a um dos quadrados).

Examinemos agora pesquisas sobre atenção separada. Suponhamos que você tivesse de identificar dois dígitos que provavelmente se apresentariam em duas localizações sugeridas por dicas com uma pequena distância entre si (ver Fig. 5.3a). Suponhamos também que, em alguns ensaios, tenha sido apresentado um dígito entre as duas localizações sugeridas. Segundo a teoria das lentes *zoom*, a área de atenção máxima deve incluir as duas localizações sugeridas e o espaço entre elas. Em consequência, a detecção dos dígitos apresentados no meio deveria ter sido muito boa. Na verdade, Awh e Pashler (2000) constataram que ela era muito fraca (ver Fig. 5.3b). Assim, a atenção pode ser parecer com múltiplos holofotes, conforme previsto pela abordagem da atenção separada.

Moraweta e colaboradores (2007) apresentaram letras e dígitos em cinco localizações simultaneamente: um em cada quadrante do campo visual e um no centro. Em uma condição, os participantes prestavam atenção aos estímulos visuais na localização esquerda superior e direita inferior e ignoravam os outros estímulos. Houve dois picos

de ativação cerebral indicando ênfase nas áreas corticais que representavam as áreas às quais se prestou atenção. No entanto, houve menos ativação correspondendo à região intermediária. Esse padrão de ativação sugere fortemente atenção separada.

Evidências adicionais da atenção separada foram relatadas por Niebergall e colaboradores (2011). Eles registraram as respostas neuronais de macacos que prestavam atenção a dois estímulos em movimento (padrões de pontos aleatórios) enquanto ignoravam os distratores. A condição mais importante foi a que apresentava um distrator entre (e próximo) os dois estímulos que recebiam atenção. Nessa condição, as respostas neuronais ao distrator *diminuíram*. De modo geral, os achados são mais facilmente explicados em termos de atenção separada com algum mecanismo reduzindo a atenção (e processando) dos distratores localizados entre os estímulos que recebiam atenção.

Resumindo, podemos usar a atenção visual com muita flexibilidade. A atenção visual focalizada pode ser parecer com um holofote, uma lente *zoom* ou múltiplos holofotes, dependendo da situação e dos objetivos do observador.

O que é selecionado?

Os modelos teóricos fundamentados em noções como holofote e lentes *zoom* implicam que dirigimos nossa atenção seletivamente para uma área ou região do espaço. Essa é a atenção baseada no espaço. Ou, então, podemos dirigir a atenção para determinado(s) objeto(s); essa é a atenção baseada no objeto. A atenção baseada no objeto parece provável, uma vez que a percepção visual está relacionada principalmente aos objetos que nos interessam (ver Caps. 2 e 3). Esse ponto de vista recebeu apoio de Jenderson e Hollingworth (1999). Eles revisaram pesquisas que mostravam que os movimentos dos olhos quando os observadores viam cenas naturais eram dirigidos quase exclusivamente para objetos.

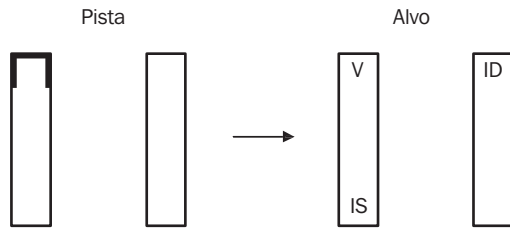
Muito embora normalmente coloquemos foco nos objetos de importância potencial, isso não significa que não somos capazes de prestar atenção a áreas do espaço. É provável que nosso sistema de processamento seja tão *flexível* que podemos prestar atenção a uma área do espaço *ou* a um objeto determinado. Isso seria compatível com os achados discutidos anteriormente mostrando que a atenção visual pode se parecer com um holofote, uma lente *zoom* ou múltiplos holofotes.

Achados

Frequentemente, a atenção visual está baseada no objeto. Por exemplo, O'Craven e colaboradores (1999) apresentaram aos participantes dois estímulos (uma face e uma casa) transparentemente se justapondo, com instruções de prestar atenção a um deles. As áreas cerebrais associadas ao processamento de faces foram mais ativadas quando se dava atenção à face do que quando se dava atenção à casa. De forma semelhante, áreas cerebrais associadas ao processamento da casa foram mais ativadas quando se dava atenção à casa. Assim, a atenção estava baseada no objeto e não unicamente no espaço.

Hou e Liu (2012) também pediram que os observadores prestassem atenção a um dos dois objetos justapostos. Várias áreas cerebrais foram envolvidas na seleção *top-down* da atenção de determinado objeto. No entanto, áreas frontoparietais dorsais pareceram de particular importância.

Egly e colaboradores (1994) desenvolveram um método muito popular para comparar a atenção baseada no objeto e a atenção baseada no espaço (ver Fig. 5.4). A tarefa era detectar um estímulo-alvo o mais rapidamente possível. Uma pista apresentada antes do alvo era válida (mesma localização que o alvo) ou inválida (localização diferente do alvo). De importância essencial, as pistas inválidas estavam no *mesmo* objeto que o alvo (pistas dentro do objeto) ou em um objeto *diferente* (pistas entre os objetos). A detecção

**Figura 5.4**

Estímulos adaptados de Egly e colaboradores (1994). Os participantes viam dois retângulos e uma pista indicava a localização mais provável de um alvo subsequente. O alvo aparecia na localização indicada pela pista (V), no canto não indicado do retângulo indicado (IS) ou no canto equidistante não indicado do retângulo não indicado (ID).

Fonte: Chen (2012). ©Psychonomic Society, Inc. Reproduzida com permissão de Springer.

do alvo era mais lenta nos ensaios inválidos do que nos válidos. Entretanto, era mais rápida nos ensaios válidos quando a pista estava no mesmo objeto, e não em um diferente. Isso sugere que a atenção é, no mínimo, parcialmente baseada no objeto.

A atenção baseada no objeto na tarefa de Egly e colaboradores (1994) ocorre automaticamente ou envolve processos estratégicos? A atenção baseada no objeto deve *sempre* ser encontrada se for automática, mas deve ocorrer apenas diante de algumas circunstâncias se envolver processos estratégicos. As evidências indicam que a atenção baseada no objeto depende de processos estratégicos (Shomstein, 2012). Por exemplo, Drummond e Shomstein (2012) não encontraram evidências de atenção baseada no objeto quando a pista indicava com 100% de certeza onde o alvo iria aparecer. Dessa forma, uma tendência para a atenção baseada no objeto pode ser ignorada quando o desempenho é prejudicado por seu uso.

Lee e colaboradores (2012) defenderam que a atenção visual é influenciada pela experiência recente. Eles obtiveram apoio usando a tarefa de Egly e colaboradores (1994). Os tempos de resposta, de modo geral, foram mais rápidos para alvos em uma localização não sugerida no retângulo sugerido do que para alvos no retângulo não sugerido: esse é o achado comum fundamentado no uso da atenção baseada no objeto. Entretanto, esse efeito (e a atenção baseada no objeto) não foi encontrado quando o objeto não sugerido continha o alvo no ensaio anterior. Lee e colaboradores (2012, p. 314) concluíram: “A atenção acompanha de perto a curta escala de tempo do ambiente e automaticamente se adapta para otimizar o desempenho para essa estrutura”.

O fato de a atenção baseada no objeto ter sido com frequência encontrada na tarefa de Egly e colaboradores (1994) *não* significa necessariamente que a atenção baseada no espaço não esteja também presente. Hollingworth e colaboradores (2012) abordaram essa questão usando uma tarefa que se parecia com a de Egly e colaboradores. Havia três tipos de pistas dentro do objeto que variavam na distância entre a pista e o alvo subsequente.

Hollingworth e colaboradores (2012) obtiveram dois achados principais (ver Fig. 5.5). Em primeiro lugar, houve evidências de atenção baseada no objeto quando o alvo estava distante da pista, o desempenho era pior quando a pista estava em um objeto diferente. Em segundo lugar, houve evidências de atenção baseada no espaço quando o alvo estava no mesmo objeto que a pista, o desempenho declinava quanto maior fosse a distância entre alvo e pista. Assim, a atenção baseada no objeto e a atenção baseada no espaço não necessariamente se excluem de forma mútua.

Pilz e colaboradores (2012) também compararam a atenção baseada no objeto e a baseada no espaço usando uma variedade de tarefas-padrão (p. ex., a que foi introduzida por Egly et al., 1994). De modo geral, eles obtiveram muito mais evidências de atenção baseada no espaço do que de atenção baseada no objeto. Também encontraram evidências convincentes de diferenças individuais – apenas uma pequena fração dos participantes apresentou atenção baseada no objeto.

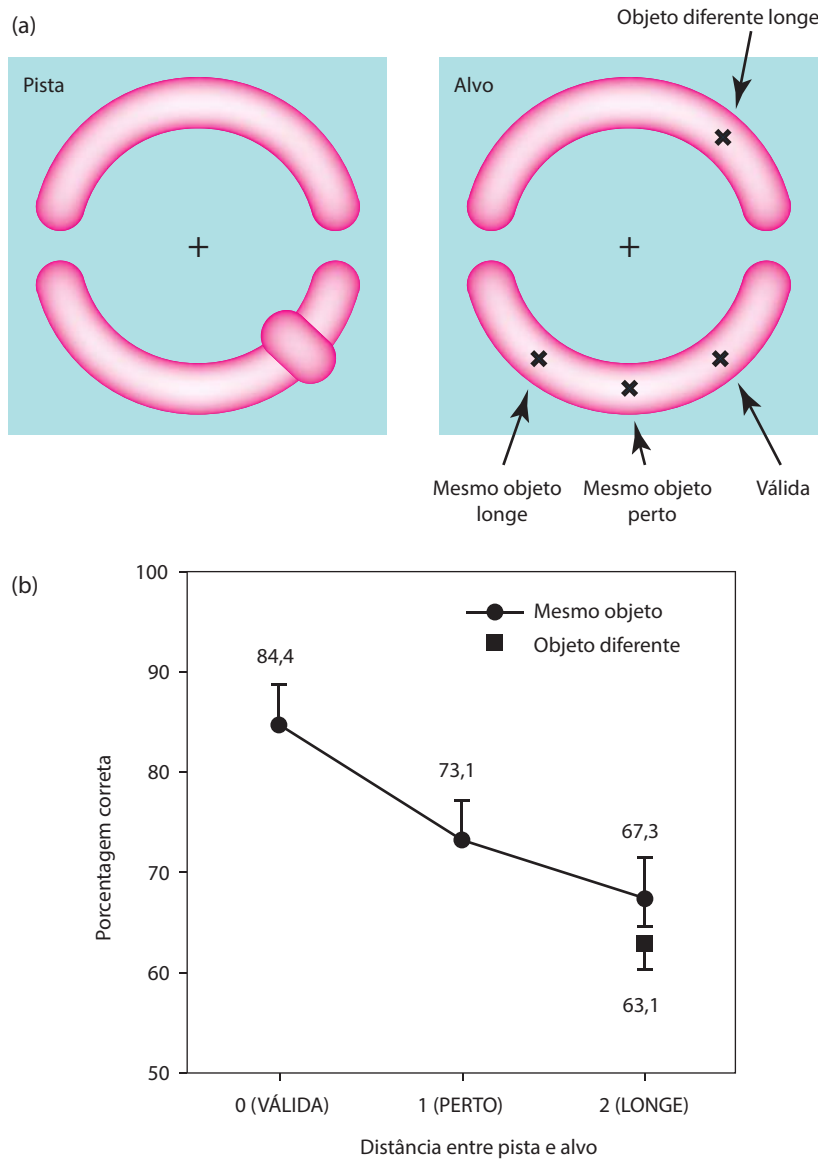
Quando exploramos o ambiente visual, seria ineficaz se repetidamente prestássemos atenção a determinada localização. Na verdade, exibimos **inibição do retorno**, que é uma probabilidade reduzida de retornar a uma região que foi foco de atenção recente. É de importância teórica se a inibição do retorno se aplica a localizações ou a objetos.

As evidências são mistas. Vários estudos relataram inibição do retorno para um objeto determinado (ver Chen, 2012). List e Robertson (2007) usaram a tarefa de Egly

TERMO-CHAVE

Inibição do retorno

Probabilidade reduzida de que a atenção visual retorne a uma localização ou um objeto que foi foco de atenção recente.

**Figura 5.5**

(a) Possíveis localizações do alvo (mesmo objeto longe, mesmo objeto perto, válida, objeto diferente longe) para determinada pista. (b) Precisão do desempenho nas várias localizações do alvo.

Fonte: Hollingworth e colaboradores (2012). © 2011. American Psychological Association.

e colaboradores (1994) apresentada na Figura 5.4. Os efeitos com base no objeto foram “demorados para emergir, pequenos em magnitude e suscetíveis a mudanças menores no procedimento” (List & Robertson, 2007, p. 1332). Entretanto, a inibição do retorno baseada na localização ou baseada no espaço ocorreu de modo rápido, foi de magnitude muito maior e encontrada consistentemente. De modo geral, é provável que existam ambas, a inibição do retorno baseada no objeto e a baseada na localização.

A maior parte das pesquisas se concentrou na distinção entre atenção baseada no objeto e atenção baseada no espaço. Entretanto, também há evidências para atenção baseada na característica. Por exemplo, suponhamos que você está procurando uma amiga no meio de uma multidão. Como você sabe que ela quase sempre usa roupas vermelhas, você pode prestar atenção à característica da cor, em vez de a objetos ou localizações

específicos. Kravitz e Behrmann (2011) constataram que formas de atenção baseadas no espaço, objeto e características *interagem* umas com as outras para melhorar o processamento do objeto.

Avaliação

Vários achados importantes emergiram das pesquisas nessa área. Em primeiro lugar, embora a atenção baseada no objeto seja muito mais comum na vida diária do que a atenção baseada no espaço há muitas exceções a essa regra geral. Em segundo, a atenção visual pode envolver uma combinação de processos baseados no espaço, baseados no objeto e baseados na característica. Em terceiro, a importância relativa da atenção baseada no objeto e no espaço é *flexível*. Vários fatores que influenciam esses dois tipos de atenção foram identificados. Eles incluem processos estratégicos, experiência recente e diferenças individuais.

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, existem fortes evidências de que diferentes formas de atenção visual interagem e influenciam uma às outras (Kravitz & Behrmann, 2011). No entanto, tais interações raramente foram estudadas.

Em segundo, pode ser mais difícil do que você imagina decidir exatamente o que é um “objeto”. No Capítulo 3, examinamos as leis da Gestalt da organização perceptual (ver Fig. 3.3). Essas leis indicam algumas das complexidades envolvidas na previsão de quais elementos visuais serão captados (e percebidos) como objetos coerentes.

Em terceiro, precisamos de mais pesquisas focadas na compreensão de por que a atenção baseada no objeto é mais dominante na vida diária do que em condições de laboratório. Uma possibilidade é que temos um incentivo para prestar atenção a objetos na vida diária, mas isso com frequência está ausente no laboratório.

O que acontece com estímulos visuais não atendidos

Não é de causar surpresa que estímulos visuais não atendidos recebam menos processamento do que os atendidos. Martinez e colaboradores (1999) compararam ERPs (ver Glossário) para estímulos visuais atendidos e não atendidos. Os ERPs para os estímulos visuais atendidos foram comparáveis aos dos estímulos visuais não atendidos entre 50 e 55 ms após o início de apresentação do estímulo. Depois disso, no entanto, os ERPs de estímulos atendidos foram maiores do que os de estímulos não atendidos. Dessa forma, a atenção seletiva influencia todos os estágios do processamento, exceto os estágios muito iniciais.

Como todos nós já descobrimos à nossa custa, com frequência é difícil ou impossível ignorar estímulos irrelevantes para a tarefa. A seguir, vamos examinar os fatores que determinam se o desempenho da tarefa é afetado adversamente pelos estímulos distratores.

Teoria da carga

A teoria da carga de Lavie (2005, 2010) é uma abordagem muito influente para a compreensão dos efeitos da distração. Ela defendeu que a extensão com que somos distraídos por estímulos irrelevantes para a tarefa depende das demandas perceptuais da tarefa atual. As tarefas de alta carga requerem quase toda a nossa capacidade perceptual, enquanto as tarefas de baixa carga não requerem. Em tarefas de baixa carga, há recursos atencionais excedentes e, dessa forma, estímulos irrelevantes para a tarefa são mais prováveis de serem processados do que em tarefas de alta carga.

Até aqui discutimos a carga *perceptual*. Entretanto, Lavie (2005) argumentou que a carga *cognitiva* (p. ex., demandas da memória de trabalho) também é importante. Os efeitos da distração são maiores quando a carga cognitiva é alta. Por que é assim? A alta

carga cognitiva reduz a habilidade da pessoa de usar o controle cognitivo para discriminar entre o alvo e os estímulos distratores.

Em suma, os efeitos da carga perceptual sobre os processos atencionais são relativamente automáticos. Todavia, efeitos da carga cognitiva envolvem processos controlados não automáticos. Assim, as cargas perceptual e cognitiva envolvem processos diferentes, e presume-se que seus efeitos na atenção sejam *independentes* uns dos outros.

Achados

Há um grande apoio para a hipótese de que a alta carga perceptual reduz os efeitos da distração. Forster e Lavie (2008) apresentaram seis letras em um círculo, e os participantes decidiam qual letra-alvo (X ou N) estava presente. As cinco letras não alvo se pareciam mais com a letra-alvo quanto à forma na condição de alta carga. Em alguns ensaios, a figura de um personagem de desenho animado (p. ex., Bob Esponja) era apresentada como um distrator. Os distratores interferiram no desempenho da tarefa somente em condições de baixa carga.

Pesquisas de neuroimagem apoiam a importância da carga perceptual. Schwartz e colaboradores (2005) avaliaram a ativação cerebral do distrator, um tabuleiro de damas piscante, enquanto os participantes realizavam uma tarefa que envolvia carga perceptual alta ou baixa. Os distratores produziram menos ativação em várias áreas relacionadas ao processamento visual quando havia alta carga perceptual.

A maioria das pesquisas testando a hipótese de que alta carga perceptual reduz o processamento dos distratores envolveu a modalidade visual. Em contraste, Murphy e colaboradores (2013) testaram a hipótese usando a modalidade auditiva. Os achados foram muito diferentes dos relacionados à visão – a extensão do processamento do distrator não estava relacionada à carga perceptual. Murphy e colaboradores defenderam que essa diferença entre as duas modalidades dos sentidos provavelmente ocorre porque o sistema auditivo não permite a focalização específica da capacidade de atenção possível dentro do sistema visual.

Até agora nos concentramos na distração causada por estímulos *externos*. No entanto, também podemos ser distraídos por estímulos *internos* (p. ex., pensamentos irrelevantes para a tarefa). Os participantes tinham significativamente menos pensamentos irrelevantes para a tarefa quando realizavam algo que envolvia alta carga perceptual do que quando envolvia baixa carga (Forster & Lavie, 2009).

A previsão de que os efeitos dos distratores deviam ser mais perturbadores quando a carga da memória de trabalho é alta foi testada por de Fockert e colaboradores (2001). Os participantes classificaram nomes por escrito de pessoas famosas, como *pop stars* ou políticos, sob alta ou baixa carga de memória de trabalho (envolvendo relembrar séries de dígitos). A distração foi causada por faces de famosos. Essas faces prejudicavam mais o desempenho da tarefa com alta carga na memória de trabalho. Além disso, houve mais atividade relacionada às faces no córtex visual na condição da alta carga.

Lavie (2005) pressupunha que a carga cognitiva reduz o controle cognitivo ou atencional. Nesse caso, esperaríamos que os indivíduos com fraco controle da atenção resistiriam menos à distração do que aqueles com bom controle da atenção. Eysenck e colaboradores (2007) apresentaram a teoria do controle da atenção com base na suposição de que indivíduos com personalidades ansiosas têm fraco controle da atenção. Conforme previsto por eles (e pela teoria da carga), Moser e colaboradores (2012a) demonstraram que indivíduos ansiosos eram muito mais suscetíveis à distração do que os não ansiosos.

Vários achados indicam que a teoria da carga é supersimplificada. Em primeiro lugar, Hains e Baillargeon (2011) usaram faces humanas como distratores e constataram que elas não podiam ser ignoradas mesmo quando a carga perceptual era alta. Isso provavelmente acontecia em razão da importância de prestarmos atenção a faces humanas em nossa vida diária.

Em segundo, como mencionado, a teoria da carga pressupõe que os efeitos da carga perceptual e cognitiva são inteiramente *independentes*. Linnell e Caparos (2011) testaram essa suposição. Eles descobriram que os processos perceptuais e cognitivos *interagem* entre si e, portanto, não eram independentes. Mais especificamente, a carga perceptual apenas influenciava a atenção, conforme previsto pela teoria da carga, quando a carga cognitiva era baixa. Assim, os efeitos da carga perceptual não são automáticos como presumido pela teoria da carga, mas dependem dos recursos cognitivos disponíveis.

Avaliação

A teoria da carga se estabeleceu como a principal teoria da atenção. A distinção entre carga cognitiva e perceptual provou ser muito útil. Há muito apoio para as previsões de que a alta carga perceptual irá reduzir a distração causada por estímulos externos e internos desde que sejam usadas tarefas visuais. Também há apoio para a previsão de que alta carga cognitiva produz maior suscetibilidade à distração.

Quais são as limitações da teoria da carga? Em primeiro lugar, a alta carga perceptual *não* reduz os efeitos da distração na modalidade auditiva. Em segundo, alguns estímulos irrelevantes para a tarefa (faces) causam distração mesmo quando a carga perceptual é alta. Em terceiro, a noção de que as cargas perceptual e cognitiva têm efeitos totalmente separados na atenção é incorreta (Linnell & Caparos, 2011). Em quarto, a teoria é supersimplificada, porque ignora vários fatores que influenciam a atenção visual seletiva. Esses fatores incluem a saliência ou a evidência dos estímulos distratores, bem como a distância entre eles e os estímulos da tarefa (Khetrapal, 2010).

Principais redes de atenção

Vários teóricos (p. ex., Posner, 1980; Corbetta & Shulman, 2002) argumentaram que existem duas redes de atenção principais. Uma rede de atenção é endógena ou direcionada para o objetivo, enquanto a outra é direcionada para o estímulo, ou exógena.

Posner (1980) estudou a **atenção encoberta**, na qual a atenção se volta a uma localização espacial sem movimento ocular. Em sua pesquisa, os participantes respondiam rapidamente a uma luz. A luz era precedida por uma pista central (uma flecha apontando para a esquerda ou para a direita) ou uma pista periférica (a breve iluminação do contorno de uma caixa). A maioria das pistas era válida (indicando onde a luz-alvo iria aparecer), mas algumas eram inválidas (dando informações incorretas sobre a localização da luz).

As respostas à luz eram mais rápidas para as pistas válidas, intermediárias para as pistas neutras (uma cruz central) e mais lentas para pistas inválidas. Esses achados foram comparáveis para as pistas centrais e periféricas. Quando as pistas eram válidas em apenas uma pequena fração dos ensaios, elas eram ignoradas quando eram pistas centrais, mas influenciavam o desempenho quando eram pistas periféricas.

Esses achados levaram Posner (1980) a distinguir entre dois sistemas:

1. Um sistema *endógeno*: controlado pelas intenções do indivíduo e usado quando são apresentadas pistas centrais.
2. Um sistema *exógeno*: desloca automaticamente a atenção e está envolvido quando são apresentadas pistas periféricas não informativas. Os estímulos que são evidentes ou diferentes dos outros (p. ex., na cor) têm maior probabilidade de receber atenção ao ser usado esse sistema.

Corbetta e Shulman (2002) identificaram dois sistemas de atenção. Primeiro, há o sistema de atenção direcionado para o objetivo ou *top-down* semelhante ao sistema

TERMO-CHAVE

Atenção encoberta

Atenção a um objeto sem movimento ocular em sua direção.

endógeno de Posner. Ele consiste em uma rede frontoparietal que inclui o sulco intraparietal e é a rede de atenção dorsal. Esse sistema é influenciado por expectativas, conhecimento e objetivos atuais. É usado se os observadores recebem uma pista predizendo a localização ou outra característica de um estímulo visual que está prestes a ser apresentado.

Em segundo, Corbetta e Shulman (2002) também identificaram um sistema de atenção direcionado para o estímulo ou *bottom-up* semelhante ao sistema exógeno de Posner. Com frequência, ele é descrito como a rede de atenção ventral. Esse sistema é usado quando se apresenta um estímulo inesperado e potencialmente importante (p. ex., chamadas aparecendo por debaixo da porta). Esse sistema (constituído por uma rede frontoparietal ventral no hemisfério direito) tem uma função de “curto-circuito”, significando que a atenção visual é redirecionada de seu foco atual.

Que estímulos desencadeiam esse curto-circuito? Poderíamos imaginar que estímulos marcantes ou distintivos mais provavelmente atrairiam a atenção. Contudo, Corbetta e colaboradores (2008) argumentaram que distratores muito parecidos com os estímulos da tarefa são mais prováveis de atrair a atenção do que estímulos marcantes da rede de atenção ventral.

Os dois sistemas ou redes de atenção frequentemente se influenciam e interagem entre si. Como veremos, o sulco intraparietal está envolvido nessas interações. Corbetta e colaboradores (2008) explicaram algumas das interações envolvidas. Em primeiro lugar, sinais do sistema *top-down* suprimem informações do distrator no sistema direcionado para o estímulo de modo que o processamento direcionado para o objetivo pode prosseguir sem impedimento. Em segundo, quando o sistema direcionado para o estímulo detecta estímulos irrelevantes para o objetivo atual, ele envia sinais para perturbar o processamento que está ocorrendo dentro do sistema direcionado para o objetivo.

A existência de dois sistemas de atenção faz muito sentido. O sistema direcionado para o objetivo (rede de atenção dorsal) nos permite focalizar a atenção em estímulos diretamente relevantes para nossos objetivos atuais. No entanto, se tivéssemos apenas esse sistema, nossos processos atencionais seriam perigosamente inflexíveis. Também é importante ter um sistema atencional direcionado para o estímulo (rede de atenção ventral), levando-nos a deslocar a atenção de estímulos relevantes para o objetivo na presença de um estímulo ameaçador inesperado (p. ex., um animal feroz).

Achados

Corbetta e Shulman (2002) forneceram evidências para seu modelo de duas redes realizando metanálises de estudos de imagem cerebral. Em essência, eles argumentaram que as áreas cerebrais ativadas com mais frequência quando os participantes esperam um estímulo que ainda não foi apresentado formam a rede de atenção dorsal. Entretanto, as áreas cerebrais mais frequentemente ativadas quando os indivíduos detectam alvos de baixa frequência formam a rede de atenção ventral.

Pesquisas posteriores esclareceram quais áreas cerebrais estão associadas a cada rede (Corbetta & Shulman, 2011; ver Fig. 5.6). As áreas principais dentro da rede direcionada para o objetivo ou atenção dorsal são as seguintes: lóbulo parietal superior (LPS), sulco intraparietal (SIP), junção frontal inferior (JFI), campo ocular frontal (COF), área temporal média (MT) e V3A. As áreas principais dentro da rede direcionada para o estímulo ou atenção ventral são: junção frontal inferior (JFI), giro frontal inferior (GFI), giro supramarginal (GSM), giro temporal superior (GTS) e ínsula (Ins) (ver Fig. 5.6). Existem muitas evidências de que a junção temporal-parietal também está envolvida nos processos atencionais *bottom-up* (p. ex., Shomstein et al., 2010).

Hahn e colaboradores (2006) testaram a teoria de Corbetta e Shulman (2002) comparando padrões de ativação cerebral quando eram necessários processos *top-down* e *bottom-up*.



Atividade de pesquisa:

Anúncios que chamam a atenção

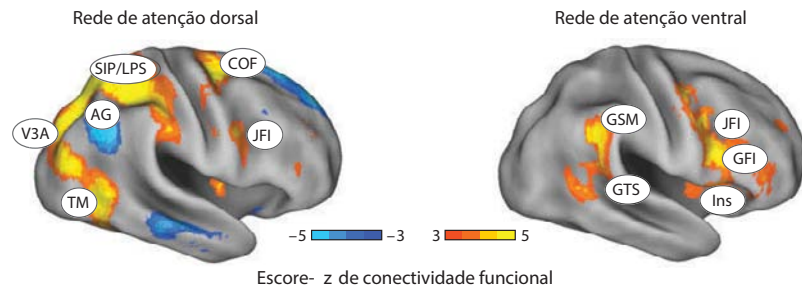


Figura 5.6

Áreas cerebrais associadas à rede de atenção dorsal ou direcionada para o objetivo e à rede ventral ou direcionada para o estímulo. Os nomes completos das áreas envolvidas estão indicados no texto.

Fonte: Extraída de Corbetta e Shulman (2011). ©Annual Reviews. Com permissão de Annual Reviews.

Conforme previsto pela teoria, praticamente não houve sobreposição entre as áreas cerebrais associadas ao processamento *top-down* e *bottom-up*. Além disso, as áreas cerebrais envolvidas em cada tipo de processamento correspondiam razoavelmente bem àquelas identificadas por Corbetta e Shulman.

Talsma e colaboradores (2010) confirmaram pesquisas prévias mostrando que diferentes áreas cerebrais estão associadas ao processamento *top-down* e *bottom-up*. Entretanto, encontraram que os processos *top-down* e *bottom-up* fazem uso de uma rede comum de áreas parietais.

Estudos de neuroimagem não conseguem estabelecer se determinada área do cérebro está necessariamente envolvida em processos de atenção direcionados para o estímulo ou direcionados para o objetivo. Evidências relevantes para esta questão podem ser obtidas por meio do uso de estimulação magnética transcraniana (TMS; ver Glossário) para criar uma “lesão” temporária. Chica e colaboradores (2011) fizeram isso. TMS aplicada à junção temporal-parietal direita prejudicou o funcionamento do sistema atencional direcionado para o estímulo, mas não o *top-down*. TMS aplicada ao sulco intraparietal direito prejudicou o funcionamento de ambos os sistemas de atenção.

Evidências de pacientes com lesão cerebral (discutidas em maiores detalhes posteriormente) também são relevantes para o estabelecimento de quais áreas cerebrais estão necessariamente envolvidas nos processos atencionais direcionados para o objetivo ou direcionados para o estímulo. Shomstein e colaboradores (2010) fizeram pacientes com lesão cerebral completarem duas tarefas. Uma tarefa requeria processos atencionais direcionados para o estímulo enquanto a outra requeria processos *top-down*. Em geral, os pacientes que apresentaram maiores problemas com o processamento *top-down* do que com o processamento atencional direcionado para o estímulo tinham lesão cerebral no lóbulo parietal superior (parte da rede de atenção dorsal). Em contrapartida, pacientes que apresentaram mais problemas para o processamento atencional direcionado para o estímulo tinham, em geral, lesão cerebral na junção temporal-parietal (frequentemente considerada como integrante da rede de atenção ventral).

Chica e colaboradores (2013) revisaram pesquisas sobre os dois sistemas de atenção e identificaram 15 diferenças entre eles. Por exemplo, a atenção direcionada para o estímulo é mais rápida do que a atenção *top-down* e está mais baseada no objeto. Além disso, é mais resistente à interferência de outras pistas periféricas depois de ativada. A existência de tantas diferenças fortalece o argumento de que os dois sistemas atencionais são separados.

Indovina e Macaluso (2007) testaram a suposição de Corbetta e colaboradores (2008) de que o sistema atencional *top-down* é mais afetado por distratores relevantes para a tarefa do que salientes. Os participantes relataram a orientação de uma letra T

colorida na presença de uma letra T de cor diferente (distrator relevante para a tarefa) ou um tabuleiro de damas piscante (distrator saliente). Como previsto, o sistema *bottom-up* foi mais ativado por distratores relevantes para a tarefa do que por salientes.

Wen e colaboradores (2012) defenderam que é importante estudar as interações entre os dois sistemas de atenção visual. Eles avaliaram a atividade cerebral enquanto os participantes respondiam a estímulos-alvo no campo visual atendido, enquanto ignoravam todos os estímulos no campo visual não atendido. Houve dois achados principais. Primeiro, influências causais mais fortes do sistema *top-down* no sistema direcionado para o estímulo levaram a um desempenho *superior* na tarefa. Esse achado sugere que o aparecimento de um objeto na localização em que se prestou atenção fez o sistema de atenção *top-down* suprimir a atividade dentro do sistema direcionado para o estímulo.

Segundo, influências causais mais fortes do sistema direcionado para o estímulo no sistema *top-down* estavam associadas ao desempenho *prejudicado* na tarefa. Esse achado sugere que a ativação dentro do sistema direcionado para o estímulo produzido por estímulos que não se encontravam no foco atencional levou a uma quebra no conjunto atencional mantido pelo sistema *top-down*.

Avaliação

A abordagem teórica proposta por Corbetta e Shulman (2002) contabiliza vários sucessos. Em primeiro lugar, parece haver sistemas de atenção direcionada para o estímulo e *top-down* relativamente separados. Em segundo, cada sistema de atenção envolve a própria rede cerebral. Em terceiro, pesquisas usando TMS demonstraram que importantes áreas cerebrais dentro do sistema da atenção desempenham um papel causal nos processos atencionais. Em quarto, foram identificadas algumas formas nas quais as duas redes interagem. Em quinto, conforme veremos na próxima seção, pesquisas envolvendo pacientes com lesão cerebral forneceram um bom apoio para as redes de atenção dorsal e ventral.

Quais são as limitações dessa abordagem teórica? Em primeiro lugar, revelou-se difícil identificar as áreas cerebrais precisas associadas a cada sistema atencional. Há várias razões possíveis para isso. Entretanto, uma razão provável é que as áreas cerebrais envolvidas dependem das exigências detalhadas de uma tarefa atual (Talsma et al., 2010). Em segundo, o modelo é supersimplificado. Processos atencionais estão envolvidos no desempenho de inúmeras tarefas, e é improvável que todos possam ser claramente atribuídos a um ou outro dos sistemas atencionais do modelo. Em terceiro, existem mais pontos comuns (em especial dentro do lobo parietal) nas áreas cerebrais associadas às duas redes de atenção do que presumido teoricamente por Corbetta e Shulman (2002). Em quarto, ainda há muito a ser descoberto sobre como interagem os dois sistemas de atenção visual.

TRANSTORNOS DA ATENÇÃO VISUAL

Podemos aprender muito acerca dos processos atencionais estudando indivíduos com lesão cerebral. Examinaremos aqui dois transtornos atencionais importantes: negligência e extinção. **Negligência** (ou negligência espacial) é uma condição na qual não há consciência do estímulo apresentado no lado oposto ao da lesão cerebral (o lado contralateral).

Normalmente, a lesão cerebral se localiza no hemisfério *direito* e com frequência há pouca consciência do estímulo apresentado no lado esquerdo do campo visual. Isso é conhecido como *negligência centrada no sujeito* ou *egocêntrica*. Ela ocorre em virtude da natureza do sistema visual – informações no lado esquerdo do campo visual prosseguem até o hemisfério direito do cérebro. Quando os pacientes cancelam os alvos apre-

TERMO-CHAVE

Negligência

Transtorno que envolve lesão no hemisfério direito (geralmente), condição em que o lado esquerdo dos objetos e/ou objetos apresentados ao campo visual esquerdo não são detectados; a condição se parece com **extinção**, mas é mais grave.

sentados no lado esquerdo ou direito (tarefa de cancelamento), eles geralmente cortam mais aqueles que são apresentados no lado direito. Quando os pacientes tentam colocar uma marca em uma linha horizontal no centro (tarefa de bissecção da linha), normalmente a colocam à direita do centro.

Também há a negligência centrada no objeto ou alocêntrica. Essa condição envolve uma falta de consciência do lado esquerdo dos objetos, em vez de simplesmente o lado esquerdo do campo visual (ver Fig. 5.7). A negligência centrada no objeto é, com frequência, mais importante do que a negligência centrada no sujeito. Gainotti e Ciaraffa (2013) revisaram pesquisas relacionadas a diversos pacientes com lesão no hemisfério direito que desenharam o lado direito de todas as figuras em uma cena com vários objetos, mas negligenciaram o lado esquerdo da maioria delas, independentemente de terem sido apresentadas no campo visual direito ou esquerdo.

Tem havido muita controvérsia na discussão de se a negligência centrada no objeto ou alocêntrica e a negligência centrada no sujeito ou egocêntrica refletem um transtorno subjacente semelhante ou diferente do sistema atencional. Rorden e colaboradores (2012) obtiveram dois achados que apoiam fortemente a noção de que as duas formas de negligência são semelhantes. Em primeiro lugar, a correlação entre a extensão de cada forma de negligência entre 33 pacientes foi de +8,0. Em segundo, houve uma grande sobreposição nas regiões cerebrais associadas a cada tipo de negligência.

Frequentemente, a **extinção** é encontrada em pacientes com negligência. Extinção envolve uma falha em detectar um estímulo apresentado no lado oposto da lesão cerebral quando um segundo estímulo é exibido do mesmo lado da lesão. Essa é uma condição grave porque, em geral, vários estímulos estão presentes ao mesmo tempo na vida diária. Extinção e negligência estão intimamente relacionadas. No entanto, a maioria das evidências sugere que elas representam déficits separados (de Haan et al., 2012). Discutiremos a negligência em mais detalhes do que a extinção, porque a primeira tem atraído mais pesquisas.

Que áreas do cérebro estão lesionadas em pacientes com negligência? Negligência é uma condição heterogênea na qual as áreas do cérebro envolvidas variam consideravelmente entre os pacientes. Molenberghs e colaboradores (2012b) encontraram nove áreas

TERMO-CHAVE

Extinção

Transtorno da atenção visual no qual um estímulo apresentado no lado oposto à lesão cerebral não é detectado quando outro estímulo é apresentado ao mesmo tempo no lado da lesão.



Weblink:

Pacientes com acidente vascular cerebral (AVC)

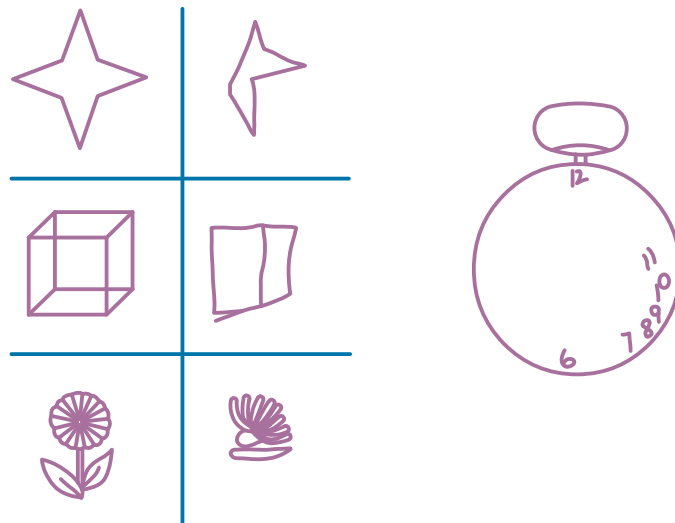


Figura 5.7

À esquerda encontra-se uma tarefa de cópia em que um paciente com negligência unilateral distorceu ou ignorou o lado esquerdo das figuras a serem copiadas (apresentadas à esquerda). À direita, encontra-se uma tarefa de desenho de um relógio em que foi dado ao paciente um mostrador de relógio no qual ele deveria inserir os números.

Fonte: Reproduzida de Danckert e Ferber (2006). Reproduzida com permissão de Elsevier.

cerebrais lesionadas em pacientes com negligência em uma metanálise (ver Glossário). Normalmente, as principais áreas lesionadas estão localizadas no hemisfério direito e incluem o giro temporal superior, o giro frontal inferior, a ínsula, o giro supramarginal e o giro angular (Corbetta & Shulman, 2011). Quase todas essas áreas estão localizadas dentro da rede de atenção direcionada para o estímulo ou ventral (ver Fig. 5.6). Isso sugere que os problemas atencionais dos pacientes com negligência dependem mais das *redes* cerebrais do que simplesmente de áreas específicas (Corbetta & Shulman, 2011; Bartolomeo et al., 2012).

Várias áreas cerebrais também podem estar lesionadas em pacientes com extinção. A lesão cerebral geralmente está centrada no hemisfério direito. É especialmente provável que a junção temporoparietal e o sulco intraparietal estejam lesionados (de Haan et al., 2012). Quando é aplicada TMS (ver Glossário) nessas áreas para produzir uma “lesão” temporária, é obtido um comportamento semelhante à extinção (de Haan et al., 2012).

Consciência e processamento

O achado de que, em geral, pacientes com negligência não relatam conhecimento consciente dos estímulos apresentados ao campo visual esquerdo não significa que esses estímulos não sejam processados. McGlinchey-Berroth e colaboradores (1993) pediram a pacientes com negligência que decidissem se uma série de letras formava palavras. Os tempos de decisão foram mais rápidos nos ensaios com “sim” quando a série de letras era precedida por um objeto semanticamente relacionado. Esse efeito era do mesmo tamanho, independentemente de o objeto relacionado ser apresentado ao campo visual esquerdo ou direito. Assim, houve algum processamento dos estímulos no campo esquerdo pelos pacientes com negligência.

Viggiano e colaboradores (2012) apresentaram figuras de animais e artefatos (p. ex., relógio despertador, câmera) ao campo visual esquerdo dos pacientes com negligência. Os pacientes apresentaram evidências de processamento dos artefatos, mas não dos animais, talvez porque os artefatos desencadeiem informações sobre como interagir com eles.

Di Russo e colaboradores (2008) lançaram mais luz sobre o processamento de estímulos no campo esquerdo por pacientes com negligência usando ERPs (ver Glossário). O processamento inicial durante os primeiros 130 ms após a apresentação do estímulo foi comparável ao dos controles sadios. Apenas o processamento posterior foi perturbado pela negligência.

Pacientes com extinção também processam estímulos apresentados do lado esquerdo mesmo que não tenham consciência deles. Vuilleumier e colaboradores (2002) apresentaram a pacientes com extinção duas figuras ao mesmo tempo, uma a cada campo visual. Os pacientes mostraram muito pouca memória para estímulos no campo esquerdo. Depois disso, os pacientes identificaram figuras degradadas. Houve um efeito de facilitação para as figuras no campo esquerdo indicando que elas haviam sido processadas.

Sarri e colaboradores (2010) também apresentaram dois estímulos juntos, um a cada campo visual. Os pacientes com extinção não tinham consciência dos estímulos apresentados no campo visual esquerdo. Entretanto, esses estímulos estavam associados às áreas de processamento visual inicial, indicando que eles eram processados até certo ponto.

Considerações teóricas

Corbetta e Shulman (2011) discutiram a negligência no contexto de sua descrição dos dois sistemas de atenção visual (ver discussão anterior). Em essência, a rede de atenção ventral *bottom-up* geralmente é lesionada. No entanto, essa lesão também prejudica o funcionamento da rede de atenção dorsal direcionada para o objetivo, mesmo que ela

própria não esteja lesionada. As suposições de que a rede ventral está lesionada, mas a rede dorsal não, são apoiadas pela metanálise de Molenberghs e colaboradores (2012b), discutida anteriormente.

Como o sistema de atenção ventral lesionado prejudica o funcionamento da rede de atenção dorsal? As duas redes de atenção *interagem* e, portanto, a lesão na rede ventral inevitavelmente tem consequências na rede dorsal. Mais especificamente, uma lesão na rede de atenção ventral “prejudica funções não espaciais [em todo o campo visual], hipoativa o hemisfério direito [reduz a ativação] e desequilibra a atividade da rede de atenção dorsal” (Corbetta & Shulman, 2011, p. 592).

De Haan e colaboradores (2012) apresentaram uma teoria da extinção baseada em dois supostos principais:

1. “Extinção é uma consequência da competição com viés pela atenção entre o estímulo-alvo ipsilesional [campo direito] e contralesional [lado esquerdo]” (p. 1048).
2. Pacientes com extinção têm a capacidade atencional muito reduzida, portanto, com frequência somente um alvo pode ser detectado [o do campo direito].

Achados

Segundo Corbetta e Shulman (2011), geralmente, a rede de atenção dorsal em pacientes com negligência não é lesionada, mas funciona mal, em razão da ativação reduzida no hemisfério direito associada ao estado de alerta e a recursos atencionais reduzidos. Em decorrência disso, pacientes com negligência podem apresentar ênfase na habilidade para detectar alvos visuais apresentados ao campo visual esquerdo caso tenham sido feitas tentativas de aumentar sua atenção geral. Robertson e colaboradores (1998) testaram essa previsão. Pacientes com negligência tomaram consciência do estímulo apresentado ao campo visual esquerdo meio segundo depois do que na apresentação de um estímulo ao campo visual direito. No entanto, essa evidência de negligência não estava mais presente quando eram apresentados avisos sonoros para aumentar o estado de alerta.

Evidências relacionadas indicam que pacientes com negligência têm recursos atencionais reduzidos (Bonato, 2012). Por exemplo, consideremos um estudo de Bonato e colaboradores (2010). Eles examinaram a habilidade de pacientes com negligência para detectar alvos no campo visual esquerdo. Algumas vezes, isso foi feito ao mesmo tempo em que era realizada outra tarefa que demandava atenção. Os participantes sadios realizaram essa tarefa quase perfeitamente, com ou sem a tarefa adicional. Todavia, a habilidade dos pacientes com negligência para detectar os alvos era acentuadamente pior na presença da tarefa adicional. Esse resultado está em consonância com o que foi previsto no pressuposto de que pacientes com negligência têm recursos atencionais limitados.

Corbetta e Shulman (2011) presumem que pacientes com negligência têm uma rede de atenção dorsal essencialmente intacta, mas recursos atencionais reduzidos. O que ocorre é que esses pacientes podem utilizar essa rede de forma relativamente efetiva, desde que sejam seguidos os passos necessários para facilitar seu uso. Duncan e colaboradores (1999) apresentaram de modo rápido uma série de letras e pediram que pacientes com negligência recordassem todas elas ou apenas aquelas de uma cor previamente especificada. A rede de atenção dorsal pôde ser usada somente nesta última condição. Conforme esperado, a recordação das letras apresentadas no lado esquerdo do campo visual era muito pior do que a das letras apresentadas no lado direito, quando todas as letras deveriam ser lembradas. No entanto, os pacientes com negligência tinham resultados semelhantes aos de controles sadios ao lembrarem-se das letras apresentadas a cada lado do espaço visual quando elas eram definidas pela cor.

Normalmente, as duas redes de atenção trabalham em estreita colaboração. Esse tema foi abordado por Bays e colaboradores (2010), que estudaram pacientes com negli-

gência e lesão no córtex parietal posterior. Eles usaram os movimentos oculares durante a busca visual para avaliar os problemas dos pacientes com os processos *top-down* e *bottom-up*. Ambos os tipos de processos atencionais estavam igualmente prejudicados (conforme previsto por Corbetta e Shulman, 2011). Mais importante ainda, havia uma correlação notavelmente alta, de +0,98, entre esses dois tipos de déficit atencional.

Passemos agora à pesquisa de pacientes com extinção. Segundo de Haan e colaboradores (2012), um fator importante que produz a extinção é a competição com viés entre os estímulos. Se dois estímulos podem ser *integrados*, isso pode minimizar a competição e, assim, reduzir a extinção. Riddoch e colaboradores (2006) testaram essa previsão apresentando objetos que frequentemente são usados juntos (p. ex., garrafa de vinho e taça de vinho) ou nunca (p. ex., garrafa de vinho e bola). Os pacientes com extinção identificaram ambos os objetos mais frequentemente na primeira condição do que na última (65 vs. 40%, respectivamente). Assim, pacientes com extinção conseguem reduzir essa condição quando dois estímulos podem ser combinados, em vez de competirem entre si.

Há outras formas de testar a hipótese da competição com viés. Por exemplo, poderíamos danificar os processos atencionais no hemisfério esquerdo intacto aplicando a ele TMS (ver Glossário). Isso reduziria a competição do hemisfério esquerdo e, assim, produziria taxas mais baixas de extinção. Os achados são heterogêneos, mas alguns são compatíveis com essa previsão (Olivieri & Caltagirone, 2006).

De Haan e colaboradores (2012) também identificaram a capacidade atencional reduzida como um fator que causa extinção. Em um estudo discutido anteriormente, Bonato e colaboradores (2010) estudaram a extinção com e sem a adição de uma segunda tarefa que demande atenção em pacientes com extinção. Conforme previsto, houve um aumento substancial na taxa de extinção (de 18% para mais de 80%) com essa tarefa adicional.

Redução da negligência

Como podemos reduzir a negligência? Lembremos que Corbetta e Shulman (2011) argumentaram que, em parte, ela decorre da redução no estado de alerta. Assim, o treinamento para reforçar a atenção deve reduzir os sintomas de negligência. Thimm e colaboradores (2009) obtiveram apoio para essa previsão. No fim de um curso de treinamento da atenção, os pacientes com essa condição apresentaram melhora no estado de alerta e redução na negligência.

Quando pacientes com negligência que estão em local escuro tentam apontar à sua frente, normalmente eles apontam vários graus para a direita. Rossetti e colaboradores (1998) ponderaram se esse viés poderia ser corrigido fazendo-os usar prismas que alterassem o campo visual em 10° para a direita. Depois da adaptação, os pacientes no escuro apontaram quase diretamente à frente e mostraram viés reduzido em várias tarefas. Newport e Schenk (2012) revisaram pesquisas sobre a adaptação com prismas e concluíram que geralmente isso provou ser efetivo.

Por que a adaptação com prisma tem esses efeitos benéficos? Nijboer e colaboradores (2008) constataram que o treinamento da adaptação com prisma tornava mais fácil para os pacientes com negligência o uso de processos direcionados ao objetivo de desviar a atenção para a esquerda de forma voluntária. Esse desvio atencional voluntário compensava seu viés habitual para a direita. Entretanto, o treinamento da adaptação com prisma não teve efeito no sistema de atenção direcionada para o estímulo.

Avaliação geral

Pesquisas com pacientes com negligência e extinção produziram vários achados importantes. Em primeiro lugar, tais pacientes conseguem processar estímulos visuais não atendidos na ausência de consciência desses estímulos. Em segundo, a maioria dos achados sugere que esses pacientes têm lesão na rede de atenção ventral, o que causa

prejuízo no funcionamento da rede de atenção dorsal não lesionada. Em terceiro, parece ocorrer extinção em decorrência da competição com viés pela atenção e redução na capacidade atencional. Em quarto, programas de treinamento concebidos para reduzir os sintomas de negligência lançaram luz sobre seus processos subjacentes.

Quais são as limitações da pesquisa nessa área? Em primeiro lugar, os sintomas precisos e as regiões da lesão cerebral variam consideravelmente entre os pacientes. Isso dificulta a produção de explicações teóricas aplicáveis a todos os pacientes com negligência e extinção. Em segundo, a relação entre negligência e extinção permanece incerta. No entanto, considera-se de um modo geral que elas são condições separadas com processos subjacentes similares. Em terceiro, as redes de atenção dorsal e ventral em pacientes com negligência podem interagir mais do que em geral se acredita (Bays et al., 2010).

TERMO-CHAVE

Busca visual

Tarefa que envolve a detecção rápida de um estímulo-alvo específico dentro de um *display* visual.

BUSCA VISUAL

Passamos boa parte de nosso tempo procurando vários objetos. Por exemplo, tentamos localizar um amigo em meio a uma multidão. Os processos envolvidos nessas atividades foram examinados em pesquisas sobre a **busca visual** na qual um alvo específico é detectado o mais rápido possível. Iniciaremos examinando uma situação importante no mundo real em que a busca visual pode ser literalmente uma questão de vida ou morte:

NO MUNDO REAL: VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA



Figura 5.8

Veja se você pode ver a arma. Ela está localizada um pouco acima do centro da figura.

Fonte: McCarley e colaboradores (2004). Reimpressa com permissão da Association for Psychological Science.

As verificações de segurança nos aeroportos se tornaram mais rigorosas desde o atentado de 11 de setembro. Quando sua bagagem passa pelo raio X, um funcionário da segurança do aeroporto se senta ao lado do equipamento procurando itens ilegais e perigosos (ver Fig. 5.8). O treinamento assegura que esse tipo de busca visual é eficaz. Contudo, erros podem ocorrer. Por exemplo, em 17 de novembro de 2002, um homem escapou da segurança no aeroporto Ben Gurion, em Tel-Aviv, com um canivete. Em seguida, ele tentou invadir a cabine do voo 581 rumo a Istambul.

Há dois motivos para que seja difícil que os funcionários de segurança nos aeroportos detectem itens perigosos. Em primeiro lugar, eles estão em busca de uma ampla gama de diferentes objetos, incluindo facas, armas de fogo e dispositivos explosivos improvisados. Isso apresenta problemas especiais. Em um estudo (Menneer et al., 2009), os observadores detectavam duas categorias de objetos (ameaças de metal e dispositivos explosivos improvisados). Alguns observadores deviam procurar as duas categorias em cada ensaio (busca de dois alvos), enquanto outros procuravam somente uma categoria (busca de um alvo). A detecção era pior na busca de dois alvos do que na de um.

Nesse experimento, as duas categorias-alvo não compartilhavam características óbvias (p. ex., cor, forma). Quando as duas categorias compartilhavam uma característica (cor), a detecção era comparável entre condição com dois alvos e com apenas um (Menneer et al., 2009). Os observadores formam um padrão de busca com base em representações do alvo para que possam detectá-los (Bravo & Farid, 2012). Quando os alvos compartilham uma cor, isso reduz a complexidade dos padrões de busca dos observadores.

Em segundo, itens ilegais e perigosos estão (felizmente!) em apenas uma fração diminuta da bagagem dos passageiros. A raridade torna mais difícil para os funcionários da segurança dos aeroportos detectarem esses alvos. Wolfe e colaboradores (2007) abordaram esse tema. Os observadores visualizaram imagens de raios X de bagagens embaladas, e os alvos eram armas (facas ou armas de fogo). Quando os alvos apareciam em 50% dos ensaios, 80% eram detectados. Quando os alvos apareciam em 2% dos ensaios, somente 54% eram detectados.

Por que o desempenho foi tão ruim com alvos raros? A principal razão era o excesso de cautela em reportá-los, porque eram muito inesperados. Há várias formas pelas quais o desempenho com alvos raros pode ser melhorado. Schwark e colaboradores (2012) deram *feedback* falso aos observadores, indicando que eles haviam deixado passar alvos raros. Isso reduziu a cautela em reportar os alvos e melhorou o desempenho. De forma similar, os funcionários da segurança nos aeroportos são frequentemente apresentados a itens ameaçadores fictícios incorporados a imagens de raio X das bolsas dos passageiros. Aumentar artificialmente o número de alvos ameaçadores melhora o desempenho na detecção (von Bastian et al., 2010).

Finalmente, há diferenças individuais importantes na habilidade de detectar alvos. Rusconi e colaboradores (2012) avaliaram o desempenho na detecção de ameaças usando imagens de raio X. Os indivíduos que se autocalificavam com alta habilidade para detecção de detalhes tinham desempenho na detecção de alvos superior ao daqueles com baixa atenção a detalhes.

verificações de segurança nos aeroportos. Depois disso, examinaremos uma teoria muito influente da busca visual antes de prosseguirmos com os desenvolvimentos teóricos e empíricos mais recentes.

Teoria da integração de traços

A teoria da integração de traços foi apresentada por Treisman e Gelade (1980) e posteriormente atualizada e modificada (p. ex., Treisman, 1998). Dentro da teoria, existe uma distinção importante entre os traços dos objetos (p. ex., cor, tamanho, orientação das linhas) e os próprios objetos.

Há dois estágios de processamento. Primeiro, os traços visuais básicos são processadas em paralelo na cena visual, rapidamente e sem depender da atenção. Segundo, há um processo serial mais lento com a atenção focada fornecendo a “cola” para formar objetos a partir dos traços disponíveis. Por exemplo, um objeto de uma forma particular e de cor amarela é interpretado como uma banana. Na ausência de atenção focalizada, os traços de diferentes objetos podem ser combinados aleatoriamente produzindo uma **conjunção ilusória**.

De acordo com esses pressupostos, alvos definidos por um traço isolado (p. ex., uma letra azul ou um S) devem ser detectados rapidamente e em paralelo. Todavia, alvos definidos por uma conjugação ou combinação de traços (p. ex., uma letra T verde) devem ser detectados de forma mais lenta e requerer atenção.

Achados

Treisman e Gelade (1980) testaram as previsões mencionadas anteriormente em um estudo no qual os participantes buscaram alvos definidos por um traço isolado ou por uma

TERMO-CHAVE

Conjunção ilusória

Combinação equivocada dos traços de dois estímulos diferentes para perceber um objeto que não está presente.

combinação de traços. O tamanho do conjunto ou *display* variava entre 1 e 30 itens, e um alvo estava presente ou ausente.

Os achados de Treisman e Gelade (1980) corresponderam ao previsto (ver Fig. 5.9). A resposta foi rápida, e houve pouco efeito do tamanho do *display* quando o alvo era definido por um traço isolado – esses achados sugerem que houve processamento paralelo dos itens. Entretanto, a resposta foi mais lenta e houve um grande efeito do tamanho do *display* quando o alvo era definido por uma combinação de características – esses achados sugerem que houve um processamento serial.

Segundo a teoria da integração de traços, a falta de atenção focalizada pode produzir conjunções ilusórias envolvendo combinações aleatórias dos traços. Friedman-Hill e colaboradores (1995) estudaram um paciente com lesão cerebral que tinha problemas com a localização exata de estímulos visuais. Ele produziu muitas conjunções ilusórias combinando a forma de um estímulo com a cor de outro.

Limitações

A velocidade da busca visual *não* depende apenas dos traços do alvo enfatizados por Treisman e Gedale (1980). Duncan e Humphreys (1989, 1992) identificaram dois fatores adicionais. Primeiro, a busca é mais rápida quando os distratores são muito parecidos entre si, porque é mais fácil identificá-los como distratores.

Segundo, existe semelhança entre o alvo e os distratores. O número de distratores tem um grande efeito no tempo para detectar mesmo alvos definidos por um traço isolado quando os alvos se parecem com os distratores (Duncan & Humphreys, 1989). Normalmente, a busca visual por alvos definidos por mais de um traço é limitada àqueles distratores que compartilham, no mínimo, um dos traços do alvo. Por exemplo, se estiver procurando um círculo azul em um *display* contendo triângulos azuis, círculos vermelhos e triângulos azuis, você iria ignorar os triângulos vermelhos.

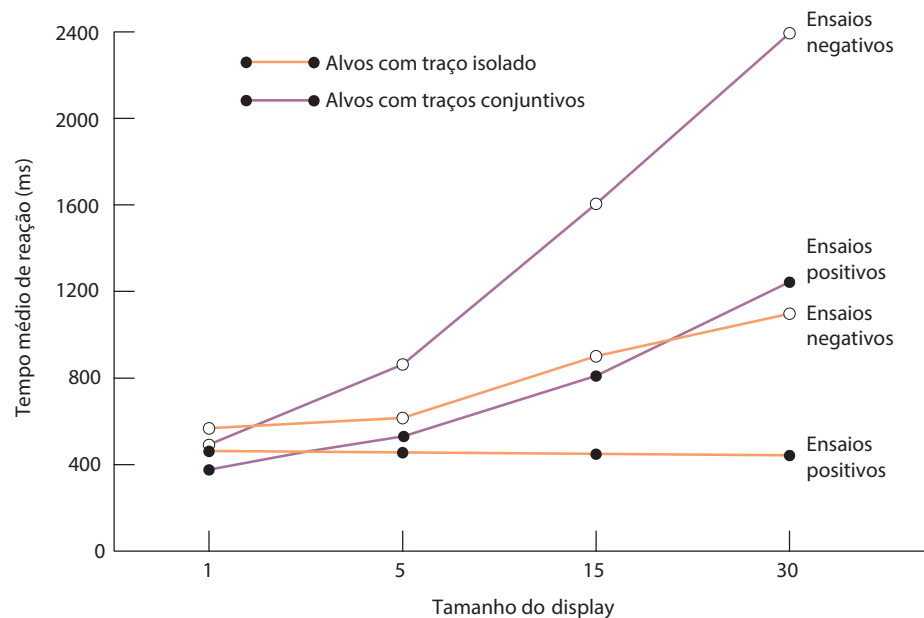


Figura 5.9

Velocidade do desempenho em uma tarefa de detecção como uma função da definição do alvo (traço conjuntivo vs. traço isolado) e o tamanho do *display*.

Fonte: Adaptada de Treisman e Gelade (1980).

Segundo a versão original da teoria da integração de traços, o processamento dos traços é necessariamente paralelo, e o processo subsequente, direcionado pela atenção, é serial. Essa é uma supersimplificação. Conforme assinalou Wolfe (1998, p. 20):

Os resultados dos experimentos de busca visual variam de tempo de resposta lento a acentuado $\times$ funções do tamanho do conjunto. O *continuum* [distribuição contínua] da inclinação das funções de busca torna implausível pensar que as tarefas de busca possam ser nitidamente classificadas como seriais ou paralelas.

Como sabemos se a busca visual é paralela ou serial? Podemos abordar essa questão usando diversos alvos. Suponhamos que todos os estímulos sejam alvos. Se o processamento for serial (um item por vez), o primeiro item analisado *sempre* será um alvo, e assim os tempos de detecção do alvo não devem depender do número de itens no *display*. Se o processamento for paralelo, no entanto, os observadores podem captar informações de *todos* os estímulos simultaneamente. Quanto mais alvos existirem, mais informações estarão disponíveis. Assim, o tempo para detecção do alvo diminui conforme o número de alvos aumenta.

Thornton e Gilden (2007) usaram ensaios com um alvo isolado e vários alvos em 29 tarefas visuais diferentes. O padrão que sugere processamento paralelo foi encontrado em tarefas de busca quando os alvos e os distratores diferiam apenas em uma dimensão do traço (p. ex., cor, tamanho). Esse padrão é compatível com a teoria de integração dos traços. O padrão que sugere processamento serial foi encontrado em tarefas visuais complexas envolvendo a detecção da direção específica da rotação (p. ex., cata-vento girando no sentido horário).

Que conclusões podemos tirar? Em primeiro lugar, algumas tarefas de busca visual envolvem busca paralela enquanto outras envolvem busca serial. Em segundo, Thornton e Gilden (2007) constataram que 72% das tarefas pareciam envolver processamento paralelo e somente 28% envolviam processamento serial. Assim, o processamento paralelo na busca visual é mais comum do que foi presumido por Treisman e Gelade (1980). Em terceiro, o processamento serial está limitado a tarefas que são especialmente complexas e têm os tempos de detecção do alvo mais longos.

Modelo do mosaico de texturas

Segundo a teoria da integração de Treisman, o maior problema na busca visual é a *atenção*. Rosenholtz e colaboradores (2012a) argumentaram que a teoria atribui importância excessiva à atenção no contexto da busca visual. A atenção pode ser necessária quando a tarefa é detectar um T rotado entre Ls rotados. No mundo real, no entanto, o problema principal na busca visual, de acordo com Rosenholtz e colaboradores, reside na *percepção*. Se fixamos uma cena, a área central pode ser vista claramente, mas há uma perda crescente de informação em áreas mais periféricas. Segundo Rosenholtz e colaboradores, podemos representar essa informação em termos de texturas variadas a diferentes distâncias da fixação central: o modelo do mosaico de texturas.

Freeman e Simoncelli (2011) estimaram a informação disponível em uma única fixação. Eles apresentaram brevemente aos observadores dois estímulos diferentes (mas relacionados) observados em um ponto de fixação central. Esses estímulos foram acompanhados por um terceiro estímulo idêntico a um dos dois primeiros. Os observadores decidiam qual dos primeiros combinava com o terceiro. Exemplos dos estímulos usados são apresentados na Figura 5.10. O achado principal foi que os observadores não conseguiam distinguir entre fotografias originais e com distorções periféricas grosseiras. Por que nossa percepção consciente do mundo não é confusa? Usamos processos *top-down* para construir uma imagem clara.

**Figura 5.10**

Foto não distorcida da fonte Brunnen der Lebensfreude, em Rostock, Alemanha (imagem à esquerda) e versões distorcidas da mesma fonte (imagem central e à direita). Com a apresentação rápida e a fixação no centro (ponto azul), as duas versões distorcidas pareciam quase idênticas entre si e à fotografia não distorcida.

Fonte: Freeman e Simoncelli (2011). Reproduzida com permissão de Nature Publishing Group.

Qual é a relevância dessa pesquisa visual? Rosenholtz e colaboradores (2012b) defenderam que o desempenho nas tarefas de busca visual é determinado principalmente pela informação contida nas (ou omitida das) representações perceptuais do campo visual. De modo mais específico, a busca visual é relativamente fácil quando a informação na visão periférica é suficiente para direcionar a atenção para o alvo, mas difícil quando essa informação é insuficiente.

Rosenholtz e colaboradores (2012b) testaram essa hipótese usando cinco tarefas de busca visual. Eles registraram a velocidade de detecção do alvo em cada tarefa. Também apresentaram aos participantes imagens desfocadas do alvo mais distrator, bem como *displays* somente do distrator, com as mesmas informações periféricas limitadas encontradas na percepção. Os participantes deviam *discriminar* entre os dois tipos de *display*. A velocidade do desempenho nas tarefas de busca visual foi prevista quase perfeitamente pela característica informativa (ou não informativa) da visão periférica revelada pela exatidão da discriminação.

Avaliação

O modelo do mosaico de texturas contribuiu muito para compreensão da busca visual. Evidencia-se que a informação na visão periférica é muito mais importante na busca visual do que se presumia. Em contrapartida, o papel da atenção seletiva é provavelmente menos importante. Vimos anteriormente (Thornton & Gilden, 2007) que a maioria das tarefas visuais depende mais do processamento paralelo do que do processamento serial. Isso faz muito sentido, uma vez que, normalmente, diferentes tipos de informação são processados na visão periférica.

Quais são as limitações do modelo? Em primeiro lugar, ainda é preciso descobrir até que ponto os observadores podem usar informações da visão periférica para detectar alvos nas tarefas de busca visual. Em segundo, Rosenholtz e colaboradores (2012b) concordaram que a atenção seletiva frequentemente desempenha um papel na busca visual, mas não identificaram *quando* ela é usada. Em terceiro, pode haver complexidades sobre a visão periférica não explicitadas no modelo. Por exemplo, Young e Hulleman (2013) identificaram que o campo visual dos observadores era menor em tarefas difíceis de busca visual do que em tarefas fáceis.

Modelo da via dupla

Na maioria das pesquisas discutidas até aqui, o alvo tinha a mesma probabilidade de aparecer em qualquer ponto dentro do *display* visual e, assim, a busca era essencialmente *aleatória*. Isso é muito diferente do mundo real. Suponha que você está no jardim procurando seu gato. A sua busca visual seria altamente *seletiva* – você iria ignorar o céu e focalizar principalmente o chão (e talvez as árvores). Dessa forma, sua busca envolveria processos *top-down* com base em seu conhecimento de onde é mais provável que gatos sejam encontrados.

Ehinger e colaboradores (2009) estudaram processos *top-down* na busca visual. Eles registraram as fixações dos olhos dos observadores procurando uma pessoa em inúmeras cenas externas no mundo real. Em geral, os observadores fixavam o olhar nas regiões provavelmente mais relevantes de cada cena (p. ex., nas calçadas) e ignoravam regiões irrelevantes (p. ex., céu, árvores) (ver Fig. 5.11). Os observadores também fixaram o olhar em localizações que diferiam consideravelmente das regiões contíguas e áreas contendo características distintivas de uma figura humana.

Como podemos explicar esses achados e os discutidos anteriormente? Wolfe e colaboradores (2011b) apresentaram o modelo da via dupla (ver Fig. 5.12). Existe um caminho *seletivo* de capacidade limitada (indicado pelo gargalo) no qual os objetos são selecionados individualmente para reconhecimento. Esse caminho tem sido objeto da maioria das pesquisas até recentemente.

Também há um caminho *não seletivo* no qual é processado o “cerne” ou a essência de uma cena. Esse processamento pode, então, ajudar a direcionar ou orientar o processamento dentro da via seletiva (representado pela flecha denominada “Orientação”). Essa via é muito mais usada no mundo real do que nas pesquisas laboratoriais tradicionais. Ela nos permite aproveitar nosso conhecimento armazenado do ambiente (p. ex., a aparência típica de uma cozinha).

Achados

Wolfe e colaboradores (2011a) compararam a busca visual de objetos apresentados no contexto de uma cena ou em localizações aleatórias contra um fundo branco. Conforme previsto, a velocidade da busca era muito maior no contexto da cena (10 ms por item vs. 40 ms por item, respectivamente). Eles explicaram essa diferença em termos do que denominaram “tamanho do conjunto funcional” – a busca visual nas cenas é eficiente porque os observadores podem eliminar a maioria das regiões, pois é muito improvável que contenham o objeto.

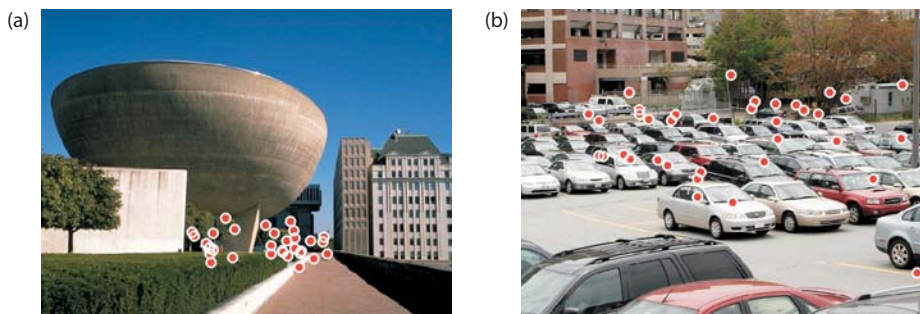
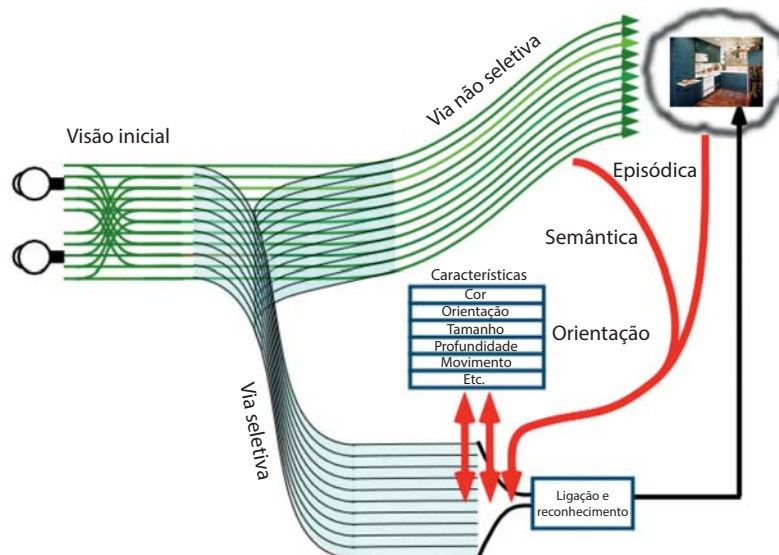


Figura 5.11

As primeiras três fixações do olhar feitas pelos observadores que procuravam pedestres. Como se pode ver, a maioria das fixações era em regiões nas quais mais provavelmente seriam encontrados pedestres. As fixações do olhar dos observadores foram muito mais semelhantes na foto da esquerda do que na da direita, porque existem menos regiões na da esquerda.

Fonte: Ehinger e colaboradores (2009). Reproduzida com permissão de Taylor e Francis.

**Figura 5.12**

Um modelo de duas vias da busca visual. A via seletiva tem capacidade limitada e pode unir características do estímulo e reconhecer objetos. A via não seletiva processa o essencial das cenas. Os processamentos seletivo e não seletivo ocorrem em paralelo para produzir uma busca visual efetiva.

Fonte: Wolfe e colaboradores (2011b). Reproduzida com permissão de Elsevier.

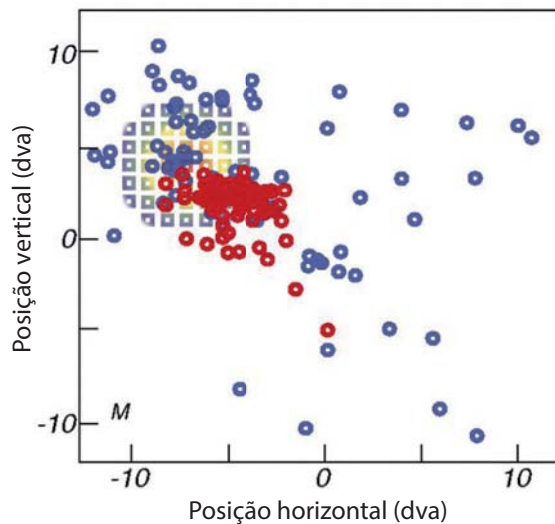
Foi relatado forte apoio para a noção do tamanho do conjunto funcional por Vö e Wolfe (2012) em um estudo no qual os observadores detectavam objetos dentro de cenas (p. ex., um pote de geleia em uma cozinha). O principal achado foi que 80% de cada cena raramente era fixado pelos observadores. Por exemplo, eles não olhavam para a pia ou para as portas dos armários quando procuravam um pote de geleia.

Os achados de Vö e Wolfe (2012) mostram que podemos usar nosso conhecimento *geral* das cenas para facilitar a busca visual. Hollingworth (2012) investigou se o conhecimento *específico* das cenas também a tornaria melhor. Seus participantes realizaram uma tarefa de busca visual de objetos em cenas. Alguns as haviam visto previamente com instruções para decidir qual objeto era menos provável de aparecer em uma cena daquele tipo. A busca visual foi significativamente mais rápida quando as cenas específicas usadas haviam sido vistas previamente, indicando, assim, a utilidade desse conhecimento.

Mais evidências de que a *aprendizagem* de onde os alvos provavelmente serão encontrados com frequência desempenha um papel importante na busca visual foram reportadas por Chukoskie e colaboradores (2013). Um alvo invisível foi apresentado em localizações aleatórias dentro de uma área relativamente pequena de uma tela em branco. Os observadores eram recompensados ouvindo um sinal sonoro quando fixavam o olhar no alvo. Ocorreu um forte efeito de aprendizagem – as fixações foram inicialmente distribuídas por toda a tela, mas, de modo rápido, se tornaram cada vez mais fixadas na área dentro da qual o alvo poderia estar presente (ver Fig. 5.13).

Avaliação

Nosso conhecimento a respeito das localizações prováveis e improváveis de um objeto em uma cena é o determinante mais importante da busca visual no mundo real.

**Figura 5.13**

Região da tela fixada nos ensaios iniciais (círculos cinza) e nos ensaios posteriores (círculos pretos).

Fonte: Chukoskie e colaboradores (2013). © National Academy of Sciences. Reproduzida com permissão.

O modelo da via dupla é um avanço em relação à maioria das teorias anteriores da busca visual uma vez que reconhece plenamente a importância do conhecimento da cena. A noção de que o conhecimento da cena facilita a busca visual reduzindo o tamanho do conjunto funcional é uma contribuição teórica importante que tem recebido muito apoio.

Quais são as limitações do modelo da via dupla? Em primeiro lugar, os processos envolvidos no uso extremamente rápido do conhecimento essencial de uma cena para reduzir a área de busca permanecem pouco claros. Em segundo, há um foco insuficiente nos processos de aprendizagem que facilitam enormemente a busca visual. Por exemplo, especialistas em diversas áreas detectam informações-alvo mais rapidamente e com maior precisão do que não especialistas (ver Gegenfurtner et al., 2011; ver também Cap. 12). O modelo precisaria ser mais desenvolvido para explicar esses efeitos.

EFEITOS INTERMODAIS

Quase todas as pesquisas discutidas até aqui são limitadas já que a modalidade visual (ou auditiva) foi estudada isoladamente. Essa abordagem foi justificada com base na noção de que os processos atencionais em cada modalidade sensorial (p. ex., visão, audição) operam *independentemente* dos processos das outras modalidades. Esse pressuposto é incorreto. No mundo real, frequentemente coordenamos informações de duas ou mais modalidades dos sentidos ao mesmo tempo (**atenção intermodal**). Um exemplo disso é a leitura labial, na qual usamos informações visuais sobre os movimentos labiais de quem está falando para facilitar nossa compreensão do que essa pessoa está dizendo (ver Cap. 9).

Suponha que apresentamos aos participantes duas fontes de luz (como foi feito por Eimer e Schröger [1998]), com uma delas sendo apresentada à esquerda e a outra, à direita. Ao mesmo tempo, também apresentamos duas fontes de som (uma de cada lado). Em uma das condições, os participantes detectam eventos *visuais* desviantes (p. ex., estímulos mais longos do que o comum) apresentados a apenas um dos lados. Na outra condição, os participantes detectam eventos *auditivos* desviantes em somente uma das fontes.

TERMO-CHAVE

Atenção intermodal

Coordenação da atenção em duas ou mais modalidades (p. ex., visão e audição).

ERPs (ver Glossário) foram registrados para a obtenção de informações sobre a alocação da atenção. Não causa surpresa que Eimer e Schröger (1998) tenham constatado que os ERPs do estímulo desviante na modalidade *relevante* eram maiores para os estímulos apresentados no lado a ser atendido do que no lado a ser ignorado. Assim, os participantes alocaram a atenção conforme foi instruído. Talvez um achado mais interessante seja o que aconteceu à alocação da atenção na modalidade *irrelevante*. Suponhamos que os participantes detectaram alvos *visuais* no lado esquerdo. Nesse caso, os ERPs do estímulo *auditivo* desviante eram maiores no lado esquerdo do que no direito. Esse é um efeito intermodal no qual a alocação voluntária ou endógena da atenção visual também afetou a alocação da atenção auditiva. De forma similar, quando os participantes detectaram alvos *auditivos* em um lado, os ERPs do estímulo *visual* desviante do mesmo lado eram maiores do que os ERPs no lado oposto. Assim, a alocação da atenção auditiva também influenciou a alocação da atenção visual.

Efeito do ventríloquo

TERMO-CHAVE

Efeito do ventríloquo

Percepção equivocada de que os sons estão provindo de sua fonte aparente (como no ventriloquismo).

O que acontece quando existe um conflito entre estímulos visuais e auditivos simultâneos? Focalizaremos o **efeito do ventríloquo**, no qual os sons são percebidos equivocadamente como provenientes de sua fonte visual aparente. Os ventríloquos falam sem mover os lábios enquanto manipulam os movimentos da boca de um boneco. A aparência é de que é o boneco quem está falando e não o ventríloquo. Algo semelhante ocorre no cinema. Olhamos para os atores na tela e vemos seus lábios se movendo. O som de suas vozes, na verdade, está vindo dos alto-falantes ao lado da tela, mas as ouvimos como se estivessem saindo das bocas dos atores.

Certas condições precisam ser satisfeitas para que a ilusão do ventríloquo ocorra (Recanzone & Sutter, 2008). Em primeiro lugar, o estímulo visual e o auditivo devem ocorrer muito próximos no tempo. Em segundo, o som deve corresponder às *expectativas* criadas pelo estímulo visual (p. ex., um som estridente aparentemente proveniente de um objeto pequeno). Em terceiro lugar, as fontes dos estímulos visual e auditivo devem ser muito próximas no espaço.

O efeito do ventríloquo é um exemplo da dominância visual (informação visual dominando a percepção). Evidências adicionais da dominância visual estão disponíveis no efeito Colavita (Colavita, 1974). Os participantes são apresentados a uma sequência aleatória de estímulos e pressionam uma tecla para estímulos visuais e outra para estímulos auditivos. Ocasionalmente, os estímulos visuais e auditivos são apresentados de modo simultâneo e os participantes pressionam ambas as teclas. Nesses ensaios, os participantes quase sempre respondem ao estímulo visual, mas, algumas vezes, não respondem ao estímulo auditivo simultâneo (Spence et al., 2011).

Frequentemente, presume-se que o efeito do ventríloquo ocorre de forma automática. As evidências que apoiam esse ponto de vista são de que o efeito ainda está presente mesmo quando os participantes estão conscientes da discrepância espacial entre o *input* visual e o auditivo. No entanto, Maiworm e colaboradores (2012) identificaram que o efeito do ventríloquo era menor quando os participantes tinham ouvido previamente as sílabas faladas com uma voz vacilante. Isso sugere que o efeito *não* é inteiramente automático e pode ser reduzido quando a relevância do canal auditivo é aumentada.

Por que a visão captura o som no efeito do ventríloquo? A modalidade visual, em geral, fornece informações mais precisas sobre a localização espacial. Entretanto, quando os estímulos visuais estão gravemente desfocados e mal localizados, o som captura a visão (Alais & Burr, 2004). Assim, combinamos informação visual e auditiva efetivamente atribuindo maior peso à modalidade dos sentidos mais informativa.

Ventriloquismo temporal

A explicação anterior para a ilusão do ventríloquo é um desenvolvimento da hipótese de adequação e precisão da modalidade (Welch & Warren, 1980). De acordo com essa hipótese, quando informações conflitantes são apresentadas em duas ou mais modalidades, aquela que tem a melhor acuidade geralmente domina. Essa hipótese prevê a existência de outra ilusão. Em geral, a modalidade auditiva é mais precisa do que a modalidade visual na discriminação das relações temporais. Em consequência, os julgamentos sobre o início temporal do estímulo visual podem ter um viés originado pelo estímulo auditivo assíncrono apresentado um pouco antes ou imediatamente depois. Chen e Vroomen (2013) denominaram esse efeito previsto de ventriloquismo temporal.

Chen e Vroomen (2013) revisaram vários estudos que fornecem evidências do ventriloquismo temporal. Um exemplo simples é quando o início aparente de um *flash* é deslocado para um som abrupto apresentado um pouco assincronicamente (ver Fig. 5.14). Outras pesquisas encontraram que a duração aparente do estímulo visual pode ser distorcida pelo estímulo auditivo assíncrono.

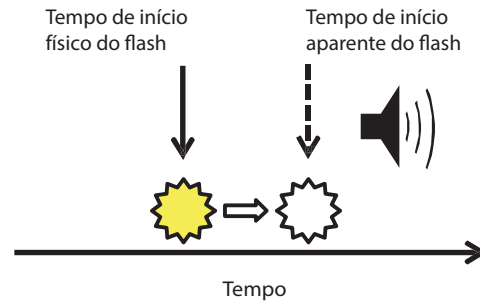


Figura 5.14

Um exemplo de ventriloquismo temporal no qual o tempo aparente de início de um *flash* é deslocado para o de um som apresentado em um momento um pouco diferente do *flash*.

Fonte: Chen e Vroomen (2013). Reproduzida com permissão de Springer.

NO MUNDO REAL: USANDO SINAIS DE ALERTA PARA PROMOVER A DIREÇÃO SEGURA

Colisões de carro com a frente de um batendo na traseira de outro causam 25% dos acidentes nas estradas, e desatenção é a causa mais comum dessas colisões (Spence, 2012). Por isso, é importante que sejam elaborados sinais de alerta eficazes para melhorar a atenção dos motoristas e reduzir as colisões. Os sinais de alerta (p. ex., a buzina do carro) podem ser úteis para *alertar* o motorista do perigo potencial. Eles seriam especialmente úteis se *fossem informativos*, porque haveria uma relação entre o sinal e a natureza do perigo. No entanto, provavelmente seria contraproducente se os sinais de alerta informativos exigissem processamento cognitivo demorado.

Ho e Spence (2005) estudaram os efeitos de um sinal de alerta auditivo (buzina de carro) nos tempos de reação dos motoristas quando freavam para evitar um carro à sua frente ou quando aceleravam para evitar um carro em velocidade vindo de trás. Os sinais auditivos eram apresentados à frente ou na retaguarda do motorista. Em um dos experimentos, o som provinha da mesma direção que o evento visual crítico em 80% dos ensaios. No outro experimento, a direção do som não previa a direção do evento visual crítico (i.e., vinha da mesma direção em apenas 50% dos ensaios).

O que Ho e Spence (2005) descobriram? Primeiro, os tempos de reação foram mais rápidos em ambos os experimentos quando o som e o evento visual crítico vinham da mesma direção (i.e., as pistas sonoras eram válidas). Segundo, esses efeitos benéficos foram maiores quando o som e o evento visual provinham da mesma direção em 80% do que em 50% dos ensaios.

O que esses achados indicam? Em primeiro lugar, os estímulos auditivos influenciam a atenção visual. Em segundo, o achado de que o sinal auditivo influenciava a

TERMOS-CHAVE**Atenção espacial exógena**

Atenção a certa localização espacial determinada por processos “automáticos”.

Atenção espacial endógena

Atenção a um estímulo controlada por intenções ou mecanismos direcionados ao objetivo.

atenção visual mesmo quando não preditivo dependia da **atenção espacial exógena** (alocação “automática” da atenção). Em terceiro, o achado de que os efeitos benéficos dos sinais auditivos eram maiores quando eram preditivos do que quando não eram sugere o envolvimento adicional da **atenção espacial endógena** (controlada pelas intenções do indivíduo). Por conseguinte, a capacidade de informação do sinal de alerta é importante.

Os efeitos sutis da capacidade de informação do sinal de alerta foram estudados por Gray (2011). Os motoristas tinham de frear para evitar uma colisão com o carro à sua frente. Os sinais de alerta auditivos aumentavam de intensidade quando o tempo para a colisão reduzia, e a velocidade com que aumentavam variava nas condições. Em outra condição, soava a buzina de um carro. Todos os sinais auditivos aceleraram o tempo de reação para frear comparados à condição-controle, sem alerta. A condição mais efetiva foi aquela na qual a velocidade em que aumentava o sinal auditivo era mais rápida, porque essa era a condição que implicava que o tempo para a colisão era o menor.

Sinais vibrotáteis produzem a percepção da vibração por meio do tato. Gray e colaboradores (2014) estudaram os efeitos desses sinais na velocidade da frenagem para evitar uma colisão. Os sinais foram apresentados em três pontos diferentes no abdome, organizados verticalmente. Na condição mais efetiva, sinais sucessivos avançavam na direção da cabeça do motorista a uma velocidade crescente que refletia a velocidade na qual ele estava se aproximando do carro à frente. O tempo de frenagem era 250 ms menor nessa condição do que na condição-controle, sem alerta. Essa condição foi efetiva, porque era altamente informativa.

Em suma, as pesquisas da atenção intermodal são muito promissoras quanto à redução de acidentes na estrada. Uma limitação é que os sinais de alerta ocorrem com muito mais frequência no laboratório do que dirigindo na vida real. Outra limitação é que, algumas vezes, não está claro por que alguns sinais de alerta são mais eficazes do que outros. Por exemplo, Gray e colaboradores (2014) identificaram que a estimulação vibrotátil com movimentos *bottom-up* era mais eficaz do que a mesma estimulação com movimentos *top-down*.

Avaliação global

Quais são as limitações da pesquisa sobre os efeitos intermodais? Em primeiro lugar, nossa compreensão teórica está atrasada em relação ao acúmulo de achados empíricos como os que vimos na discussão dos efeitos dos sinais de alerta no desempenho do motorista. Em segundo, muitas pesquisas envolveram tarefas artificiais complexas, e seria útil investigar os efeitos intermodais em condições mais naturais. Em terceiro, as diferenças individuais foram ignoradas na maioria das pesquisas. Entretanto, acumulam-se evidências de que as diferenças individuais (p. ex., na preferência por estímulo auditivo ou visual) influenciam os efeitos intermodais (ver van Atteveldt et al., 2014 para uma revisão).

ATENÇÃO DIVIDIDA: DESEMPENHO EM TAREFA DUPLA

Sua vida provavelmente está se tornando progressivamente mais ocupada. Em sua vida agitada 24 horas por dia, as pessoas cada vez mais tentam fazer duas coisas ao mesmo tempo (multitarefas). Por exemplo, você pode enviar mensagens de texto para amigos enquanto assiste à televisão ou anda pela rua. Ophir e colaboradores (2009) usaram um

questionário (Media Multitasking Index) para identificar indivíduos que se engajam em altos e baixos níveis em multitarefas. Eles defenderam que existem desvantagens associadas a ser um multitarefaíro de alto nível. Mais especificamente, eles descobriram que os indivíduos multitarefaíros de alto nível eram mais suscetíveis à distração do que aqueles de baixo nível.

Ophir e colaboradores (2009) concluíram que aqueles que prestam atenção a diversas mídias simultaneamente desenvolvem “controle cognitivo baseado na amplitude”, significando que não são seletivos ou discriminadores em sua alocação da atenção. Todavia, os multitarefaíros de baixo nível apresentam maior probabilidade de ter controle atencional *top-down*. Essas conclusões foram apoiadas por Cain e Mitroff (2011). Apenas os multitarefaíros de baixo nível faziam uso efetivo de instruções *top-down* para reduzir a distração e melhorar o desempenho.

Em alguns aspectos, os achados de Ophir e colaboradores (2009) são surpreendentes. Poderíamos esperar que a prática prolongada em multitarefas teria vários efeitos benéficos nos processos atencionais. Por exemplo, poderíamos esperar que os multitarefaíros de alto nível fossem mais capazes que os multitarefaíros de baixo nível em relação a separar a atenção entre duas localizações visuais não adjacentes (a atenção separada é discutida no início do capítulo) ao mesmo tempo. Evidências que apoiam essa expectativa foram reportadas por Yap e Lim (2013).

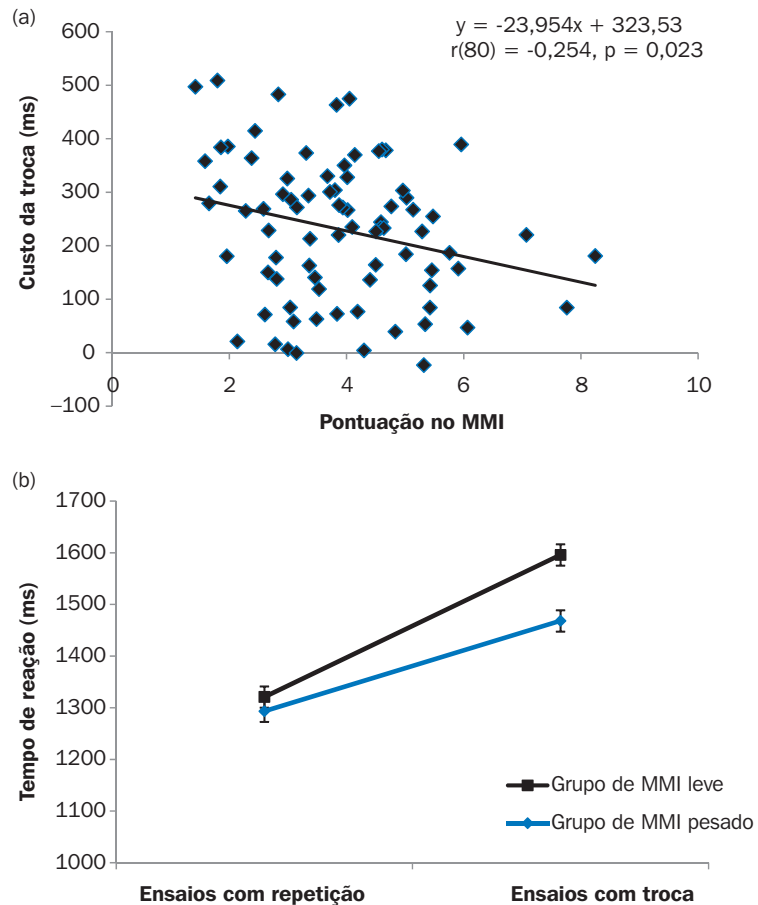
Alzahabi e Becker (2013) investigaram a troca de tarefas. Um dígito e uma letra foram apresentados em cada ensaio, e uma tarefa (dígito par ou ímpar?, letra vogal ou consoante?) tinha de ser realizada com um dos estímulos. Em 50% dos ensaios, o tipo de estímulo a ser classificado mudava em relação ao ensaio anterior, enquanto permanecia o mesmo nos outros ensaios (repetidos). O achado principal foi que os multitarefaíros de alto nível apresentaram uma troca de tarefas mais eficiente do que os multitarefaíros de baixo nível (ver Fig. 5.15). Assim, realizar multitarefas em alto nível está associado a efeitos benéficos em alguns aspectos do controle atencional.

Deve-se ter cuidado com a interpretação desses achados, porque tudo o que foi encontrado é uma *associação* entre multitarefas e medidas da atenção. Isso significa que não sabemos se altos níveis de multitarefas influenciam o processamento da atenção ou se indivíduos com certos padrões de atenção escolhem se engajar em multitarefa extensa.

O que determina o quanto realizamos bem duas tarefas ao mesmo tempo? O grau de similaridade das duas tarefas é um fator importante. Duas tarefas podem ser semelhantes na modalidade do estímulo. Treisman e Daies (1973) descobriram que duas tarefas de monitoramento interferiam muito mais uma na outra quando os estímulos de ambas eram da mesma modalidade (visual ou auditiva).

Duas tarefas também podem ser similares na modalidade de resposta. McLeod (1977) mostrou a importância desse fator. Os participantes de seu estudo realizaram uma tarefa de rastreamento contínuo com resposta manual e uma tarefa de identificação de um tom. Alguns participantes respondiam vocalmente aos tons enquanto outros respondiam com a mão que não estava envolvida no rastreamento. O desempenho no rastreamento foi pior com alta similaridade na resposta (respostas manuais em ambas as tarefas) do que com baixa similaridade na resposta.

Provavelmente, o fator mais importante na determinação do quanto as duas tarefas podem ser bem-realizadas juntas é a prática. Todos nós conhecemos o ditado: “A prática leva à perfeição”, e evidências que aparentemente apoiam isso foram reportadas por Spelke e colaboradores (1976). Dois estudantes (Diane e John) receberam treinamento de cinco horas por semana durante quatro meses em várias tarefas. Essas tarefas envolviam ler histórias curtas para compreensão enquanto anotavam palavras de um ditado, o que inicialmente acharam muito difícil. No entanto, depois de seis semanas de treinamento, eles conseguiam ler tão rapidamente e com tanta compreensão enquanto toma-

**Figura 5.15**

(a) Relação entre a quantidade de multitarefas (medida pelo Media Multitasking Index – MMI) e o custo da troca em milissegundos (tempo de reação para a troca – tempo de reação para a repetição). (b) Tempos médios de reação para multitarefeiros de baixo e alto nível nos ensaios de repetição e troca.

Fonte: Alazahab e Becker (2013). © American Psychological Association.

NO MUNDO REAL: CONSEGUIMOS PENSAR E DIRIGIR AO MESMO TEMPO?

Dirigir um carro é a atividade mais arriscada em que se envolvem dezenas de milhões de adultos. Mais de 40 países aprovaram leis restringindo o uso de telefones celulares pelos motoristas para aumentar a segurança no carro. Tais restrições são realmente necessárias? Strayer e colaboradores (2011) revisaram as evidências. A probabilidade de os motoristas se envolverem em um acidente de carro é *quatro* vezes maior quando estão usando um telefone móvel (seja ele controlado manualmente ou sem o uso das mãos). De um modo geral, 28% das batidas de carro nos Estados Unidos são causadas por motoristas que estavam usando telefones móveis.

Inúmeros estudos examinaram os efeitos do uso de telefones móveis em tarefas de direção simuladas. Caird e colaboradores (2008) revisaram os achados de 33 estudos. Os tempos de reação aos eventos (p. ex., o acionamento das luzes do freio no carro à frente) aumentavam em 250 ms comparados à condição-controle, sem telefone. Os resultados numéricos eram similares se os motoristas usavam telefones controlados

manualmente ou sem o uso das mãos e eram maiores quando eles estavam falando em vez de ouvindo. Caird e colaboradores encontraram que os motoristas tinham consciência muito limitada do impacto negativo do uso de telefones móveis – eles não reduziam a velocidade nem mantinham uma distância maior do carro que estava à sua frente.

Os 250 ms de redução na velocidade reportados por Caird e colaboradores (2008) podem parecer triviais. No entanto, isso se traduz em avançar mais 5,5 m antes de parar no caso de um motorista que está dirigindo a 80 km/h. Essa poderia ser a diferença entre parar a uma curta distância de uma criança ou matá-la.

Pode-se argumentar que os achados laboratoriais não se aplicam às situações de condução de veículo na vida real. No entanto, Strayer e colaboradores (2011) discutiram um estudo em que os motoristas em condições naturais eram observados para ver se obedeciam à lei que exigia que parassem em um cruzamento. Dos motoristas que não estavam usando um telefone móvel, 21% não pararam completamente em comparação a 75% dos usuários de telefone móvel.

Considerações teóricas

Por que o uso de um telefone móvel prejudica a habilidade de dirigir? Uma possibilidade é que as duas atividades requerem alguns dos mesmos processos *específicos*. Bergen e colaboradores (2013) solicitaram que motoristas realizando uma tarefa de direção simulada decidissem se certas afirmações eram verdadeiras ou falsas. Algumas tinham um conteúdo motor (p. ex., “para usar tesouras, você precisa usar ambas as mãos”) ou visual (p. ex., “um camelo tem pelos no alto de suas corcovas”), enquanto outras eram mais abstratas (p. ex., “são 12 as maravilhas do mundo antigo”). Somente as afirmações visuais e motoras interferiam no desempenho da direção quando avaliadas pela distância do veículo à frente. Esses achados sugerem que a linguagem que envolve processos específicos (p. ex., visual ou motor) em comum com o comportamento de dirigir pode ter um efeito perturbador.

Apesar desses achados, a maioria dos teóricos enfatiza que os efeitos adversos do uso do telefone móvel no comportamento de dirigir dependem, sobretudo, de processos atencionais *gerais* e outros processos cognitivos. Strayer e colaboradores (2011) identificaram dois processos atencionais relevantes.

Em primeiro lugar, dirigir um carro pode causar cegueira inatencional, na qual um objeto inesperado não é percebido (ver Cap. 4). Em um estudo realizado por Strayer e Drews (2007), 30 objetos (p. ex., pedestres, painéis com publicidade) estavam claramente à vista quando os participantes realizavam uma tarefa simulada de condução. Isso era seguido por um teste inesperado de memória de reconhecimento dos objetos. Aqueles que haviam usado um telefone móvel na tarefa de condução reconheceram muito menos objetos que haviam visto em comparação àqueles que não tinham usado um telefone (menos de 25 vs. 50%, respectivamente).

Em outro experimento, Strayer e Drews (2007) obtiveram evidências mais fortes de que o uso de telefones móveis prejudica os processos atencionais. Os participantes respondiam o mais rápido possível ao acionamento das luzes de freio no carro à sua frente, e os ERPs (ver Glossário) eram registrados. A magnitude da P300 (uma onda positiva associada à atenção) era reduzida em 50% nos usuários de telefone móvel.

Em segundo, Strayer e colaboradores (2011) discutiram um estudo não publicado no qual eram registrados os movimentos oculares dos motoristas em uma tarefa de condução simulada. Os motoristas que usavam telefones sem a utilização das mãos tinham maior probabilidade do que os não usuários de telefone de focar quase que exclusivamente a estrada à sua frente e, portanto, possuíam menor probabilidade de ver objetos periféricos. Essa redução na flexibilidade atencional dos usuários de telefone pode ser muito perigosa se, por exemplo, uma criança pequena está à margem da via.

vam o ditado do que quando somente liam. Depois de mais treinamento, Diane e John aprenderam a anotar os nomes das categorias às quais as palavras do ditado pertenciam enquanto mantinham a velocidade normal da leitura e a compreensão.

Spelke e colaboradores (1976) constataram que a prática pode melhorar consideravelmente a habilidade das pessoas para realizar duas tarefas ao mesmo tempo. Entretanto, seus achados são difíceis de interpretar por várias razões. Primeiro, eles se concentraram nas medidas da precisão, que podem ser menos sensíveis à interferência em tarefas duais do que as medidas da velocidade. Segundo, a tarefa de leitura deu flexibilidade a Diane e John em termos de *quando* eles prestavam atenção ao tema da leitura, e, assim, eles podiam ter atenção alternada entre as tarefas. Pesquisas mais controladas sobre os efeitos da prática no desempenho de tarefas duais serão discutidas posteriormente.

Quando as pessoas realizam duas tarefas durante o mesmo período de tempo, elas podem fazer isso usando o processamento serial ou paralelo. O processamento *serial* envolve alternar a atenção entre as duas tarefas, avançando e recuando, com apenas uma delas recebendo atenção e sendo processada em determinado momento. Entretanto, o processamento *paralelo* envolve prestar atenção a (e processar) ambas as tarefas ao mesmo tempo.

Há muitas controvérsias sobre o tema processamento serial *versus* paralelo. O que foi enfatizado de modo insuficiente é que o processamento com frequência é relativamente *flexível*. Leble e colaboradores (2009) treinaram pessoas para se engajarem no processamento serial ou paralelo quando realizavam duas tarefas em conjunto. Aqueles que usavam o processamento serial tiveram melhor desempenho, mas acharam as tarefas mais difíceis. O processamento serial foi difícil porque requer a inibição do processamento de uma tarefa enquanto a outra é realizada.

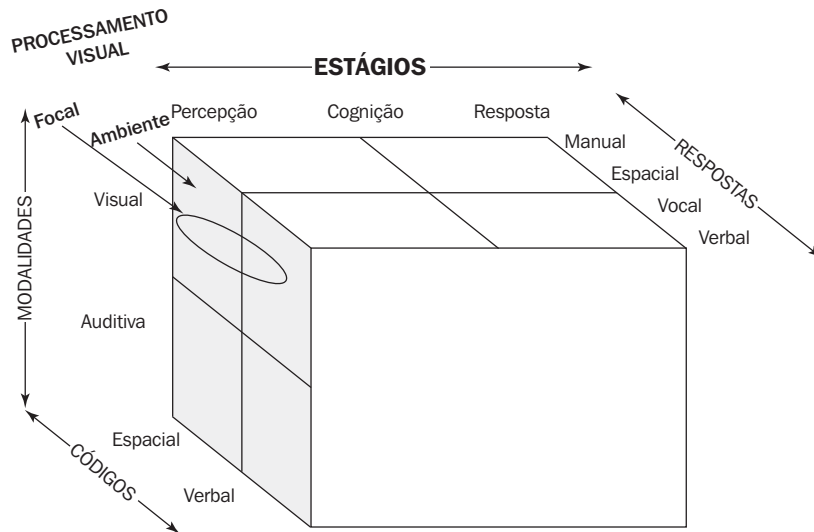
Lehle e Hübner (2009) também instruíram pessoas a realizar duas tarefas em conjunto de forma serial ou paralela e constataram que elas obedeciam às instruções. Aquelas que foram instruídas a usar o processamento paralelo tiveram desempenho muito pior do que as que usaram o processamento serial. No entanto, a maioria dos participantes que não receberam instruções específicas tendeu a favorecer o processamento paralelo.

Lehle e Hübner usaram tarefas simples (ambas envolvendo decidir se dígitos eram pares ou ímpares). Han e Marois (2013) usaram duas tarefas, uma das quais (pressionar diferentes teclas a cada oito de diferentes sons) era muito mais difícil do que as tarefas de Lehle e Hübner. Os achados foram muito diferentes. Mesmo quando o processamento paralelo foi mais eficiente e encorajado por recompensas financeiras, os participantes se engajavam em processamento serial. A diferença nos achados entre os dois estudos provavelmente reflete os problemas no uso do processamento paralelo com tarefas difíceis. Apresentaremos uma discussão mais detalhada do papel do processamento paralelo e serial no desempenho de uma tarefa dual mais adiante neste capítulo.

Teoria de múltiplos recursos

Wickens (p. ex., 1984, 2008) defendeu em sua teoria de múltiplos recursos que o sistema de processamento consiste em vários mecanismos de processamento ou recursos independentes. A teoria inclui quatro dimensões principais (ver Fig. 5.16):

1. *Estágios do processamento.* Há vários estágios sucessivos de percepção, cognição (p. ex., memória de trabalho) e resposta.
2. *Códigos de processamento.* Percepção, cognição e resposta podem usar códigos espaciais e/ou verbais.

**Figura 5.16**

Modelo de múltiplos recursos de Wickens de quatro dimensões. Os detalhes são descritos no texto.

Fonte: Wickens (2008) ©2008. Reproduzida com permissão de SAGE Publications.

3. *Modalidades.* A percepção pode envolver recursos visuais e/ou auditivos.
4. *Tipo de resposta.* A resposta pode ser manual ou vocal.

Por fim, você pode observar na Figura 5.16 uma distinção entre processamento visual focal e ambiental. A visão focal é usada para reconhecimento dos objetos, enquanto a visão ambiental está envolvida na percepção da orientação e do movimento.

Que previsões decorrem da teoria de múltiplos recursos? Esta é a essencial: *“Uma vez que duas tarefas usam níveis diferentes em cada uma das três dimensões, o tempo compartilhado [desempenho da tarefa dupla] será melhor”* (Wickens, 2008, p. 450; em itálico no original). Assim, tarefas que requerem recursos diferentes podem ser realizadas em conjunto com mais sucesso do que aquelas que exigem os mesmos recursos.

A abordagem teórica de Wickens tem alguma semelhança com o modelo da memória de trabalho de Baddeley (1986, 2001) (discutido em detalhes no Cap. 6). O modelo da memória de trabalho de Baddeley consiste em diversos componentes ou recursos de processamento tais como a alça fonológica (usada para processar informações baseadas na fala) e o esboço visuoespacial (usado para processar informação visual e espacial). Uma previsão central desse modelo é que duas tarefas podem ser realizadas em conjunto com sucesso desde que utilizem componentes ou recursos de processamento diferentes.

É dado grande apoio à abordagem geral adotada pela teoria de múltiplos recursos (Wickens, 2008). Por exemplo, os achados discutidos anteriormente (Treisman & Davies, 1973; McLeod, 1977) mostrando os efeitos negativos da semelhança entre estímulo e resposta são inteiramente compatíveis com a teoria. Lu e colaboradores (2013) realizaram metanálises para testar aspectos da teoria. Por exemplo, suponhamos que alguém que esteja realizando uma tarefa visuomotora (p. ex., dirigir um carro) seja periodicamente interrompido pela apresentação de uma tarefa na modalidade visual, auditiva ou tátil. Conforme previsto pela teoria, tarefas não visuais que causavam interferência (em especial na modalidade tátil) eram processadas mais efetivamente do que as visuais. Seria de esperar que a tarefa visual em andamento fosse realizada melhor quando a tarefa

que a interrupção fosse auditiva e não visual. Na verdade, não houve diferença. Segundo Lu e colaboradores, os benefícios obtidos pela tarefa auditiva exigir recursos separados durante a tarefa foram anulados pela natureza mais conspícua e perturbadora do estímulo auditivo do que do visual.

A teoria é supersimplificada em vários aspectos. Em primeiro lugar, o sucesso no desempenho da tarefa dupla geralmente requer processos de nível superior de coordenação e organização das demandas das duas tarefas. Entretanto, esses processos são minimizados pela teoria. Em segundo, a teoria fornece pouca ou nenhuma informação detalhada sobre as inúmeras formas de processamento cognitivo que intervêm entre a percepção e a resposta. Em terceiro, as pessoas com frequência usam estratégias complexas em situações de tarefas duplas (ver discussão posterior das pesquisas com neuroimagem). No entanto, a teoria contribuiu pouco para compreensão dessas estratégias.

Cognição entrelaçada

Salvucci e Taatgen (2008, 2011) apresentaram uma teoria da cognição entrelaçada, de acordo com a qual as correntes de pensamento podem ser representadas como fios de processamento. Assim, por exemplo, o processamento de duas tarefas pode envolver dois fios separados. As suposições teóricas centrais são as seguintes:

Diversos fios ou objetivos podem estar ativos ao mesmo tempo, e desde que não haja sobreposição nos recursos cognitivos necessários para esses fios, não há interferência na multitarefa. Quando os fios requerem o mesmo recurso ao mesmo tempo, um fio deve esperar e seu desempenho será afetado adversamente.

(Salvucci & Taatgen, 2011, p. 228)

Isso ocorre porque todos os recursos têm capacidade limitada.

Taatgen (2011) discutiu algumas características da teoria da cognição entrelaçada (ver Fig. 5.17). Vários recursos cognitivos podem ser fonte de competição entre duas tarefas. Estes incluem visão, memória de longo prazo (declarativa e procedural), controle manual e memória de trabalho (denominada “descrição do problema” na teoria).

A teoria difere do modelo da memória de trabalho de Baddeley (1986, 2007) uma vez que não há um processo executivo central decidindo sobre a alocação dos recursos de processamento. Em vez disso, cada fio ou tarefa controla os recursos de forma ávida e polida – os fios reivindicam os recursos avidamente quando necessários, mas os liberam polidamente quando não são mais necessários. Esses aspectos da teoria levam a um de seus pressupostos mais originais – *vários* objetivos podem estar ativos ao mesmo tempo, cada um associado a determinado fio.

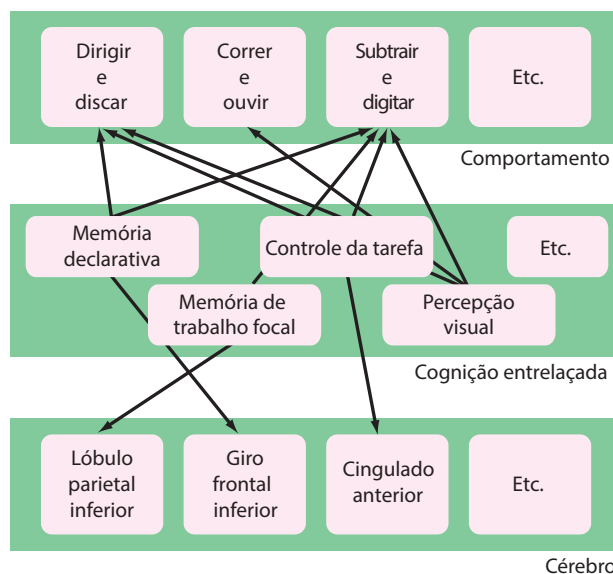


Figura 5.17

Teoria da cognição entrelaçada. Temos diversos recursos cognitivos (p. ex., memória declarativa, controle da tarefa, percepção visual), e esses recursos podem ser usados em paralelo, mas cada um pode apenas trabalhar em uma tarefa por vez. Nossa habilidade para realizar duas tarefas ao mesmo tempo (p. ex., dirigir e discar, subtração e digitação) depende das formas precisas nas quais os recursos cognitivos precisam ser usados. A teoria também identifica algumas áreas do cérebro associadas aos recursos cognitivos.

Fonte: Taatgen (2011). Com permissão do autor.

A teoria da cognição entrelaçada se parece com a teoria de múltiplos recursos de Wickens. Por exemplo, ambas pressupõem que existem vários recursos de processamento independentes e nenhum processo executivo central dominante. No entanto, a teoria da cognição entrelaçada tem a vantagem de ter originado a construção de um modelo computacional. Esse modelo computacional faz previsões específicas e é propício à testagem detalhada de uma forma que não pode ser feita com a teoria de Wickens.

Achados

Segundo a teoria da cognição entrelaçada, todos os recursos cognitivos (p. ex., percepção visual, memória de trabalho, controle motor) podem ser usados somente por um processo em determinado momento. Nijboer e colaboradores (2013) testaram esse pressuposto em um estudo no qual a tarefa primária era uma subtração com muitas colunas, e os participantes respondiam por meio do uso de um teclado. Havia condições fáceis e difíceis dependendo de se os dígitos precisavam ser transportados (ou “pegar emprestado”) de uma coluna para a seguinte:

(1: fácil)	(2: difícil)
336789495	3649772514
-224578381	-1852983463

De acordo com a teoria, é necessária memória de trabalho (foco da atenção) na condição difícil, mas não na fácil. A subtração era combinada com uma tarefa secundária, que era um exercício de rastreamento envolvendo recursos visuais e manuais ou uma tarefa de contagem de sinais sonoros envolvendo a memória de trabalho.

Que achados seriam esperados teoricamente? O desempenho na tarefa de subtração fácil deveria ser pior quando combinado com a tarefa de rastreamento, porque ambas competem pelos recursos visuais e manuais. Todavia, o desempenho na tarefa de subtração difícil deveria ser pior quando combinado à tarefa de contagem de sinais sonoros, porque ocorrem grandes efeitos perturbadores quando duas tarefas competem pelos recursos da memória de trabalho. Os achados de Nijboer e colaboradores (2013) corresponderam ao previsto.

Borst e colaboradores (2013) também constataram que o desempenho na subtração quando era necessário transporte era mais prejudicado do que o desempenho na subtração fácil por uma tarefa secundária que requeria memória de trabalho. Isso ocorre conforme previsto teoricamente. De acordo com a teoria, o desempenho em tarefa dupla pode ser melhorado pelo suporte ambiental apropriado. Eles testaram essa previsão com problemas de subtração difíceis usando um indicador visual explícito de que era necessário “pegar emprestado”. Isso melhorou consideravelmente o desempenho global quando ambas as tarefas precisavam da memória de trabalho.

Presume-se, dentro da teoria da cognição entrelaçada, que as pessoas frequentemente manejam as demandas de combinação de duas tarefas melhor do que em geral se supõe. Por exemplo, consideremos a pesquisa sobre a troca de tarefas, na qual os participantes trocam as tarefas que estão realizando quando instruídos pelo experimentador. Normalmente, existem custos de tempo significativos associados à troca de tarefas (ver Cap. 6). Entretanto, essa troca pode ser mais fácil na vida real por duas razões. Primeiro, as pessoas geralmente *escolhem* quando trocar de tarefas na vida diária. Segundo, geralmente encontra-se disponível o suporte ambiental para facilitar o desempenho de uma ou ambas as tarefas. Acabamos de ver os efeitos benéficos do suporte ambiental no estudo de Borst e colaboradores (2013).

Segundo Salvucci e Taatgen (2008), as pessoas fazem trocas *flexivelmente* entre as tarefas para maximizar o desempenho. Janssen e Brumby (2010) testaram essa previsão. Os participantes dirigiram um veículo simulado enquanto discavam manualmente um

TERMO-CHAVE**Subaditividade**

Achado de que a ativação cerebral quando as tarefas A e B são realizadas ao mesmo tempo é menor do que a soma da ativação quando as tarefas A e B são realizadas separadamente.

número de telefone de 11 dígitos. Os participantes foram instruídos a priorizar a tarefa de condução ou de discar. A flexibilidade foi indicada pelo achado de que ambas as tarefas foram realizadas melhor quando priorizadas do que quando não priorizadas. Quando a tarefa de condução era priorizada, os participantes mudavam sua atenção da tarefa de discar mais precocemente do que quando a tarefa de discar era priorizada. Os participantes haviam aprendido previamente a discar o número telefônico de 11 dígitos em duas partes: os primeiros cinco dígitos seguidos pelos seis dígitos restantes. No entanto, quando a tarefa de condução era priorizada, eles voltavam a atenção para ela depois de discarem somente três dígitos.

As pessoas nem sempre se adaptam idealmente à interferência na tarefa. No estudo de Nijboer e colaboradores (2013), discutido anteriormente, os participantes escolheram antes de cada ensaio qual das duas tarefas secundárias eles iriam realizar. Um terço dos participantes não mostrou evidências de adaptação ou aprendizagem durante os ensaios. Os demais realizaram muitos ensaios antes de fazerem a escolha ideal de forma consistente. Assim, as pessoas frequentemente acham difícil usar estratégias ideais em situações de tarefa dupla.

Avaliação

A teoria da cognição entrelaçada se revelou bem-sucedida em vários aspectos. Em primeiro lugar, foram feitos progressos na identificação dos recursos cognitivos mais importantes. Em segundo, a modelagem computacional permitiu a testagem detalhada das previsões da teoria. Em terceiro, a teoria evita presumir a existência de um processo executivo central ou outro processo executivo de alto nível que seja vagamente concebido. Em quarto, ainda não está claro por que algumas pessoas acham muito mais fácil do que outras escolher combinações de tarefas ideais que minimizam a interferência.

Neurociência cognitiva

Suponha que as demandas de recursos de duas tarefas realizadas em conjunto se igualem à soma das demandas das duas tarefas realizadas separadamente. Podemos relacionar essa suposição à pesquisa com imagens cerebrais nas quais os participantes realizam as tarefas x e y individualmente ou em conjunto. Se a suposição estiver correta, poderíamos esperar que a ativação cerebral na condição de tarefa dupla fosse a mesma que a soma das ativações nas duas condições com uma tarefa isolada. Essa é a suposição da *aditividade*. Você provavelmente não ficará surpreso ao descobrir que essa previsão simples raramente é confirmada.

Achados

Diversos estudos de neuroimagem encontraram evidências de **subaditividade** – a ativação cerebral em condições de tarefa dupla era menor do que a soma das ativações nas duas tarefas isoladas. Por exemplo, consideremos um estudo de Just e colaboradores (2001). Eles selecionaram de modo deliberado duas tarefas que aparentemente envolviam recursos de processamento muito diferentes: compreensão auditiva de sentenças e rotação mental de figuras tridimensionais. Elas foram realizadas em conjunto ou individualmente.

O que Just e colaboradores (2001) encontraram? Em primeiro lugar, o desempenho em ambas as tarefas foi prejudicado nas condições de tarefa dupla comparadas às condições de tarefa isolada. Em segundo, a ativação cerebral em regiões associadas ao processamento da linguagem diminuiu em 53% nas condições duplas comparada às

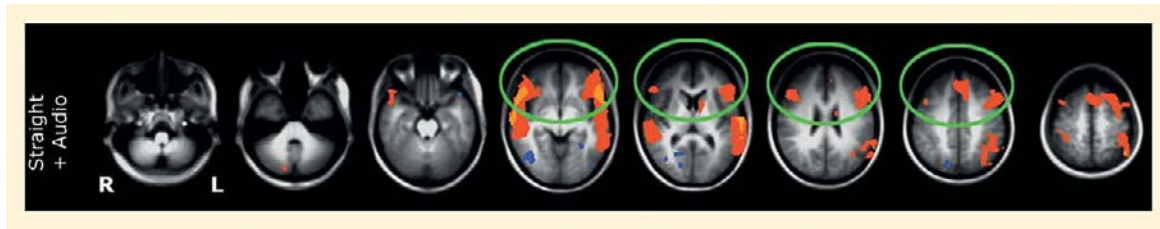


Figura 5.18

Efeito em uma tarefa de distração auditiva na atividade cerebral associada a uma tarefa de condução em linha reta. Houve aumentos significativos na ativação dentro do córtex pré-frontal ventrolateral e do córtex auditivo (em azul). Houve decréscimo na ativação em áreas visuais occipitais (em cinza).

Fonte: Schweizer e colaboradores (2013).

condições de tarefa isolada. Em terceiro, houve 29% de redução da ativação cerebral nas regiões associadas à rotação mental nas condições de tarefa dupla.

Esses fortes efeitos de subaditividade são impressionantes em vista das diferentes demandas de processamento das duas tarefas. Eles sugerem que recursos gerais limitados estavam disponíveis quando as duas tarefas precisaram ser realizadas ao mesmo tempo.

Mais evidências de subaditividade foram reportadas por Schweizer e colaboradores (2013). Os participantes realizaram uma tarefa de condução em linha reta isoladamente ou com uma tarefa secundária como distrator (responder a perguntas de conhecimento geral apresentadas auditivamente). O desempenho na condução não foi afetado pela tarefa secundária. No entanto, houve grandes diferenças entre as duas condições na ativação cerebral. Mais especificamente, dirigir com distração reduziu a ativação nas áreas cerebrais posteriores relacionadas ao processamento espacial e visual (subaditividade). Contudo, produziu aumento na ativação do córtex pré-frontal (ver Fig. 5.18), provavelmente porque dirigir com distração requer processos atencionais extras que envolvem o córtex pré-frontal.

Parece plausível presumir que condições de tarefa dupla com frequência requerem processos executivos ausentes ou menos importantes em tarefas isoladas. Esses processos executivos incluem a coordenação das demandas da tarefa, do controle atencional e do manejo da tarefa dupla de modo geral. Seria de esperar que tais processos executivos estivessem associados à ativação no córtex pré-frontal.

Existe algum apoio para essa suposição no estudo de Schweizer e colaboradores (2013), discutido anteriormente. Apoio mais forte foi reportado por Johnson e Zatorre (2006). Os participantes realizaram tarefas visuais e auditivas isoladas ou em conjunto. Seu achado principal foi que o córtex pré-frontal dorsolateral (associado a vários processos atencionais executivos) foi ativado apenas na condição de tarefa dupla.

Esses achados não demonstram que o córtex pré-frontal dorsolateral é necessário para o desempenho de tarefas duplas. Evidências mais diretas foram reportadas por Johnson e colaboradores (2007) usando as mesmas tarefas auditivas e visuais que Johnson e Zatorre (2006). Eles usaram TMS (ver Glossário) para perturbar o funcionamento do córtex pré-frontal dorsolateral. Conforme previsto, isso prejudicou a habilidade dos participantes em dividir a atenção entre as duas tarefas. Johnson e colaboradores (2007) especularam que o córtex pré-frontal dorsolateral é necessário para manipular informações na memória de trabalho em situações de tarefa dupla.

T. Wu e colaboradores (2013) relataram efeitos muito maiores das condições de tarefa dupla na atividade cerebral. Os participantes realizaram tarefas simples de percussão e contagem visual (ocorrências de contagem de uma letra específica). Houve maior ativação dentro do cerebelo (uma estrutura na parte de trás do cérebro envolvida na co-

ordenação dos movimentos e do equilíbrio) nas condições de tarefa dupla. Essa ativação aumentada foi importante, porque é permitida a integração das redes cerebrais separadas subjacentes ao desempenho nas duas tarefas.

Avaliação

A ativação cerebral em condições de tarefa dupla difere em vários aspectos da soma da atividade cerebral das mesmas duas tarefas realizadas de forma isolada. A atividade cerebral em tarefas duplas com frequência exibe subaditividade; algumas vezes envolve o recrutamento de regiões cerebrais adicionais; e também pode envolver o funcionamento integrado de diferentes redes cerebrais. Esses achados têm muita importância teórica. Eles indicam claramente que o desempenho de tarefas duplas pode envolver processos cognitivos e outros raramente necessários em tarefas isoladas. Eles também revelam que condições de tarefas duplas podem originar reconfigurações complexas do processamento cerebral ausentes na maioria das teorias existentes.

Quais são as limitações da abordagem da neurociência cognitiva? Em primeiro lugar, permanece pouco claro por que a realização de duas tarefas diferentes está associada à subaditividade da ativação cerebral. Em segundo, geralmente não está claro se os padrões de ativação cerebral são *diretamente* relevantes para o processamento da tarefa ou se refletem processos não relacionados a ela. Em terceiro, os achados são muito variados no que diz respeito ao envolvimento adicional do córtex pré-frontal em condições de tarefa dupla, o que não foi encontrado em vários estudos. Nenhuma teoria atual oferece uma explicação adequada de quais características da tarefa determinam se existe tal envolvimento.

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO

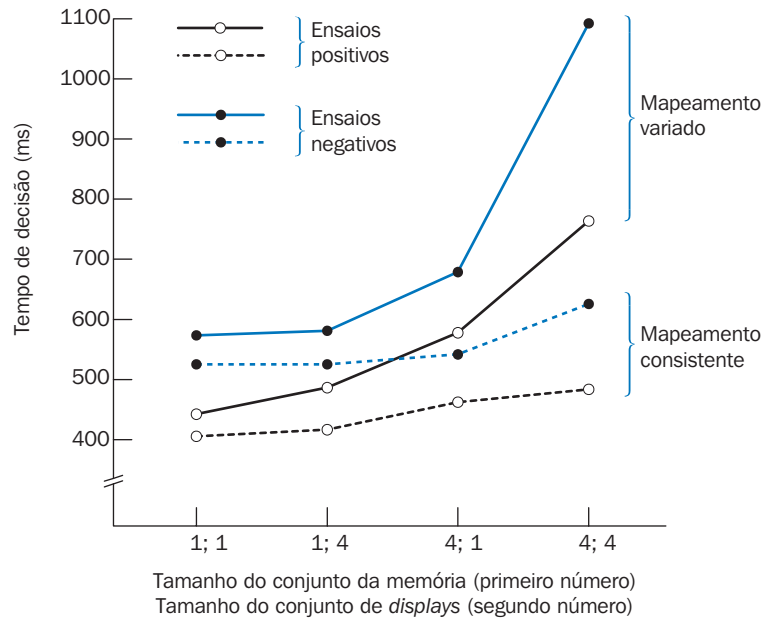
Um achado fundamental nos estudos da atenção dividida é a melhora radical que a *prática* com frequência produz no desempenho. Essa melhora foi explicada pelo argumento de que alguns desses processos se tornam automáticos pela prática prolongada. A seguir, examinamos as principais abordagens teóricas apresentadas para explicar o desenvolvimento do processamento automático.

Abordagem tradicional: Shiffrin e Schneider (1977)

Shiffrin e Schneider (1977) e Schneider e Shiffrin (1977) deram uma contribuição importante para a compreensão dos efeitos da prática. Eles distinguiram entre processos controlados e automáticos:

- Os processos controlados são de capacidade limitada, requerem atenção e podem ser usados de maneira flexível em circunstâncias cambiantes.
- Os processos automáticos não sofrem limitações da capacidade, não requerem atenção e são muito difíceis de modificar depois de aprendidos.

Na pesquisa de Shiffrin e Schneider (1977), os participantes memorizavam até quatro letras (o conjunto da memória), e a seguir era apresentado a eles um *display* visual contendo até quatro letras. Por fim, os participantes decidiam rapidamente se algum dos itens do *display* era igual a qualquer um dos conteúdos no conjunto da memória. A manipulação fundamental era o tipo de mapeamento usado. Com o mapeamento *consistente*, apenas as consoantes eram usadas como membros do conjunto da memória, e apenas números eram utilizados como distratores na exibição visual (ou vice-versa). Portanto, se o participante recebesse apenas consoantes para memorizar, ele saberia que

**Figura 5.19**

Tempos de resposta em uma tarefa de decisão como uma função entre o tamanho do conjunto da memória, o tamanho do conjunto de *displays* e o mapeamento consistente *versus* variado. Dados de Shiffrin e Schneider (1977).

Fonte: © American Psychological Association.

qualquer consoante detectada na exibição visual *deveria* ser um item do conjunto da memória. Com o mapeamento *variado*, números e consoantes foram usados para formar o conjunto da memória e proporcionar distratores na exibição visual.

A manipulação do mapeamento teve efeitos intensos (ver Fig. 5.19). Os números de itens no conjunto da memória e no *display* visual afetaram muito a velocidade da decisão *apenas* nas condições de mapeamento variadas. Segundo Schneider e Shiffrin (1977), foi usado um processo de busca controlada com o mapeamento variado. Isso envolve comparações *seriais* entre cada item do conjunto da memória e cada item do *display* visual, até que seja alcançada uma correspondência ou que cada comparação seja feita. Em contraste, o desempenho com o mapeamento consistente envolvia processos automáticos que operassem de forma independente e em *paralelo*. Segundo Schneider e Shiffrin (1977), esses processos automáticos se desenvolvem ao longo de anos de prática na distinção entre letras e números.

Shiffrin e Schneider (1977) testaram a noção de que os processos automáticos se desenvolvem com a prática. Os pesquisadores usaram o mapeamento consistente com as consoantes de B a L formando um conjunto, e as de Q a Z formando outro. Como anteriormente, sempre foram usados os itens de apenas um conjunto na construção do conjunto da memória, e os distratores na exibição visual foram todos selecionados do outro conjunto. Houve grande melhora no desempenho em mais de 2.100 ensaios, refletindo o crescimento dos processos automáticos.

A maior limitação dos processos automáticos é a *inflexibilidade*, que perturba o desempenho quando as condições mudam. Isso foi confirmado na segunda parte do estudo. Os 2.100 ensaios iniciais com um mapeamento consistente foram seguidos por mais 2.100 ensaios com o mapeamento *inverso* consistente. Com essa inversão, foram necessários aproximadamente mil ensaios antes que o desempenho recuperasse seu nível do início do experimento!

Em suma, os processos automáticos funcionam rapidamente e em paralelo, mas sofrem de inflexibilidade. Os processos controlados são flexíveis e versáteis, mas operam com relativa lentidão e de forma serial.

Avaliação

A abordagem teórica de Shiffrin e Schneider (1977) teve um impacto massivo. Seus critérios para automaticidade ainda são influentes (Ashby & Crosssley, 2012), e seus achados indicaram diferenças muito grandes entre processos automáticos e controlados.

Quais são as limitações da abordagem de Shiffrin e Schneider (1977)? Em primeiro lugar, a distinção clara entre processos automáticos e controlados é supersimplificada (mais discutida em breve). Em segundo, Shiffrin e Schneider (1977) argumentaram que os processos automáticos operam em paralelo e não impõem demandas à capacidade atencional. Assim, quando são usados processos automáticos, a função relacionando a velocidade da decisão ao número de itens no conjunto de memórias e/ou o *display* visual deve ser uma linha horizontal. De fato, a velocidade da decisão foi mais lenta quando o conjunto da memória e o *display* visual continham vários itens (ver Fig. 5.19). Em terceiro, a teoria é descritiva e não explanatória – *como* o processamento serial associado ao processamento controlado serial se transforma no processamento paralelo associado ao processamento automático?

Definições de automaticidade

Moors e de Houwer (2006) rejeitaram a suposição de Shiffrin e Schneider (1977) de que existe uma distinção clara entre processos automáticos e controlados. Em vez disso, eles identificaram quatro fatores principais associados à automaticidade:

1. *Inconsciente*: ausência de conhecimento consciente do processo.
2. *Eficiente*: uso de muito pouca capacidade atencional.
3. *Rápida*.
4. *Não relacionada ao objetivo*: não há influência de objetivos atuais do indivíduo.

Moors e de Houwer (2006) defenderam que essas quatro características nem sempre são encontradas juntas: “É perigoso fazer inferências sobre a presença ou a ausência de uma característica com base na presença ou na ausência de outra” (p. 320). Também argumentaram que não existe uma linha divisória definida entre automaticidade e não automaticidade. As características são contínuas e não do tipo tudo ou nada (p. ex., um processo pode ser relativamente rápido ou lento; pode ser parcialmente consciente). Em consequência, a maioria dos processos envolve uma *mistura* de automaticidade e não automaticidade. Toda essa abordagem é um tanto imprecisa, porque poucos processos são 100% automáticos ou não automáticos. Entretanto, como Moors e de Houwer indicaram, podemos fazer afirmações *relativas* (p. ex., o processo *x* é mais/menos automático do que o processo *y*).

Por que as quatro características da automaticidade identificadas por Moors e de Houwer (2006) podem com frequência ser encontradas juntas? A teoria das instâncias (Logan, 1988; Logan et al., 1999) fornece uma resposta muito influente. A teoria pressupõe que a prática da tarefa leva ao armazenamento de informações na memória de longo prazo, facilitando o desempenho posterior daquela tarefa. Em essência, “A automaticidade é a recuperação da memória: o desempenho é automático quando está fundamentado em uma recuperação da memória de soluções, passadas com acesso direto em uma única etapa” (Logan, 1988, p. 493).

Essa abordagem teórica tem coerência em relação às diversas características da automaticidade. Os processos automáticos são rápidos, porque requerem somente a recuperação de soluções passadas na memória de longo prazo. Eles exigem pouco dos recursos atencionais, porque a recuperação de informações muito superaprendidas é feita relativamente sem esforço. Finalmente, não há consciência dos processos automáticos, porque nenhum processo significativo intervém entre a apresentação de um estímulo e a recuperação da resposta apropriada.

A teoria das instâncias não distingue entre os tipos de memória de longo prazo. No entanto, há muitas evidências de uma distinção entre a memória declarativa (envolvendo a recordação consciente) e a memória procedural (não envolvendo a recordação consciente; ver Cap. 7).

Uma limitação da teoria das instâncias é que ela não distingue os diferentes tipos de memória (ver Cap. 7). Ashby e Crossley (2012) defenderam que devemos identificar três tipos principais de memória: declarativa, procedural e automática. As memórias declarativa e procedural diferem substancialmente no começo da prática. No entanto, com a prática prolongada, memórias automáticas muito similares são formadas independentemente de se a tarefa promove aprendizagem declarativa ou procedural.

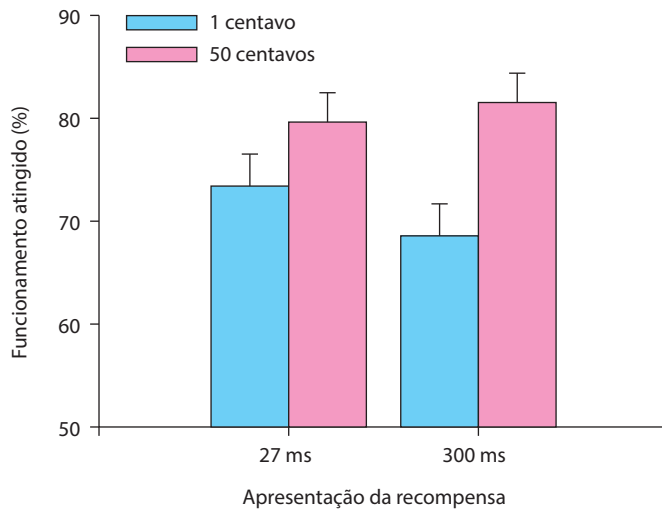
Achados

As pesquisas de Shiffrin e Schneider (1977) discutidas anteriormente apoiam a noção de que processos supostamente automáticos tendem a ser rápidos, requerem pouca atenção e não estão relacionados ao objetivo (demonstrado pela inflexibilidade quando o objetivo da tarefa muda). Evidências de que também pode haver consciência limitada ou nenhuma na condição de mapeamento consistente usada por Shiffrin e Schneider foram reportadas por Jansma e colaboradores (2001). O aumento na automaticidade conforme indexado pelas medidas do desempenho foi acompanhado por uma redução significativa na ativação em áreas associadas à consciência (p. ex., córtex pré-frontal dorsolateral, córtex frontal superior).

Moors e de Houwer (2006) argumentaram que as quatro características da automaticidade frequentemente não são encontradas juntas. Ocorreu um rápido aumento no número de estudos apoiando esse argumento. Surpreendentemente, e em aparente conflito com a abordagem teórica de Shiffrin e Schneider (1977), vários estudos mostraram que processos inconscientes podem influenciar o controle cognitivo (van Gaal et al., 2012). Discutiremos dois desses estudos aqui. O primeiro, van Gaal e colaboradores (2010) examinaram o processo executivo do controle inibitório (i.e., evitando a execução de uma resposta planejada). Um estímulo subliminar (abaixo do nível da consciência) produziu evidências de controle inibitório envolvendo processos de nível superior dentro do córtex pré-frontal (esse estudo também é discutido no Cap. 16).

O segundo, Capa e colaboradores (2013) variaram a recompensa pelo sucesso no desempenho (50 centavos ou 1 centavo) em uma tarefa que requeria processos executivos. Informações referentes ao tamanho da recompensa foram apresentadas de forma supraliminar (acima do limiar da consciência) ou subliminar. Houve dois achados principais. Primeiro, o desempenho até mesmo na condição subliminar foi melhor na condição de recompensa maior (ver Fig. 5.20). Segundo, os ERPs (ver Glossário) indicaram que os participantes na condição subliminar dedicavam maior esforço preparatório na tarefa quando a recompensa era maior.

Conforme mencionado anteriormente, Ashby e Crossley (2012) defenderam que devemos distinguir entre memórias declarativas, procedurais e automáticas. Boa parte de suas pesquisas nessa área envolveu aprendizagem baseada em regras e categoria de integração da informação (ver Fig. 5.21). Presume-se que a aprendizagem baseada em regras envolve a memória declarativa, porque a regra pode ser facilmente descrita no

**Figura 5.20**

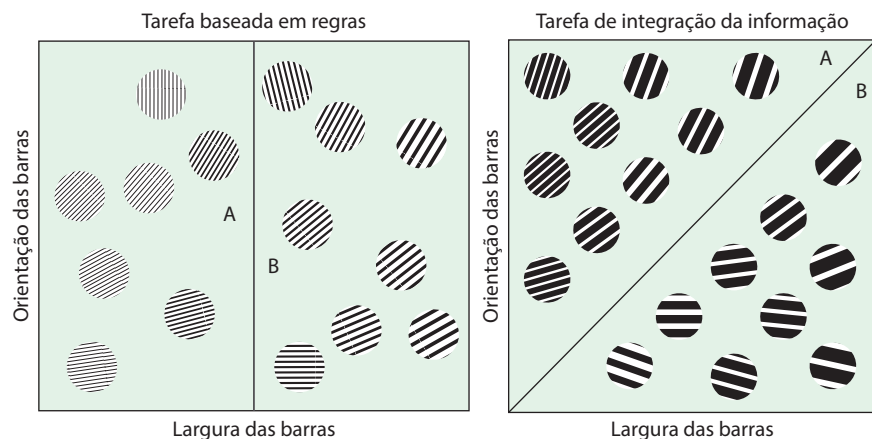
Desempenho em uma tarefa com troca de tarefas em que informações sobre o tamanho da recompensa (1 centavo ou 50 centavos) eram apresentadas subliminar (27 ms) ou supraliminarmente (300 ms).

Fonte: Capa e colaboradores (2013). Reproduzida com permissão de Elsevier.

âmbito verbal. Em contraste, a aprendizagem com integração da informação envolve a memória procedural, porque as diferenças entre as categorias são difíceis ou impossíveis de descrever verbalmente.

Pesquisas de neuroimagem (revisadas por Ashby e Crossley, 2012; ver Soto et al., 2013) apoiam a noção de que existem três tipos de memória. No início da aprendizagem, o desempenho com base em regras correlaciona-se à ativação no córtex pré-frontal e no hipocampo (áreas associadas à memória declarativa). Todavia, o desempenho da integração inicial da informação está associado à ativação no putâmen (parte do estriado; ver Glossário), que está envolvido na memória procedural. Após extenso treinamento (até aproximadamente 12 mil ensaios), nenhuma dessas áreas correlaciona-se ao desempenho. Em vez disso, o desempenho em ambas as tarefas correlaciona-se somente com certos aspectos da ativação cortical (p. ex., no córtex pré-motor).

Evidências adicionais de que tarefas que inicialmente produzem memórias declarativas e procedurais acabam produzindo memórias automáticas muito semelhantes com a prática foram reportadas por Hélie e colaboradores (2010). O treinamento envolvendo milhares de ensaios produziu dois achados muito semelhantes, independentemente de a tarefa estar baseada em regras (declarativa) ou na integração da informação (procedural). Primeiro, a troca das localizações das chaves de resposta causou interferência significativa. Segundo, uma segunda tarefa realizada ao mesmo tempo em que a tarefa de categorização não interferiu no desempenho desta.

**Figura 5.21**

Exemplos de estímulos usados para estudar a aprendizagem da categoria baseada em regras (esquerda) e na integração das informações (direita). Os limites entre as categorias A e B são indicados pelas linhas contínuas. Uma regra verbal simples (p. ex., responder "A" se as barras forem estreitas e "B" se forem largas) é suficiente na tarefa baseada em regras. Entretanto, não há uma descrição verbal simples das categorias com a tarefa de integração da informação.

Fonte: Ashby e Crossley (2012). Com permissão de Wiley.

Conclusões

A suposição de que existe uma distinção clara entre processos automáticos e não automáticos ou controlados é supersimplificada. É preferível pensar em termos de *graus* de automaticidade. A infrequência com a qual casos “puros” de automaticidade são encontrados sugere que o conceito de “automaticidade” tem aplicabilidade limitada, embora seu grau possa ser identificado. Apesar desses problemas, relatos com base na memória fornecem explicações úteis do desenvolvimento da automaticidade. A noção de que diferentes tipos de aprendizagem convergem em memórias automáticas muito semelhantes com a prática prolongada é valiosa.

Gargalo cognitivo

Discutimos anteriormente pesquisas (p. ex., Spelke et al., 1976) sugerindo que duas tarefas complexas podem ser realizadas muito bem juntas e com um mínimo de perturbação. No entanto, os participantes desses estudos tinham muita flexibilidade em termos de *quando* e *como* processavam as tarefas. Assim, é possível que tenha havido efeitos de interferência que passaram despercebidos em razão da ausência de controle experimental e/ou insensibilidade da medida.

Consideremos agora talvez o tipo mais sensível de experimento para detecção da interferência na tarefa dupla. São utilizados dois estímulos (p. ex., duas luzes) e duas respostas (p. ex., pressões de botões), uma associada a cada estímulo. Os participantes respondem a cada estímulo o mais rápido possível. Quando os dois estímulos são apresentados ao mesmo tempo (condição de tarefa dupla), geralmente o desempenho é pior em ambas as tarefas do que quando cada tarefa é apresentada sozinha (condição de tarefa única).

Quando o segundo estímulo é apresentado logo depois do primeiro, há, em geral, uma redução marcante na velocidade da resposta ao *segundo* estímulo, denominado **efeito do período refratário psicológico (PRP)**. Esse é um efeito robusto – Ruthruff e colaboradores (2009) constataram que ainda havia um grande efeito do PRP mesmo quando os participantes recebiam fortes incentivos para eliminá-lo. Observe que quando o intervalo de tempo entre os dois estímulos é aumentado, ocorre muito menos redução na velocidade da resposta ao segundo estímulo.

O efeito do PRP tem relevância direta para o mundo real. Hibberd e colaboradores (2013) estudaram os efeitos de uma tarefa simples no desempenho de uma freada quando o veículo à frente freava e reduzia a velocidade. Eles obtiveram um efeito do PRP clássico – o tempo de freada era mais demorado quando a tarefa no veículo era apresentada um pouco antes de o veículo à frente frear.

Como podemos explicar o efeito do PRP? Vários teóricos consideram que o desempenho da tarefa envolve três estágios sucessivos: (1) perceptual; (2) central (p. ex., decidir a resposta a ser dada); e (3) motor (preparação e execução de uma resposta). Segundo a teoria do gargalo central (originalmente proposta por Welford, 1952), um gargalo “impede que mais de um processo de decisão central opere em dado momento” (Pashler et al., 2008, p. 313).

A noção de um gargalo central continua sendo a explicação mais influente para o efeito do PRP. Também pode explicar os muitos custos da tarefa dupla. No entanto, outras explicações do efeito do PRP são possíveis. Em primeiro lugar, ele pode ocorrer porque os participantes na maioria dos estudos recebem prática insuficiente para eliminá-lo. Em segundo, o efeito do PRP pode ocorrer porque as pessoas decidem que seu desempenho será melhor se elas se engajarem no processamento serial em vez de no paralelo.

TERMO-CHAVE

Efeito do período refratário psicológico (PRP)

Desaceleração da resposta ao segundo de dois estímulos quando apresentados muito próximos no tempo.

Achados

Hesselman e colaboradores (2011) usaram ERPs (ver Glossário) para esclarecer o processo envolvido no efeito do PRP. Eles se concentraram no componente P300 do ERP, que provavelmente reflete processos de decisão centrais. A quantidade de desaceleração das respostas na segunda tarefa foi comparada à quantidade de desaceleração no início de P300. No entanto, *não* houve desaceleração de componentes anteriores do ERP, refletindo o processamento perceptual. Assim, o efeito do PRP ocorreu em razão de uma desaceleração dos processos de decisão centrais, e não dos processos perceptuais, precisamente conforme previsto pela teoria do gargalo central.

Evidências aparentemente problemáticas para a noção de um gargalo foram reportadas por Schumacher e colaboradores (2001). Eles usaram duas tarefas: (1) dizer “um”, “dois” ou “três” para sinais sonoros baixos, médios ou agudos, respectivamente; e (2) pressionar teclas de resposta correspondendo à posição de um disco ou uma tela de computador. Essas duas tarefas foram realizadas em conjunto por mais de 2 mil ensaios, no fim dos quais alguns participantes as realizaram tão bem em conjunto quanto isoladamente. Em geral, aqueles que realizaram cada tarefa isolada especialmente bem apresentaram o menor efeito do PRP.

Strobach e colaboradores (2013) realizaram um estudo muito semelhante ao de Schumacher e colaboradores (2001), com os participantes fazendo mais 5 mil ensaios envolvendo condições de tarefa isolada ou tarefa dupla. No entanto, não encontraram evidências de que os custos da tarefa dupla haviam sido eliminados depois da extensa prática. Conforme apresentado na Figura 5.22, os custos da tarefa dupla para a tarefa auditiva reduziram de 185 para 60 ms com a prática, e os custos para a tarefa visual reduziram de 83 para 20 ms.

Por que ocorreu essa diferença nos achados entre Strobach e colaboradores (2013) e Schumacher e colaboradores (2001)? Nos dois estudos, os participantes foram recompensados pelas respostas rápidas nos ensaios de tarefa isolada ou tarefa dupla. Entretanto, a forma como o sistema de recompensas foi estabelecido no estudo de Schumacher pode ter levado os participantes a empregarem mais esforço nos ensaios com a tarefa

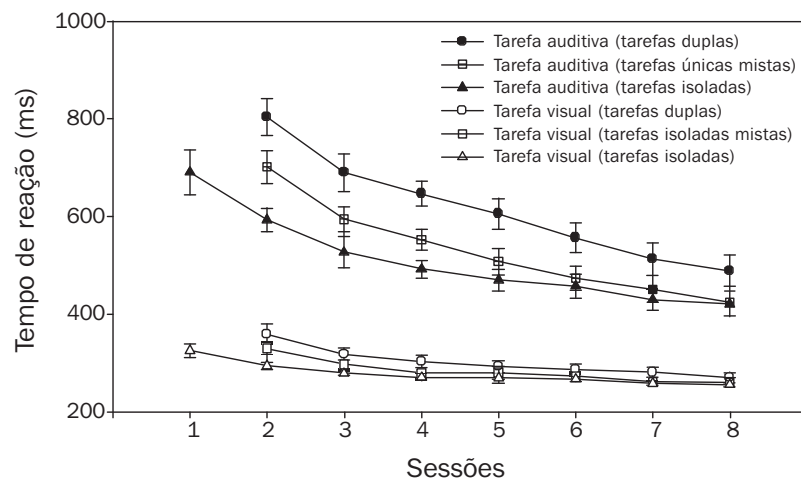


Figura 5.22

Tempos de reação nos ensaios corretos em apenas oito sessões experimentais em condições de tarefa dupla (tarefas auditivas e visuais) e tarefa isolada (tarefas auditivas ou visuais).

Fonte: Strobach e colaboradores (2013). Reproduzida com permissão de Springer.

dupla do que com a tarefa isolada. Esse viés potencial estava ausente no estudo de Strobach e colaboradores. Tal diferença na estrutura da recompensa pode explicar por que houve muito mais evidências de custos na tarefa dupla no estudo de Strobach e colaboradores.

Como a prática da tarefa dupla beneficia o desempenho? Essa questão foi abordada por Strobach e colaboradores (2013). O principal efeito da prática foi acelerar o estágio de seleção da resposta central em ambas as tarefas. Também ocorreu um efeito da prática no estágio perceptual da tarefa auditiva. Entretanto, a prática não teve efeito no estágio motor ou da resposta em nenhuma das tarefas.

Já vimos que o estágio de seleção da resposta central é de importância crucial na explicação dos efeitos da interferência entre duas tarefas realizadas ao mesmo tempo. Há muitas evidências sugerindo que o córtex pré-frontal lateral posterior esquerdo desempenha um papel importante na seleção da resposta (Filmer et al., 2013). No entanto, a maioria das pesquisas obteve somente evidências correlacionais para apoiar essa alegação. Filmer e colaboradores aplicaram estimulação craniana catodal por corrente direta para reduzir a excitabilidade daquela região do cérebro. Os custos da tarefa dupla (resposta mais lenta nos ensaios com tarefa dupla comparada aos ensaios com tarefa isolada) foram significativamente *reduzidos* pela estimulação catodal. As razões precisas por que essa estimulação teve tal efeito não estão claras. No entanto, o estudo é importante para mostrar que o córtex pré-frontal lateral posterior provavelmente está envolvido de modo *causal* na seleção da resposta.

Finalmente, voltemos ao efeito do PRP. Já foi mencionado anteriormente que é possível que o efeito desapareça se os participantes receberem prática prolongada. Na verdade, em geral a prática reduz, mas raramente elimina o efeito. Por exemplo, Pashler (1993) constatou que o efeito ainda era observável depois de mais de 10 mil ensaios.

É possível que os participantes em geral se engajem no processamento serial nas tarefas do efeito do PRP, porque eles *escolhem* fazer isso, e não porque *precisam* fazê-lo. Miller e colaboradores (2009) argumentaram que o processamento serial nas tarefas do efeito do PRP geralmente leva a um desempenho superior ao do processamento paralelo. Contudo, sua análise teórica indicava que o processamento paralelo teria vantagem quando os estímulos associados às duas tarefas fossem principalmente apresentados com muita proximidade temporal. Conforme previsto, houve uma mudança do processamento predominantemente serial para o processamento paralelo quando isso acontecia.

Miller e colaboradores (2009) usaram tarefas muito simples, e é provável que seja encontrado processamento paralelo com tarefas simples e não com tarefas complexas. Em um estudo discutido anteriormente, Han e Marois (2013) usaram duas tarefas, uma das quais era relativamente difícil. Os participantes se engajaram no processamento serial mesmo quando o uso do processamento paralelo era encorajado por recompensas financeiras.

Resumo e considerações finais

Os achados da maioria dos estudos do efeito do PRP e da interferência nas tarefas duplas são compatíveis com a teoria cognitiva do gargalo. Isso vale para a pesquisa comportamental e em neurociência. Normalmente, a prática produz uma redução substancial no efeito do PRP e na interferência da tarefa dupla. No entanto, esses efeitos raramente são eliminados, o que sugere que, em geral, os processos de decisão central ocorrem de maneira serial. Entretanto, existem algumas evidências de processamento paralelo quando ambas as tarefas são fáceis. A predominância do processamento serial sobre o processamento paralelo pode ocorrer em parte porque ele geralmente está associado a níveis superiores de desempenho (Miller et al., 2009).



Exercício interativo:

Definições de atenção

RESUMO DO CAPÍTULO

- **Atenção auditiva focalizada.** A tarefa de prestar atenção a uma voz em meio a várias (o problema da *cocktail party*) é um desafio para os sistemas de reconhecimento automático da fala. Os ouvintes humanos usam diversos processos *top-down* e *bottom-up* para selecionar uma voz. Existe mais processamento limitado de mensagens atendidas do que não atendidas, embora as mensagens não atendidas frequentemente recebam algum processamento semântico. O processamento restrito das mensagens não atendidas pode refletir um gargalo que pode ser encontrado em vários estágios do processamento.
- **Atenção visual focalizada.** A atenção visual pode se assemelhar a um holofote ou lente *zoom*. No entanto, ela é muito flexível e também pode se assemelhar a múltiplos holofotes. A atenção visual normalmente se baseia nos objetos na vida diária. Entretanto, ela também pode ser baseada no espaço ou nas características, dependendo das exigências precisas da tarefa, da experiência recente e das diferenças individuais. Segundo a teoria da carga de Lavie, somos mais suscetíveis à distração quando a tarefa envolve baixa carga perceptual e/ou alta carga cognitiva. Há apoio para essa teoria, mas os efeitos da carga perceptual e cognitiva frequentemente não são independentes conforme havia sido previsto.
Há uma rede de atenção ventral direcionada para o estímulo e uma rede de atenção dorsal direcionada para o objetivo envolvendo redes cerebrais diferentes (mas parcialmente sobrepostas). Não há muita clareza referente às regiões cerebrais precisas associadas a cada rede, e pouco se sabe atualmente sobre como os dois sistemas atencionais interagem.
- **Transtornos da atenção visual.** Ocorre negligência quando uma lesão na rede de atenção ventral no hemisfério direito prejudica o funcionamento da rede de atenção dorsal não lesionada. Esse funcionamento prejudicado da rede de atenção dorsal deve-se à redução na ativação e no estado de alerta dentro do hemisfério esquerdo. A extinção se deve à competição com viés pela atenção entre os dois hemisférios combinada com a reduzida capacidade atencional. A adaptação com prisma e o treinamento do estado de alerta provaram ser efetivos no tratamento dos sintomas de negligência.
- **Busca visual.** Um problema com as verificações de segurança dos aeroportos é que existem inúmeros objetos-alvo possíveis. Outro problema é a raridade dos alvos, o que produz excessiva cautela ao reportá-los. Segundo a teoria da integração dos traços, os traços do objeto são processados em paralelo e, então, são combinados pela atenção focalizada na busca visual. Na verdade, há mais processamento paralelo do que o presumido por essa teoria. Ocorre muito processamento paralelo porque, comumente, boa parte da informação é extraída do campo visual periférico. Na vida diária, o conhecimento da cena geral é usado para focalizar a busca visual em áreas da cena mais prováveis de conterem o objeto-alvo.
- **Efeitos intermodais.** No mundo real, é comum precisarmos coordenar informações de duas ou mais modalidades dos sentidos. O efeito do ventríloquo mostra que a visão domina o som, porque a localização de um objeto geralmente é indicada com maior precisão pela visão. O ventríloquismo temporal mostra que os julgamentos temporais podem ser dominados pelos estímulos auditivos, porque a modalidade auditiva normalmente é mais precisa que a modalidade visual na discriminação das relações temporais. Os sinais de alerta auditivos e vibrotáteis informativos sobre a direção do perigo e/ou o tempo para colisão aceleram os tempos de frenagem dos motoristas em uma aceleração de emergência dos tempos de reação da frenagem.

- **Atenção dividida: desempenho em tarefa dupla.** O desempenho na condução de um veículo é prejudicado substancialmente por uma tarefa secundária (p. ex., o uso de telefone móvel). Isso frequentemente se deve à cegueira inatencional ou à atenção reduzida aos objetos periféricos.

A teoria de recursos múltiplos e a teoria da cognição entrelaçada pressupõem que o desempenho em uma tarefa dupla depende de vários recursos de processamento, cada um dos quais tem capacidade limitada. Isso permite que duas tarefas sejam realizadas em conjunto desde que utilizem diferentes recursos de processamento. Essa abordagem geral teve êxito, mas retira a ênfase dos processos executivos de alto nível (p. ex., monitoramento e coordenação de duas tarefas ao mesmo tempo).

Alguns estudos de neuroimagem encontraram subaditividade em condições de tarefa dupla (menos ativação do que para as duas tarefas realizadas separadamente). Isso pode indicar que as pessoas têm recursos de processamento geral limitados. Outros estudos de neuroimagem identificaram que condições de tarefa dupla podem apresentar novas demandas de processamento de coordenação da tarefa associados à ativação dentro do córtex pré-frontal dorsolateral e do cerebelo.

- **Processamento automático.** Shiffrin e Schneider distinguiram entre processos controlados lentos e flexíveis e processos automáticos e rápidos. Os processos automáticos geralmente não estão relacionados ao objetivo, são inconscientes, eficientes e rápidos. Isso pode ocorrer porque os processos automáticos requerem somente a recuperação direta de informações relevantes da memória de longo prazo. A existência típica do efeito do PRP pode ser explicada por um gargalo de processamento no estágio de seleção da resposta. Entretanto, a prática massiva pode, algumas vezes, eliminar esse gargalo. Ou então, em vez disso, o efeito do PRP pode ocorrer porque os participantes escolhem se engajar no processamento serial por não poderem usar o processamento paralelo.

LEITURA ADICIONAL

- Bartolomeo, P., de Schotten, M.T. & Chica, A.B. (2012). Brain networks of visuospatial attention and their disruption in visual neglect. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6, Article 110. Os autores oferecem considerações completas da teoria e da pesquisa em negligência visual.
- Chan, L.K.H. & Hayward, W.G. (2013). Visual search. *Wiley Inter-disciplinary Review – Cognitive Science*, 4: 415–29. Louis Chan e William Hayward discutem as principais abordagens teóricas para a busca visual.
- Corbetta, M. & Shulman, G.L. (2011). Spatial neglect and attention networks. *Annual Review of Neuroscience*, 34: 569–99. As complexidades dos mecanismos cerebrais que subjazem à negligência visual são discutidas de forma abrangente neste artigo de revisão.
- Kastner, S. & Nobre, A.C. (eds) (2014). *The Oxford handbook of attention*. Oxford: Oxford University Press. Este livro contém diversos capítulos escritos por autoridades nas questões discutidas neste capítulo.
- McDermott, J.H. (2009). The cocktail party problem. *Current Biology*, 19: R1024–7. Josh McDermott oferece uma explanação informativa sobre alguns dos principais fatores envolvidos na atenção auditiva focalizada.

- Moors, A. (2013). Automaticity. In D. Reisberg (ed.), *The Oxford handbook of cognitive psychology*. Oxford: Oxford University Press. Problemas relacionados à automatidade são amplamente discutidos por Agnes Moors.
- Wolfe, J.M., Võ, M.L.-H., Evans, K.K. & Greene, M.R. (2011). Visual search in scenes involves selective and nonselective pathways. *Trends in Cognitive Sciences*, 15: 77–84. Os atuais modelos de busca visual são expostos e avaliados por Jeremy Wolfe.
- Wu, W. (2014). *Attention*. Hove: Psychology Press. Wayne Wu considera a atenção de perspectivas psicológicas, neurocientíficas e filosóficas.